Manuel de BoneCraft

BoneCraft 9.2.5. BoneCraft est une boîte à outils de rigging et d'avatars pour Bforartists.

Cette édition couvre l'interface 9.2.5 : Starter Rigs, Setup Rigging, Skin, Avatar Tools et Facial. Prise en main donne la carte de l'interface et ses réglages de visibilité.

Le tutoriel Crescent Rose comprend huit étapes FBX, 30 étapes Mechanisms et 52 captures annotées vérifiées dans l'interface 9.1.2.

Ce manuel a été traduit automatiquement à partir de l'édition anglaise.

Les onglets sélectionnent un groupe. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools et Facial sont des sections à déplier dans ces onglets, pas des onglets distincts. Les chemins ci-dessous conservent les labels anglais ; leur traduction dépend du réglage Language.

Chapitres

Complément vidéo : parcours IK/FK et fichier d'exercice.

Utilisez les liens des chapitres. La pagination PDF change à chaque reconstruction.

1. Prise en main — ce qu'est BoneCraft, son installation, et où se trouve chaque chose.
2. Guides 1–7 — premier avatar, VRoid, MMD, noms d'os, mappage humanoïde, cheveux, vêtements.
3. Guides 8–13 — synchronisation labiale, performances, poses, fusion de rigs, problèmes d'envoi, CATS.
4. Le pipeline CATS — les six phases, le registre, et pourquoi l'ordre compte.
5. Outils de rig — outils d'interface de rig, d'animation, de poids et de contrôle du rig.
6. Constructeur de Rig — création de rig, atelier illustré Simple Human → mannequin → Auto-Rig → IK/FK et fusion d'os.
7. Mechanisms (mécanismes) — articulations et liens pour accessoires et machines : charnières, glissières, engrenages, séquences.
8. Outils VRChat — outils VRChat, VRM et MMD, le hub d'E/S et le tableau des tâches.
9. Outils CATS — chaque outil CATS, un par un.
10. Solutions rapides et glossaire — les problèmes courants et les mots utilisés dans ce manuel.
11. Nouveautés — les changements par version.
12. Tutoriel : Crescent Rose avec Mechanisms — faux-fusil transformable, pas à pas avec captures.

Prise en main

← Sommaire

Qu'est-ce que BoneCraft ?

BoneCraft est un add-on pour Bforartists qui vous aide à rigger des personnages et des accessoires, et à préparer des avatars 3D pour VRChat, VRoid / VRM et MMD. Il ajoute des panneaux et des boutons qui automatisent les étapes les plus fastidieuses : construire un rig, peindre les poids, corriger les noms d'os, configurer la synchronisation labiale et le suivi oculaire, et exporter.

Ce que BoneCraft ne peut pas faire : - Il ne peut pas modéliser ni sculpter la forme du corps de votre avatar - Il ne peut pas créer de textures ni de matériaux à partir de zéro - Il ne peut pas envoyer directement sur VRChat (il vous faut toujours le VRChat Creator Companion / SDK)

BoneCraft et BoneForge

BoneCraft ne fonctionne que dans Bforartists (le fork de Blender). Pour Blender standard, il existe un add-on séparé, BoneForge, avec moins d'outils. Installez l'un ou l'autre, jamais les deux. Dans Blender standard, BoneCraft ne se charge pas : il affiche un seul avis avec un bouton pour obtenir Bforartists.

BoneForge 9.0.0 et les versions suivantes ciblent Blender standard. BoneCraft est un add-on distinct pour Bforartists. Les deux proposent Auto-Rig Wizard, Quick Rig, Mannequin et les outils partagés CATS/Material Atlas. BoneCraft ajoute Mechanisms, Control Picker, les rigs de contrôle de production, la détection des articulations et les exports par profil. La disposition similaire ne les ajoute pas à BoneForge.

Installer BoneCraft

Ce qu'il vous faut : - Bforartists (BoneCraft est testé sur Bforartists 5.2) - Le fichier `.zip` de BoneCraft

Étapes :

1. Ouvrez Bforartists.
2. Ouvrez **Édition** (Edit) → **Préférences** (Preferences) → **Add-ons**.
3. Cliquez sur **Installer depuis le disque…** (Install from Disk…) et choisissez le fichier `.zip` de BoneCraft.
4. Cochez la case à côté de BoneCraft pour l'activer.
5. Dépliez l'entrée de BoneCraft pour voir ses réglages : **Language** (langue), **Tabs** (onglets), **Shelf Width** (largeur), **Show Helpers** (aides) et la liste **Outils**.

Ce que vous devriez voir : les onglets BoneCraft et Rig Builder sur la Tool Shelf de gauche (touche **T**) et l'onglet CATS dans la barre latérale de droite (touche **N**).

Où trouver chaque chose

Les onglets sélectionnent un groupe. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools et Facial sont des sections à déplier dans ces onglets, pas des onglets distincts. Les chemins ci-dessous conservent les labels anglais ; leur traduction dépend du réglage Language.

Onglet	Position par défaut	Sections
Rig Builder	Tool Shelf gauche (T)	Auto-Rig Wizard, Quick Rig - premade armatures, Mannequin
BoneCraft	Tool Shelf gauche (T)	Overview, Setup Rigging, Skin, Mechanisms, Review
CATS	Barre latérale droite (N)	CATS, Avatar Tools, VRChat Tools, Import / Export

Outil	Chemin à ouvrir
Bone Merge	BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge
Delta Mush / Proximity Wrap	BoneCraft → Skin → Delta Mush / Proximity Wrap
Viseme Library / Lip Sync	CATS → Avatar Tools → Viseme Library → Lip Sync
VRChat Viseme Mapping / Face Tracking	CATS → VRChat Tools → Facial
Humanoid / Hair	CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones / Add Hair Physics
VRChat export	CATS → Import / Export → Unity / VRChat
VRM / MMD / I/O Hub	CATS → Import / Export → VRM / VRoid, MMD / PMX, Game Engine Export
Performance / Clothing / Naming	CATS → VRChat Tools → Check Performance / Attach Clothing / VRChat Naming Extras

Sélectionnez une armature pour le rig et la bibliothèque de visèmes ; un maillage en Mode Objet pour Delta Mush et Proximity Wrap. Lip Sync exige une armature en Mode Pose. Dépliez les sections avec leur triangle. Options contient les réglages facultatifs ; réglez les outils exécutés immédiatement dans Ajuster la dernière opération avant toute autre opération.

Trois fonctions faciales distinctes : la génération CATS crée les clés de forme de la bouche ; Viseme Library / Lip Sync conserve les poses et crée les clés d'animation ; Facial associe les clés existantes à VRChat ou configure le suivi du visage. Les contrôles dérivés de UVToolkit sont dans CATS → Material Atlas → Override Inherited Settings → UV Packing ; il s'agit du flux d'atlas partagé, pas de l'add-on UVToolkit complet.

Déplacer un onglet : Edit → **Preferences** → **Add-ons** → **BoneCraft** → **Tabs**. Chaque onglet a un interrupteur et deux boutons Left/Right. Les changements sont immédiats. Quand l'onglet est masqué, ses boutons Left/Right deviennent gris mais restent utilisables.

Éditeur Properties : Rig Builder, Mechanisms, CATS, Avatar Tools, VRChat Tools et Import / Export existent aussi dans l'onglet Scene lorsque **Scene Properties** est activé dans Preferences → Tabs. Activé au départ ; **Show** masque/affiche l'ensemble, bleu signifie visible. Cela ne touche ni les onglets de vue 3D ni Armature data. Avec une armature sélectionnée, les outils d'armature BoneCraft figurent aussi dans Armature data, indépendamment de ces interrupteurs. Rig Builder, Mechanisms et les sections CATS utilisent Scene. Pour retirer un outil partout, désactivez son paquet dans **Tools**, ou l'add-on entier.

Shelf Width : Widen Narrow Shelves est activé au départ. Il élargit une seule fois les étagères BoneCraft sous les minima Left/Right : 240/260 pixels par défaut, à l'échelle d'interface 1×. Une largeur réduite

ensuite à la main reste choisie. Désactivez pour gérer vous-même les largeurs ; les champs deviennent inactifs.

Menus et Tool Shelf natifs : accès depuis les menus d'en-tête de la vue 3D :

Emplacement	Outils
Add → Armature	Quick Rig, Auto-Rig Wizard, Mannequin for Active Rig
Pose → BoneCraft (Pose Mode)	Poses, sélecteur, collections, configuration et vérifications
Weights → BoneCraft (Weight Paint)	Remplissage, miroir et normalisation
Object → Mechanisms (Object Mode)	Pièces, articulations, liaisons, test
Tool Shelf → Pose ou Weights → BoneCraft	Opérations courantes de pose ou de poids

Les boutons Pose/Weights affichent du texte dans une étagère large, une grille d'icônes si elle est étroite. Survolez pour lire l'infobulle. Ce sont les mêmes outils ; leur disponibilité dépend des paquets activés.

Outils de vue 3D : Place Rig Markers place le prochain marqueur de l'assistant en cliquant sur le maillage ; Build Mechanism démarre une articulation ou liaison en cliquant une pièce. Voir Rig Builder et Mechanisms pour leurs réglages.

Exécuter puis ajuster : Quick Rig, Fit Dropped Rig, Weight Mirror, Weight Transfer, Flood to Custom, Ribbon, Spline IK et Delta Mush s'exécutent au clic. Réglez immédiatement dans Adjust Last Operation, avant toute autre opération. Les autres panneaux placent leurs réglages facultatifs dans un volet sous les actions. Un panneau peut rester visible et indiquer la sélection requise.

Show Helpers : masque les explications « quoi/quand » et « How this works » si décoché dans les préférences. **Compact Mode** dans Avatar Tools commande le même réglage.

Language : change les panneaux BoneCraft en English, 日本語, 한국어, 中文, Français, Português ou Español.

Fix Model d'abord, toujours : commencez tout travail CATS par **Fix Model**. Le registre suit les étapes et chaque outil avertit d'un ordre incorrect. Voir Pipeline CATS.

Panneau rapide : Ctrl+Shift+R ouvre le panneau du rig sous le curseur dans la vue 3D.

Par où commencer ?

Choisissez la description qui vous correspond le mieux :

> **« Vous avez un tout nouveau fichier de modèle 3D (FBX, OBJ ou fichier Blender) et voulez le rigger pour VRChat à partir de zéro. »** → Allez au guide 1 : amener votre premier avatar dans VRChat
>
> **« Vous avez créé votre avatar dans VRoid Studio et exporté un fichier VRM. »** → Allez au guide 2 : amener un avatar VRoid dans VRChat
>
> **« Vous avez un modèle MMD (fichier PMX) et voulez l'utiliser dans VRChat. »** → Allez au guide 3 : amener un avatar MMD dans VRChat

« Vous avez déjà un avatar riggé, mais il refuse de s'envoyer parce que les os ont de mauvais noms. » → Allez au guide 4 : corriger les noms d'os de votre avatar

« Vous avez un avatar riggé et voulez le rendre entièrement prêt pour VRChat : synchronisation labiale, suivi oculaire, maillage propre, tout en une fois. » → Allez au guide 13 : préparer votre avatar pour VRChat avec CATS

« Vous voulez régler un problème précis. » → Allez à l'Index des solutions rapides

Suite : Guides 1–7

Guides 1–7

← Sommaire

Guide 1 : amener votre premier avatar dans VRChat

> **Durée :** environ 45 à 60 minutes pour un premier passage complet **Résultat :** un avatar riggé, prêt pour VRChat, exporté pour le SDK VRChat

Avant de commencer, vérifiez ces points : - [ ] Votre modèle 3D est importé dans Bforartists (Fichier > Importer, choisissez votre format) - [ ] Le modèle est en T-pose (bras tendus sur les côtés, corps droit), ou presque - [ ] Le modèle n'a pas de géométrie visiblement cassée (pas de triangles flottant au hasard) - [ ] Vous voyez votre modèle dans la vue 3D comme une forme grise pleine

---

Étape 1 — Ouvrir le Constructeur de Rig

Ouvrez Rig Builder dans la Tool Shelf gauche (T). Ordre : Auto-Rig Wizard, Quick Rig, Mannequin. Sa copie dans Properties → Scene est visible quand Preferences → Tabs → Scene Properties → Show est activé.

Dépliez **Assistant Auto-Rig** et cliquez sur **Démarrer l'auto-rig**.

Étape 2 — Sélectionner votre maillage

L'assistant liste les maillages de la scène. Cliquez sur le maillage de votre avatar dans cette liste, puis sur **Suivant**.

Ce que vous devriez voir : une ligne « Selected: » avec le nom de votre maillage, puis l'étape du type de rig.

Étape 3 — Choisir le type de rig

Cliquez sur **Body + Face** (corps et visage) pour un avatar dont vous voulez animer le visage (clignements, expressions, synchronisation labiale), ou sur **Body Only** (corps seul) pour un corps sans contrôles faciaux. Dans les options de génération, **Cinématique** règle IK/FK, IK seul ou FK seul. Cliquez sur **Suivant**.

Étape 4 — Placer les marqueurs du corps

C'est l'étape la plus importante. Les marqueurs sont des points qui indiquent à BoneCraft où se trouve chaque articulation principale : le bassin, la colonne, le cou et la tête, les épaules, les bras, les mains, les jambes et les pieds. BoneCraft en déduit les os.

La méthode rapide : dans le cadre Smart Detection (détection intelligente), cliquez sur **Detect Markers** (détecter les marqueurs). BoneCraft suit les membres dans votre maillage et place chaque marqueur, chacun avec un indice de confiance. Cliquez sur **Accept High** (accepter la confiance élevée) pour garder les marqueurs sûrs, et sur **Reset Low** (réinitialiser la faible confiance) pour effacer les douteux et les placer

vous-même. **Deviner les marqueurs depuis le maillage** est une estimation plus simple d'après les proportions du maillage.

À la main : chaque marqueur a une ligne de boutons à icône. 1. Cliquez sur **Place Marker** (placer le marqueur ; l'icône de flèche) sur la ligne du marqueur, puis cliquez au bon endroit sur votre avatar. 2. Cliquez sur **Confirm Marker** (confirmer le marqueur ; la coche) quand il est bien placé. **Reset Marker** (réinitialiser le marqueur ; la flèche circulaire) efface un marqueur placé pour que vous le placiez de nouveau.

Symétrie : Toggle Symmetry (basculer la symétrie ; la première icône sur la ligne d'un marqueur gauche ou droit) place le marqueur de l'autre côté chaque fois que vous placez celui-ci. **Mirror L to R** (refléter de gauche à droite) et **Mirror R to L** (refléter de droite à gauche) copient chaque marqueur confirmé de l'autre côté.

Quand tous les marqueurs sont placés, cliquez sur **Confirmer tous placés**, puis sur **Suivant**.

Étape 5 — Placer les marqueurs des doigts

Sous Détail des Doigts, choisissez combien de doigts construire : « 5 — Full Human Hand » pour une main standard, ou moins (jusqu'à « 0 — No Fingers »). Cliquez sur **Deviner les marqueurs de doigts**. BoneCraft trouve chaque doigt d'après la forme de la main et le suit de la jointure jusqu'au bout. Ajustez les marqueurs décalés, puis cliquez sur **Suivant**.

Étape 6 — Placer les marqueurs du visage (Body + Face uniquement)

Cliquez sur **Deviner les marqueurs faciaux**, puis ajustez au besoin les yeux, les paupières, les sourcils, les coins de la bouche et la mâchoire. Les marqueurs des yeux restent là où vous les placez. Cliquez sur **Suivant**.

Étape 7 — Vérifier et générer

L'étape de vérification liste les avertissements éventuels et les options de génération. Cliquez sur **Générer le rig**.

Ce que vous devriez voir : un squelette (os orange) à l'intérieur de votre avatar, avec des membres IK/FK, les os des doigts et, pour un rig Body + Face, un rig facial, et la peau de l'avatar attachée à ce squelette, de sorte qu'elle se déforme quand les os bougent. La dernière étape propose **Construire le rig de contrôle** pour les options de vérification que Générer le rig n'applique pas, et **Fermer l'assistant** ; Constructeur de Rig décrit les deux.

> **Poids de peau** = des nombres qui décident quels os déplacent quelles parties du maillage de votre avatar. BoneCraft les règle automatiquement ; vous pouvez les affiner avec les outils de poids (voir Outils de rig).

Étape 8 — Mapper vers les os humanoïdes de VRChat

Ouvrez l'onglet **CATS** dans la barre latérale de droite (touche **N**), dépliez **Avatar Tools** puis **Configurer les Os Humanoïdes**. Cliquez sur **Tout mapper automatiquement** : BoneCraft relie vos os aux emplacements

du corps que VRChat utilise pour faire bouger un avatar avec vous. Cliquez sur **Normalize Names** (normaliser les noms) pour donner aux os mappés les noms attendus par VRChat, puis sur **Valider**.

Ce que vous devriez voir : les emplacements obligatoires (Hips, Spine, Head, LeftUpperArm, etc.) affichent chacun un os. Le guide 5 explique les emplacements.

Étape 9 — Exporter pour VRChat

Dans l'onglet **CATS**, dépliez **Import / Export** → **Unity / VRChat**. Réglez le **Folder** (dossier) et le nom de l'**Avatar**, puis cliquez sur **Exporter vers VRChat (Unity)**.

Ce que vous devriez voir : l'avatar exporté dans le dossier choisi, prêt pour le VRChat Creator Companion et le SDK VRChat dans Unity.

Ce que cela débloque : vous avez maintenant un avatar VRChat riggé. À partir de là, vous pouvez ajouter la physique des cheveux (guide 6), attacher des vêtements (guide 7), configurer la synchronisation labiale (guide 8) et vérifier les performances (guide 9). Pour un nettoyage et une configuration VRChat tout-en-un avec les outils CATS, voir le guide 13.

Guide 2 : amener un avatar VRoid dans VRChat

> **Durée :** environ 15 à 25 minutes **Résultat :** votre avatar VRoid prêt à être exporté pour VRChat

Avant de commencer, vérifiez ces points : - [ ] Vous avez exporté votre avatar depuis VRoid Studio en fichier `.vrm`, ou l'avez téléchargé depuis VRoid Hub en `.zip` - [ ] BoneCraft est installé et activé

Étape 1 — Installer l'add-on VRM

BoneCraft utilise l'add-on VRM pour lire les fichiers `.vrm`. Dans l'onglet **CATS**, dépliez **Importer / Exporter** → **VRM / VRoid**. S'il indique que l'add-on n'est pas installé, cliquez sur **Installation Automatique depuis GitHub**. Sans connexion Internet, téléchargez l'add-on vous-même et utilisez **Installer depuis .zip sur Disque…** ; **Ouvrir la Page des Extensions** ouvre sa page de téléchargement.

Étape 2 — Importer votre avatar

Dans la même section **VRM / VRoid**, cliquez sur **Importer VRM…** et choisissez votre fichier `.vrm`. Pour un téléchargement VRoid, cliquez sur **Import VRoid (.vroid / .zip)…** (importer VRoid) et choisissez le `.zip`.

Si vous choisissez un fichier de projet VRoid Studio (`.vroid`), BoneCraft affiche à la place une carte « VRoid Studio Project » : un projet n'est pas encore un avatar. Exportez-le en VRM dans VRoid Studio, puis importez ce fichier.

Ce que vous devriez voir : votre personnage VRoid dans la vue, avec son squelette en place.

Étape 3 — Mapper vers les os humanoïdes de VRChat

Dans l'onglet **CATS** → **Avatar Tools** → **Configurer les Os Humanoïdes**, cliquez sur **Tout mapper automatiquement**. Les squelettes VRoid suivent une disposition standard, donc cela remplit généralement tous les emplacements. Si un emplacement est faux, **Fix Humanoid Map** (corriger la carte humanoïde) dans la section **VRM / VRoid** (sous Lint) répare les confusions de noms VRoid habituelles.

Étape 4 — Corriger les noms d'os

Cliquez sur **Normalize Names** dans **Configurer les Os Humanoïdes**. VRoid a ses propres noms d'os ; cette étape donne aux os mappés les noms attendus par VRChat.

Étape 5 — Configurer les visèmes (synchronisation labiale)

Les avatars VRoid ont déjà les formes de bouche pour la synchronisation labiale. Dans la section **VRM / VRoid**, cliquez sur **Cartographier les Visèmes VRoid**. BoneCraft associe les clés de forme de VRoid aux formes de synchronisation labiale de VRChat.

Étape 6 — Physique des cheveux (facultatif)

Les cheveux VRoid utilisent des SpringBones. **Convertir SpringBones** → **PhysBones** dans la section **VRM / VRoid** les transforme en PhysBones VRChat. Le guide 6 traite la physique des cheveux plus en détail.

Étape 7 — Exporter

Exportez comme au guide 1, étape 9.

Ce que cela débloque : votre avatar VRoid est prêt pour le VRChat Creator Companion. Vous pouvez aussi vérifier les performances (guide 9) avant l'envoi.

Guide 3 : amener un avatar MMD dans VRChat

> **Durée :** environ 20 à 30 minutes **Résultat :** votre modèle MMD `.pmx` prêt pour VRChat

Avant de commencer, vérifiez ces points : - [ ] Vous avez un fichier de modèle MMD `.pmx` ou `.pmd` - [ ] BoneCraft est installé

Étape 1 — Installer mmd_tools

BoneCraft utilise l'add-on mmd_tools pour lire les fichiers MMD. Dans l'onglet **CATS**, dépliez **Importer / Exporter** → **MMD / PMX**. S'il indique que mmd_tools n'est pas installé, cliquez sur **Installation Automatique depuis GitHub** (ou sur **Install from .zip on Disk...** (installer depuis un .zip sur le disque) avec une copie téléchargée).

Étape 2 — Importer votre fichier PMX

Dans la section **MMD / PMX**, cliquez sur **Import PMX / PMD...** (importer PMX / PMD) et choisissez votre modèle.

Ce que vous devriez voir : votre personnage MMD dans la vue, avec des noms d'os japonais.

Étape 3 — Corriger les noms d'os

VRChat ne sait pas lire les noms d'os japonais de MMD. Dans la section **MMD / PMX**, cliquez sur **Convert Bone Names -> Unity** (convertir les noms d'os pour Unity). Pour des noms dans une autre langue, utilisez l'onglet **CATS** → **CATS** → **Traduire les Noms d'Os** : choisissez la **Langue** et lancez-le.

Étape 4 — Nettoyer le modèle

Les modèles MMD ont souvent de la géométrie en trop et de nombreuses pièces séparées. Dans l'onglet **CATS** → **CATS**, lancez d'abord **Corriger le modèle**, puis **Joindre les Maillages** pour combiner les parties du corps en un seul maillage (recommandé pour VRChat). Le guide 13 parcourt tout le pipeline CATS dans l'ordre.

Étape 5 — Mapper vers les os humanoïdes de VRChat

Dans l'onglet **CATS** → **Avatar Tools** → **Configurer les Os Humanoïdes**, cliquez sur **Tout mapper automatiquement**. Les squelettes MMD sont proches de ceux de VRChat, donc la plupart des emplacements se remplissent automatiquement. Pour un emplacement vide, cliquez sur son bouton et choisissez l'os.

Étape 6 — Physique et export

Convert Physics -> PhysBones (convertir la physique en PhysBones) dans la section **MMD / PMX** transforme la physique à corps rigides des cheveux et des jupes MMD en PhysBones VRChat. Puis exportez comme au guide 1, étape 9.

Ce que cela débloque : votre avatar MMD est prêt pour VRChat. Vous pouvez ajouter la physique des cheveux (guide 6) et configurer la synchronisation labiale (guide 8) avant l'envoi.

Guide 4 : corriger les noms d'os de votre avatar

`CATS → VRChat Tools → VRChat Naming Extras`

> **Durée :** environ 5 à 15 minutes **Résultat :** les os dont VRChat a besoin renommés avec des noms compatibles VRChat

Avant de commencer, vérifiez ces points : - [ ] Votre avatar est ouvert et son squelette (armature) est visible

---

Étape 1 — Détecter le style de nommage actuel

Dans l'onglet **CATS**, dépliez **VRChat Tools** → **VRChat Naming Extras** (extras de nommage VRChat) et cliquez sur **Détecter**. BoneCraft affiche le style de nommage trouvé (par exemple Mixamo, VRoid ou Unity) et un score ; **Forcer une nouvelle analyse** vérifie à nouveau après un changement de noms.

Pour des noms d'os en japonais, chinois, coréen, portugais, espagnol ou français, utilisez plutôt l'onglet **CATS** → **CATS** → **Traduire les Noms d'Os** : choisissez la **Langue** et lancez-le. Il convertit les noms en anglais en une seule étape.

Étape 2 — Renommer avec les noms VRChat

Mappez d'abord les os (guide 5, étape 2), puis cliquez sur **Normalize Names** dans **Configurer les Os Humanoïdes** : chaque os mappé reçoit le nom attendu par VRChat.

Ce que vous devriez voir : des noms d'os comme `Hips`, `Spine`, `Chest` et `LeftUpperArm`.

Étape 3 — Corrections manuelles (si nécessaire)

VRChat Naming Extras propose aussi des outils par lot pour les os restants :

- **Rechercher et remplacer** — remplace un morceau de texte par un autre dans chaque nom d'os
- **Ajouter un préfixe** et **Ajouter un suffixe** — ajoutent du texte au début ou à la fin de chaque nom d'os
- **Supprimer le préfixe** et **Supprimer le suffixe** — le retirent
- **Remplacement par Regex** — la même chose, avec une expression régulière

Ce que cela débloque : des noms d'os corrects permettent au mappage humanoïde (guide 5) de fonctionner automatiquement. Sans eux, VRChat ne peut pas savoir comment votre personnage doit bouger.

Guide 5 : mapper votre avatar sur le système corporel de VRChat

`CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones`

> **Durée :** environ 10 à 15 minutes **Résultat :** le squelette de votre avatar relié au système de mouvement humanoïde de VRChat

Avant de commencer, vérifiez ces points : - [ ] Les os de votre avatar ont des noms cohérents (sinon, voir le guide 4) - [ ] Le squelette est sélectionné - [ ] Vous êtes en **Mode Objet** (vérifiez le menu déroulant en haut à gauche de la vue)

Étape 1 — Ouvrir Configurer les Os Humanoïdes

Dans l'onglet **CATS**, dépliez **Avatar Tools** → **Configurer les Os Humanoïdes**.

Étape 2 — Mappage automatique

Cliquez sur **Tout mapper automatiquement**. BoneCraft analyse votre squelette et remplit les emplacements du corps.

> Un emplacement humanoïde est comme un crochet étiqueté qu'utilise VRChat : « les hanches vont ici, la tête va ici, la main gauche va ici ». BoneCraft associe vos os à ces crochets. Le mappage humanoïde est désormais relu correctement quand vous rouvrez un fichier.

Ce que vous devriez voir : les emplacements obligatoires (15 : Hips, Spine, Head, les deux bras, avant-bras, mains, cuisses, jambes et pieds) et les facultatifs (Chest, UpperChest, Neck et d'autres), chacun avec un os, ainsi que la part des emplacements obligatoires remplis.

Étape 3 — Vérifier le mappage

Cliquez sur **Valider**. BoneCraft vérifie que chaque emplacement obligatoire a un os et que la hiérarchie est cohérente.

Étape 4 — Remplir les emplacements vides à la main

Un emplacement sans os affiche « (click to map) » (cliquer pour mapper). Cliquez dessus et choisissez le bon os. Puis cliquez de nouveau sur **Valider**, et sur **Normalize Names** pour que les os mappés reçoivent les noms de VRChat.

Étape 5 — Configurer le suivi oculaire (facultatif)

Si votre avatar a des os d'yeux, utilisez l'onglet **CATS → CATS → Suivi Oculaire** : cliquez sur **Détection Automatique** pour trouver les os des yeux (ou choisissez les os **Œil Gauche** et **Œil Droit**), réglez les limites et cliquez sur **Créer le Suivi Oculaire**. Le guide 13, phase 3 explique les réglages.

Ce que cela débloque : une fois le mappage humanoïde fait, votre avatar bouge correctement dans VRChat : l'IK (cinématique inverse, le système qui fait suivre vos vraies manettes par vos mains en jeu) fonctionne, et votre avatar suit vos mouvements réels.

Guide 6 : ajouter la physique des cheveux

`CATS → Avatar Tools → Add Hair Physics`

> **Durée :** environ 15 à 25 minutes **Résultat :** les cheveux de votre avatar (et d'autres parties souples) qui se balancent naturellement dans VRChat

Avant de commencer, vérifiez ces points : - [ ] Votre avatar est ouvert et le squelette sélectionné - [ ] Configurer les Os Humanoïdes est fait (guide 5)

> PhysBone = le composant de VRChat qui fait rebondir et balancer les os comme s'ils avaient du poids. BoneCraft les configure sur des chaînes d'os : cheveux, oreilles, queues, jupes et accessoires.

Étape 1 — Ouvrir Ajouter la Physique des Cheveux

Dans l'onglet **CATS**, dépliez **Avatar Tools** → **Ajouter la Physique des Cheveux**. Il a quatre parties : Hair Chain Detection (détection des chaînes de cheveux), Hair Chain Generation (génération des chaînes de cheveux), PhysBone Configuration (configuration des PhysBones) et Hair Physics Colliders (colliders de physique des cheveux).

Étape 2 — Trouver les chaînes de cheveux

Si vos cheveux ont déjà des os, cliquez sur **Detect Hair Physics Chains** (détecter les chaînes de physique des cheveux). BoneCraft trouve les chaînes d'os qui ressemblent à des cheveux (des os reliés bout à bout depuis une racine) et liste chacune avec son os racine et sa longueur.

Si vos cheveux n'ont pas encore d'os, sélectionnez les maillages des cheveux et utilisez Hair Chain Generation : choisissez la **Densité** (Low, Medium ou High : combien de chaînes), puis cliquez sur **Générer**. **Remplacer** les reconstruit avec une nouvelle densité.

Étape 3 — Choisir un préréglage PhysBone

Sélectionnez un os d'une chaîne. Sous PhysBone Configuration, cliquez sur le préréglage adapté : **Cheveux**, **Jupe** (jupes et capes) ou **Queue** (queues et cordes).

Ce que vous devriez voir : les paramètres de la chaîne : Pull, Spring, Stiffness, Gravity et Max Angle.

Étape 4 — Réglage fin (facultatif)

Le panneau affiche les valeurs de la chaîne ; il ne les modifie pas. Plus de Stiffness la fait moins plier, plus de Gravity la tire vers le bas, un Max Angle plus petit limite son amplitude. Pour d'autres valeurs, cliquez sur un autre préréglage, ou modifiez le composant PhysBone dans Unity après avoir importé l'avatar.

Étape 5 — Ajouter des colliders (recommandé)

Les colliders sont des formes invisibles qui empêchent les cheveux de traverser la tête et le corps. Sous Hair Physics Colliders, cliquez sur **Place Default Colliders** (placer les colliders par défaut) pour ajouter des colliders standard sur la tête, les épaules et la poitrine. **Add Collider** (ajouter un collider) et **Remove Collider** (retirer un collider) en ajoutent ou en retirent un à la fois.

Ce que cela débloque : les cheveux de votre avatar bougent maintenant naturellement dans VRChat quand vous tournez la tête, sautez ou dansez. Les mêmes étapes fonctionnent pour les queues, les oreilles, les jupes et les accessoires pendants.

Guide 7 : attacher des vêtements qui bougent avec votre corps

`CATS → VRChat Tools → Attach Clothing`

> **Durée :** environ 20 à 30 minutes **Résultat :** un vêtement attaché au squelette de votre avatar, qui bouge avec votre corps

Avant de commencer, vérifiez ces points : - [ ] Votre avatar de base a un squelette terminé, et son corps est peint en poids - [ ] Le vêtement est dans le même fichier (avec sa propre armature s'il en avait une) - [ ] Le vêtement épouse à peu près le corps de votre avatar

---

Étape 1 — Ouvrir Attacher les Vêtements

Dans l'onglet **CATS**, dépliez **VRChat Tools** → **Attacher les Vêtements**. Il a trois parties : Bone Matching (correspondance des os), Collision Detection (détection des collisions) et Clothing Merge (fusion des vêtements).

Étape 2 — Faire correspondre les os

Si le vêtement est venu avec sa propre armature, sélectionnez-la et cliquez sur **Faire correspondre les os**. BoneCraft associe chaque os du vêtement à l'os équivalent de votre avatar (le bras gauche du vêtement avec le bras gauche de l'avatar, et ainsi de suite).

Ce que vous devriez voir : une liste de paires d'os : os du vêtement → os de l'avatar. Pour un vêtement sans armature, sautez cette étape.

Étape 3 — Fusionner le vêtement

Sélectionnez le vêtement (son armature et ses maillages, ou seulement ses maillages s'il n'a pas d'armature), puis cliquez en dernier sur l'armature de votre avatar avec Maj, pour qu'elle soit l'objet actif. Cliquez sur **Fusionner les vêtements**. Avec une armature de vêtement, BoneCraft déplace le vêtement sur votre squelette et fusionne les os ; sans armature, il transfère les poids de votre corps aux maillages du vêtement.

> Poids (peinture de poids) = des nombres qui indiquent à chaque point d'un maillage de combien chaque os le déplace. Si votre manche gauche a du poids sur l'os du bras gauche, bouger cet os entraîne la manche avec lui.

Ce que vous devriez voir : le vêtement sous le squelette de votre avatar. Bouger un os déplace à la fois le corps et le vêtement.

Étape 4 — Vérifier les traversées

Cliquez sur **Détecter les collisions** pour trouver les endroits où le vêtement traverse le corps. Corrigez-les en ajustant les poids à ces endroits (voir les outils de poids dans Outils de rig).

Ce que cela débloque : des vêtements qui bougent naturellement avec votre corps. Répétez pour chaque pièce de la tenue.

Suite : Guides 8–13

Guides 8–13

← Sommaire

Guide 8 : configurer la synchronisation labiale

`CATS → VRChat Tools → Facial`

> **Durée :** environ 10 à 20 minutes **Résultat :** la bouche de votre avatar qui bouge correctement quand vous parlez dans VRChat

Avant de commencer, vérifiez ces points : - [ ] Le maillage de la tête de votre avatar a des clés de forme de bouche (aussi appelées blend shapes ou morph targets : les différentes positions de la bouche pour parler) - [ ] Vous savez à peu près comment s'appellent les clés de forme (regardez la liste Clés de forme dans les propriétés Données de l'objet du maillage)

> Visème = une forme de bouche pour un son. `aa` est le son « ah », `o` le son « oh », et ainsi de suite. VRChat utilise 15 visèmes pour animer la synchronisation labiale de votre avatar.
>
> Clé de forme (blend shape) = une version enregistrée de votre maillage dans une autre position. Votre clé de forme bouche ouverte, c'est votre maillage avec la bouche ouverte.

Étape 1 — Ouvrir VRChat Viseme Mapping

Dans l'onglet **CATS** → **VRChat Tools** → **Facial** → VRChat Viseme Mapping.

Étape 2 — Mapper automatiquement les visèmes

Cliquez sur **Mapper tous les visèmes automatiquement**. BoneCraft lit les clés de forme de votre maillage et les associe par leur nom aux 15 emplacements de visèmes de VRChat.

Ce que vous devriez voir : la liste des visèmes, la plupart des emplacements affichant une clé de forme mappée.

Étape 3 — Remplir les emplacements manquants

Un emplacement sans clé de forme affiche « (unmapped) » (non mappé). Cliquez sur le bouton d'un emplacement pour ouvrir une liste de recherche des clés de forme du maillage, et choisissez la plus proche (tapez pour filtrer la liste). Choisissez « (unmapped) » pour vider un emplacement. Correspondances courantes :

Visème VRChat	Son	Clé de forme à chercher
`aa`	« ah »	mouth_open, A, aa
`o`	« oh »	mouth_o, OH, oh
`CH`	« tch » / « ch »	mouth_ch, CH

Visème VRChat	Son	Clé de forme à chercher
PP	lèvres fermées (P, B, M)	mouth_m, MM, lips_together
SS	« sss » / « zzz »	mouth_s, SS

Aucune clé de forme de visème ? Si la bouche a au moins trois formes de base (A, O et CH), la section **Visèmes** de l'onglet CATS crée les 15 à partir d'elles. Sans aucune forme de bouche, créez d'abord ces trois-là. Voir le guide 13, phase 2.

Étape 4 — Vérifier une forme de bouche

Pour voir une forme de bouche mappée, réglez la valeur de sa clé de forme sur 1.0 dans la liste Clés de forme du maillage (Propriétés → Données de l'objet), puis remettez-la à 0.

Étape 5 — Suivi facial (facultatif)

Sous la liste des visèmes, **Suivi Facial (SteamVR)** prépare des formes d'expression pour le matériel de suivi facial. C'est facultatif : la plupart des utilisateurs n'en ont pas besoin.

Ce que cela débloque : la bouche de votre avatar bouge quand vous parlez dans VRChat. Les expressions s'appuient sur les clés de forme que vous venez de mapper.

Guide 9 : améliorer les performances de votre avatar

`CATS → VRChat Tools → Check Performance`

> **Durée :** environ 15 à 25 minutes **Résultat :** un meilleur rang de performance VRChat et un chargement plus rapide pour les autres joueurs

Avant de commencer, vérifiez ces points : - [ ] Votre avatar est terminé (riggé, habillé, synchronisation labiale configurée) - [ ] Vous connaissez votre rang cible (Good ou Excellent pour la plupart des utilisateurs)

> Rang de performance = l'évaluation par VRChat de l'exigence de votre avatar. Les avatars Very Poor peuvent être masqués par les autres joueurs. Les avatars Good et Excellent se chargent vite et sont toujours affichés.

Étape 1 — Vérifier le rang actuel

Dans l'onglet **CATS**, dépliez **VRChat Tools** → **Vérifier les Performances**. Cliquez sur **Calculate Performance Rank** (calculer le rang de performance). BoneCraft affiche le rang global et le détail (polygones, maillages skinnés, emplacements de matériaux, os, PhysBones et contacts), avec l'écart de chacun par rapport au niveau suivant.

Étape 2 — Nettoyer

L'Optimiseur VRChat de la même section liste des corrections sûres. Le **Mode Hypothétique** est activé au départ : chaque correction indique ce qu'elle changerait sans rien modifier. Décochez-le, car les corrections ne font que rendre compte tant qu'il est actif, et lancez les corrections voulues :

1. **Supprimer les Os de Poids Zéro** — supprime les os qui ne déplacent aucune partie du maillage
2. **Fusionner les maillages de même matériau** — joint les maillages qui partagent un matériau
3. **Supprimer les Clés de Forme Non Utilisées** — supprime les clés de forme que rien n'utilise
4. **Supprimer les Groupes de Sommets Non Utilisés** — retire les groupes de poids vides

---

Étape 3 — Réduire le nombre de polygones (si nécessaire)

Si le nombre de polygones est trop élevé, utilisez la Décimation VRChat de la même section avec le maillage sélectionné : réglez le ratio cible (0.5 divise les polygones par deux, 0.8 en retire 20 %), cliquez sur **Aperçu** pour voir le résultat, et sur **Appliquer** pour le garder. Les clés de forme sont protégées pendant la décimation.

> Commencez à 0.8 et descendez : de petites réductions changent rarement l'apparence de l'avatar mais peuvent beaucoup améliorer les performances.

Étape 4 — Fusionner les matériaux (facultatif)

Si votre avatar utilise beaucoup de matériaux, combinez-les en une seule planche de texture (un atlas). Dans l'onglet **CATS → CATS → Atlas de Matériaux** :

1. Cliquez sur **Analyze** (analyser) pour voir vos matériaux et textures. Choisissez ceux à inclure.
2. Cliquez sur **Smart Combine Materials** (combinaison intelligente des matériaux) (ou **Cuire l'atlas** pour une cuisson simple). BoneCraft cuit l'atlas et fait pointer chaque maillage vers lui ; une sauvegarde des originaux est conservée.
3. Cliquez sur **Accepter — Supprimer la sauvegarde** pour garder le résultat, ou sur **Revenir — Restaurer les Originaux** pour revenir en arrière.

Outils CATS : Combinateur d'atlas de matériaux explique chaque réglage.

Étape 5 — Vérifier de nouveau le rang

Cliquez de nouveau sur **Calculate Performance Rank** pour voir l'amélioration.

Ce que cela débloque : un meilleur rang signifie que plus de joueurs voient votre avatar. Un avatar Good ou Excellent se charge vite, utilise moins le GPU, et est montré par défaut aux autres joueurs.

Guide 10 : enregistrer et réutiliser des poses

`BoneCraft → Review → Pose Library`

> **Durée :** environ 5 à 10 minutes **Résultat :** une bibliothèque de poses enregistrées que vous appliquez en un clic

Avant de commencer, vérifiez ces points : - [ ] Votre avatar a un squelette terminé - [ ] Vous êtes en **Mode Pose** (sélectionnez l'armature et appuyez sur Ctrl+Tab, ou utilisez le menu déroulant des modes en haut à gauche de la vue)

Étape 1 — Ouvrir la bibliothèque de poses

Dans l'onglet **BoneCraft** de la Tool Shelf de gauche, dépliez **Révision** → **Bibliothèque de Poses**.

Étape 2 — Poser votre avatar

Déplacez les os dans la position à garder : faites pivoter les bras, inclinez la tête. Toute combinaison de positions d'os est une pose.

Étape 3 — Enregistrer la pose

Cliquez sur **Sauvegarder** et donnez un nom à la pose (par exemple « Peace Sign » ou « Thinking »). **Catégorie** la range dans un groupe comme « Greetings » ; le **Filtre** en haut affiche une catégorie à la fois. Une vignette de la vue est capturée avec la pose.

Étape 4 — Appliquer une pose enregistrée

Sélectionnez une pose et cliquez sur **Appliquer**.

- **Mélanger** — applique la pose avec une intensité partielle, pour mélanger deux poses
- **Miroir** — applique la pose inversée de gauche à droite

Renommer et **Supprimer** gèrent la liste.

Étape 5 — Exporter et importer des poses

Exporter enregistre votre bibliothèque de poses dans un fichier `.bfpose` que vous pouvez garder avec le projet ou partager. **Importer** charge des poses depuis un fichier `.bfpose`.

Ce que cela débloque : une bibliothèque de poses personnelle, réutilisable d'un projet à l'autre, à mélanger pour des clés d'animation ou à partager avec d'autres utilisateurs de BoneCraft.

Guide 11 : fusionner deux rigs

`BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge`

> **Durée :** environ 25 à 40 minutes selon la complexité **Résultat :** deux squelettes combinés en un seul, avec tous les poids conservés

Avant de commencer, vérifiez ces points : - [ ] L'avatar de base et le second rig (un rig de vêtement ou d'accessoire) sont dans le même fichier - [ ] Les deux sont riggés et ont des poids

Fusion de rigs = absorber un squelette dans un autre, pour obtenir un seul squelette combiné. Utile quand un rig de corps et un rig de cheveux ou de tenue doivent n'en faire qu'un.

Étape 1 — Ouvrir Fusion d'Os

Dans l'onglet **BoneCraft** → **Setup Rigging**, dépliez la section **Fusion d'Os**. Elle fonctionne en trois stades ; chacun s'ouvre quand le précédent est terminé.

Étape 2 — Stade 1 : périmètre

Choisissez l'armature **Base** (le squelette du corps, qui reste) et l'armature qui fusionne dedans (le rig de vêtement ou de cheveux, ajouté à la base puis masqué). Cliquez sur **Analyze** (analyser).

BoneCraft compare les deux squelettes et liste : - ✓ Matched (correspondants) — os présents des deux côtés et alignés - + Source only (source seulement) — os du rig fusionné sans correspondance dans la base - − Target only (cible seulement) — os de la base que le rig fusionné n'a pas

Quand vous avez lu la liste, cliquez sur **Acknowledge Scope — Proceed to Rename** (valider le périmètre — passer au renommage).

Étape 3 — Stade 2 : renommage

Pour chaque os « source seulement », décidez ce qu'il est :

- Donnez-lui le nom de l'os de base qu'il représente, et cliquez sur **Apply Rename** (appliquer le renommage)
- Cliquez sur **Mark as Unique** (marquer comme unique) si c'est un nouvel os sans équivalent (il est ajouté à la base tel quel)

Normalize Both Armatures (normaliser les deux armatures) renomme les os standard (colonne, bras, jambes, etc.) que BoneCraft reconnaît dans les deux rigs. **Auto-Propose Renames** (proposer des renommages automatiquement) suggère des noms pour le reste d'après la position de chaque os ; **Apply Batch Pattern** (appliquer un motif par lot) renomme de nombreux os avec un seul motif.

Quand chaque os « source seulement » est réglé, cliquez sur **Verify Rename — Proceed to Merge** (vérifier le renommage — passer à la fusion).

Étape 4 — Stade 3 : fusion

Cliquez d'abord sur **Run Merge Preview** (lancer l'aperçu de fusion) : il indique ce que la fusion va faire, sans rien modifier.

Quand le rapport semble correct, cliquez sur **Fusionner les Armatures**. BoneCraft sauvegarde les deux armatures, puis les combine.

Ce que vous devriez voir : une seule armature contenant tous les os des deux squelettes, avec chaque maillage pondéré sur elle.

Ce que cela débloque : un seul rig, plus facile à exporter et à modifier. Indispensable pour tout avatar avec des rigs de vêtements ou d'accessoires séparés.

Guide 12 : résoudre les problèmes d'envoi

> **Durée :** environ 5 à 15 minutes selon le problème

Avant de commencer : trouvez votre problème dans la liste ci-dessous et allez à cette section.

« Échec de l'envoi — os non reconnus »

Vos os ont des noms que VRChat ne comprend pas. → Guide 4 : corriger les noms d'os de votre avatar

---

« L'avatar est en T-pose / ne bouge pas avec moi dans VRChat »

Le mappage humanoïde manque ou est faux. → Guide 5 : mapper votre avatar sur le système corporel de VRChat

---

« Le maillage se déforme bizarrement / la peau s'étire mal »

Les poids des os doivent être ajustés. → Voir le transfert de poids et le miroir de poids dans Outils de rig, ou lancez **Smart Automatic Weights** (poids automatiques intelligents) dans l'onglet CATS.

« Les cheveux traversent la tête »

Les colliders de cheveux manquent ou sont trop petits. → Guide 6 : ajouter la physique des cheveux, étape 5.

« L'avatar est en performance Very Poor et bloqué par les autres joueurs »

→ Guide 9 : améliorer les performances de votre avatar

« La synchronisation labiale ne marche pas »

Les visèmes ne sont pas mappés correctement. → Guide 8 : configurer la synchronisation labiale

---

« Le validateur de rig affiche des erreurs »

Dans l'onglet **BoneCraft**, dépliez **Révision** → **Validateur de Rig** et cliquez sur **Exécuter la validation**. Chaque résultat nomme le problème et l'os ; suivez sa suggestion, ou consultez l'Index des solutions rapides. **Export Report** (exporter le rapport) enregistre les résultats dans un fichier.

« L'import VRM ne marche pas »

L'add-on VRM n'est peut-être pas installé. → Guide 2, étape 1.

« L'import MMD ne marche pas »

L'add-on mmd_tools n'est peut-être pas installé. → Guide 3, étape 1.

Guide 13 : préparer votre avatar pour VRChat avec CATS

> **Durée :** environ 20 à 35 minutes pour un passage complet du pipeline **Résultat :** un avatar propre et optimisé, avec synchronisation labiale, suivi oculaire et transformations correctes, prêt à être envoyé sur VRChat

Avant de commencer, lisez d'abord ceci :

Les outils CATS suivent un pipeline : chaque phase doit être faite dans l'ordre. L'État du Pipeline de l'onglet CATS coche chaque phase terminée (Corriger le modèle, Atlas de Matériaux, Visèmes, Suivi Oculaire, Pose en Clé de Forme, Appliquer les transformations), et le Registre des Opérations liste chaque opération CATS lancée. Un outil dont la phase précédente n'est pas faite s'exécute quand même, mais affiche un avertissement comme « Run Fix Model first for best results » (lancez d'abord Corriger le modèle pour de meilleurs résultats).

Commencez toujours par Corriger le modèle. À chaque fois. Sans exception.

Lisez Le pipeline CATS avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait.

Avant de commencer, vérifiez ces points : - [ ] Votre avatar est importé et visible dans la vue 3D - [ ] L'onglet CATS est ouvert dans la barre latérale de droite (appuyez sur N si la barre est masquée) - [ ] Votre avatar est sélectionné (cliquez dessus dans la vue ou dans l'outliner)

Phase 1 — Corriger le modèle

Corriger le modèle est la base obligatoire de tout le reste dans CATS. Lancez-le en premier, même si votre modèle semble correct : il retire des problèmes cachés qui, sinon, casseraient sans bruit les outils suivants.

Ce que fait Corriger le modèle (chaque partie peut être désactivée dans ses options) : - Applique les modificateurs - Supprime les sommets en double et la géométrie isolée (triangles qui flottent loin du corps) - Recalcule les normales (les directions qui décident quel côté du maillage est vers l'extérieur) - Supprime les groupes de sommets vides et les os de poids zéro - Supprime les contraintes et les corps rigides que VRChat ne peut pas utiliser

Étapes : 1. Dans l'onglet **CATS**, dépliez **CATS** → **Corriger le modèle** 2. Vérifiez que le maillage de votre avatar est sélectionné 3. Cliquez sur **Corriger le modèle** et attendez ; pour les gros maillages, cela prend quelques secondes 4. Vérifiez que l'État du Pipeline affiche une coche (✓) pour Corriger le modèle

Ce que vous devriez voir : votre avatar a le même aspect ou un aspect un peu plus propre. L'État du Pipeline coche Corriger le modèle, et le Registre des Opérations liste le passage.

> **Si votre modèle disparaît ou semble retourné après Corriger le modèle :** les normales du maillage étaient inversées. Sélectionnez le maillage, passez en Mode Édition (Tab),

sélectionnez tout (A), puis utilisez Maillage > Normales > Inverser. Relancez ensuite Corriger le modèle.

Phase 2 — Génération des visèmes

À lancer après : Corriger le modèle ✓

La section Visèmes crée les 15 formes de bouche de synchronisation labiale de VRChat à partir de trois formes de base que vous avez déjà. Si votre avatar a déjà des clés de forme de visèmes complètes, vous pouvez sauter cette phase, mais vérifiez-les dans VRChat Viseme Mapping (guide 8).

VRChat a besoin de 15 formes de bouche (visèmes) pour animer les lèvres de votre avatar quand vous parlez. La plupart des avatars n'ont que quelques formes de bouche de base. CATS combine vos formes de base pour créer le reste.

Les trois formes de base : - **Forme A** — bouche grande ouverte (la forme « ah ») - **Forme O** — bouche arrondie (la forme « oh ») - **Forme CH** — bouche entrouverte, dents visibles (la forme « tch » / « ch »)

Étapes : 1. Dans l'onglet **CATS**, dépliez **CATS** → **Visèmes** 2. Cliquez sur **Détection Automatique** pour remplir les trois formes, ou choisissez-les vous-même (pour des clés nommées comme `mouth_open`, `vrc.v_O` ou `mouth_wide`, prenez la plus proche) 3. Cliquez sur **Générer les Visèmes** 4. CATS crée 15 clés de forme avec les noms de VRChat (`vrc.v_aa`, `vrc.v_O`, `vrc.v_CH`, etc.) 5. Vérifiez que l'État du Pipeline affiche Visèmes ✓

Ce que vous devriez voir : 15 nouvelles clés de forme dans la liste Clés de forme du maillage (Propriétés → Données de l'objet → Clés de forme).

> **Si votre avatar n'a aucune clé de forme de bouche :** créez vous-même au moins A, O et CH (sculptez-les ou modifiez-les comme clés de forme) avant que CATS puisse générer le reste. Voir l'entrée Clé de forme du glossaire.

Phase 3 — Suivi Oculaire

À lancer après : Corriger le modèle ✓

Le suivi oculaire configure les os des yeux de votre avatar pour le suivi oculaire intégré de VRChat, afin que les yeux bougent naturellement et regardent les autres joueurs.

Ce qu'il fait : - Trouve les os de l'œil gauche et de l'œil droit - Les nomme comme VRChat l'exige (`LeftEye` et `RightEye`) - Ajoute les contraintes de rotation dont VRChat a besoin pour bouger les yeux - Limite la rotation des yeux à une amplitude naturelle (haut, bas et côtés)

Sans Corriger le modèle d'abord, la détection des yeux peut s'accrocher à des sommets en double restants au lieu des vrais yeux, et placer les contraintes au mauvais endroit : les avatars arrivent dans VRChat avec les deux yeux bloqués vers le bas.

Étapes : 1. Dans l'onglet **CATS**, dépliez **CATS** → **Suivi Oculaire** 2. Cliquez sur **Détection Automatique** ; CATS cherche les os dont le nom ou la position correspond à des os d'yeux 3. Vérifiez les champs **Œil Gauche** et **Œil Droit** ; choisissez vous-même les os s'ils sont faux 4. Réglez la **Limite Supérieure**, la **Limite**

Inférieure et la **Limite Latérale** si besoin 5. Cliquez sur **Créer le Suivi Oculaire** 6. Vérifiez que l'État du Pipeline affiche Suivi Oculaire ✓

Ce que vous devriez voir : les deux os des yeux renommés, avec des contraintes de rotation dans le panneau Contraintes d'os.

> **Si CATS ne trouve pas d'os d'yeux :** votre squelette n'en a peut-être pas. Certains formats (surtout les anciens modèles MMD) clignent avec des clés de forme plutôt qu'avec des os. Sautez cette phase : VRChat se rabat sur l'animation des yeux par clés de forme quand il n'y a pas d'os d'yeux.

Phase 4 — Pose en Clé de Forme

À lancer après : Corriger le modèle ✓

Pose en Clé de Forme transforme la pose actuelle de votre avatar en clé de forme. Utilisez-la pour capturer des expressions personnalisées ou des poses de repos pour le menu d'expressions de VRChat.

Sans Corriger le modèle d'abord, l'ordre des sommets peut encore contenir des trous laissés par les doublons supprimés, et la clé de forme capture une géométrie déformée : des clés de forme qui font exploser le maillage vers l'extérieur quand elles sont déclenchées dans VRChat.

Étapes : 1. Posez votre avatar en Mode Pose (sélectionnez l'armature, appuyez sur Ctrl+Tab) 2. Déplacez les os dans l'expression ou la position à capturer 3. Revenez en Mode Objet (Ctrl+Tab de nouveau) 4. Dans l'onglet **CATS**, dépliez **CATS** → **Pose et Clés de Forme** 5. Cliquez sur **Pose en Clé de Forme** et nommez la nouvelle clé de forme 6. Vérifiez que l'État du Pipeline affiche Pose en Clé de Forme ✓

Ce que vous devriez voir : une nouvelle clé de forme dans la liste du maillage. Réglez sa valeur à 1.0 pour vérifier qu'elle montre la pose.

> **Clé de Forme en Basis :** l'outil compagnon fait l'inverse : il cuit une clé de forme dans la forme de repos neutre du maillage. Utilisez-le pour fixer une pose de repos corrigée. Lancez-le lui aussi après Corriger le modèle.

Phase 5 — Appliquer les transformations

À lancer après : toutes les phases précédentes dont vous avez besoin

La dernière phase. Appliquer les transformations fige toute la position, la rotation et l'échelle dans le maillage et le squelette, pour que tout se lise avec des valeurs propres (position 0,0,0 / rotation 0°,0°,0° / échelle 1.0). Le SDK VRChat a besoin de transformations propres : une échelle non appliquée, en particulier, fait apparaître les avatars à la mauvaise taille ou avec une physique qui se comporte mal.

Appliquer les transformations avant les phases précédentes cuit définitivement leurs problèmes dans le maillage : des avatars qui semblent corrects dans Bforartists mais apparaissent dans VRChat à une fraction de leur taille.

Les outils de Transformations et FBT : - **Appliquer Toutes les Transformations** — applique la position, la rotation et l'échelle au maillage et à l'armature ensemble - **Corriger le FBT** — une correction de

transformation pour les configurations Full Body Tracking (déplace l'os racine au niveau du sol) - **Supprimer le FBT** — retire de nouveau cette correction

Étapes : 1. Vérifiez que les phases dont votre avatar a besoin sont cochées dans l'État du Pipeline (Atlas de Matériaux et Pose en Clé de Forme sont facultatifs, et Visèmes reste non coché si vous avez mappé des visèmes existants) 2. Dans l'onglet **CATS**, dépliez **CATS** → **Transformations et FBT** 3. Cliquez sur **Appliquer Toutes les Transformations** 4. Vérifiez que l'État du Pipeline affiche Appliquer les transformations ✓ 5. Exportez votre avatar (VRChat → Exporter vers VRChat, guide 1 étape 9)

Ce que vous devriez voir : Appliquer les transformations coché, après les phases dont vous aviez besoin. Votre avatar est prêt pour le VRChat Creator Companion.

Ce que cela débloque : un avatar entièrement traité, avec une géométrie propre, les 15 visèmes, le suivi oculaire (quand il a des os d'yeux), les expressions personnalisées que vous avez créées et des transformations propres : tout ce qu'il faut pour qu'un envoi sur VRChat fonctionne du premier coup.

Suite : Le pipeline CATS

Le pipeline CATS

← Sommaire

Lisez ceci avant d'utiliser un outil CATS pour la première fois.

Les outils CATS ne sont pas un menu d'options indépendantes : ils forment un pipeline. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Les lancer dans le désordre produit des résultats cassés qui restent invisibles jusqu'à ce que vous soyez déjà dans VRChat, et à ce moment-là, on ne peut plus les corriger sans tout recommencer. Vous pouvez sauter une phase dont votre avatar n'a pas besoin, mais les phases que vous lancez doivent garder cet ordre.

Les six phases, dans l'ordre

L'État du Pipeline de l'onglet CATS liste les phases et coche chacune quand elle est terminée :

1. **Corriger le modèle** — Nettoyer le maillage : retirer les doublons et la géométrie cassée, corriger les normales. Toutes les autres étapes en dépendent.
2. **Atlas de Matériaux** — Combiner les matériaux de l'avatar en une seule planche de texture (facultatif, pour les performances).
3. **Visèmes** — Générer les 15 formes de bouche de synchronisation labiale de VRChat à partir de vos trois formes de base (A, O, CH).
4. **Suivi Oculaire** — Configurer le mouvement des yeux de VRChat avec les os des yeux de votre avatar.
5. **Pose en Clé de Forme** — Capturer des poses ou expressions personnalisées sous forme de clés de forme.
6. **Appliquer Toutes les Transformations** — Figer toute la position, la rotation et l'échelle pour que votre avatar ait des transformations propres à l'envoi.

État du Pipeline et Registre des Opérations

L'État du Pipeline affiche une ligne par phase. Quand une phase se termine, sa ligne affiche une coche. L'état est conservé dans la scène, donc il reste avec votre fichier.

Le Registre des Opérations liste chaque opération CATS lancée, la plus récente en dernier, avec son heure et son résultat : Changed (elle a modifié le modèle), Clean (rien n'avait besoin de changer) ou Failed (échec). **Copier** met le registre dans le presse-papiers (utile pour demander de l'aide) ; **Effacer** le vide.

L'ordre est un conseil, pas un verrou : un outil dont la phase précédente n'est pas faite s'exécute quand même, mais affiche un avertissement comme « Run Fix Model first for best results » (lancez d'abord Corriger le modèle pour de meilleurs résultats). Prenez cet avertissement au sérieux.

Pourquoi cet ordre

Chaque phase modifie le maillage ou le squelette d'une façon dont la suivante dépend :

- **Corriger le modèle doit passer en premier** car il change le nombre de sommets, retire les doublons et corrige les normales. Tout outil qui lit la position des sommets (génération des visèmes, détection des os des yeux, capture de pose) produit de mauvais résultats sur un maillage qui a encore des sommets en double ou cassés.
- **Les visèmes avant le suivi oculaire** car tous deux modifient les clés de forme et les données d'os. Dans cet ordre, les clés de forme existent avant que les contraintes soient écrites.
- **Le suivi oculaire avant Pose en Clé de Forme** car Pose en Clé de Forme capture tout le maillage, y compris la déformation pilotée par les os. Avec les contraintes des yeux en place d'abord, la position neutre des yeux dans la forme enregistrée est juste.
- **Appliquer les transformations en dernier** car cela fige tout pour de bon. Toute géométrie non corrigée, toute clé de forme non mappée ou toute contrainte fausse est verrouillée. Après avoir appliqué les transformations, les seuls moyens de revenir à une phase précédente sont l'annulation (Ctrl+Z) ou la réimportation depuis le fichier source.

Ce qui casse si vous sautez une étape

Sauter Corriger le modèle : Chaque outil suivant travaille sur un maillage qui peut contenir des sommets en double à la même position. Un visème généré peut alors déplacer le sommet visible mais pas son doublon caché, si bien que dans VRChat les deux s'écartent et déchirent la bouche à chaque forme de synchronisation labiale. Le suivi oculaire peut attacher ses contraintes au maillage d'œil en double au lieu du visible, ce qui bloque les yeux dans un regard fixe. Appliquer les transformations grave ensuite toutes ces erreurs.

Sauter les visèmes : Sans visèmes générés ou mappés, votre avatar n'a pas de synchronisation labiale. Si votre avatar a déjà des clés de forme de visèmes, mappez-les dans VRChat Viseme Mapping (guide 8) au lieu d'en générer de nouvelles ; l'État du Pipeline laisse alors Visèmes non coché, et c'est normal.

Sauter le suivi oculaire : Votre avatar n'a pas de mouvement des yeux dans VRChat et regarde droit devant lui. C'est acceptable quand il n'a pas d'os d'yeux.

Sauter Pose en Clé de Forme : Facultatif : sautez-le si vous n'avez pas d'expressions personnalisées à enregistrer.

Suite : Outils de rig

Outils de rig

Depuis 9.1, de nombreux outils s'exécutent immédiatement ; réglez leurs options dans Adjust Last Operation juste après le clic, avant toute autre opération. Les menus Pose → BoneCraft, Weights → BoneCraft et les panneaux des Tool Shelf natives Pose/Weights proposent les mêmes actions courantes. Voir Prise en main. Certains panneaux restent visibles et expliquent la sélection requise.

← Sommaire

Ce chapitre détaille les outils de rigging, d'animation et de poids de BoneCraft. Utilisez-le pour mieux comprendre une fonction, ou quand les guides ne couvrent pas exactement votre situation.

Chaque entrée indique ce que fait l'outil, quand l'utiliser, ses contrôles principaux et où le trouver. Certains outils n'apparaissent que dans un mode donné, et la ligne « Où le trouver » de chaque entrée l'indique : par exemple, les contrôles de rig en Mode Pose, le miroir et le transfert de poids en mode Peinture de poids, et Delta Mush en Mode Objet.

Outils d'interface de rig

Ces outils vous aident à gérer l'aspect visuel du travail avec les armatures : quels os sont visibles, comment ils sont organisés, et un accès rapide.

Collections d'os

Ce qu'il fait : affiche les collections d'os de votre squelette sous forme de lignes. Cliquez sur le nom d'une collection pour sélectionner ses os ; l'icône d'œil l'affiche ou la masque.

> Une collection d'os est un groupe d'os nommé, par exemple « IK Controls », « Face Bones » et « Deform Bones ». Masquer une collection masque ces os dans la vue, pour vous concentrer sur une partie du rig.

Contrôles principaux : - Chaque ligne : la couleur d'accent, **Toggle Collection Visibility** (basculer la visibilité ; icône d'œil), le nom de la collection (sélectionne ses os), **Solo Collection** (collection en solo) et **Rename Collection Display** (renommer l'affichage), qui donne un nom d'affichage personnalisé à la ligne - **Show All Collections** (afficher toutes les collections) et **Hide All Collections** (masquer toutes les collections) (icônes d'œil ouvert et fermé au-dessus de la liste) — tout d'un coup - Sections — regrouper plusieurs collections sous un en-tête repliable

Survolez une icône sans texte pour lire son infobulle.

Où le trouver : onglet BoneCraft → Révision → Collections

Signets de Visibilité

Ce qu'il fait : enregistre quelles collections d'os sont visibles, pour passer d'une vue enregistrée à l'autre d'un coup.

Exemple d'utilisation : vous préparez une vue avec seulement les os du visage pour travailler les expressions et l'enregistrez sous « Face Only ». Puis vous affichez tout pour la peinture de poids et l'enregistrez sous « Full Rig ». Désormais, un clic passe de l'une à l'autre.

Contrôles principaux : chaque emplacement est une ligne. - Le nom du signet — cliquez dessus pour appliquer la vue enregistrée - **Save Bookmark** (enregistrer le signet) — enregistre la visibilité actuelle dans l'emplacement - Le nuancier — donne une couleur au signet - **Clear Bookmark** (vider le signet) et **Remove Bookmark** (supprimer le signet ; icônes de fermeture) — vident l'emplacement, ou retirent un emplacement ajouté - **Ajouter un signet** — ajoute un emplacement

Signets par défaut : FK Arms, IK Body, Face Only, Full Rig

Où le trouver : onglet BoneCraft → Révision → Collections → Signets de Visibilité

Panneau rapide par raccourci

Ce qu'il fait : ouvre le panneau de rig de BoneCraft (collections et signets) en fenêtre contextuelle à l'endroit du curseur.

Comment l'utiliser : appuyez sur **Ctrl+Shift+R** dans la vue 3D. Cliquez hors de la fenêtre pour la fermer.

Où le trouver : le raccourci **Ctrl+Shift+R** dans la vue 3D (il n'a pas de panneau à lui)

Outils d'animation

Bibliothèque de Poses

Blend s'applique immédiatement. Réglez l'intensité dans Adjust Last Operation après le clic.

Ce qu'elle fait : stocke des poses nommées avec des vignettes, à appliquer à votre rig en un clic.

Contrôles principaux : - **Sauvegarder** — enregistre la position actuelle des os comme une pose nommée, avec une vignette de la vue - **Appliquer** — place les os dans la pose enregistrée - **Mélanger** — applique la pose avec une intensité partielle, mêlée à la position actuelle - **Miroir** — applique la pose inversée de gauche à droite - **Supprimer**, **Renommer** et **Catégorie** — gérer la liste ; **Filtre** affiche une seule catégorie - **Exporter** et **Importer** — enregistrer dans un fichier `.bfpose` ou en charger un

Où la trouver : onglet BoneCraft → Révision → Bibliothèque de Poses

---

Control Picker (sélecteur de contrôles)

Ce qu'il fait : une carte cliquable des contrôles de votre rig. Cliquez sur une forme pour sélectionner son os ; le sélecteur met en évidence ce qui est sélectionné.

Contrôles principaux : - **Generate Picker** (générer le sélecteur) — construit la disposition à partir de votre rig - **Edit Layout** (modifier la disposition) — déplacer, redimensionner et renommer les contrôles (**Move Picker Control** (déplacer le contrôle), **Resize Picker Control** (redimensionner le contrôle) et **Relabel Picker Control** (renommer le contrôle) apparaissent en icônes sur la ligne de chaque contrôle) et

les aligner sur une grille avec **Snap** (aimanter) ; **Reconstruire la disposition** la reconstruit - **Refléter la sélection** — sélectionne les contrôles symétriques - **Sélecteur flottant** — ouvre le sélecteur dans une fenêtre flottante, qui a aussi **Add Selection Set** (ajouter un ensemble de sélection)

Où le trouver : onglet BoneCraft → Révision → Control Picker

Control Layer (couche de contrôle, IK/FK)

Pour une comparaison illustrée, suivez Vérifier les poids et utiliser IK/FK.

Ce qu'il fait : des contrôles d'animateur pour les membres d'un rig construit par **Construire le rig de contrôle** : basculer un membre entre IK et FK sans qu'il saute, et cuire l'un dans l'autre sur une plage d'images.

Contrôles principaux : - **IK** et **FK** — basculent le membre et calent les nouveaux contrôles là où se trouve le membre, pour que le coude ou le genou ne saute pas - **Bake IK** (cuire en IK) et **Bake FK** (cuire en FK) — convertissent l'animation en IK ou en FK sur une plage d'images - **Pole Follow** (suivi du pôle), **Pin** (épingler) et **Lock-Free** (sans verrou), et **Global Rig Scale** (échelle globale du rig), qui garde les verrous protégés

Où le trouver : onglet BoneCraft → Révision → Control Layer (avec un rig construit par **Construire le rig de contrôle** sélectionné ; voir Constructeur de Rig)

Outils Rigify

Ce qu'ils font : détectent un rig de contrôle Rigify et relient le panneau de collections, les signets et les curseurs de propriétés de BoneCraft aux contrôles standard de Rigify.

> Rigify est le système intégré à Bforartists pour générer des rigs prêts à animer. Si vous avez construit votre rig avec Rigify, cela relie l'interface de BoneCraft aux contrôles IK/FK de Rigify.

Contrôles principaux : - **Amélioration automatique** — configure les panneaux de BoneCraft pour le rig Rigify sélectionné - **Relancer l'Amélioration** — les reconstruit à partir de zéro - **Enable Rigify** est dans Quick Rig ; dépliez Troubleshooting pour **Generate Control Rig (active metarig)** (voir Rig Builder). - Propriétés Rigify — les curseurs IK/FK, étirement, espace parent et suivi tête/cou du rig

Où les trouver : onglet BoneCraft → Configurer le Rigging → Outils Rigify (et la section Propriétés Rigify)

Recibler

Ce qu'il fait : transfère une animation d'un squelette à un autre, par exemple un clip de capture de mouvement sur votre avatar. Les os sont associés par nom et par direction, donc les membres gardent leur orientation ; les clavicules sont associées de façon souple pour que les épaules ne tournent pas trop.

Contrôles principaux : - **Importer un clip** et **Parcourir la bibliothèque** — charger un clip, ou définir un dossier de bibliothèque ; cliquez sur le nom d'un clip pour le sélectionner - **Auto-Match Bones** (associer les os automatiquement ; la coche sur la ligne d'un clip) — apparie les os source et cible (la liste Mappage des Os du panneau montre les paires) - **Aperçu** et **Arrêter l'aperçu** — essayer le résultat - **Appliquer** — cuit le clip sur votre rig

Où le trouver : onglet BoneCraft → Configurer le Rigging → Recibler

---

Clés de forme correctives

Edit reprend les valeurs actuelles du correctif. Réglez angle et atténuation dans Adjust Last Operation après le clic.

Ce qu'elles font : des clés de forme qui s'activent quand un os atteint un angle, pour corriger les pincements ou les affaissements dans les poses extrêmes.

Exemple d'utilisation : le coude de votre personnage s'affaisse quand il est complètement plié. Vous sculptez un coude corrigé et le reliez à l'os du bras, pour qu'il s'applique automatiquement quand le coude se plie.

Contrôles principaux : - Nouvelle Correction — choisissez la **Clé de Forme**, l'**Os Driver**, l'axe de rotation, l'angle où la forme est pleinement active et la progressivité de son apparition, puis cliquez sur **Créer un correctif** - La liste des correctifs : cliquez sur le nom de la clé de forme d'un correctif pour le sélectionner ; **Modifier** et **Supprimer**, sous la liste, agissent sur le correctif sélectionné

Où les trouver : onglet BoneCraft → Peau → Correctifs (le maillage doit avoir une clé de forme de base)

Outils de Courbe

Ce qu'ils font : des outils pour affiner les images clés et les courbes d'animation.

- **Décomposition interactive** (Breakdowner ; raccourci **Ctrl+Shift+B** dans la vue 3D) — glissez à gauche et à droite pour mêler la pose actuelle entre les images clés voisines
- **Appliquer le delta** (Déplaceur Delta ; raccourci **Ctrl+Shift+D** dans la vue 3D) — décale les os sélectionnés d'une valeur exacte dans l'espace écran ou l'espace monde
- **Capturer** et **Échanger** (Courbes en mémoire tampon) — garder une copie des courbes et alterner entre elle et vos modifications
- **Cuisson intelligente** — cuit l'animation pilotée par contraintes en images clés, en abandonnant les clés redondantes (**Tol** règle la quantité)
- **Filtre d'Euler** — corrige les retournements de rotation causés par le blocage de cardan
- Poignées Tangentes — définir le type de poignée des clés sélectionnées : **Auto**, **Vector** (vecteur), **Aligned** (alignée), **Free** (libre) ou **Auto Clamped** (auto bornée)

Où les trouver : onglet BoneCraft → Révision → Outils de Courbe

---

Outils de poids

Ces outils règlent la façon dont votre maillage se déforme quand les os bougent. Les poids indiquent à chaque partie du maillage quels os suivre, et dans quelle mesure.

Recalcul automatique des poids d'os

Ce qu'il fait : recalcule les poids d'un maillage à partir du rig existant, sans changer le maillage. Sur les maillages denses, il passe par un maillage proxy plus léger, pour ne pas échouer sans bruit.

Contrôles principaux : choisissez maillage cible, armature et mode Body ou Clothing. Body calcule depuis le rig existant ; Clothing transfère depuis un maillage source correctement pondéré. Réglez méthode, mélange, lissage, maximum d'os par sommet, poids minimal et sauvegarde, puis **Automatic Bone Weight Recalculation**. Les réglages précèdent le bouton. Le raccourci CATS **Smart Automatic Weights** ouvre un dialogue pour cible, armature, mode, et source en mode Clothing.

Où le trouver : onglet BoneCraft → Peau → Outils de Poids

Miroir des poids

Cliquez d'abord sur le miroir, puis réglez axe, direction, topologie et distance dans Adjust Last Operation. **Mirror Active Weight** est aussi dans Weights → BoneCraft et la Tool Shelf Weights.

Ce qu'il fait : copie les poids d'un côté de votre avatar à l'autre. Indispensable pour les personnages symétriques.

Contrôles principaux : - **Miroir de tous les poids** — reflète chaque groupe d'os vers son côté opposé - **Miroir du poids actif** — reflète seulement le groupe d'os actif - Axe de symétrie et sens du miroir (dans les deux sens, de gauche à droite, ou de droite à gauche) - **Miroir de Topologie** — apparie les sommets par la topologie du maillage plutôt que par la position - **Distance de Recherche** — à quelle distance deux sommets peuvent être et compter encore comme une paire (augmentez-la pour des maillages pas parfaitement symétriques) - **Sélectionner les Non Correspondants** — sélectionne les sommets sans partenaire ; **Normaliser les Poids** ramène ensuite la somme des poids à 1.0

Où le trouver : onglet BoneCraft, en mode Peinture de poids → Miroir des poids

---

Transfert de poids

Ce qu'il fait : copie les poids d'un maillage source vers le maillage actif. Sert à attacher des vêtements à un corps, ou à déplacer des poids d'un maillage haute résolution vers un maillage plus léger.

Contrôles principaux : - Choisissez le maillage source avant le transfert. - Après clic, méthode et filtre d'os dans Adjust Last Operation. - **Normalize** dans Adjust Last Operation garde la somme à 1.0. - **Transfer Weights** lance ; le résultat indique distances moyenne/maximale et **Select Problem Vertices** sélectionne les mauvaises correspondances.

Où le trouver : onglet BoneCraft, en mode Peinture de poids → Transfert de poids (aussi sous Peau → Outils de Poids)

Tableau des poids

Ce qu'il fait : affiche les poids exacts du sommet sélectionné pour chaque os, pour que vous saisissiez des valeurs précises.

Comment l'utiliser : sélectionnez un sommet en Weight Paint ; la table liste ses os et poids. Cliquez la main d'une ligne d'os puis réglez **Weight** dans Adjust Last Operation. Add Influence utilise l'os choisi ;

réglez aussi son poids après clic. **Normalize All Vertices** normalise tous les sommets sélectionnés.

Où le trouver : onglet BoneCraft, en mode Peinture de poids → Tableau des poids

---

Remplissage par Inondation

Ce qu'il fait : règle le poids du groupe actif sur les sommets sélectionnés : **Flood to 0.0**, **Flood to 1.0**, **Flood to Custom**. Après Custom, réglez **Value** et **Normalize** dans Adjust Last Operation. Menu et étagère Weights nomment les boutons fixes Flood to Zero et Flood to One.

Où le trouver : onglet BoneCraft → Peau → Outils de Poids ; Weights → BoneCraft ; Tool Shelf → Weights → BoneCraft

---

Déformer vs Contrôler

Ce qu'il fait : répartit les os du rig entre os de déformation (ils déplacent le maillage) et os de contrôle (l'animateur les déplace), marque les os de déformation, les renomme selon un nommage de déformation, et exporte un squelette de déformation seule.

Où le trouver : onglet BoneCraft, en Mode Pose → Déformer vs Contrôler

---

Delta Mush

Ce qu'il fait : une déformation lissante qui réduit les pincements aux articulations. Le maillage garde sa forme au repos mais se déforme plus proprement en mouvement.

Comment l'utiliser : Add Delta Mush ajoute et lie le modificateur à la forme de repos. Réglez immédiatement **Iterations**, **Smooth Strength**, **Pin Borders**, **Only Smooth Deform** dans Adjust Last Operation. Ensuite le panneau propose **Rebind**, **Remove** et un volet Settings pour itérations, lissage et bords épinglés.

Où le trouver : BoneCraft → Skin → Delta Mush (Object Mode; Mesh)

Enveloppe par Proximité

Ce qu'il fait : fait suivre à un maillage la surface d'un autre, comme une seconde peau. Utile pour les vêtements qui collent au corps.

Comment l'utiliser : sélectionnez le maillage cible, choisissez un autre **Driver Mesh**, puis **Bind Proximity Wrap**. Gardez l'armature pilote en pose de repos lors de la liaison. Options contient **Falloff Type** et **Max Distance** ; en 9.1.2, ces valeurs sont stockées mais ne changent pas la liaison Surface Deform. Une fois lié : **Rebind**, **Unbind**. Unbind désactive le modificateur en vue et au rendu sans le supprimer.

Où le trouver : BoneCraft → Skin → Proximity Wrap (Object Mode; Mesh)

Contrôles de rig

Ces outils apparaissent dans l'onglet BoneCraft en Mode Pose.

Changement d'espace

Ce qu'il fait : change l'espace qu'un os suit pendant l'animation. Une main qui tient un accessoire peut passer en un clic de « suivre le corps » à « rester immobile dans le monde ».

Contrôles principaux : - **Ajouter un espace** et **Remove Space** (supprimer l'espace ; icône X sous Gérer les espaces) — les espaces qu'un os peut suivre (World, Origin ou un autre os) - Un bouton par espace, portant son nom ; l'espace actuel est marqué ●. Cliquez sur le bouton d'un autre espace pour y faire passer l'os

Où le trouver : onglet BoneCraft, en Mode Pose → Changement d'espace

---

Spline IK

Ce qu'il fait : fait suivre une courbe à une chaîne d'os. Sert pour les queues, tentacules, cordes, cheveux longs et colonnes qui demandent un mouvement fluide et ample.

Comment l'utiliser : activez l'os de départ, puis **Generate Spline IK**. Réglez **Chain Length**, **Curve Resolution**, **Stretch**, **Volume Preservation** dans Adjust Last Operation. **Remove Spline IK** retire le montage.

Où le trouver : onglet BoneCraft, en Mode Pose → Spline IK

Dynamique de Chaîne

Ce qu'elle fait : un mouvement secondaire de type physique sur une chaîne d'os : les os traînent quand le parent bouge et rebondissent quand il s'arrête. Sert pour les mèches de cheveux, les queues et les accessoires.

Comment l'utiliser : sélectionnez la chaîne, **Add Chain Dynamics** ; réglez **Stiffness**, **Damping**, **Mass**, **Gravity Scale** dans Adjust Last Operation. Ces paramètres figurent aussi dans Settings sous l'action. Puis **Bake** et **Remove** apparaissent. Collision sphérique simplifiée : surfaces concaves parfois incorrectes.

Où la trouver : onglet BoneCraft, en Mode Pose → Dynamique de Chaîne

---

Ruban

Ce qu'il fait : construit un ruban de Bendy Bones (des os qui se courbent et se tordent en douceur) pour les lèvres, les sourcils, les ceintures et d'autres zones souples et courbes.

Comment l'utiliser : sélectionnez la chaîne, **Generate Ribbon**, puis **Control Bones** et **Ribbon Width** dans Adjust Last Operation. **Remove Ribbon** retire le montage.

Où le trouver : onglet BoneCraft, en Mode Pose → Ruban

Bibliothèque de Visèmes

Ce qu'elle fait : crée et gère des ensembles de visèmes (formes de bouche) reliés à des clés de forme, et génère des clés de synchronisation labiale à partir d'un texte. Pour le mappage des visèmes VRChat, utilisez VRChat Viseme Mapping ; pour générer des visèmes à partir de zéro, utilisez la section Visèmes de CATS.

Contrôles principaux : - **Nouveau Jeu** et **Supprimer** — créer ou supprimer un ensemble de visèmes - Dans chaque ensemble, un bouton par visème (icône de haut-parleur) le prévisualise - Synchronisation Labiale — du texte vers des clés de visèmes, avec images par phonème et lissage

Où la trouver : CATS → Avatar Tools → Viseme Library (Armature); Lip Sync (Pose Mode)

Clé Pilotée par Ensemble

Ce qu'elle fait : relie une valeur à une autre sans expressions Python. Posez le pilote (par exemple un os de sourcil), réglez la valeur pilotée (par exemple une clé de forme « Brow Raised ») et enregistrez le point ; BoneCraft construit la courbe du driver.

Contrôles principaux : - **Os Driver** et **Attribut du Driver** — ce qui pilote - **Os Cible** et **Attribut Cible** — ce qui est piloté - **Définir la Valeur** et **Enregistrer le Point** — enregistrer un point sur la courbe - **Créer un SDK** — construit le driver

Où la trouver : onglet BoneCraft, en Mode Pose → Clé Pilotée par Ensemble

---

Validateur de Rig

Ce qu'il fait : vérifie votre rig selon un ensemble de règles et signale les problèmes : nommage, os manquants, contraintes cassées, hiérarchie, poids, drivers qui demandent Python, et les règles de Mechanisms. Les noms d'os avec des tirets (comme `DEF-upper_arm.L`) passent.

Contrôles principaux : - **Exécuter la validation** — lance chaque vérification et liste les résultats - **Export Report** (exporter le rapport) — enregistre les résultats dans un fichier

Le Tableau des tâches (onglet BoneCraft → Vue d'ensemble → Tableau des tâches) affiche une tâche du validateur quand une vérification échoue.

Où le trouver : onglet BoneCraft → Révision → Validateur de Rig

---

Notes de Rig

Ce qu'elles font : des notes écrites attachées aux os du rig : ce que vous avez configuré, des rappels, des notes pour vos collaborateurs.

Contrôles principaux : Ajouter une note, et **Supprimer** sur chaque note. Lisez-moi du Rig affiche les notes du rig en page en lecture seule.

Où les trouver : onglet BoneCraft → Vue d'ensemble → Notes de Rig, et Révision → Lisez-moi du Rig

Suite : Constructeur de Rig

Constructeur de Rig

← Sommaire

Pour une démonstration commentée des deux types de rigs, voir le parcours IK/FK et son fichier d'exercice.

Construire un nouveau rig

Le Constructeur de Rig crée un nouveau rig pour un personnage. Il se trouve dans son propre onglet **Rig Builder** sur la Tool Shelf de gauche (touche **T**), et dans l'onglet **Scène** de l'éditeur **Propriétés**. Dans une Tool Shelf étroite, il passe à une disposition compacte avec des libellés courts. Les panneaux Scène sont visibles quand Preferences → Tabs → Scene Properties → Show est activé. Masquer un onglet de la vue 3D ne masque pas cette copie. Auto-Rig Wizard vient en premier, puis Quick Rig et Mannequin. Le menu Add → Armature de la vue 3D permet aussi de démarrer l'assistant ou d'ajouter un Quick Rig.

Assistant Auto-Rig

Ce qu'il fait : un guide pas à pas qui place des marqueurs sur votre maillage et construit à partir d'eux un rig avec ses poids. C'est la façon principale de rigger un personnage à partir de zéro.

Le guide 1 le parcourt étape par étape.

Étapes : Sélection du maillage → Type de rig → Marqueurs du corps → Marqueurs des doigts → Marqueurs du visage → Vérification → Génération

Contrôles principaux : - **Start Auto-Rig** ouvre l'assistant. **Back** et **Cancel** sont en haut ; **Next** est en bas des étapes de maillage, type de rig et marqueurs. Review propose **Generate Rig** à la place de Next ; la dernière étape propose **Close Wizard** - La liste des maillages (cliquez sur votre maillage), puis le type de rig : **Body + Face** (corps et visage), **Body Only** (corps seul) ou **Face Only** (visage seul, pour une armature existante) - **Detect Markers** (détecter les marqueurs ; dans Smart Detection) — suit les membres dans le maillage et place chaque marqueur du corps avec un indice de confiance ; **Accept High** (accepter la confiance élevée) garde les sûrs et **Reset Low** (réinitialiser la faible confiance) efface les douteux - **Deviner les marqueurs depuis le maillage** et **Deviner la précision** (corps), **Deviner les marqueurs de doigts** (les marqueurs des doigts sont placés d'après la forme de la main) et **Deviner les marqueurs faciaux** - Détail des Doigts — le nombre de doigts à construire, de « 0 — No Fingers » à « 5 — Full Human Hand » - La ligne de chaque marqueur : **Place Marker** (placer le marqueur ; icône de flèche), **Confirm Marker** (confirmer le marqueur ; coche) et **Reset Marker** (réinitialiser le marqueur ; flèche circulaire) ; **Toggle Symmetry** (basculer la symétrie ; première icône) sur les marqueurs gauches et droits - **Mirror L to R** (refléter de gauche à droite) et **Mirror R to L** (refléter de droite à gauche) — copient les marqueurs confirmés de part et d'autre de l'axe central - **Confirmer tous placés** — confirme chaque marqueur placé de l'étape - **Générer le rig** — construit le rig à partir des marqueurs confirmés ; puis, à la dernière étape, **Construire le rig de contrôle** (voir plus bas) et **Fermer l'assistant**

Ce que construit Générer le rig : - Un rig de corps avec les segments de colonne et de cou choisis, et des bras et jambes IK/FK, IK seul ou FK seul (l'option **Cinématique**) - Les os des doigts pour le nombre de doigts choisi - Pour **Body + Face** : un rig facial, avec des formes de contrôle quand **Générer des formes**

de contrôle est activé - Les poids de peau à la qualité choisie. Les maillages denses sont pondérés via un maillage proxy plus léger, si bien qu'un personnage de 678 000 sommets prend environ une minute au lieu d'échouer sans bruit.

Construire le rig de contrôle : l'étape de vérification affiche aussi **Twist Bones** (os de torsion), **Skirt Bones** (os de jupe), **Face Controls** (contrôles faciaux) et **Joint Correctives** (correctifs d'articulation). Générer le rig ne les applique pas. Ils appartiennent au rig de contrôle pour les moteurs (os de torsion, os de jupe qui suivent les jambes, contrôles de visée des yeux et de clignement, et clés de forme correctives d'articulation). Après Générer le rig, la dernière étape propose **Construire le rig de contrôle**, qui construit ce rig sur l'armature générée avec les options choisies. Cliquez dessus avant **Fermer l'assistant**, car fermer l'assistant remet ses options à zéro. Le panneau Control Layer (Outils de rig) n'apparaît que sur un rig construit ainsi.

Où le trouver : Rig Builder → Assistant Auto-Rig

Placer plusieurs marqueurs dans la vue 3D : démarrez l'assistant et atteignez une étape de marqueurs corporels, de doigts ou faciaux. En Object Mode, activez Place Rig Markers dans la barre d'outils. Son en-tête indique le prochain marqueur non confirmé, les verrouillages d'axes et la symétrie. Cliquez sur le maillage de l'assistant pour placer et confirmer le marqueur. La symétrie suit les réglages de l'assistant ; les boutons Place individuels restent utilisables. Quand l'étape est terminée, cliquez sur **Next**. Un clic ailleurs ne place aucun marqueur.

Quick Rig (rig rapide)

Ce qu'il fait : ajoute en un clic une armature prête : Basic Humanoid de BoneCraft (19 os, sans Rigify) ou un métarig Rigify. Plus rapide que l'assistant, moins personnalisé.

Contrôles principaux : - Basic Humanoid et les métarigs Rigify (**Enable Rigify** d'abord si désactivé). - Cliquez pour ajouter immédiatement, puis réglez adaptation au maillage, poids automatiques, **Add IK/FK Controllers** et **Initial Pose** dans Adjust Last Operation. - **T-Pose** et **A-Pose** changent la pose de repos du rig sélectionné. - Troubleshooting propose **Diagnose Quick Rig (print to console)** ; pour une armature autre qu'un métarig, aussi **Inspect Active Rig Controls**. - Pour un métarig Rigify actif, **Generate Control Rig (active metarig)** remplace Inspect Active Rig Controls et génère le rig de contrôle Rigify.

Catalogue de départ BoneCraft Rigs : les neuf rigs fournis partagent le catalogue **Starter Rigs** de l'étagère native d'assets en bas. Ouvrez le menu des catalogues à gauche, choisissez **All** pour les bibliothèques et activez une fois **Starter Rigs** pour ajouter son onglet. Sélectionnez-le pour parcourir les rigs. **Add** → **Armature** → **Starter Rig Catalog** ouvre le sélecteur qui gère les dépendances, l'adaptation et l'ajout.

Basic Humanoid n'a pas besoin de Rigify. Les autres vignettes portent **Rigify**. Si Rigify est inactif, choisir ou déposer un de ces rigs propose **Enable Rigify & Add Rig** et Cancel. Accepter active Rigify installé et ajoute le rig choisi ; annuler n'ajoute rien. Quick Rig permet aussi d'activer Rigify ; le menu contextuel d'asset du sélecteur propose Enable Rigify si nécessaire. Les commandes de départ en haut à gauche de la vue 3D ont été retirées en 9.2.5. Une dépendance absente ou un préréglage indisponible dans votre version produit une explication sans ajouter de remplacement.

Cliquez sur une vignette ou glissez-la dans la vue 3D. Avec un maillage sélectionné, le rig s'y adapte ; poids et génération de commandes sont désactivés au départ. Réglez-les ensuite dans **Adjust Last**

Operation. Sans maillage sélectionné, sélectionnez le nouveau rig, choisissez le **Mesh** dans Quick Rig, puis **Fit Dropped Rig**. L'adaptation change l'échelle et la position du squelette : vérifiez et corrigez les articulations avant les commandes ou les poids. Déposer hors de la vue 3D, Esc ou clic droit annule sans rien ajouter.

Où le trouver : Rig Builder → Quick Rig ; Add → Armature → Quick Rig ajoute aussi ces rigs.

Mannequin

Ce qu'il fait : construit un maillage d'aperçu autour d'un rig existant pour examiner les déformations sans personnage final. Sélectionnez d'abord l'armature ou un maillage qui lui est parenté. Sans rig, ajoutez-en un avec Quick Rig. Remplacez cet aperçu par votre propre maillage avant l'utilisation finale.

Contrôles principaux : - **Quick Mannequin** utilise des valeurs fixes et remplace l'ancien mannequin de ce rig. - **Add Mannequin** utilise les réglages de scène et remplace le mannequin existant par défaut. Replace Existing est dans Adjust Last Operation après le clic. - **Regenerate** reconstruit l'aperçu selon ses réglages sauvegardés. - **Remove** supprime le mannequin en conservant l'armature. - Options sous les boutons contient **Mode**, **Body Type**, densité et **Radius Scale** ; Advanced contient échelles régionales et sortie. Après modification des réglages de scène, recliquez sur **Add Mannequin**.

Où le trouver : Rig Builder → Mannequin

Atelier illustré du mannequin

Suivez dans l'ordre A — Simple Human vers mannequin, B — mannequin sans rig avec Auto-Rig et C — vérifier les poids et utiliser IK/FK. Chaque étape numérotée comporte une capture réelle ; les chiffres rouges correspondent à la légende. Captures réalisées avec **BoneCraft 9.1.2** dans `Bforartists 5.2.0`. Les panneaux et raccourcis de Blender peuvent différer : les noms des commandes font référence.

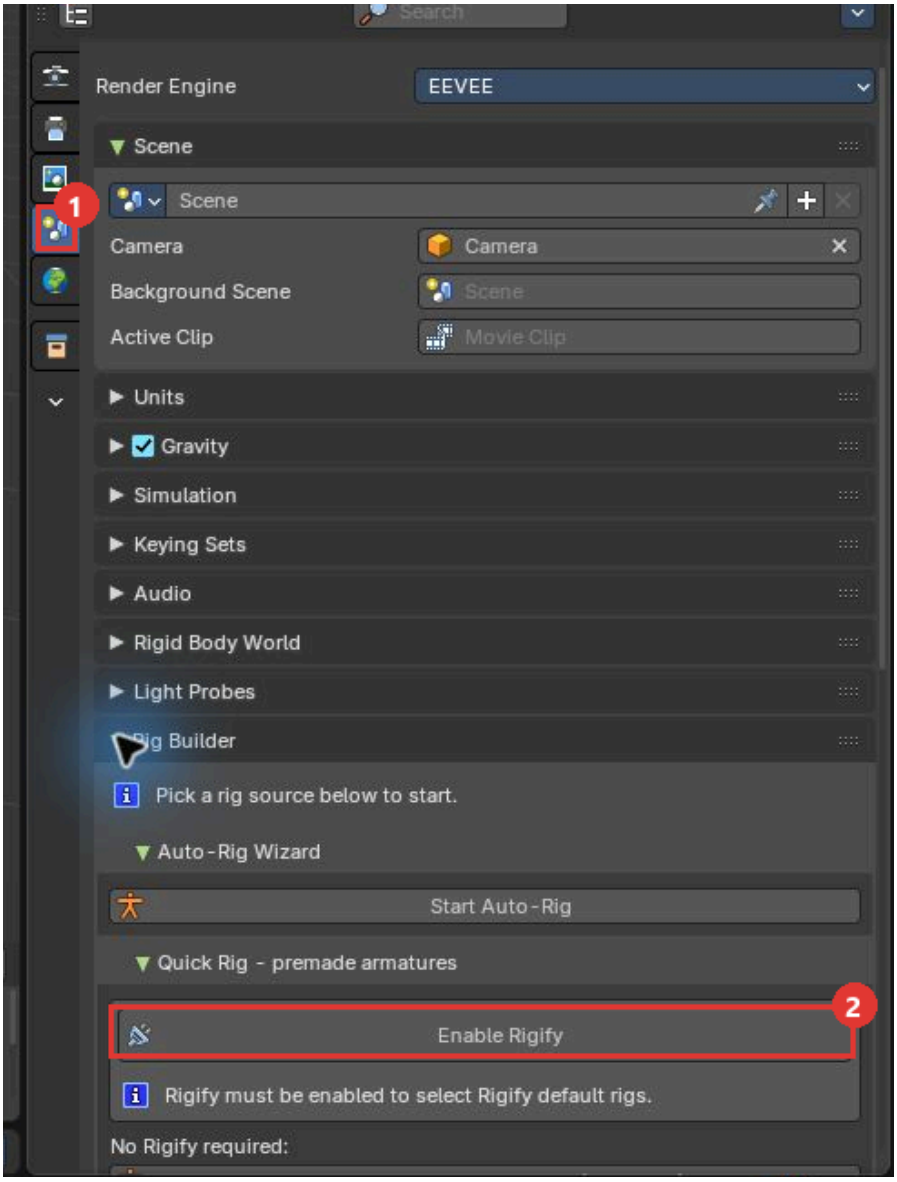
Cet exercice crée un aperçu en capsules pour apprendre le rigging. Tête, mains et torse sont provisoires, pas un personnage fini. Commencez dans un nouveau fichier et conservez les deux sauvegardes pour répéter la conversion sans perdre le métarig initial.

Les deux sauvegardes sont dans `examples/mannequin/` : `SimpleHuman_Mannequin.blend` contient le résultat neutre de A ; `Mannequin_AutoRig.blend` contient l'exemple terminé et posé de C, avec ses poids corrigés.

Partie A : Simple Human vers mannequin

A1. Activer Rigify

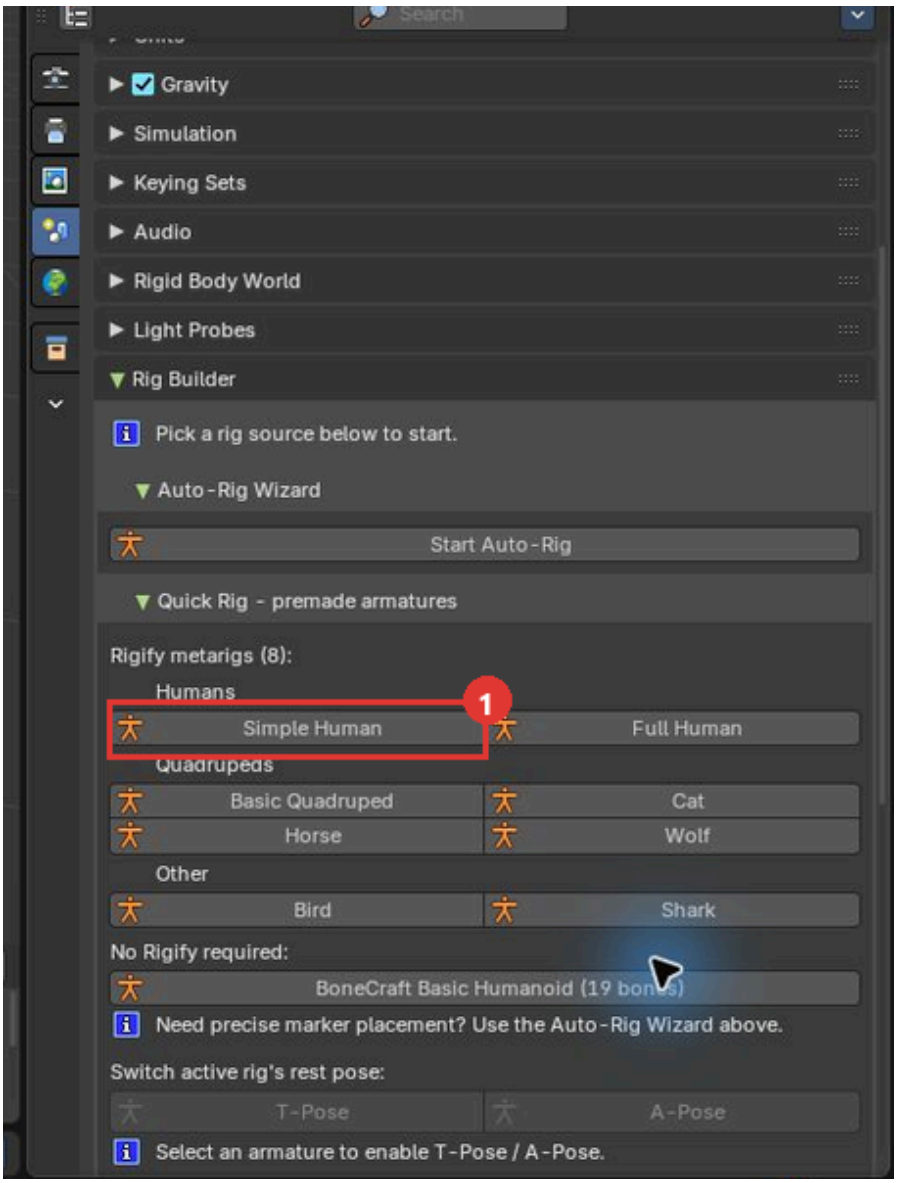
Dans une nouvelle scène, ouvrez **Scene Properties** → **Rig Builder** → **Quick Rig**. Si les préréglages Rigify sont indisponibles, cliquez sur **Enable Rigify**. Cet atelier utilise le métarig Rigify `Simple Human` ; **BoneCraft Basic Humanoid (19 bones)** est un autre préréglage.



1 — Scene Properties. 2 — Enable Rigify.

A2. Ajouter Simple Human

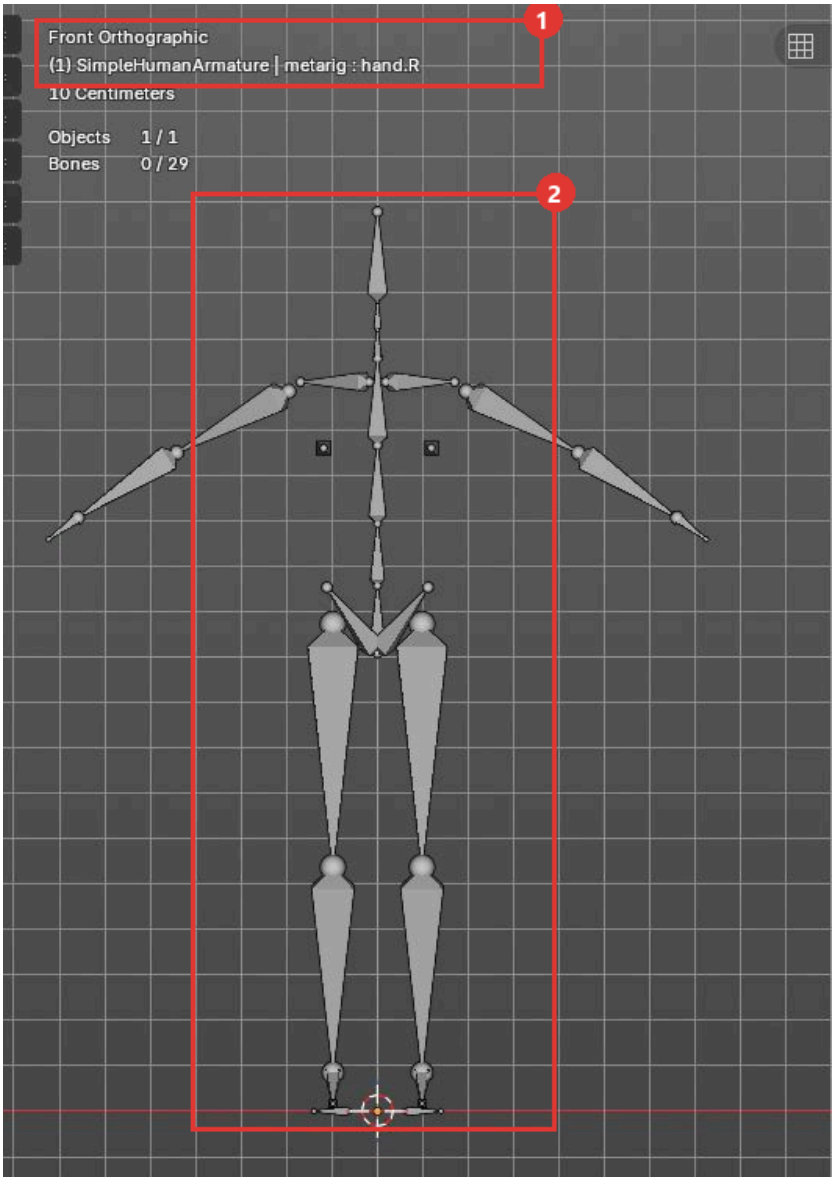
Cliquez sur `Simple Human` sous Quick Rig : vous obtenez un métarig modifiable, pas encore un maillage. Cette version comporte 29 os.



1 — Préréglage Simple Human.

A3. Examiner le métarig

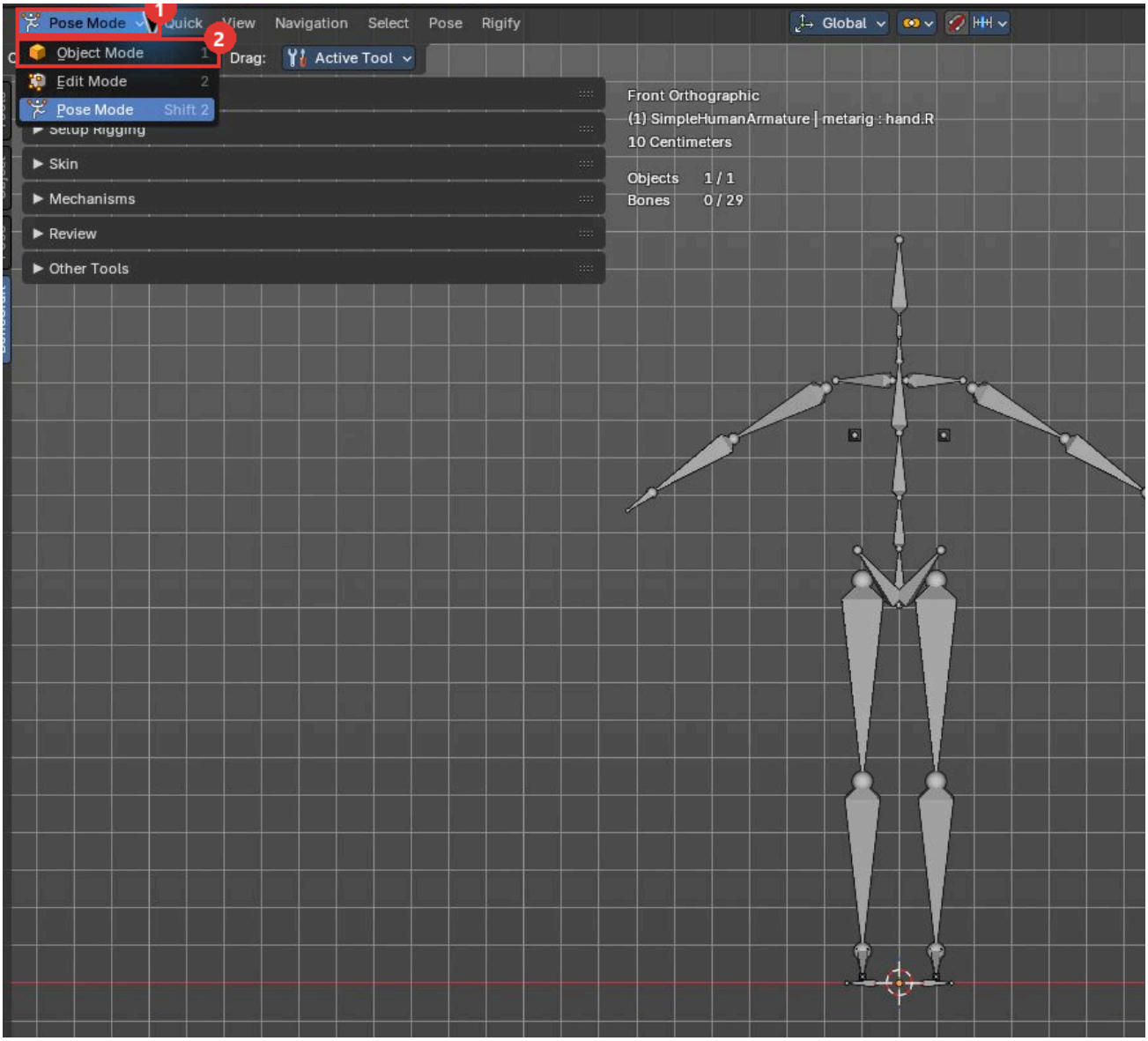
Placez le pointeur dans la vue 3D et appuyez sur `Numpad 1` pour la vue orthographique de face. Vérifiez que tout le squelette est visible ; ajustez le cadrage avec la molette. Le métarig peut démarrer en Pose Mode.



1 — Vue de face. 2 — Squelette Simple Human.

A4. Revenir en Object Mode

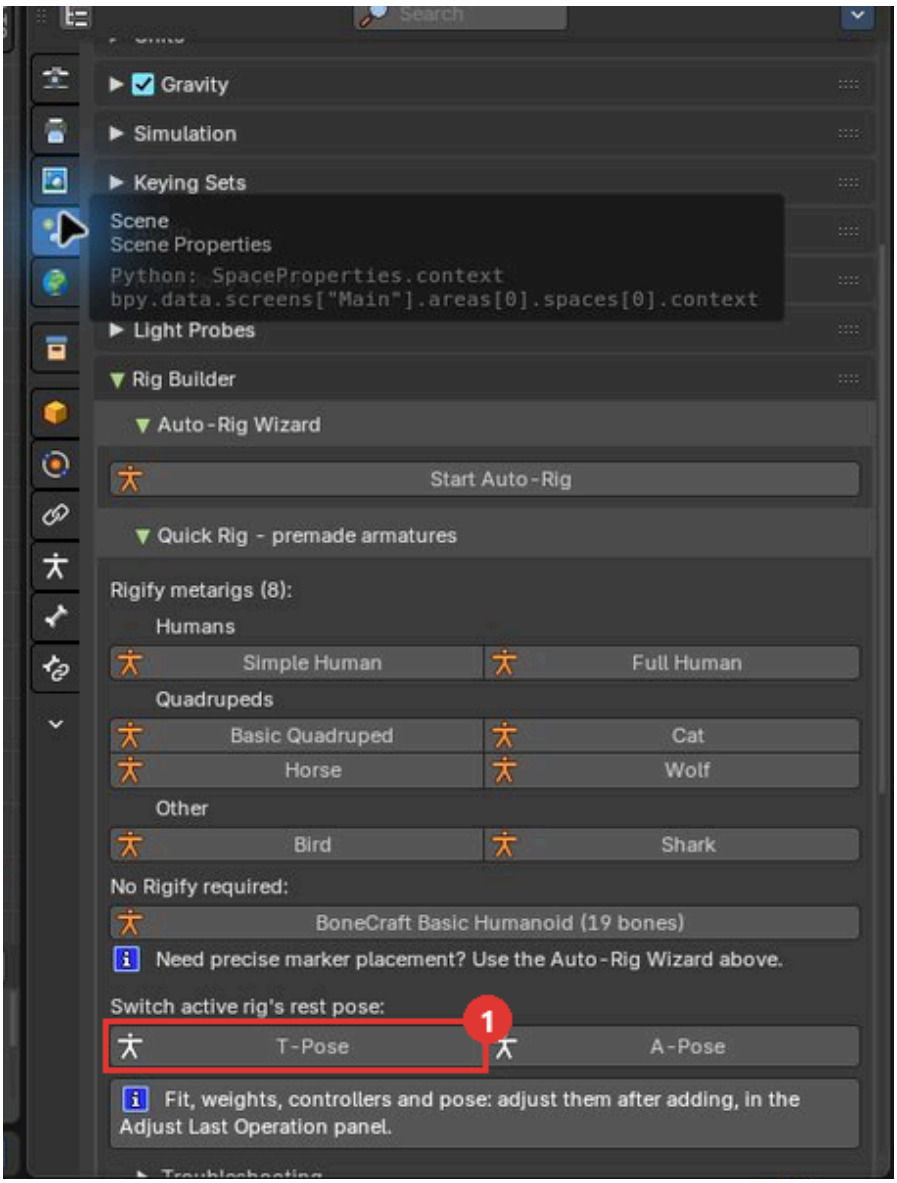
Dans le menu des modes de la vue 3D, choisissez **Object Mode**. Gardez `SimpleHumanArmature` sélectionné. Revenez dans ce mode avant de modifier la pose de repos ou de générer le mannequin.



1 — Menu des modes. 2 — Object Mode.

A5. Utiliser une pose en T

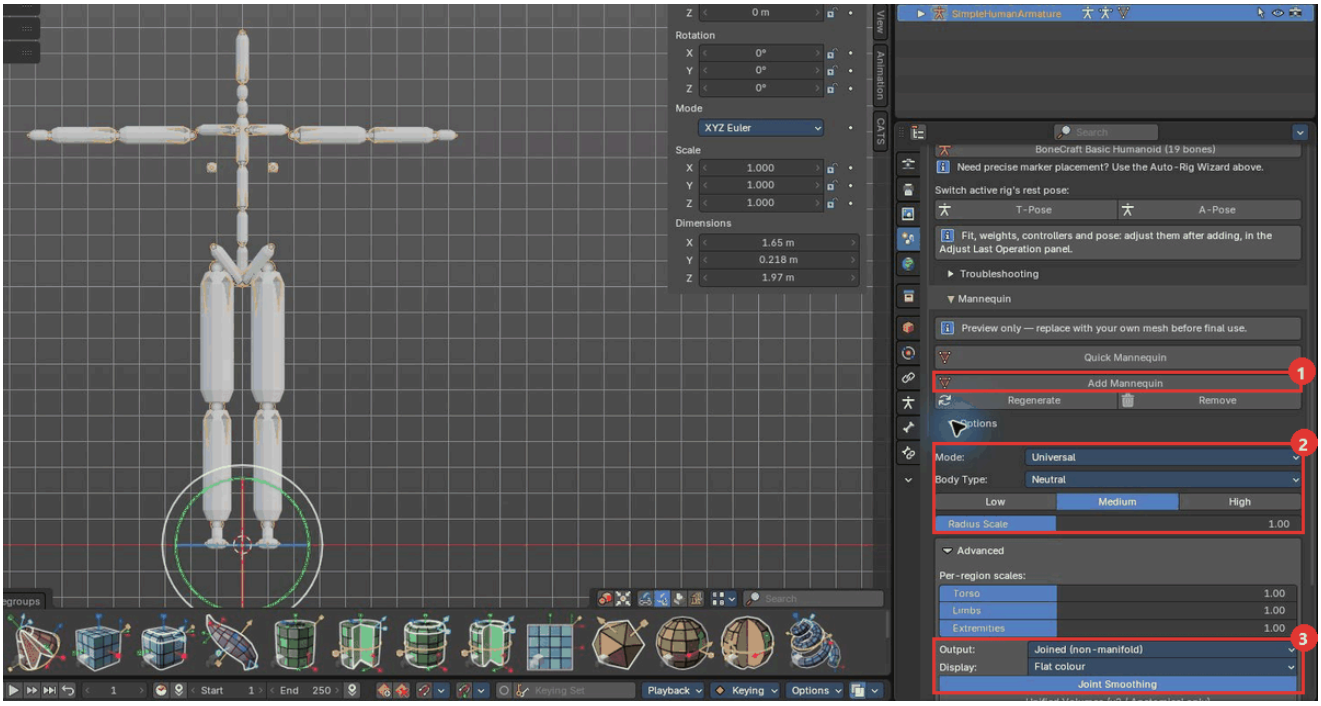
Dans Quick Rig, cliquez sur **T-Pose** : les bras s'étendent horizontalement. Pour un corps personnalisé, ajustez d'abord le métarig en Edit Mode ; gardez les articulations symétriques pour cet exercice.



1 — Commande T-Pose.

A6. Générer le mannequin

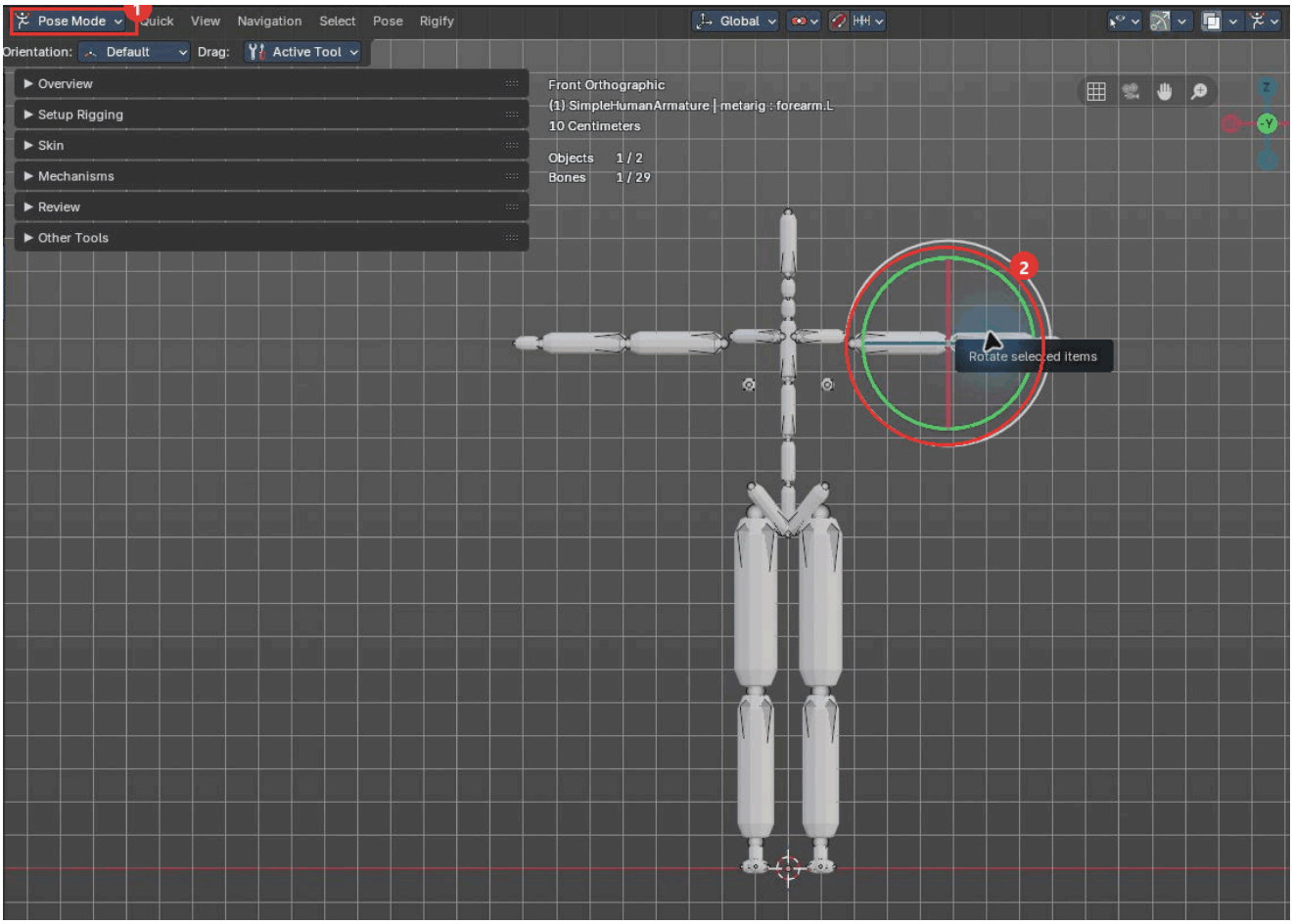
Dépliez **Mannequin** → **Options**. Choisissez `Mode: Universal`, `Body Type: Neutral`, **Medium** et `Radius Scale: 1.00`. Dans Advanced, laissez les échelles régionales à 1.00 ; choisissez `Joined (non-manifold)`, **Flat colour** et **Joint Smoothing**. Laissez Unified Volume désactivé. Cliquez ensuite sur **Add Mannequin**. La capture montre le résultat en capsules. Add utilise les options actuelles ; Regenerate reprend les réglages sauvegardés du mannequin.



1 — Add Mannequin. 2 — Universal et réglages du corps. 3 — Sortie Joined et lissage.

A7. Essayer une pose d'os

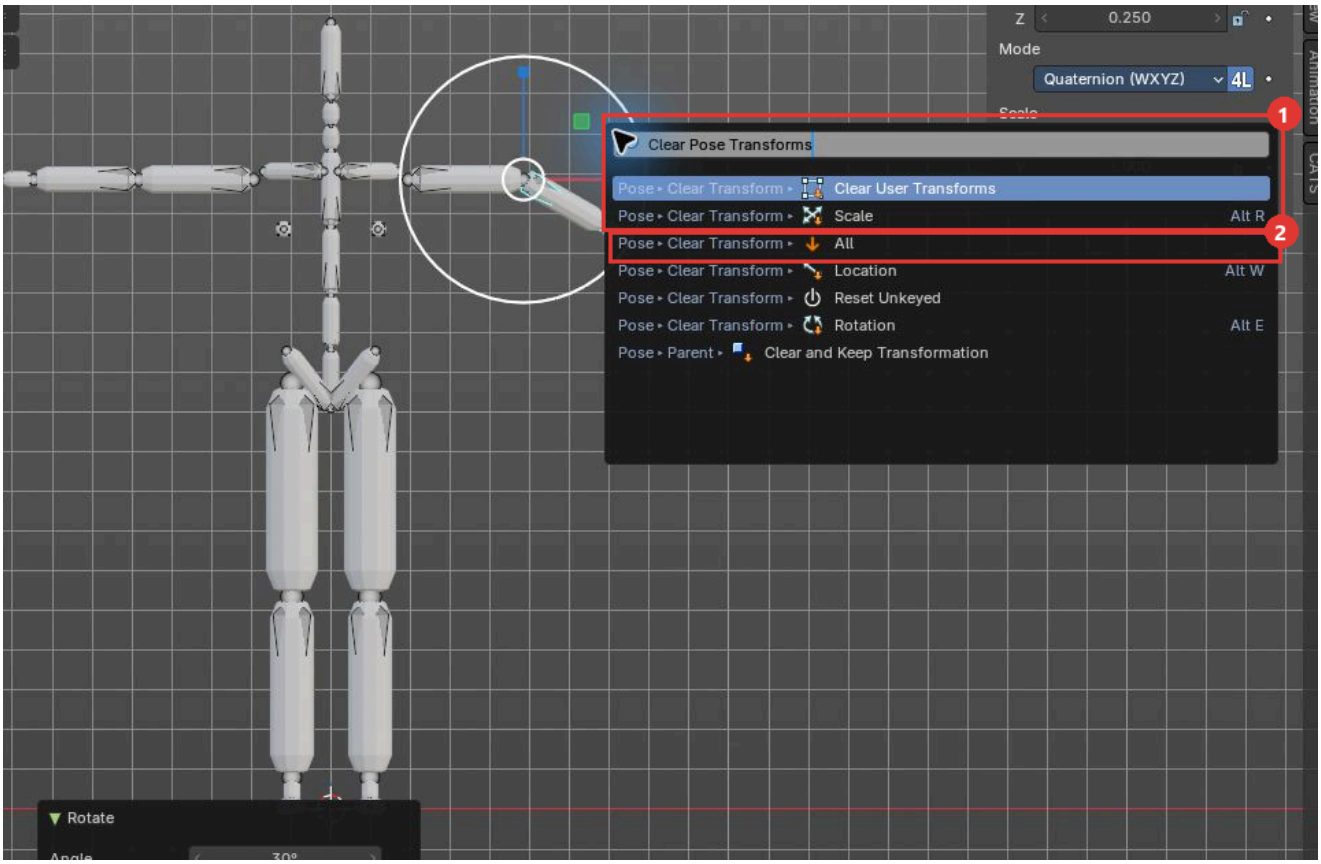
Sélectionnez l'armature, passez en **Pose Mode** et cliquez sur l'avant-bras gauche du personnage (à votre droite en vue de face). Faites-le légèrement tourner avec Rotate : le mannequin suit. Cet aperçu pondéré utilise le métarig ; il ne possède pas encore les commandes d'animation de C.



1 — Pose Mode. 2 — Avant-bras sélectionné et gizmo de transformation.

A8. Restaurer et sauvegarder l'aperçu

Pointeur dans la vue 3D, sélectionnez tous les os de pose. Avec **F3**, cherchez `Clear Pose Transforms` et choisissez **All**. Vérifiez le retour en T-pose. Faites **File → Save As** sous `SimpleHuman_Mannequin.blend` et conservez cette sauvegarde.

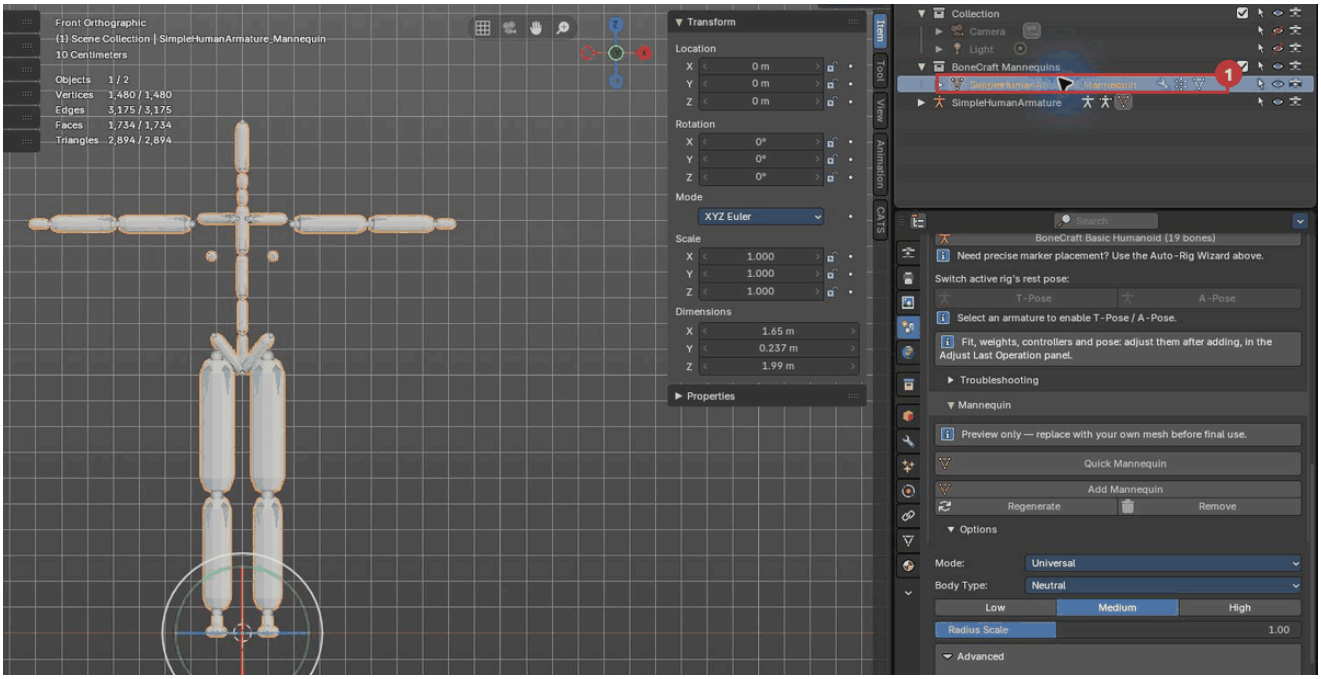


1 — Recherche Clear Pose Transforms. 2 — All réinitialise les os de pose sélectionnés.

Partie B : mannequin sans rig avec Auto-Rig

B1. Sélectionner le maillage du mannequin

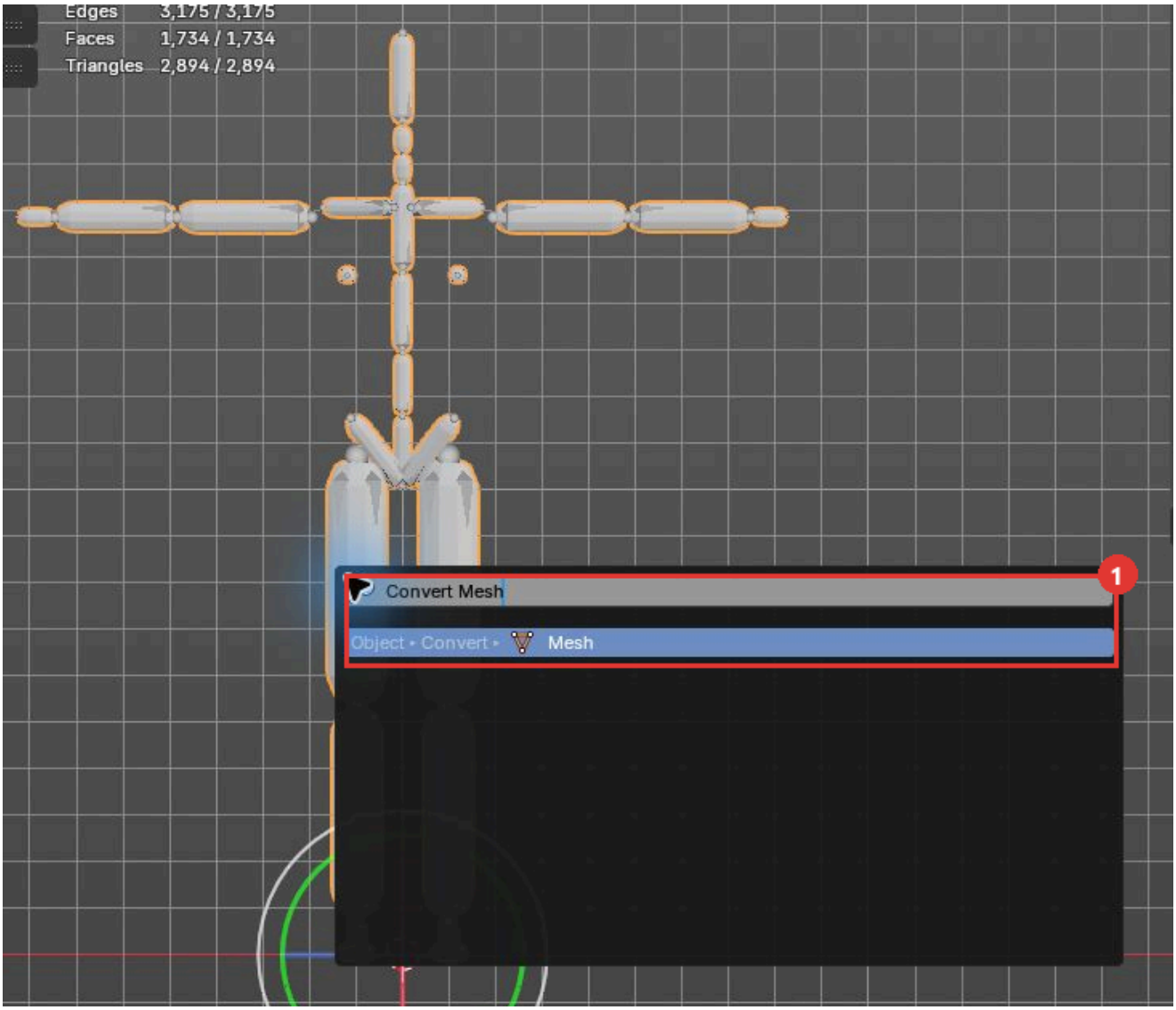
Reprenez la sauvegarde neutre de A. En **Object Mode**, sélectionnez `SimpleHumanArmature_Mannequin` dans l'Outliner. Nous allons retirer volontairement son rig avant l'assistant. Sauvegardez sous un autre nom pour préserver A.



1 — Sélectionnez le maillage, pas l'armature.

B2. Convertir l'aperçu en maillage

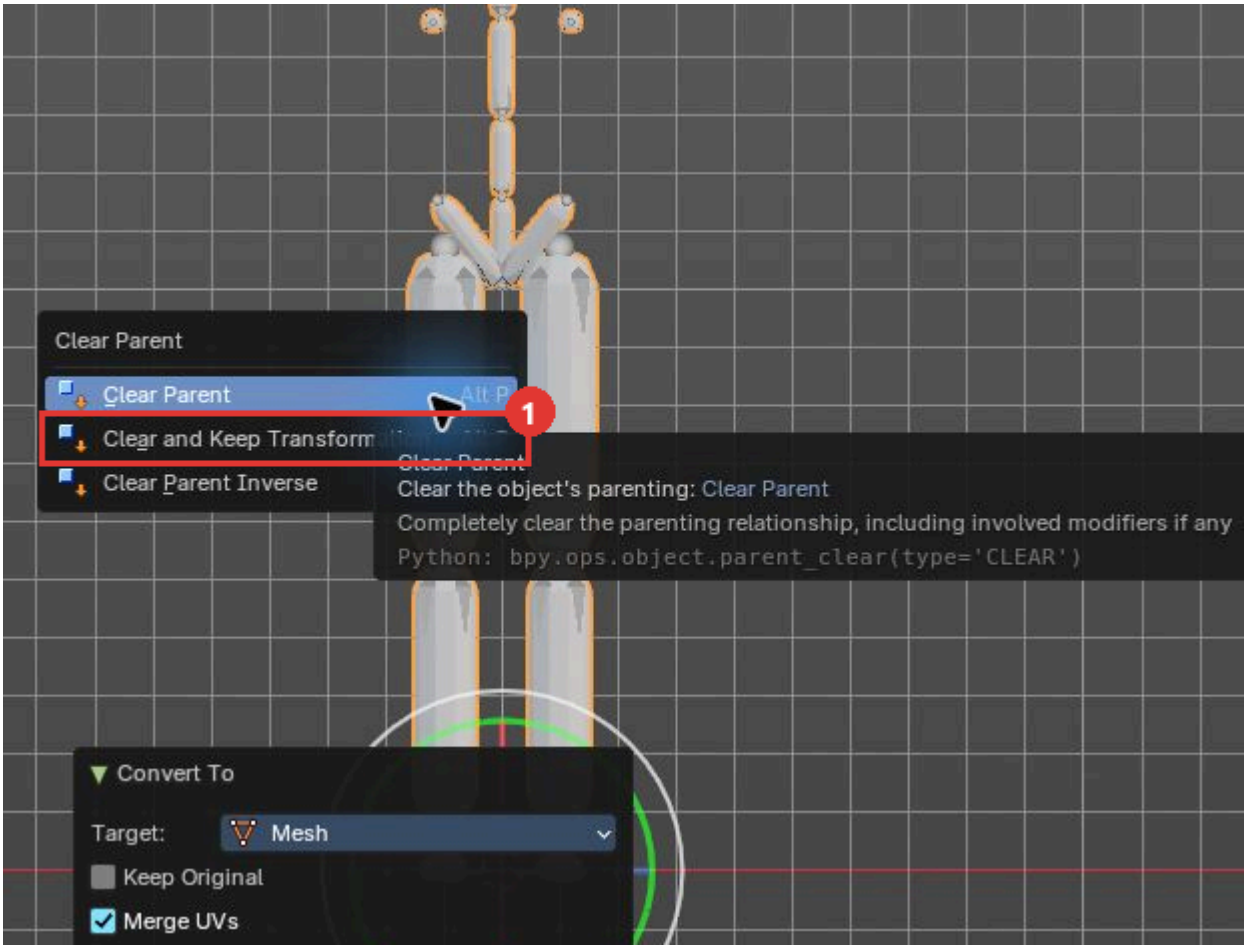
Seul le mannequin étant sélectionné, cherchez `Convert Mesh` avec **F3** et exécutez la commande. Elle conserve la géométrie neutre visible et retire le modificateur Armature. Le mannequin doit avoir retrouvé sa T-pose.



1 — Commande Convert Mesh.

B3. Retirer le parent

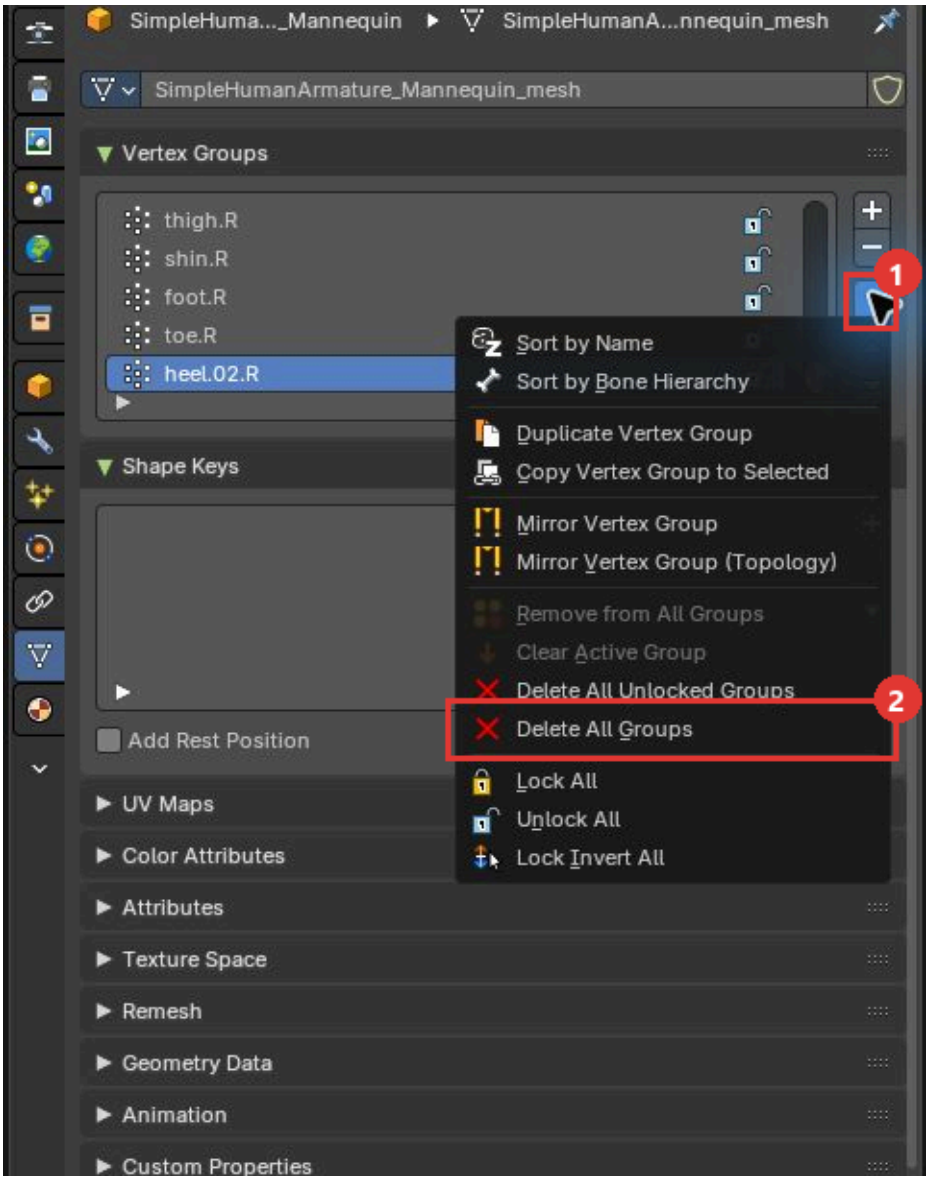
Appuyez sur **Alt+P**, puis choisissez `Clear and Keep Transformation`. Le maillage se détache de l'ancien métarig sans bouger.



1 — Clear and Keep Transformation.

B4. Supprimer les anciens poids

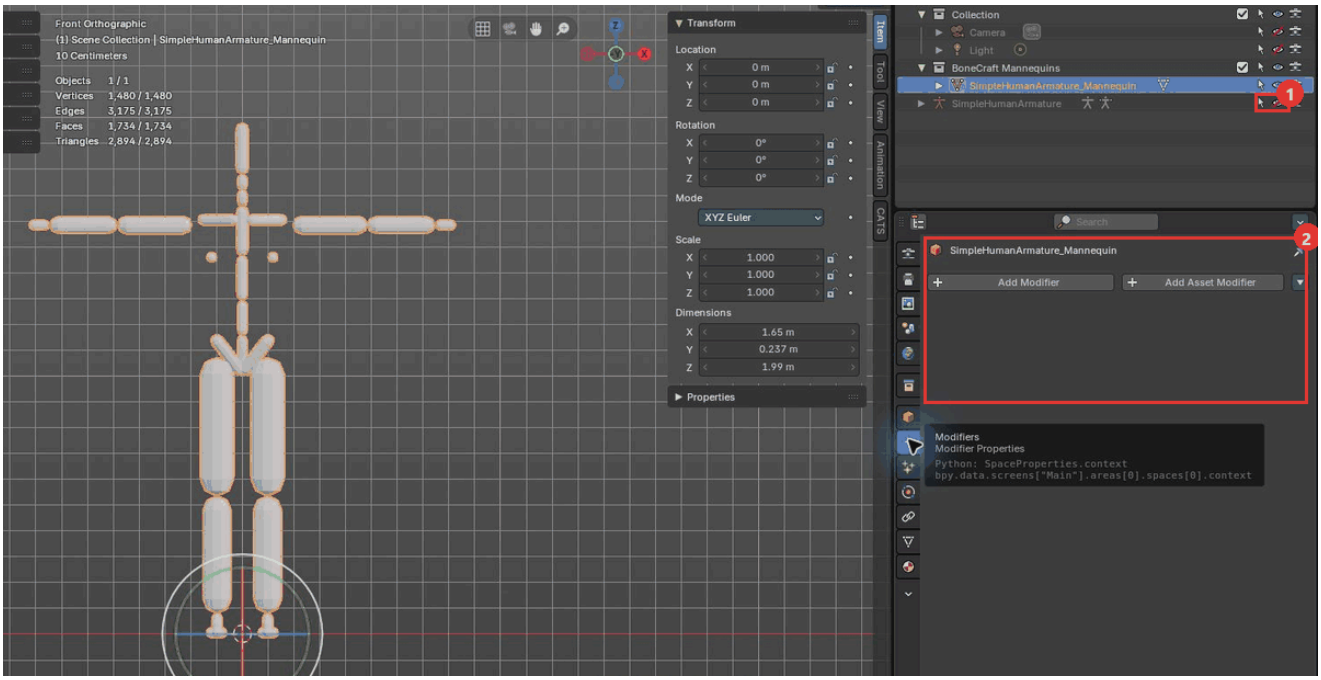
Ouvrez **Object Data Properties** → **Vertex Groups**. Dans le menu de la liste, choisissez `Delete All Groups`. Ces groupes appartiennent à l'ancien métarig ; l'assistant en créera de nouveaux. Réservez cette suppression à ce maillage d'entraînement jetable.



1 — Menu Vertex Groups. 2 — Delete All Groups.

B5. Vérifier le mannequin sans rig

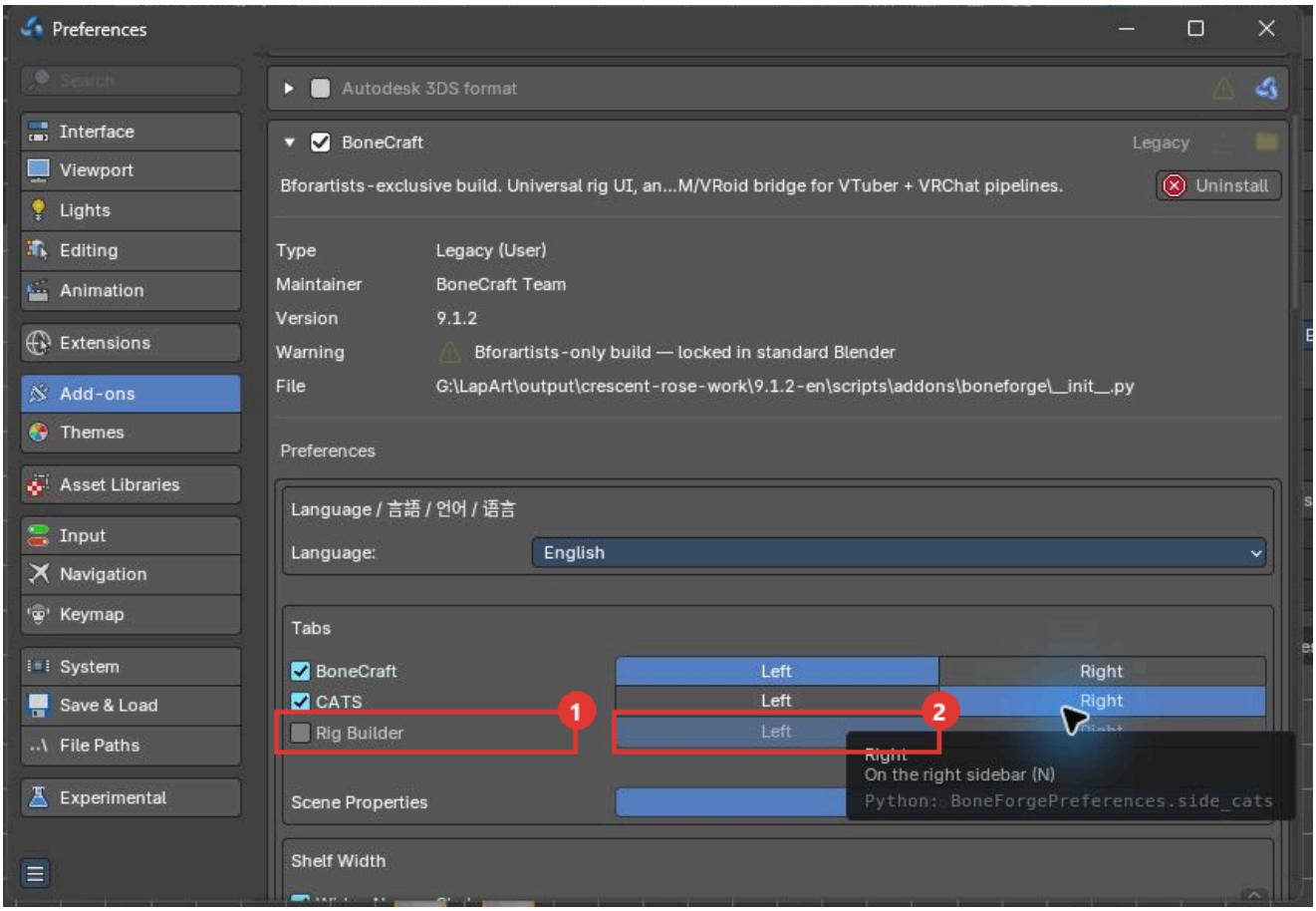
Masquez `SimpleHumanArmature` avec l'œil de l'Outliner. Le mannequin doit rester visible, sans modificateur Armature ni groupe de sommets. C'est l'entrée sans rig. BoneCraft 9.1.2 produit les mannequins à partir d'une armature ; détacher cet aperçu fournit le maillage d'exercice sans rig.



1 — Masquez l'ancien métarig. 2 — Pile de modificateurs vide.

B6. Afficher l'onglet Rig Builder dans la vue 3D

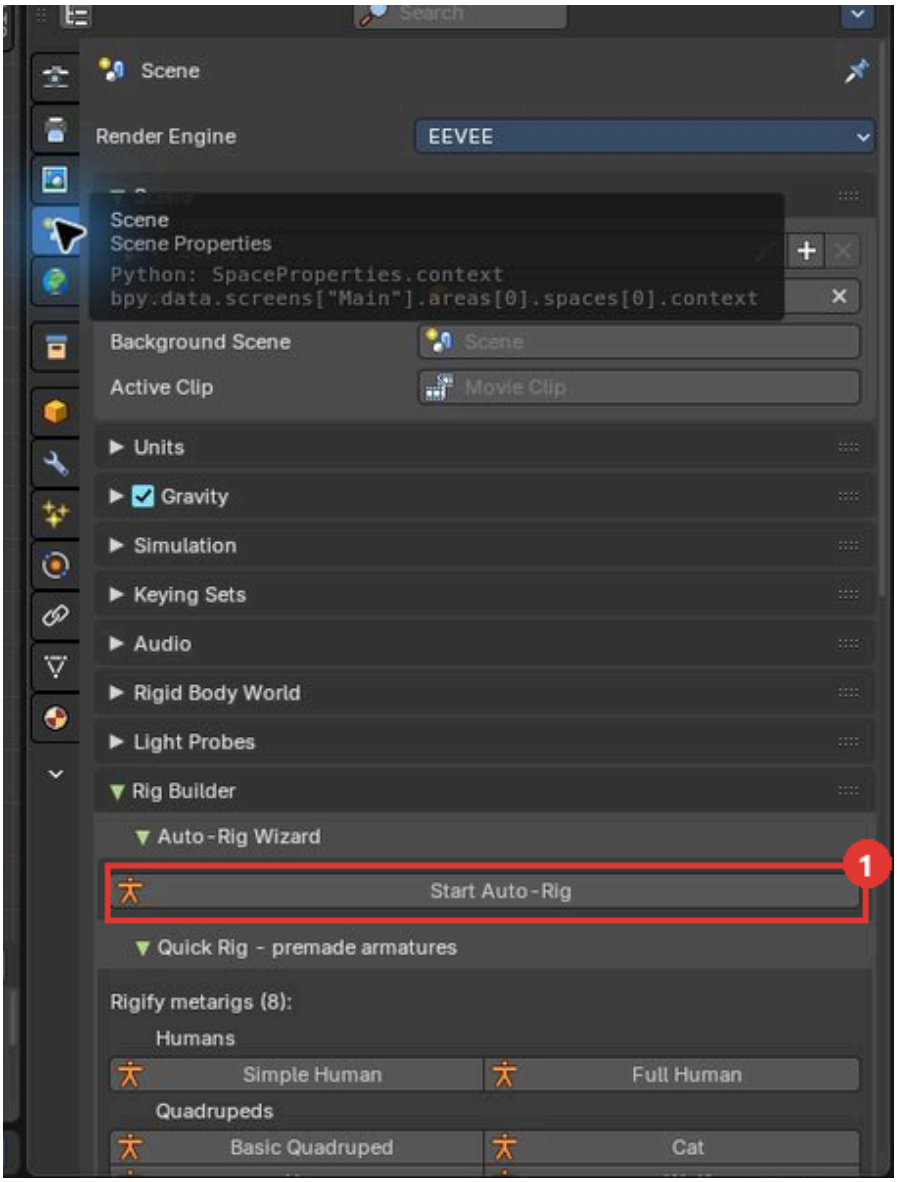
Ouvrez **Edit → Preferences → Add-ons → BoneCraft → Tabs**. Activez **Rig Builder**, choisissez **Left** et fermez Preferences. Pointeur dans la vue 3D, appuyez sur **T** si la Tool Shelf gauche est masquée. Placez les marqueurs depuis cet onglet : dans l'hôte 9.1.2 testé, Place Marker lancé depuis Scene Properties n'acceptait pas les clics dans la vue 3D.



1 — Activez Rig Builder. 2 — Placement dans la Tool Shelf gauche.

B7. Démarrer Auto-Rig

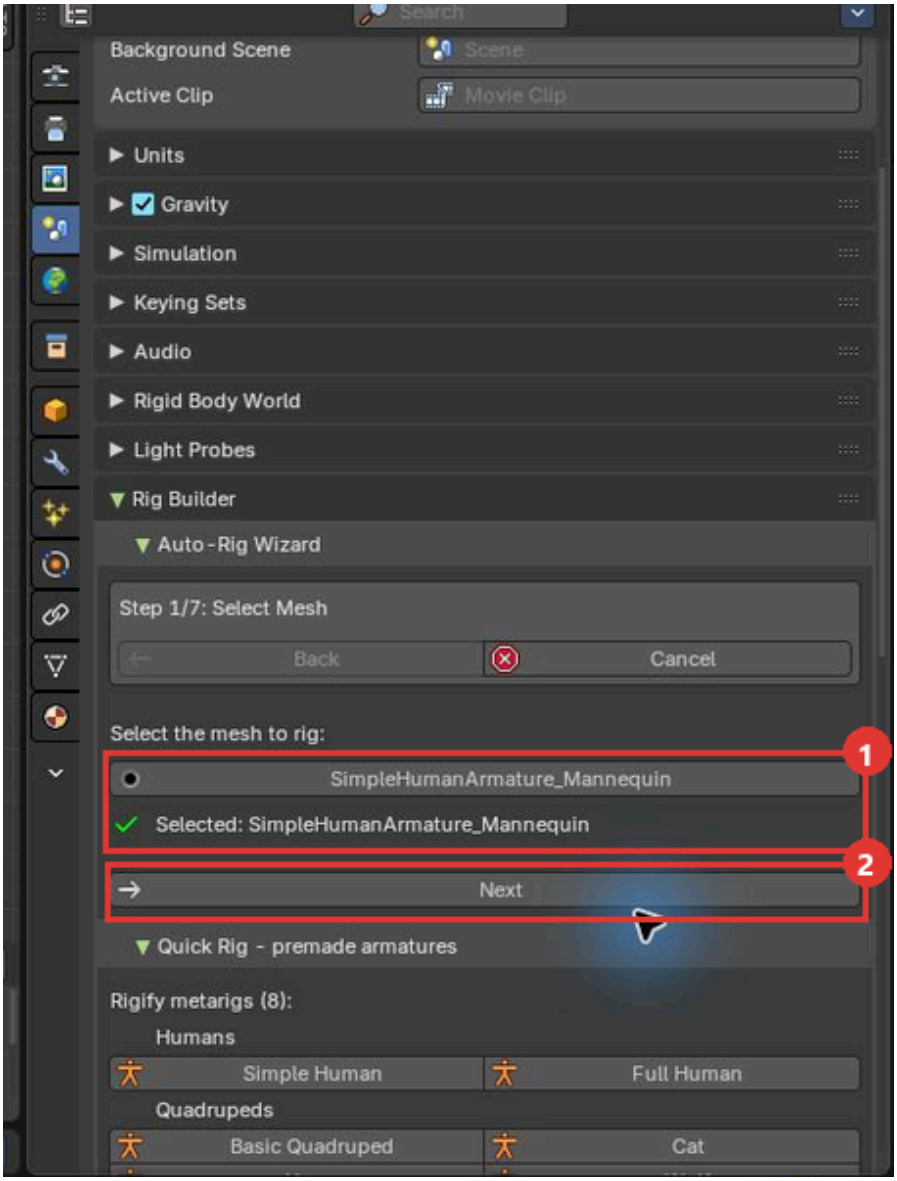
Le mannequin sans rig étant sélectionné, cliquez sur **Start Auto-Rig**. La capture montre le bouton équivalent de Scene Properties ; la même commande figure en haut de l'onglet Rig Builder activé précédemment.



1 — Start Auto-Rig.

B8. Choisir le maillage d'entrée

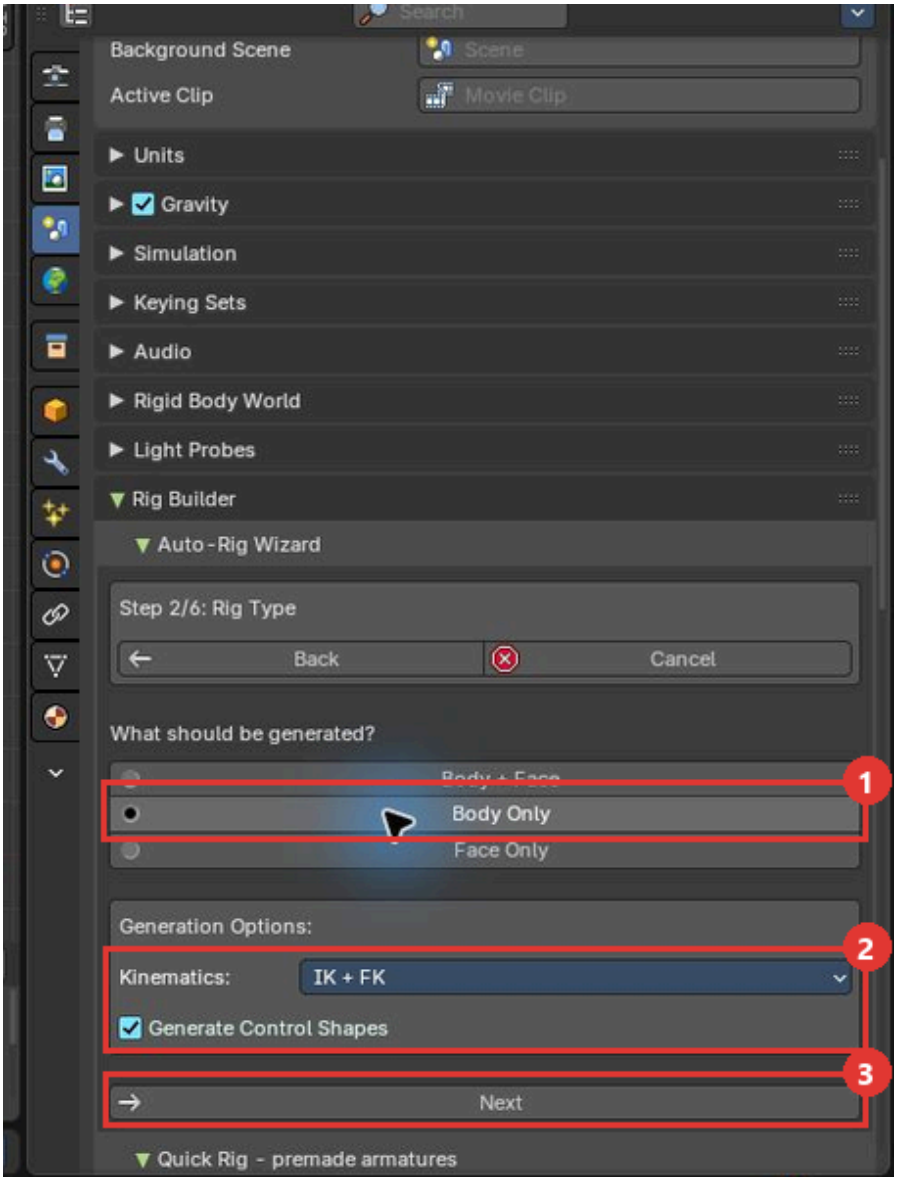
Dans `Select Mesh`, choisissez le mannequin et vérifiez la confirmation de sélection, puis **Next**. Ne choisissez pas un widget ou un autre aperçu.



1 — Mannequin d'entrée. 2 — Next.

B9. Choisir un corps avec les deux méthodes

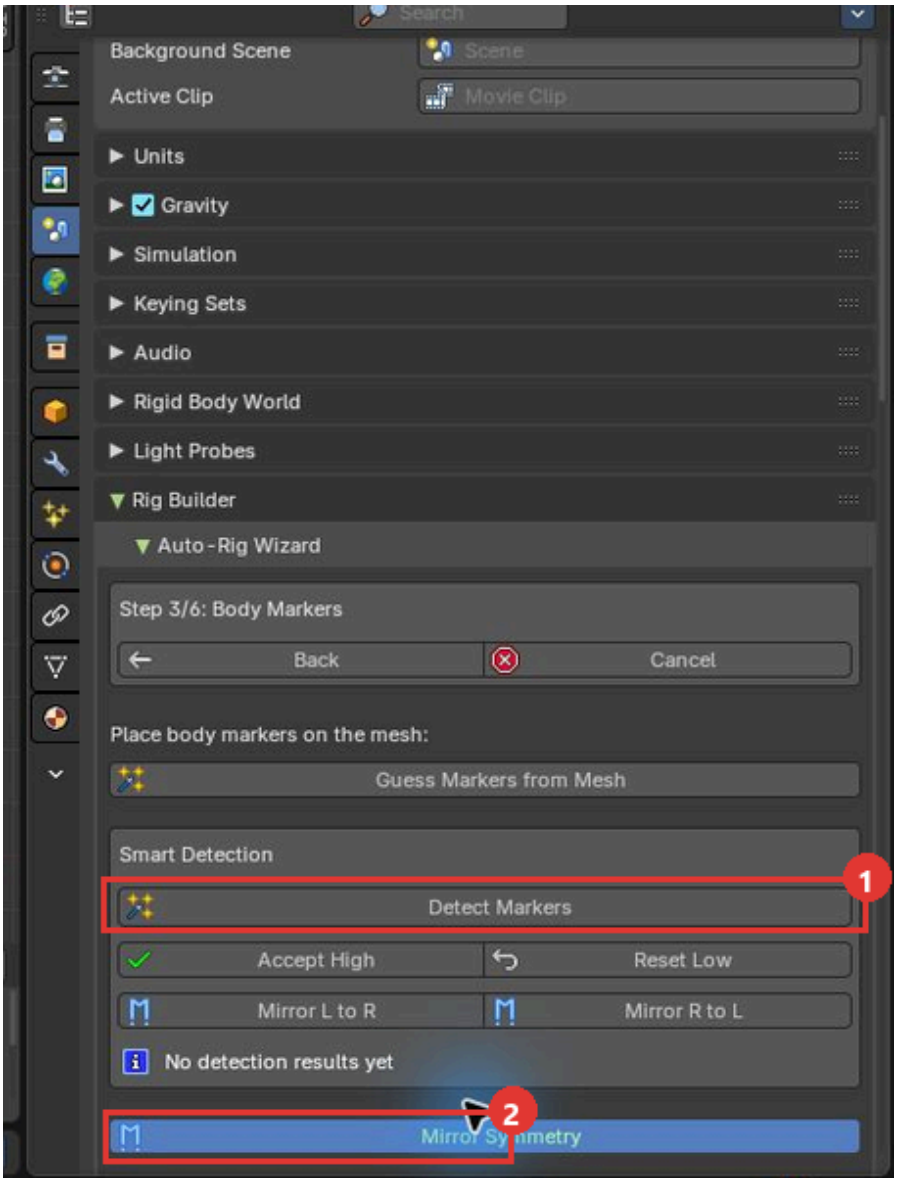
Choisissez **Body Only** et `Kinematics: IK + FK`. Gardez **Generate Control Shapes** activé, puis **Next**. Ce mannequin en capsules n'a pas de topologie faciale : Body + Face est inutile.



1 — Body Only. 2 — IK + FK. 3 — Next.

B10. Détecter les premiers marqueurs corporels

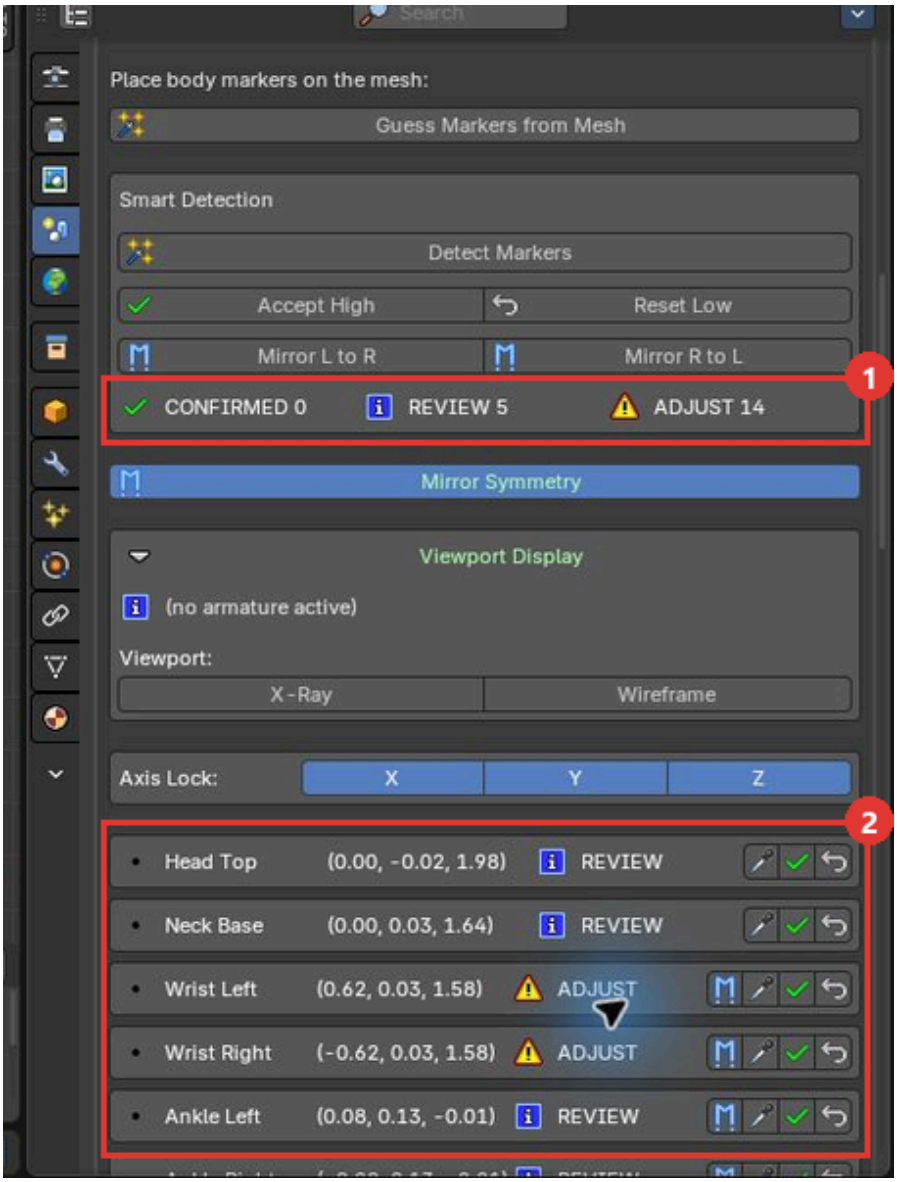
Dans Body Markers, cliquez sur **Detect Markers** sous Smart Detection. Ces estimations sont un point de départ. Gardez **Mirror Symmetry** activé pour ce mannequin symétrique ; vérifiez chaque estimation avant de l'accepter.



1 — Detect Markers. 2 — Mirror Symmetry.

B11. Examiner les positions détectées

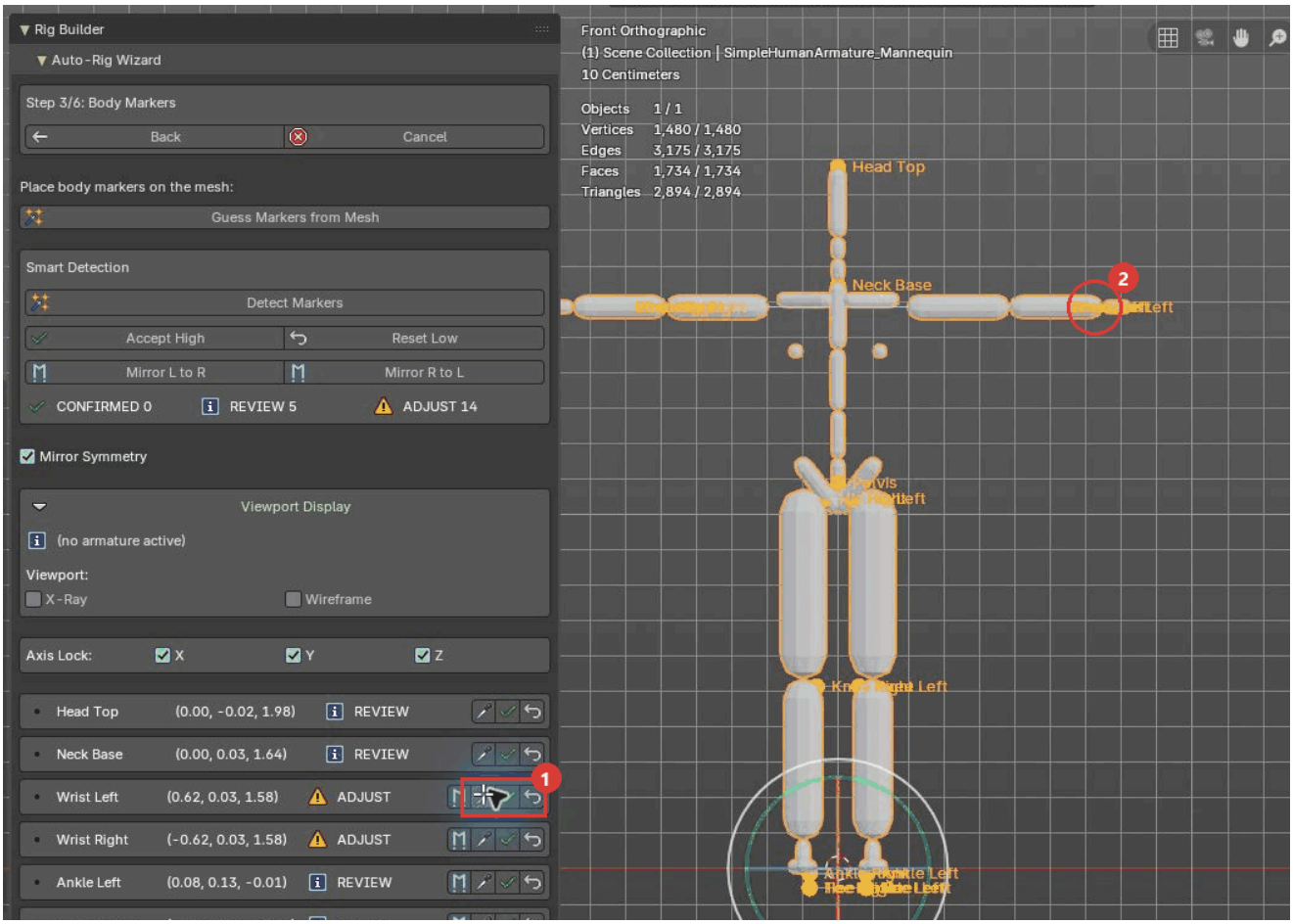
Vérifiez sommet de la tête, base du cou, bassin, poignets et chevilles sur le maillage. Cet aperçu segmenté entraîne plusieurs estimations peu fiables. Corrigez les repères principaux et ceux de précision facultatifs avant la génération. Les indices de confiance concernent la détection initiale ; la coche verte au début de la ligne confirme le placement actuel.



1 — Résumé des indices de confiance. 2 — Lignes des marqueurs corporels.

B12. Placer un poignet sur le maillage

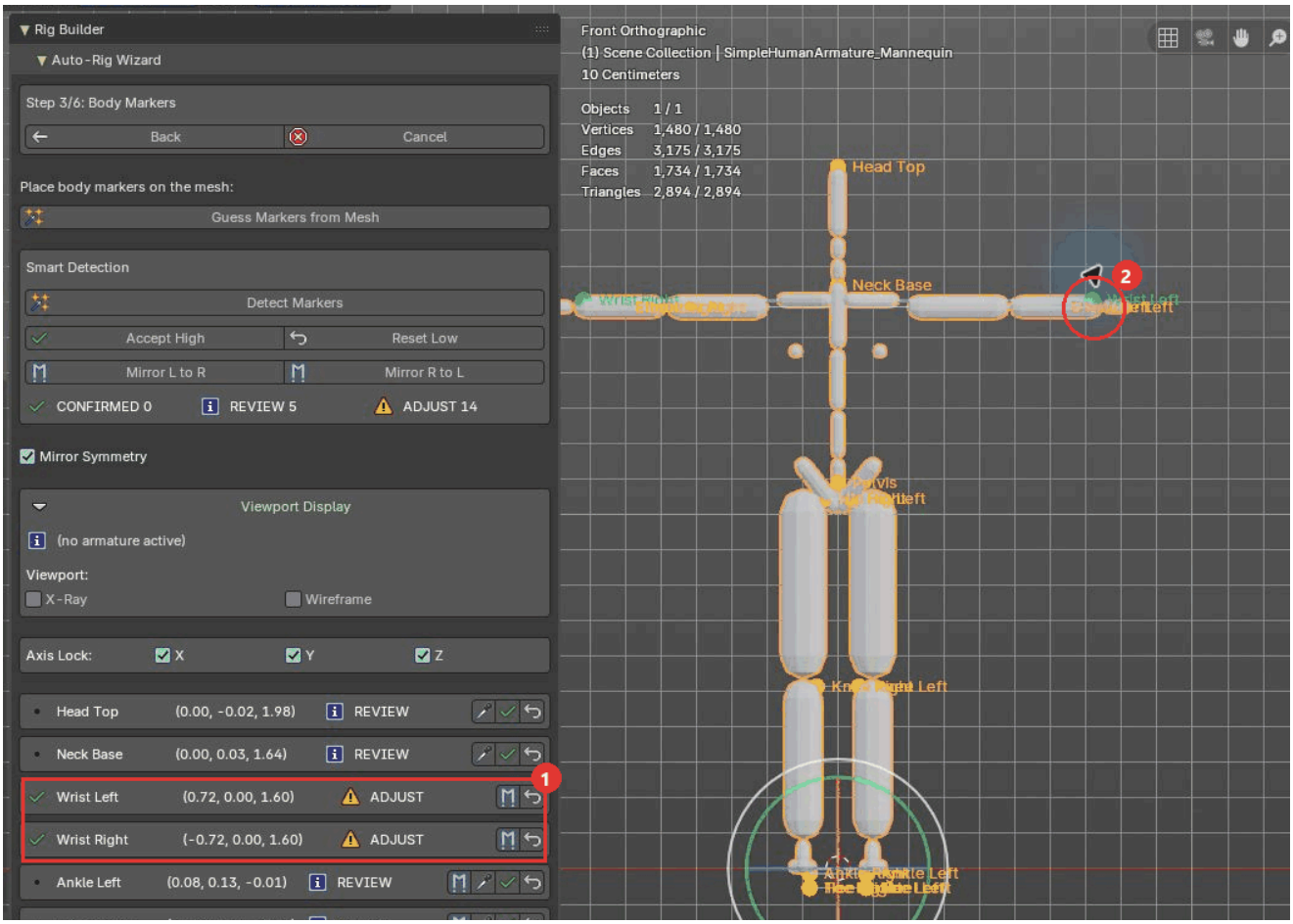
Dans l'onglet **Rig Builder** de la vue 3D, cliquez sur la pipette **Place Marker** de Wrist Left, puis sur la surface du poignet. Si le marqueur est déjà confirmé, réinitialisez d'abord sa ligne pour retrouver le bouton de placement. En vue de face, le poignet gauche du personnage est à droite de l'écran.



1 — Placement Wrist Left. 2 — Cliquez sur la surface du poignet.

B13. Vérifier le poignet symétrique et les chevilles

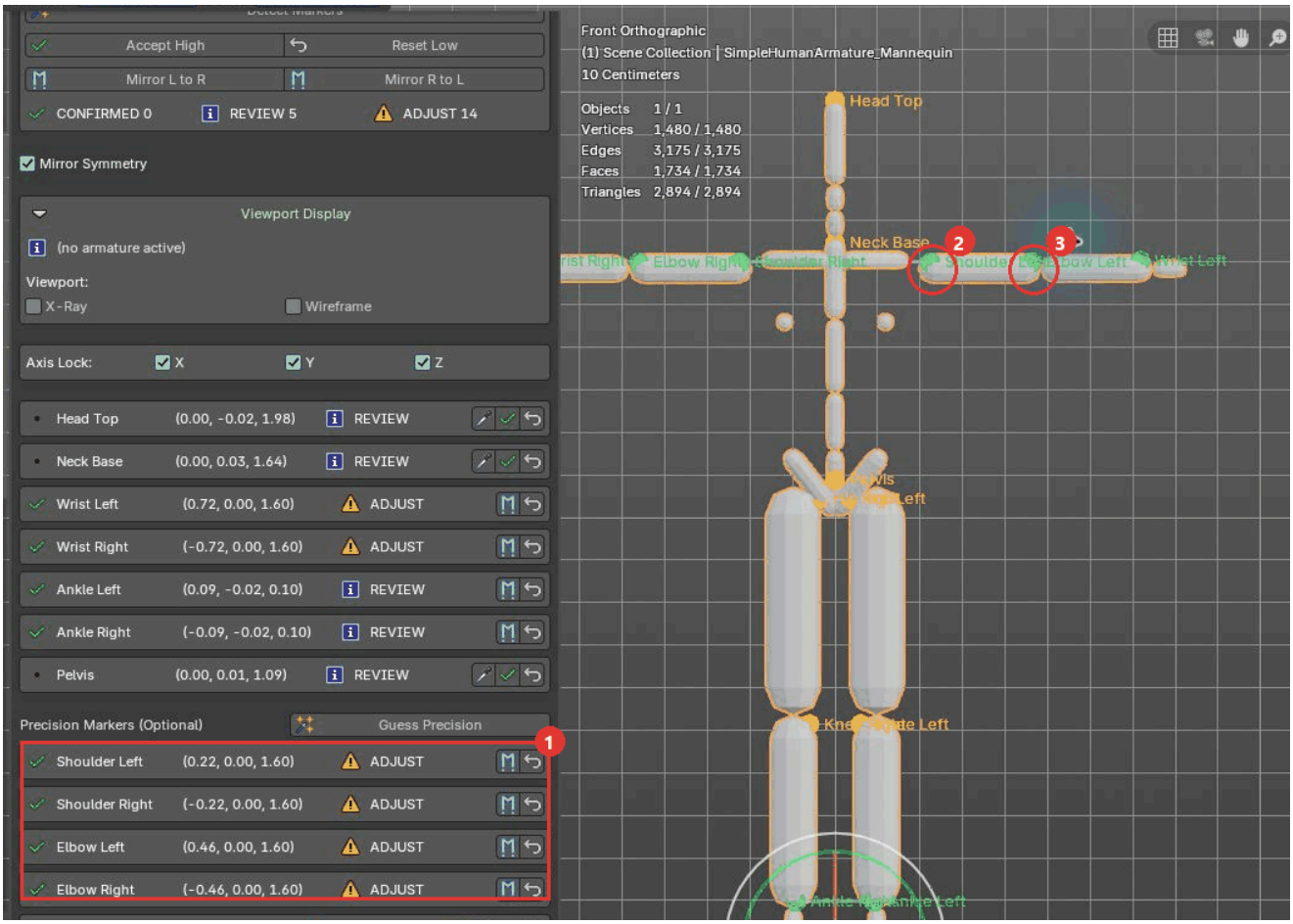
Les deux poignets doivent avoir une coche verte et des coordonnées X opposées. Recommencez pour `Ankle Left` ; la symétrie place Ankle Right. Placez les chevilles à l'articulation, pas aux orteils. Vérifiez sur le maillage sans recopier les coordonnées d'exemple sur un personnage d'une autre taille.



1 — Paire de poignets confirmée. 2 — Poignet symétrique sur le maillage.

B14. Affiner épaules et coudes

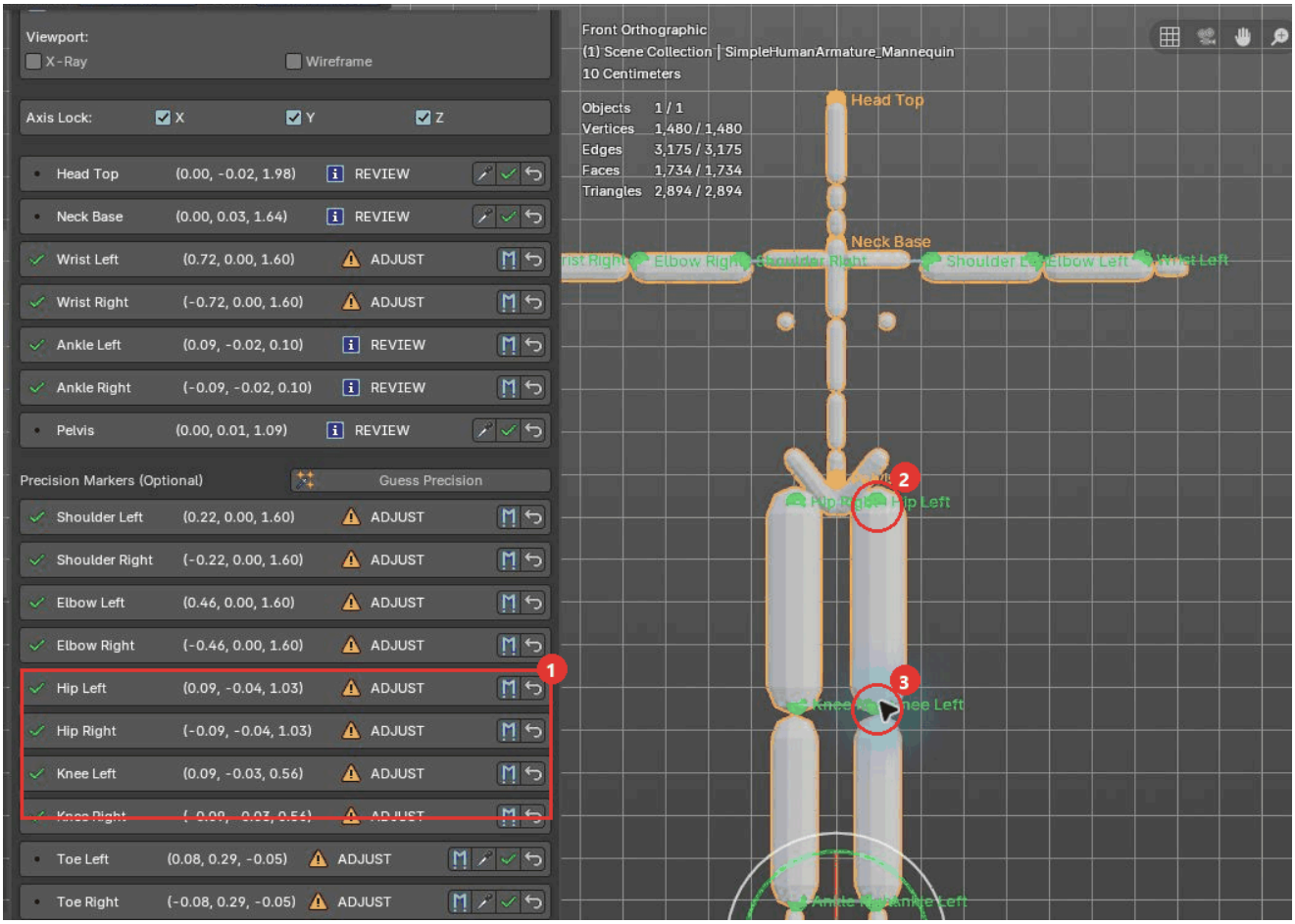
Dans Precision Markers, réinitialisez et placez `Shoulder Left` au pivot du bras, puis `Elbow Left` dans l'espace du coude. Confirmez leurs partenaires symétriques. Le poignet reste à l'extrémité de l'avant-bras côté main. Ces points définissent la chaîne du bras : corrigez toute estimation sur une mauvaise capsule.



1 — Lignes épaule et coude. 2 — Épaule. 3 — Coude.

B15. Affiner hanches et genoux

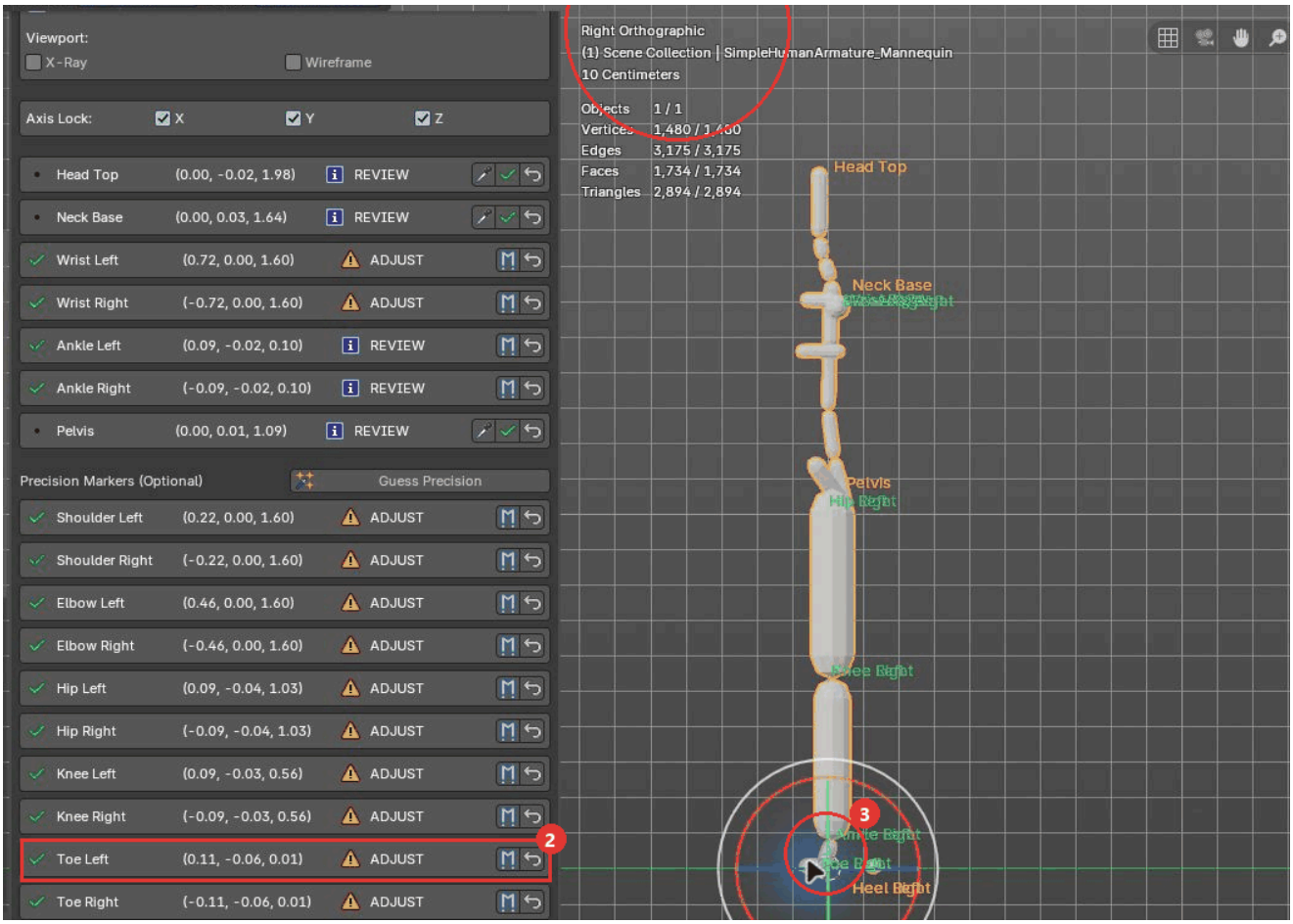
Placez `Hip Left` en haut de la cuisse et `Knee Left` entre cuisse et tibia. Vérifiez les partenaires symétriques. Gardez le bassin sur l'axe central, entre les hanches.



1 — Lignes hanche et genou. 2 — Surface de la hanche. 3 — Espace du genou.

B16. Vérifier profondeur et orteils de profil

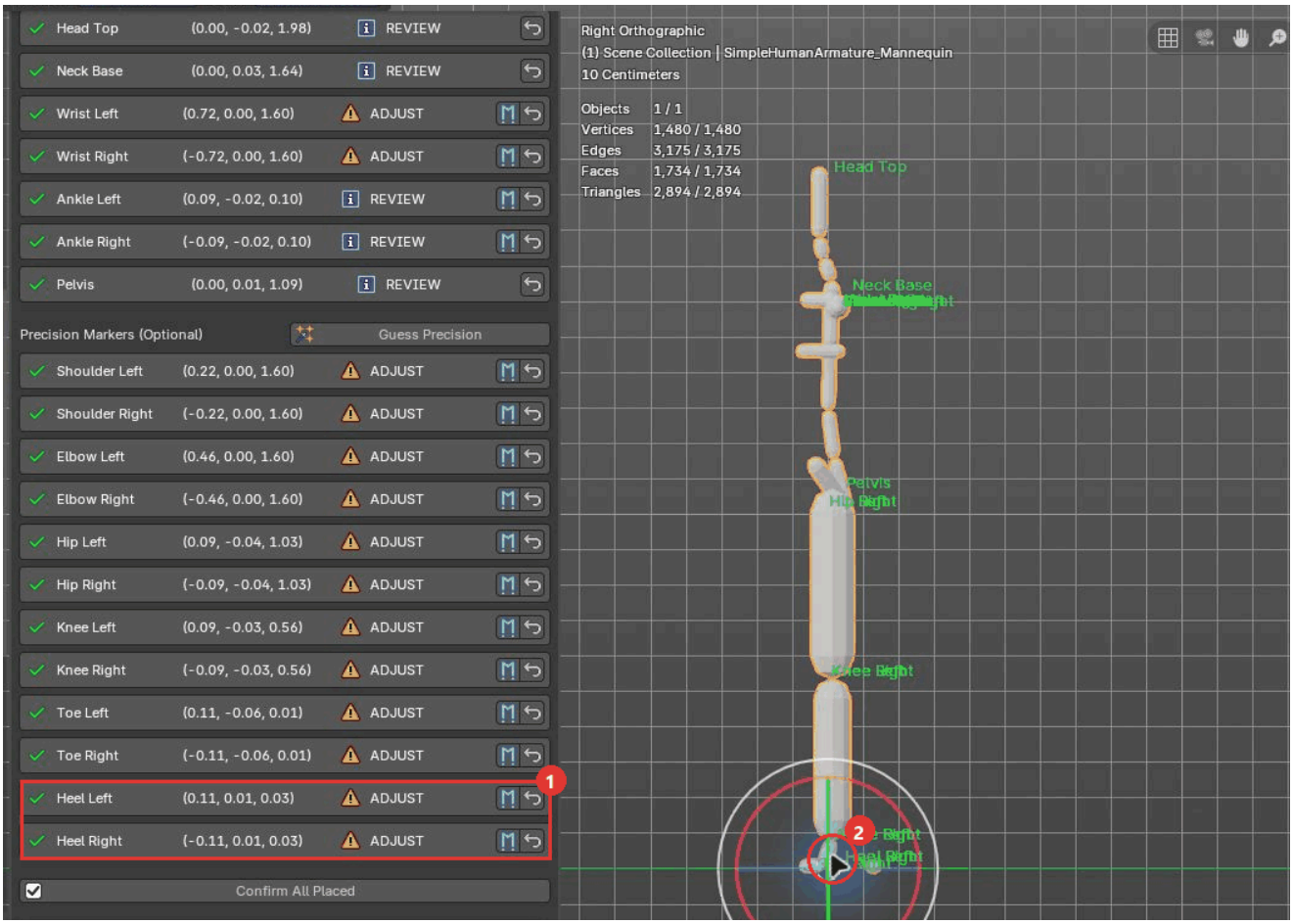
Pointeur dans la vue 3D, appuyez sur `Numpad 3`. Vérifiez les repères en vue orthographique droite, en plus de la face. Placez `Toe Left` près de l'avant du pied et vérifiez son partenaire symétrique. Un marqueur correct de face peut être trop avancé ou reculé.



1 — Vue orthographique droite. 2 — Ligne d'orteil. 3 — Surface du pied.

B17. Placer les talons

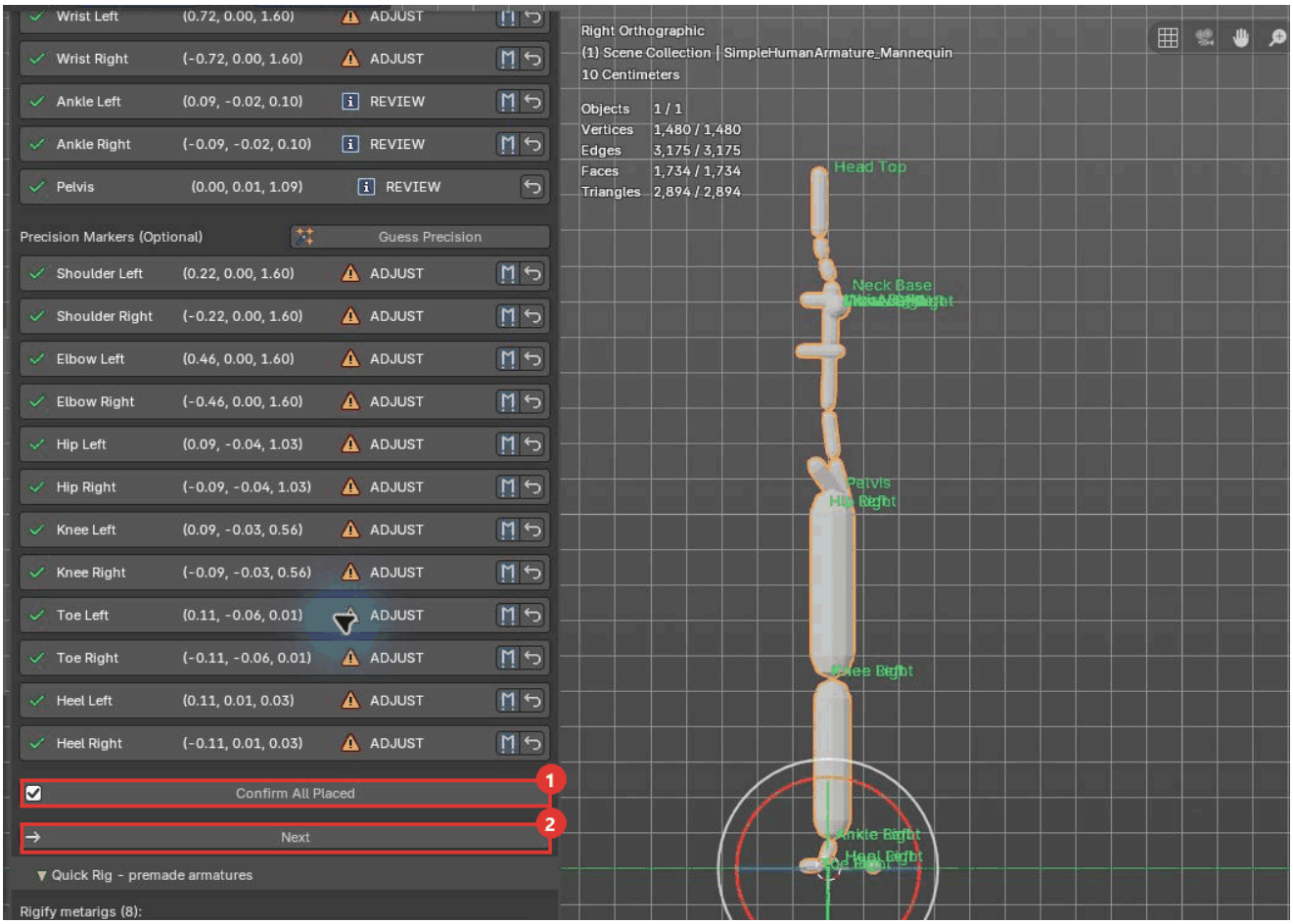
Réinitialisez le talon mal estimé, puis placez `Heel Left` près de l'arrière du pied en vue de profil. Vérifiez Heel Right. Bien que facultatifs, ces marqueurs laissés à zéro déclenchaient un avertissement de proximité dans la version testée ; les placer sur les pieds l'a supprimé.



1 — Paire de talons confirmée. 2 — Position du talon.

B18. Confirmer et continuer

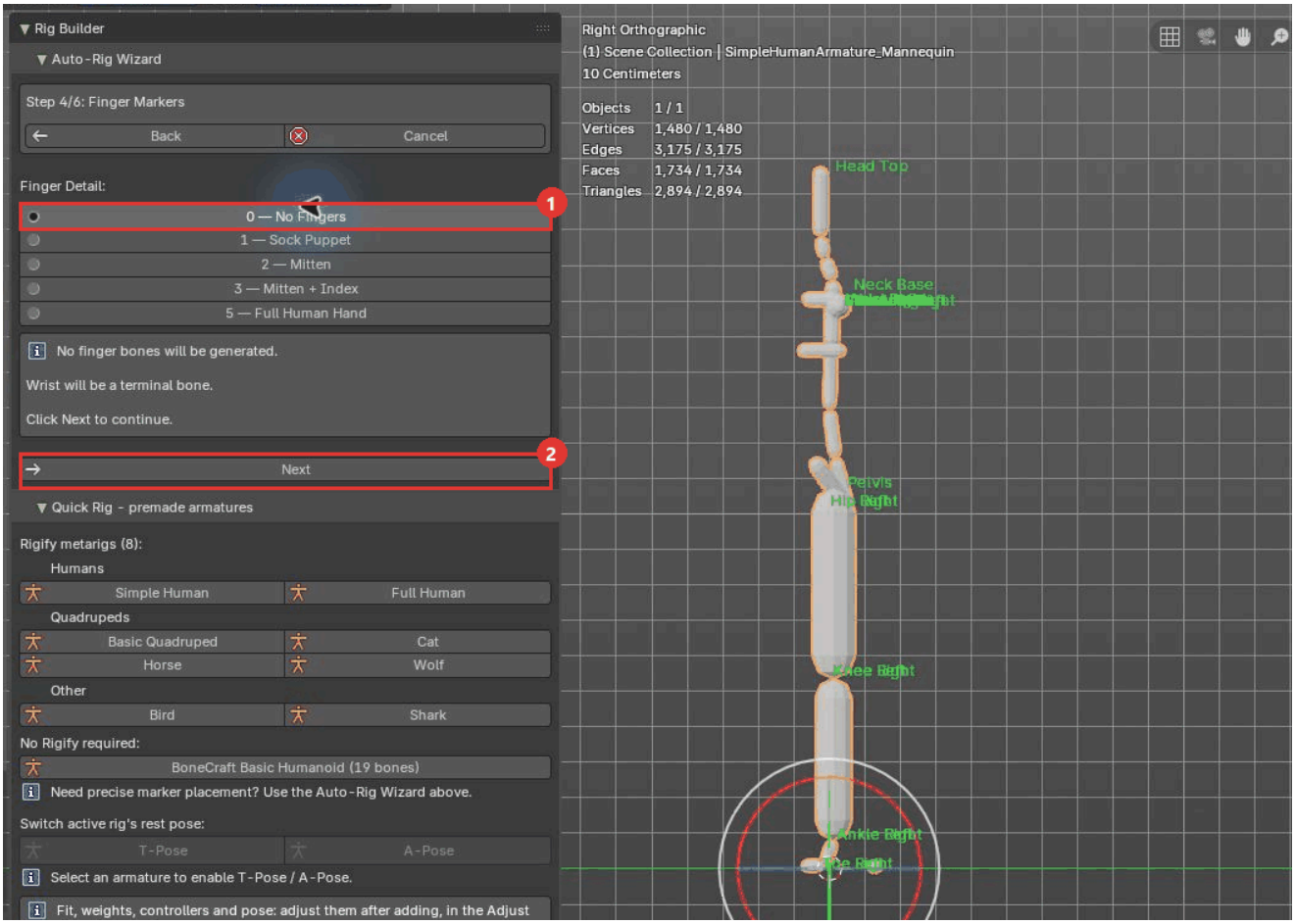
Revérifiez sommet de tête, base du cou, bassin et tous les repères appariés. Cliquez sur **Confirm All Placed**, puis **Next**. Les coches vertes indiquent la confirmation ; les anciennes étiquettes REVIEW/ADJUST peuvent rester visibles en 9.1.2.



1 — Confirm All Placed. 2 — Next.

B19. Ignorer les doigts sur ce maillage

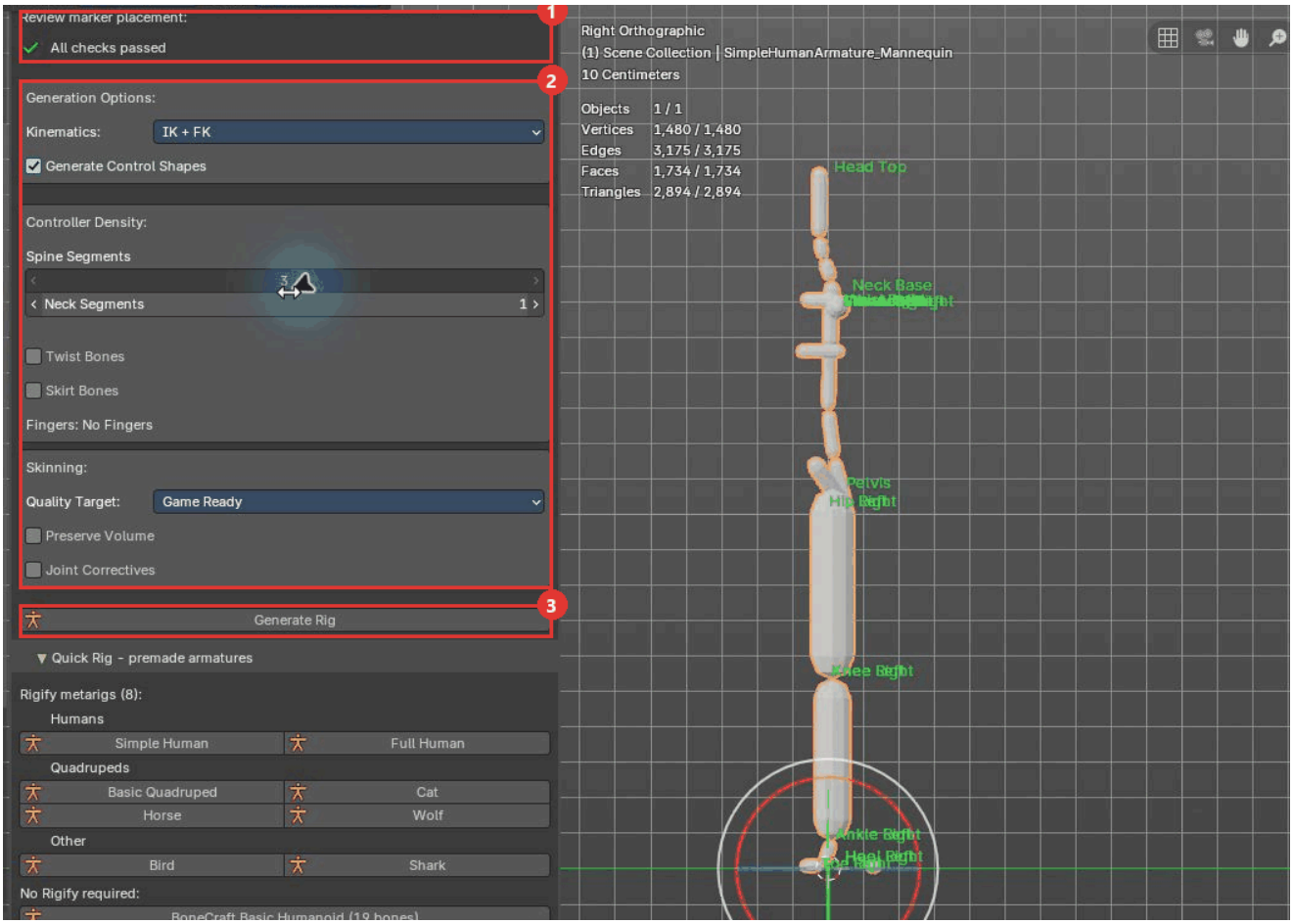
Choisissez `0 — No Fingers`, puis **Next**. Ce mannequin a des capsules de mains sans géométrie de doigts. Sur une vraie main, choisissez le nombre approprié et placez les marqueurs.



1 — No Fingers. 2 — Next.

B20. Vérifier et générer

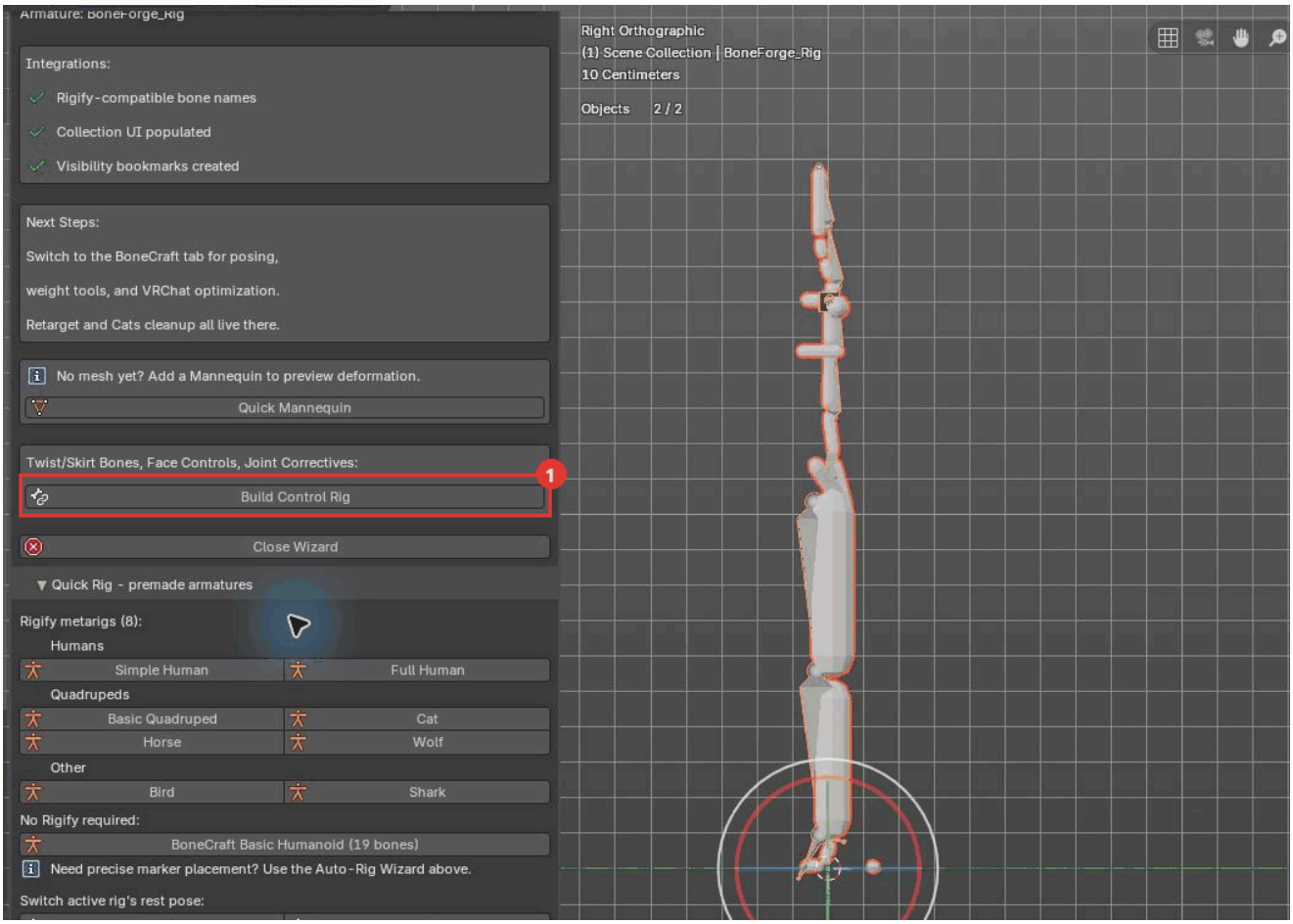
Attendez **All checks passed**. Pour cet exercice : **IK + FK**, formes de contrôle activées, `Spine Segments: 3`, `Neck Segments: 1`, `No Fingers`, **Game Ready**. Désactivez Twist Bones, Skirt Bones, Preserve Volume et Joint Correctives. Cliquez sur **Generate Rig**. Ces réglages conviennent à ce mannequin d'apprentissage, pas à tous les exports.



1 — Vérification des marqueurs. 2 — Réglages de génération. 3 — Generate Rig.

B21. Construire les commandes d'animation

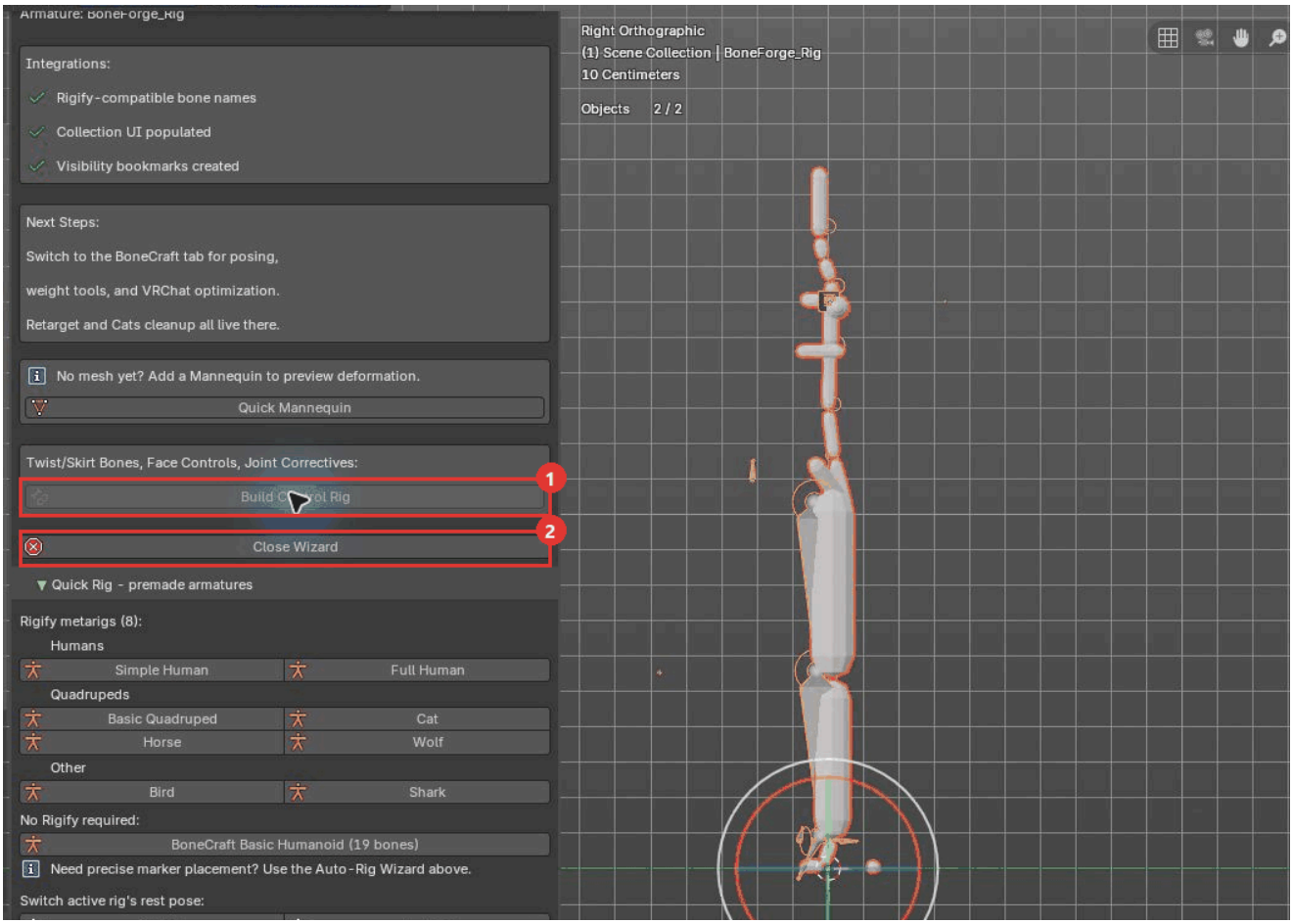
Après génération, cliquez sur **Build Control Rig**. Generate Rig fournit corps et poids ; Build Control Rig ajoute la couche de commandes utilisée ci-dessous. Ne recliquez pas sur Quick Mannequin : le maillage d'entrée existe déjà, même si le panneau final propose un mannequin.



1 — Build Control Rig.

B22. Terminer l'assistant

Attendez le message de fin du rig de contrôle, puis **Close Wizard**. La nouvelle armature apparaît dans l'Outliner. Gardez l'ancien métarig Simple Human masqué. Le nouveau rig doit déformer le maillage : voir des os ne suffit pas.



1 — Bouton de construction désormais désactivé. 2 — Close Wizard.

Partie C : vérifier les poids et utiliser IK/FK

Dans la version testée, le nom d'objet de l'armature générée est le suivant (à utiliser dans l'Outliner et l'outil de poids) :

```
BoneForge_Rig
```

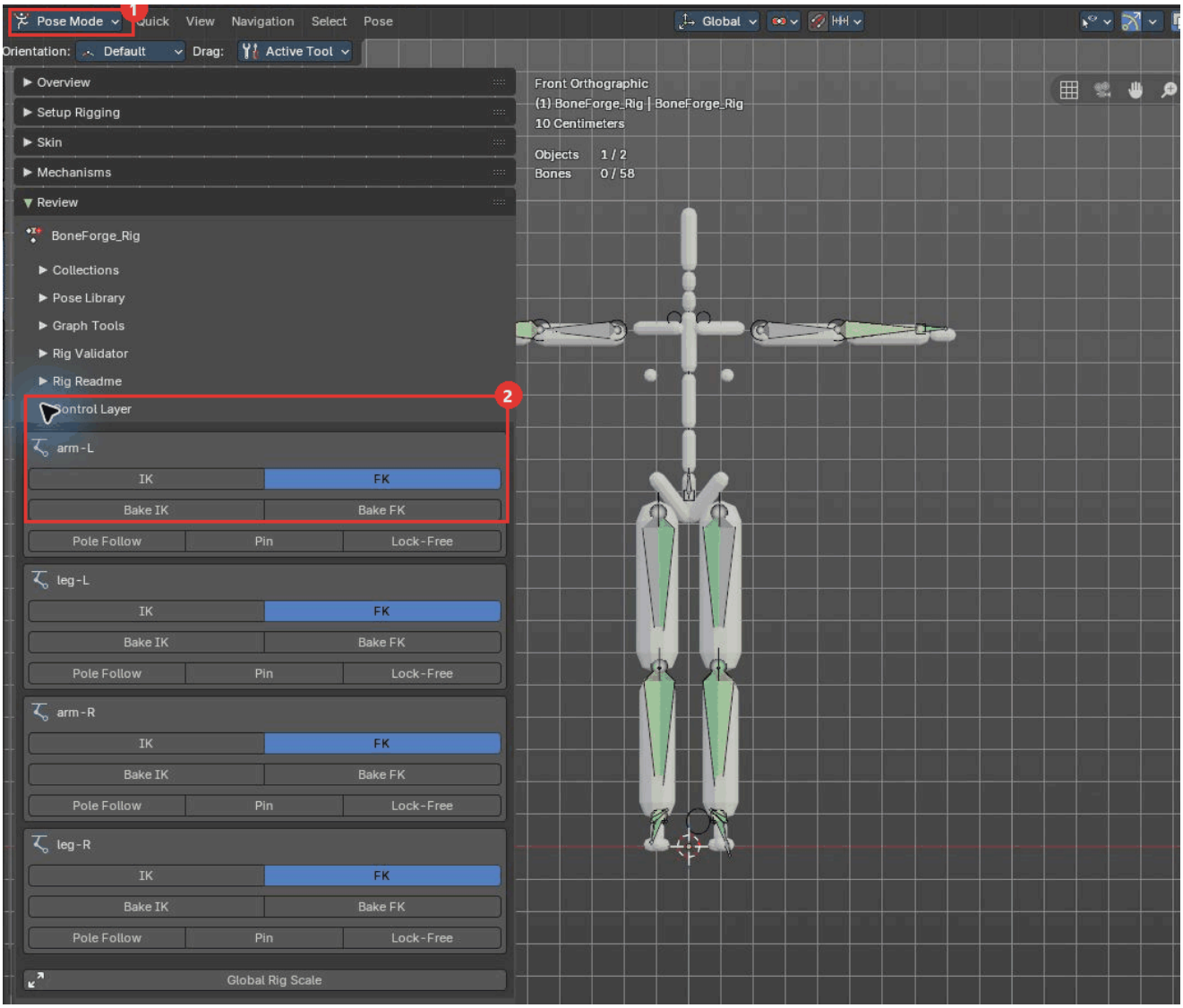
`FK (Forward Kinematics)`, cinématique directe : les rotations suivent la hiérarchie, bras puis avant-bras puis main. Adaptée aux mouvements amples et libres. `IK (Inverse Kinematics)`, cinématique inverse : déplacez une cible de poignet ou cheville, le solveur plie la chaîne pour l'atteindre. Adaptée aux pieds ancrés et aux mains sur une surface.

Tâche	Commande	À vérifier
Balancer un bras	Épaule et coude FK	Les enfants suivent leur parent
Placer une main	Cible de poignet IK	Épaule et coude visent la cible
Ancrer un pied	Cible de cheville IK de cette jambe	Bougez le corps sans déplacer la cible accessible
Orienter coude ou genou	Pôle IK	Le pôle fixe la direction de flexion, pas la position de poignet/cheville
Changer de méthode	Boutons IK/FK du membre	Vérifiez la pose alignée avant d'insérer des clés

Nous comparons un bras dans les deux modes. Chaque membre a son propre commutateur. `Bake IK / Bake FK` convertit l'animation ; changer une pose ne remplace pas la cuisson ou les clés d'animation. Voir Couche de contrôle.

C1. Ouvrir la couche de contrôle

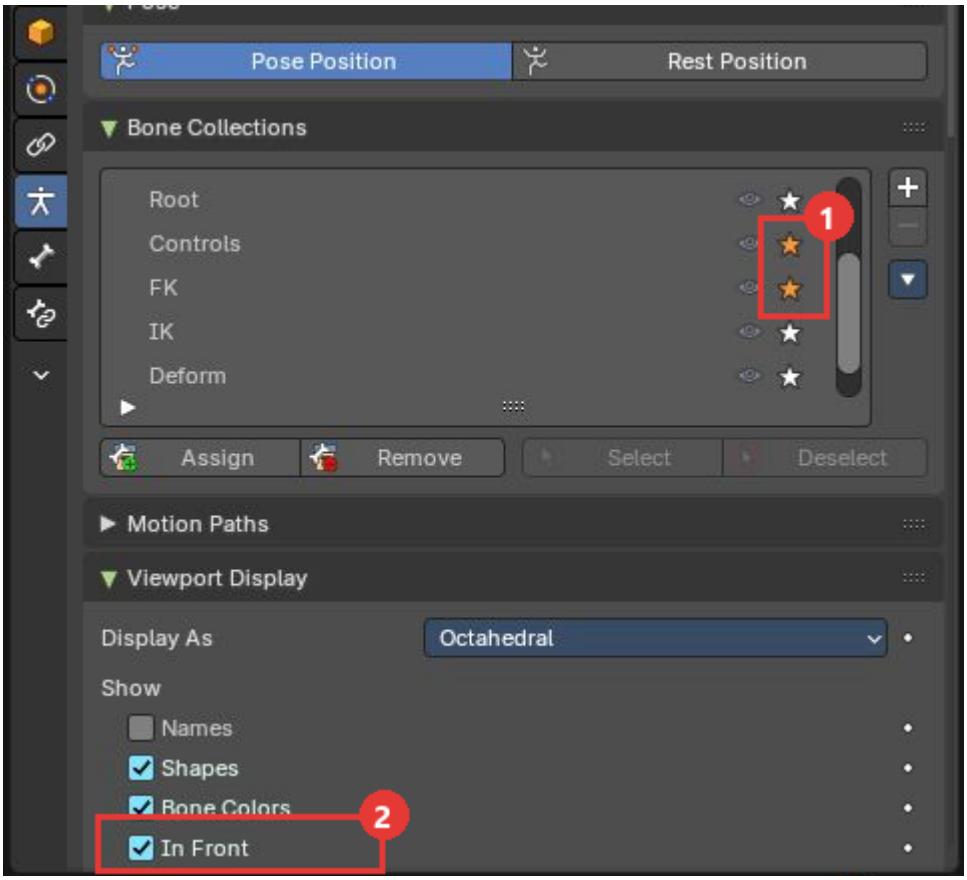
Sélectionnez **l'armature générée**, passez en **Pose Mode** et ouvrez **BoneCraft → Review → Control Layer**. Chaque bras et jambe dispose de son commutateur IK/FK. Commencez par **arm-L → FK**. Les côtés sont ceux du personnage : arm-L est à votre droite de face.



1 — Pose Mode. 2 — Control Layer et commutateur arm-L.

C2. Afficher les commandes d'animation

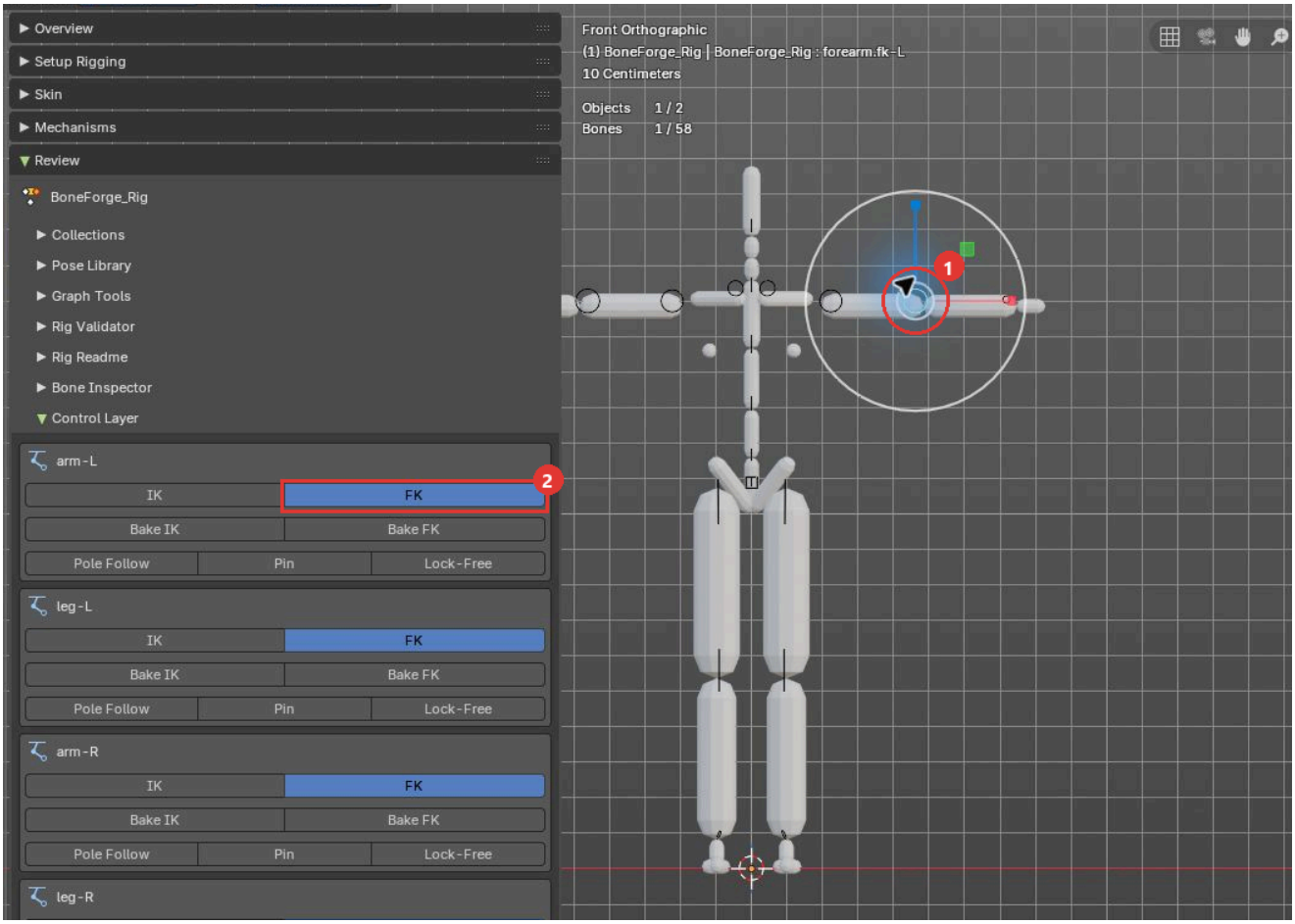
Ouvrez **Object Data Properties** → **Bone Collections** de l'armature. Les étoiles Solo de `Controls` et **FK** isolent leurs formes. Activez **In Front** sous Viewport Display si le maillage les masque. Ajoutez ensuite **IK** pour les cibles. Cette liste native fonctionne aussi si le panneau Collections de BoneCraft ne s'affiche pas dans cet hôte.



1 — Étoiles Solo Controls et FK. 2 — In Front.

C3. Sélectionner la commande FK de l'avant-bras

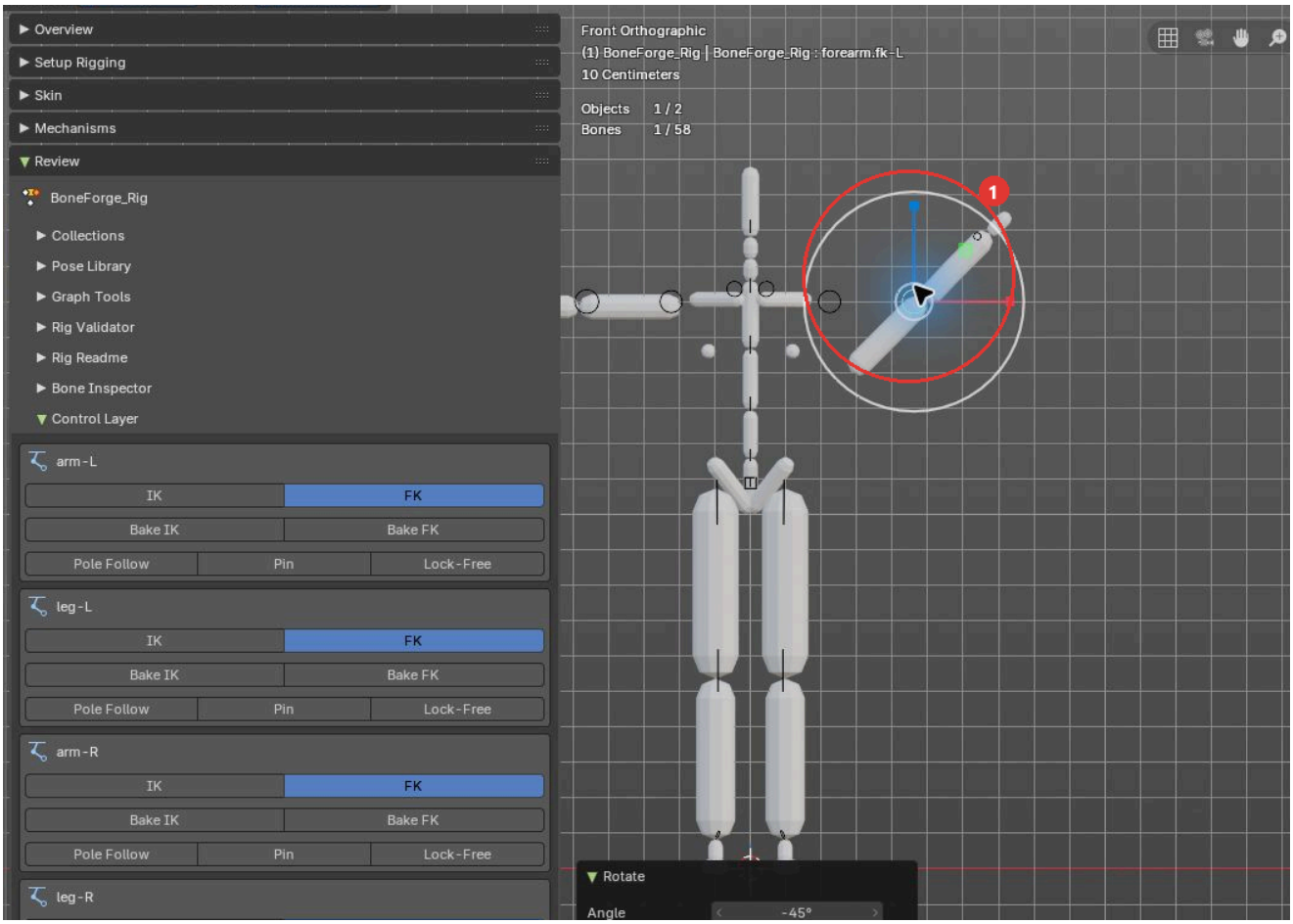
De face, cliquez sur le cercle du coude gauche du personnage. Vérifiez le nom **forearm.fk-L**. Cette commande tourne autour du coude ; celle de l'épaule tournerait le bras et ses enfants.



1 — Commande forearm.fk-L sélectionnée. 2 — FK actif pour arm-L.

C4. Tourner et examiner la déformation

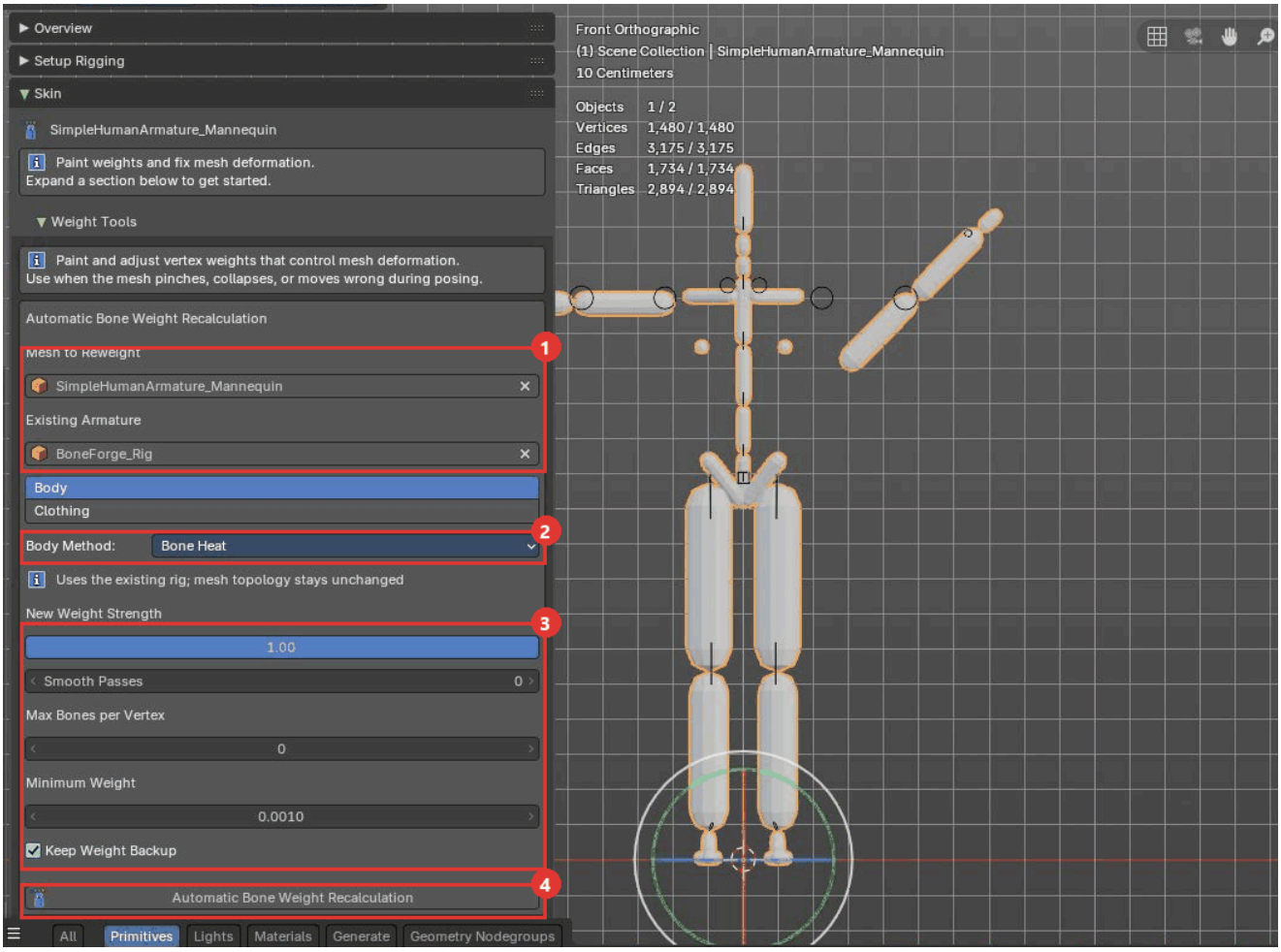
Tournez la commande FK autour de **Y** global d'environ −45° dans cet exemple de face. Utilisez Rotate ; avec le clavier Bforartists illustré : **Ctrl+E**, **Y**, saisissez **-45**, puis **Enter**. Le raccourci Blender par défaut est **R**. La capture montre volontairement le défaut initial : la capsule du bras s'incline avec l'avant-bras. Ce rig n'est pas terminé.



1 — Mouvement incorrect du bras pendant le test FK.

C5. Recalculer les poids du mannequin

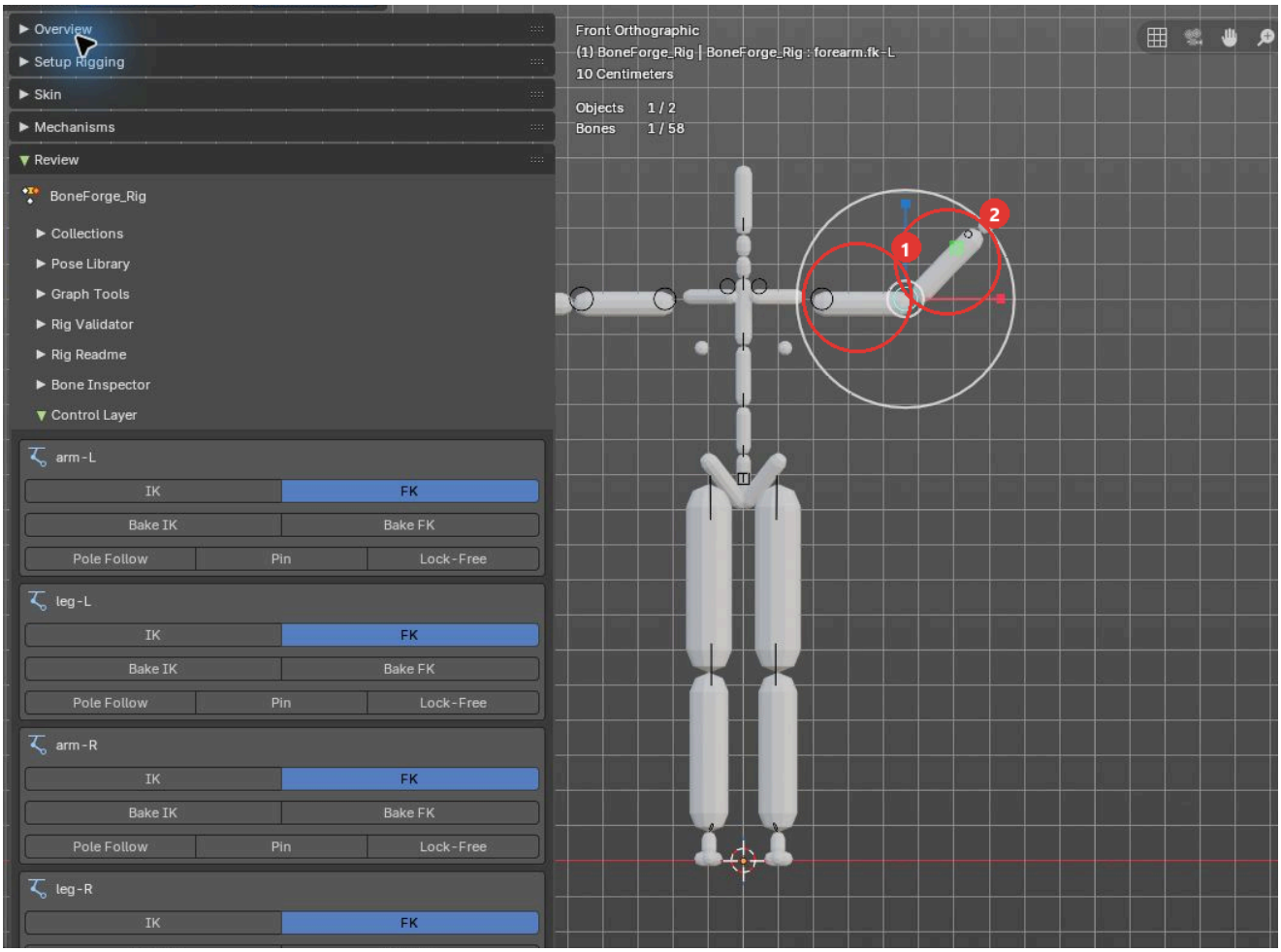
Si le test échoue, passez en **Object Mode**, sélectionnez le maillage, puis **BoneCraft → Skin → Weight Tools → Automatic Bone Weight Recalculation**. Mesh to Reweight : mannequin ; Existing Armature : **armature générée**. Choisissez **Body**, `Body Method: Bone Heat`, `New Weight Strength: 1.00`, `Smooth Passes: 0`, `Max Bones per Vertex: 0`, `Minimum Weight: 0.001`. Gardez **Keep Weight Backup** activé, puis lancez **Automatic Bone Weight Recalculation**. Cela a réparé l'aperçu segmenté dans la version testée.



1 — Maillage et armature. 2 — Bone Heat. 3 — Remplacement et sauvegarde. 4 — Recalcul.

C6. Vérifier la flexion FK corrigée

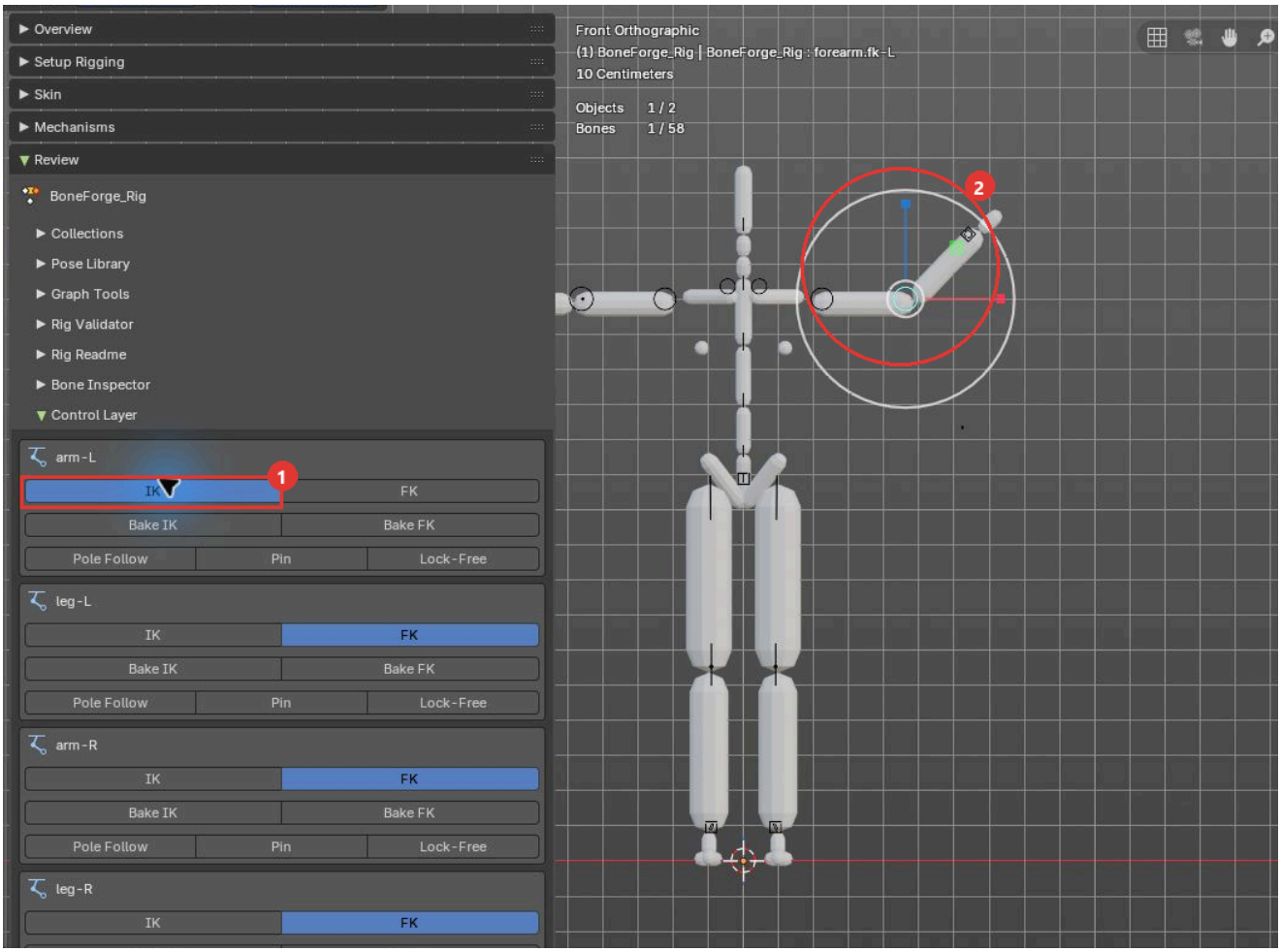
Resélectionnez l'armature générée, puis **Pose Mode**. Le bras doit rester horizontal de l'épaule au coude, tandis que l'avant-bras monte depuis le coude. L'objet masqué `WEIGHTS_BACKUP_...` conserve les anciens poids. Testez aussi les autres membres avant d'animer votre personnage : un squelette généré ne prouve pas la qualité des poids.



1 — Le bras reste en place. 2 — L'avant-bras plie au coude.

C7. Passer le même bras en IK

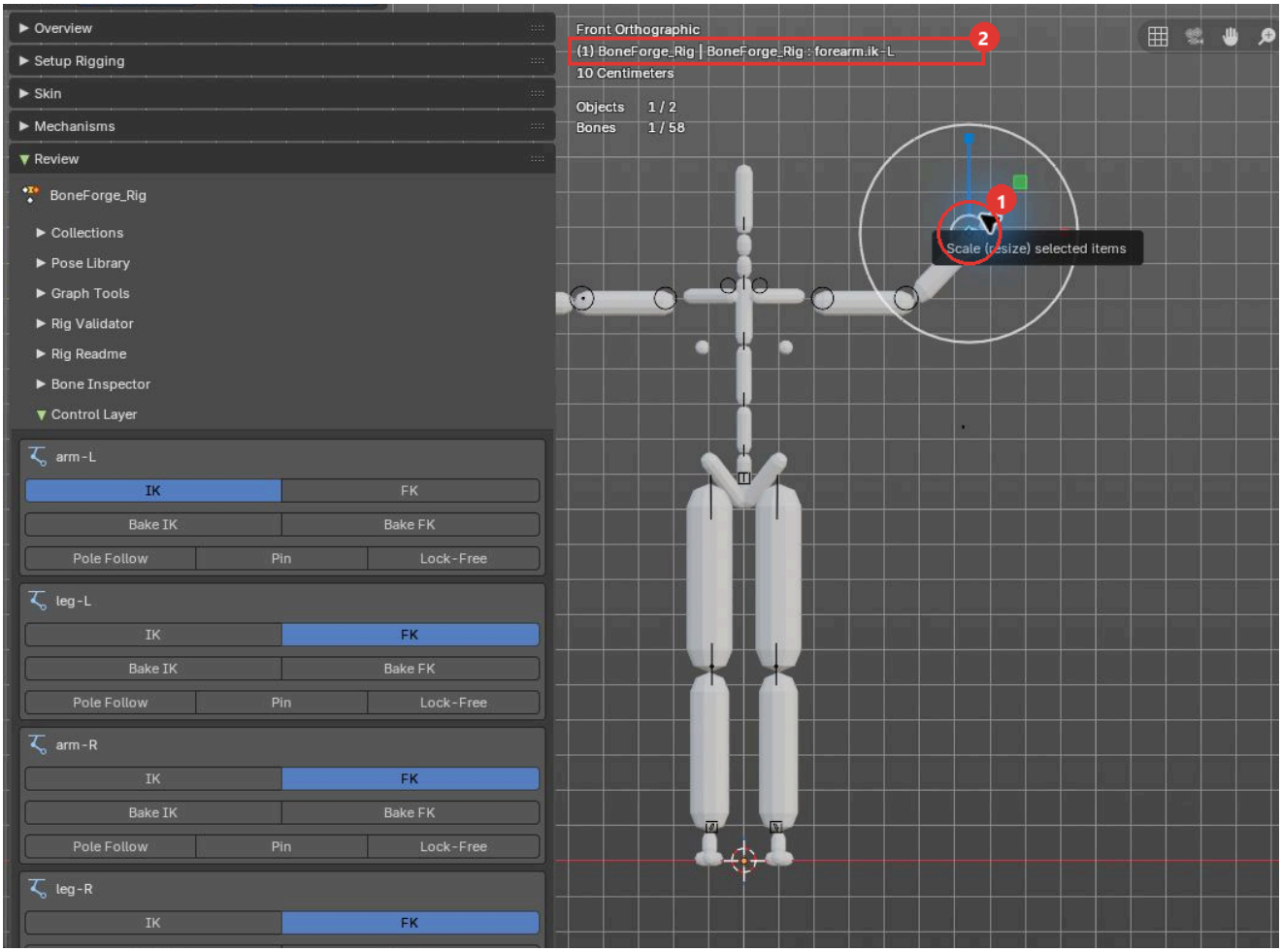
Cliquez sur **arm-L** → **IK** : la cible s'aligne sur la pose actuelle, le bras doit rester levé. Ajoutez **IK** aux collections Solo visibles si les cibles sont masquées. Le changement sélectionne les commandes motrices ; il n'enregistre pas d'animation.



1 — Commutateur arm-L IK. 2 — Pose conservée.

C8. Sélectionner la cible IK du poignet

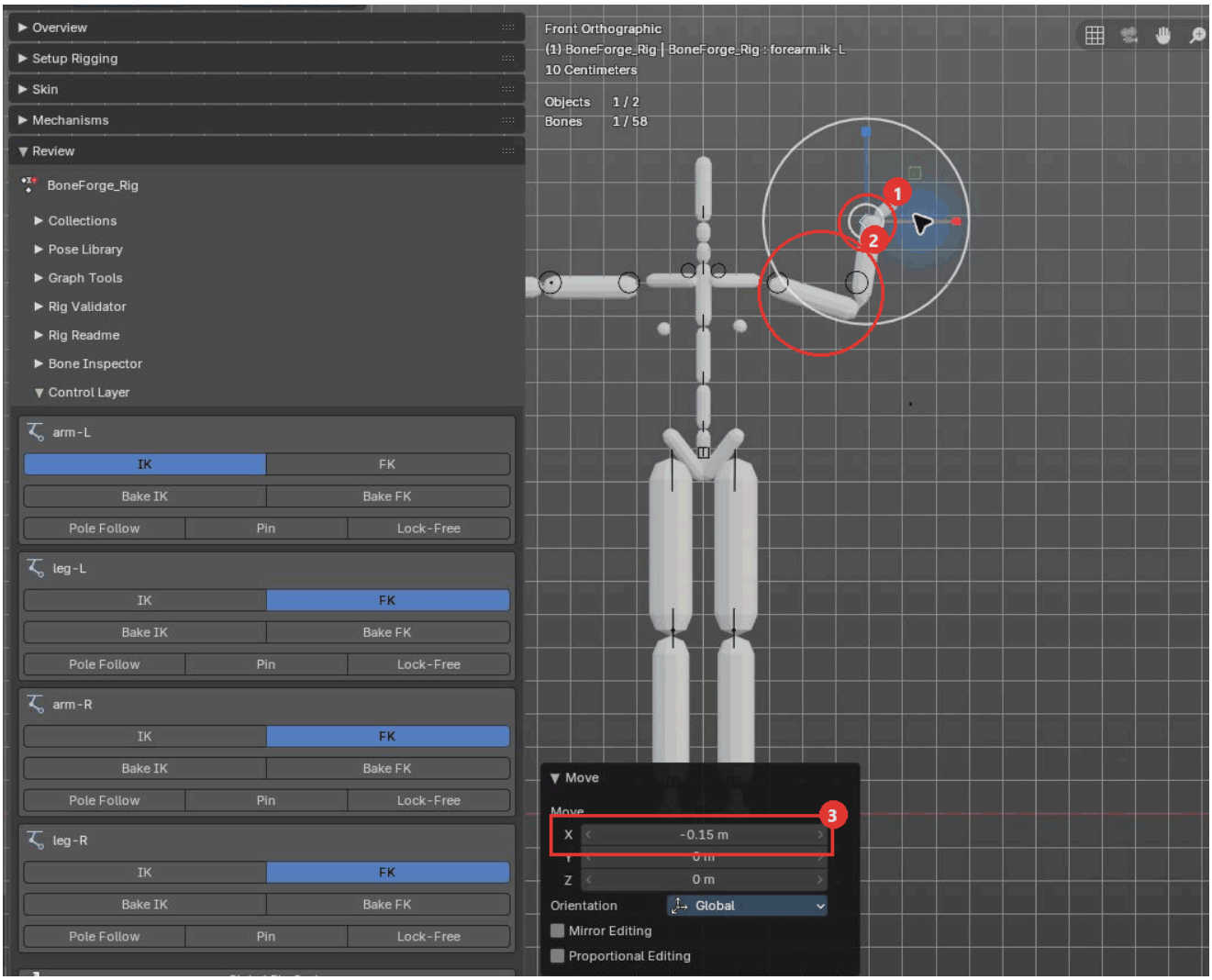
Cliquez sur la commande du poignet et vérifiez **forearm.ik-L**. Malgré son nom d'avant-bras, c'est la cible terminale du bras. Déplacez-la pour placer la main : le solveur ajuste épaule et coude.



1 — Cible du poignet sélectionnée. 2 — Nom de sélection.

C9. Déplacer la cible et comparer

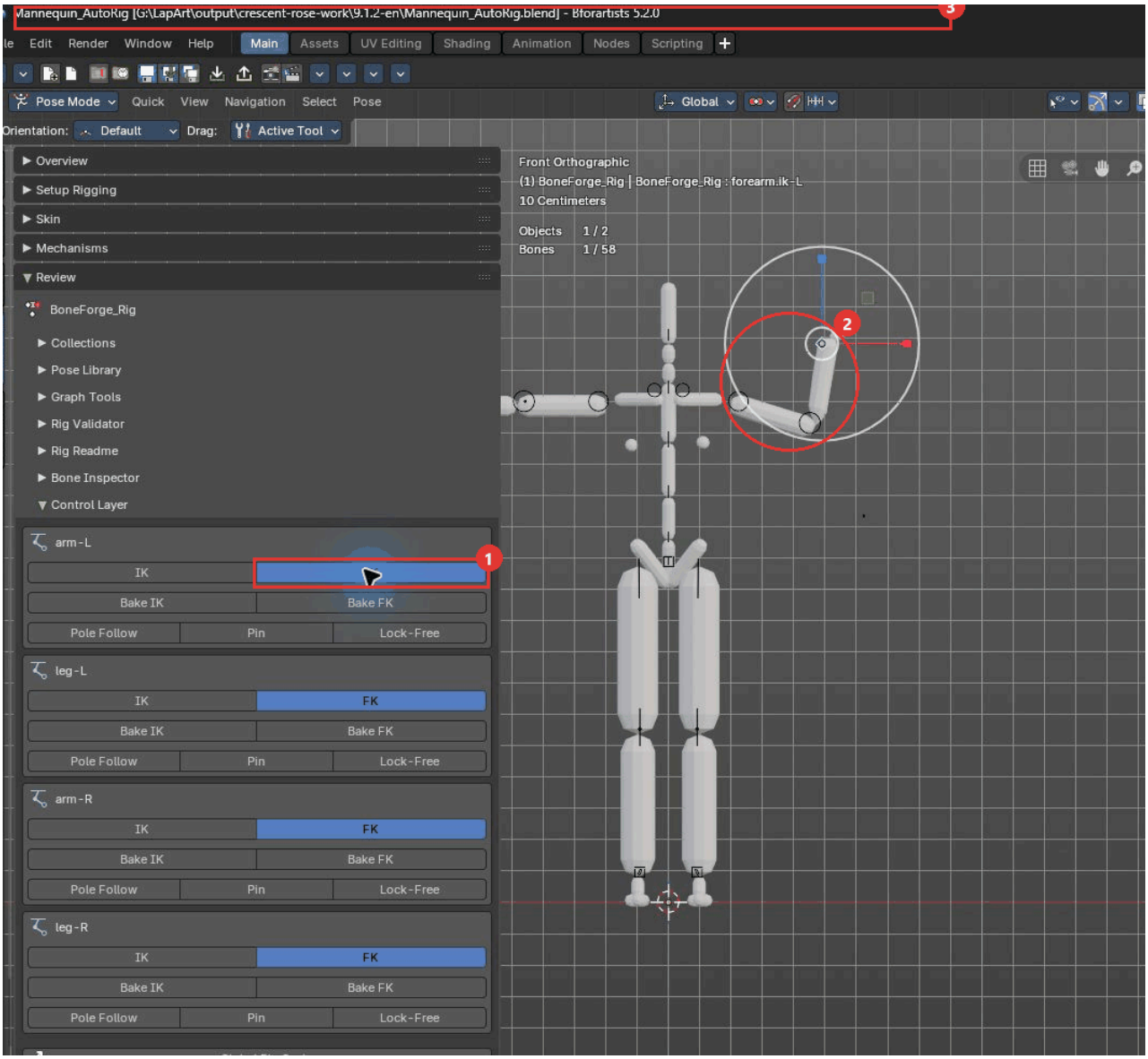
Déplacez légèrement le poignet vers l'intérieur sur **X** global. Ici, `-0.15 m` change nettement la flexion. Clavier illustré : **Ctrl+W**, **X**, `-0.15`, **Enter**, ou flèche X de Move. Le raccourci Blender par défaut est **G**. Comparez au FK : l'extrémité mène, les deux segments suivent. Gardez la cible à portée du bras.



1 — Extrémité au poignet. 2 — Réaction de la chaîne. 3 — Déplacement X d'exemple.

C10. Revenir en FK et sauvegarder

Cliquez sur **arm-L** → **FK** : les commandes FK s'alignent sur la pose IK. Vérifiez l'absence de saut du maillage, puis **File** → **Save As** sous `Mannequin_AutoRig.blend`. La capture montre l'exemple sauvegardé en FK. Pour une copie neutre, mettez les quatre membres en FK, sélectionnez toutes les commandes de pose visibles, puis **F3** → **Clear Pose Transforms** → **All**, comme en A ; sauvegardez sous un autre nom.



1 — FK de nouveau actif. 2 — Pose conservée. 3 — Nom du fichier.

Vérification finale : aperçu du métarig original conservé, mannequin sans rig détaché, nouveau corps et commandes générés, poids corrigés et rotation FK comparée au déplacement d'une cible IK. Gardez ce rig comme exemple ; remplacez l'aperçu par une géométrie de personnage adaptée à la production.

Reciblage d'animation

Le transfert d'une animation d'un squelette à un autre est traité dans Outils de rig : Recibler.

Fusion d'Os

Ce qu'elle fait : combine deux armatures en une seule (par exemple un rig de corps et un rig de vêtement ou de cheveux) en gardant tous les poids.

Le guide 11 la parcourt étape par étape.

Les trois stades : 1. Périmètre — choisir les deux armatures et examiner leurs différences 2. Renommage — résoudre les conflits de noms et marquer les nouveaux os 3. Fusion — prévisualiser, puis fusionner

Contrôles principaux : - **Base** — l'armature qui reste ; l'autre fusionne dedans puis est masquée - **Analyze** (analyser) — compare les deux squelettes ; **Acknowledge Scope — Proceed to Rename** (valider le périmètre — passer au renommage) ouvre le stade 2 - **Normalize Both Armatures** (normaliser les deux armatures) — renomme les os standard des deux rigs selon une même norme de nommage (Mixamo Prefixed, Mixamo Stripped ou personnalisée) - **Auto-Propose Renames** (proposer des renommages automatiquement) — suggère des noms pour les os propres au rig fusionné - **Apply Rename** (appliquer le renommage) — renomme une entrée (une étape d'annulation) ; **Apply Batch Pattern** (appliquer un motif par lot) en renomme beaucoup avec un motif (avec `{bone}`, `{side}` et `{index}`) - **Mark as Unique** (marquer comme unique) — garde un os comme nouvel os au lieu de le fusionner - **Verify Rename — Proceed to Merge** (vérifier le renommage — passer à la fusion) — ouvre le stade 3 - **Run Merge Preview** (lancer l'aperçu de fusion) — indique ce que ferait la fusion, sans rien modifier - **Fusionner les Armatures** — sauvegarde les deux armatures et les fusionne

Où la trouver : BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge

Suite : Mechanisms (mécanismes)

Mechanisms (mécanismes)

← Sommaire

Ce que fait Mechanisms

Mechanisms transforme des pièces hard-surface en un rig mécanique fonctionnel : charnières, glissières, télescopes, pistons, engrenages, suiveurs et transformations entières jouées par un seul curseur. Il construit des os et des contraintes Blender ordinaires, donc vous pouvez voir et modifier tout ce qu'il crée, et le rig fonctionne dans Blender sans scripts. Les moteurs de jeu reçoivent les os `DEF-`. L'export vers les moteurs du mouvement cuit des mécanismes viendra plus tard (voir Limites de cette version).

BoneCraft fournit les outils, pas une arme. Les pièces, c'est vous qui les apportez.

Les mots utilisés dans les panneaux et dans cette page :

Mot	Sens
Pièce (Part)	Un élément qui bouge comme un bloc solide : un objet, ou un morceau détaché d'un maillage. Une pièce peut être portée par une autre pièce.
Articulation (Joint)	Comment une pièce peut bouger : Hinge (tourne), Slide (se déplace), Telescope (déploie des segments emboîtés).
Lien (Link)	Ce qui déplace une pièce à votre place : Piston, Gear Link, Follow.
Poignée (Handle)	L'os que vous faites glisser dans la vue. Chaque articulation en a une. Sa valeur est aussi un curseur dans le panneau.
Séquence (Sequence)	Une transformation jouée par un seul curseur, faite d'étapes.
Forme (Form)	Un ensemble enregistré de valeurs de poignées et de séquences, comme « Stowed » (rangé) ou « Rifle » (fusil).

Où il se trouve

- **Onglet BoneCraft** → **Mechanisms** dans la vue 3D. L'onglet BoneCraft est sur la Tool Shelf de gauche (touche **T**), sauf si vous l'avez déplacé dans la barre latérale de droite (**N**) dans les Préférences. Il se place entre Peau et Révision. Il s'affiche quand un maillage est actif (pour commencer un rig) ou quand une armature avec des mécanismes est active.
- Properties → Scene → Mechanisms. Les panneaux Scène sont visibles quand Preferences → Tabs → Scene Properties → Show est activé. Masquer un onglet de la vue 3D ne masque pas cette copie.

Dans Mechanisms, il y a quatre sous-sections : **1. Parts** (pièces), **2. Joints & Links** (articulations et liens), **3. Sequences** (séquences) et **4. Controls** (contrôles). Elles apparaissent dès que le rig a des pièces. Avant cela, vous ne voyez que **Add Parts from Selection** (ajouter des pièces depuis la sélection).

Chaque bouton est une étape d'annulation. Si une construction échoue, tout ce qu'elle a changé est remis en place et le panneau affiche la raison.

Pièces

1. Sélectionnez les objets des pièces (ou un maillage fait de morceaux détachés) en Mode Objet.
2. Cliquez sur **Add Parts from Selection**. - Plusieurs objets : une pièce par objet. Chaque objet est parenté à l'os de sa pièce et reste où il est. - Un maillage avec des morceaux détachés : une pièce par morceau. Chaque morceau reçoit un groupe de sommets pour son os et le maillage reçoit un modificateur Armature. - La première fois, BoneCraft crée le rig (une armature) pour vous.
3. Sélectionnez une pièce dans la liste pour la modifier.

Pour chaque pièce :

- **Rides on:** (portée par) : choisissez la pièce avec laquelle celle-ci se déplace. Une pièce enfant suit sa pièce parente. « the rig » signifie qu'elle est portée par la racine du rig.
- **Size** (taille) règle la longueur de l'os, qui règle la taille de la poignée.
- **Edit Pivot** (modifier le pivot) place un marqueur sur la pièce. Faites-le glisser là où la pièce doit tourner ou glisser, puis cliquez sur **Apply Pivot** (appliquer le pivot). Les os de la pièce s'y déplacent et l'objet reste en place.
- **Apply Transforms** (appliquer les transformations) apparaît quand une pièce objet a une rotation ou une échelle non appliquée. Cliquez dessus. Des transformations non appliquées inclinent les axes.
- Le bouton **X** retire la pièce. Il refuse tant qu'une articulation, un lien ou une autre pièce l'utilise, et les nomme.
- **Merge for VRChat** (fusionner pour VRChat ; deux pièces objets ou plus) joint les pièces objets en un seul maillage, avec un groupe de sommets par ancien objet et un modificateur Armature. Faites-le en dernier. Les pièces jointes deviennent des morceaux détachés de ce maillage unique. Il supprime chaque groupe de sommets portant le nom d'un os de cette armature (sauf l'os DEF- propre à la pièce), donc ne fusionnez que des pièces riggées sur le seul rig de mécanismes.

Vous pouvez renommer l'objet d'une pièce : les pièces sont marquées sur leurs objets, donc la pièce retrouve son objet. Une copie de l'objet (Maj+D) ne reprend pas la pièce. Si l'objet d'une pièce est supprimé, la pièce affiche « Part '' is missing » (la pièce '' est manquante) avec **Reassign** (réattribuer) et **Supprimer**. Les autres mécanismes continuent de fonctionner.

- **Reassign** utilise le maillage que vous avez sélectionné. Il refuse ce qui n'est pas un maillage, et refuse un objet déjà utilisé par une autre pièce objet. Les morceaux détachés d'un même maillage peuvent partager ce maillage.
- **Supprimer** retire la pièce (voir Modifications et retouches manuelles plus bas pour les cas de refus).

Articulations et liens, un exemple de chaque

Ajoutez une articulation avec **Add Joint** (ajouter une articulation), un lien avec **Add Link** (ajouter un lien). Chaque choix lance une construction guidée. Elles fonctionnent depuis l'onglet de la vue et depuis l'onglet Scène de l'éditeur Propriétés ; depuis l'onglet Scène, le guide utilise la plus grande vue 3D de l'écran. Règles courtes pour toute construction guidée :

- Cliquez sur les pièces dans la vue. Les pièces cliquées reçoivent un contour et un numéro.
- Quand une étape demande un axe, appuyez sur **X**, **Y** ou **Z**, ou sur **A** pour l'aligner sur la sélection. **Align to Selection** (aligner sur la sélection) sert aux charnières inclinées. Il faut que le maillage de la pièce soit encore en Mode Édition avec une arête ou une face sélectionnée quand vous appuyez sur **A**, et le guide ignore **Tab**. Passez donc d'abord en Mode Édition sur le maillage de la pièce et

sélectionnez une arête ou une face. Restez en Mode Édition, lancez **Add Joint** → **Hinge**, cliquez sur la pièce, appuyez sur **A**. Si rien d'utilisable n'est sélectionné, le guide vous le dit et vous pouvez appuyer sur une autre touche.
- La dernière étape prévisualise le mécanisme en boucle. **Entrée** le garde. **Échap** le retire.
- L'en-tête et la barre d'état affichent une phrase complète pour chaque étape. Avec Show Helpers (afficher les aides) désactivé, ils affichent un libellé court.

Chaque ligne de la liste Joints & Links a quatre boutons à icône : **Test** (triangle de lecture), **Modifier** (crayon, affiche les réglages), **Detach** (détacher ; chaîne brisée) et **Supprimer** (X).

Après la construction, l'élément sélectionné dans la liste n'affiche que les réglages utilisés par son type.

Hinge (charnière)

Hinge de lame, 0°…90° :

1. Add Parts from Selection avec une pièce Blade (lame).
2. **Add Joint** → **Hinge**. Cliquez sur Blade. Appuyez sur **X**. Appuyez sur **Entrée**.
3. Vous obtenez une poignée en demi-cercle, `CTRL-Blade`, et une *Blade Hinge* dans la liste. Réglez **Min** sur 0 et **Max** sur 90 (en ° pour une Hinge).
4. Essayez : faites glisser la poignée en demi-cercle. Elle s'arrête à 90°. **Set Min** (définir le min) et **Set Max** (définir le max) copient la pose actuelle de la poignée dans les limites.

Une limite inférieure à un tour complet doit rester dans −180°…180°. Des limites comme 170°…190° sont refusées avec un message. Une plage d'un tour complet ou plus (par exemple −180°…180°) tourne librement sans limite.

Slide (glissière)

Slide de canon, 0…0.3 :

1. **Add Joint** → **Slide**. Cliquez sur la pièce Barrel (canon). Appuyez sur **Y**. Appuyez sur **Entrée**.
2. Vous obtenez une poignée en flèche. Réglez **Min** sur 0 et **Max** sur 0.3 (unités de la scène).
3. Essayez : faites glisser la flèche. Le canon glisse et s'arrête à 0.3.

Telescope (télescope)

Mât à trois segments :

1. Créez la base et trois pièces de segment.
2. **Add Joint** → **Telescope**. Cliquez sur la base. Cliquez sur chaque segment, de la base vers l'extérieur. Appuyez sur **Entrée**. Appuyez sur la touche d'axe. Appuyez sur **Entrée** pour garder.
3. Vous obtenez une seule poignée en flèche sur la base. **Length** (longueur) est la course totale ; **Shares (empty = even)** (parts ; vide = égales) la répartit entre les segments. Pour essayer des parts personnalisées, réglez d'abord **Length** sur 1, puis tapez `0.5, 0.25, 0.25`. La somme des parts doit égaler la Length, pour que le bout parcoure toute la longueur. Une faute de frappe (par exemple `0.5, abc`) est refusée avec le même message simple : les parts doivent être des nombres, un par segment, dont la somme égale la Length.
4. Essayez : faites glisser l'unique flèche. Les trois segments se déploient selon leurs parts. **Set Max** règle la Length d'après la pose de la poignée.

Piston

Élévateur : cylindre sur le châssis, tige sur le bras.

1. Donnez d'abord une Hinge au bras, et faites porter le bras par le châssis.
2. **Add Link** → **Piston**. Cliquez sur la pièce cylindre (sur le châssis). Cliquez sur la pièce tige (sur le bras).
3. Vous obtenez un Piston sans poignée. Chaque pièce pointe vers le point d'attache de l'autre. **Étirer** (facultatif) étire la tige, pour les ressorts et les câbles.
4. Essayez : bougez la poignée du bras. Le piston suit. Si rien ne fait encore bouger le Piston, la construction fonctionne mais sans aperçu, et **Test** l'indique.

Gear Link (lien d'engrenage)

Engrenage 20:40 :

1. Les deux pièces ont d'abord besoin d'une articulation. La pièce menante a besoin d'une Hinge. Pour Gear et Belt, la pièce menée a besoin d'une Hinge ; pour Rack, d'une Slide.
2. **Add Link** → **Gear Link**. Cliquez sur la pièce menante. Cliquez sur la pièce menée.
3. Dans ses réglages, mettez **Source Teeth** (dents de la source) à 20 et **Target Teeth** (dents de la cible) à 40 (ou tapez un **Ratio**). **Kind** (type) vaut Gear, Belt ou Rack. **Reverse** (inverser) inverse le sens.
4. Essayez : tournez la source. Avec **Kind** sur Gear, la cible tourne de −0.5× autant (+0.5× avec Belt). Un Gear inverse le sens, un Belt le garde, et un Rack transforme la rotation en glissement (distance par radian = **Ratio** × **Pinion Radius** (rayon du pignon)).

La façon dont BoneCraft le construit dépend de la plage de la Hinge source :

- Moins d'un tour complet : une contrainte Transformation. Elle suit tout ce qui fait bouger la source, séquences comprises.
- Un tour complet ou plus : un driver qui n'a pas besoin de Python. La cible tourne indéfiniment avec la source. Elle ne suit que les poignées et les engrenages. Le Validateur de Rig avertit quand une séquence ou un Follow serait perdu.

Follow (suiveur)

Blade 0–90° soulève Cover (couvercle) 0–40° :

1. Les deux pièces ont besoin d'une Hinge ou d'une Slide. Une Hinge source a besoin de limites inférieures à un tour complet ; une source en rotation libre est refusée.
2. **Add Link** → **Follow**. Cliquez sur la pièce qui mène (Blade). Cliquez sur la pièce qui suit (Cover).
3. Les plages commencent à la plage complète de chaque articulation. Réglez **Source Range** (plage source) sur 0…90 et **Target Range** (plage cible) sur 0…40. Au-delà de l'une ou l'autre extrémité, la cible reste immobile.
4. Essayez : bougez la poignée de Blade. Cover suit.
5. Cochez **Curve** (courbe) pour remodeler la correspondance dans l'éditeur de graphe. BoneCraft n'écrase jamais votre courbe (voir Modifications et retouches manuelles plus bas).

Sequence (séquence)

Capture Step pour replier une arme :

1. Dans **3. Sequences**, cliquez sur **Add Sequence** (ajouter une séquence). Cela crée une poignée de curseur `CTRL-SEQ-<name>`.
2. Cliquez sur **Capture Step** (capturer une étape). Le curseur saute à sa fin (1).
3. Posez les poignées des articulations pour la première étape. Cliquez de nouveau sur **Capture Step**. Chaque poignée qui a bougé devient une étape avec sa valeur cible, et les poignées reviennent à zéro.
4. Répétez l'étape 3 pour d'autres étapes. Chaque nouvelle étape prend par défaut le quart suivant du curseur.
5. Réglez la **Cible**, l'accélération (Linear, Ease In, Ease Out, Ease In Out, Snap), **Démarrer** et **End** (fin) de chaque étape. En dehors de sa tranche, une étape garde sa valeur de fin. Plusieurs séquences peuvent s'empiler.
6. Cliquez sur **Test** : le curseur joue 0 → 1 → 0.

À côté de **Capture Step** et **Test**, la séquence sélectionnée a **Detach** (chaîne brisée) et **Supprimer** (X). Une séquence en attente (par exemple une étape dont vous avez remodelé la courbe) affiche son message et un bouton **Restaurer**. Restaurer régénère les étapes à partir de l'enregistrement. Keep mine (garder la mienne) n'est pas proposé pour une séquence.

Test

Test (le bouton de lecture dans la liste, et dans 3. Sequences) fait parcourir à un mécanisme toute sa plage, aller et retour. Il n'écrit aucune clé et remet la pose en place à la fin. Appuyez sur **Échap** pour l'arrêter plus tôt ; la pose est alors restaurée aussi. Pour un Gear Link ou un Follow, il fait bouger la source. Pour un Piston, il fait bouger l'articulation qui l'entraîne. Surveillez les pièces qui se heurtent ; BoneCraft ne détecte pas les collisions.

Formes

Dans **4. Controls** :

- Chaque articulation et chaque séquence a un curseur. C'est le canal propre de la poignée, donc faire glisser la poignée et utiliser le curseur reviennent au même.
- **Save Form** (enregistrer la forme) enregistre la valeur de chaque poignée et de chaque curseur de séquence sous un nom. Renommez-la dans la liste.
- **Go to Form** (aller à la forme) règle chaque contrôle sur les valeurs enregistrées.
- **Go and Key** (aller et poser une clé) fait de même et insère aussi des clés à l'image actuelle.
- Le **X** à côté de la liste retire une forme.

Ce que construit BoneCraft

Pour chaque pièce :

Os	Rôle	Visible
`CTRL-<part>`	La poignée. Sa valeur est le curseur du panneau. Seules Hinge, Slide et Telescope en créent une.	Oui
`MCH-<part>`	Additionne la poignée et chaque lien, puis applique les limites.	Masqué

Os	Rôle	Visible
`DEF-<part>`	Copie `MCH-<part>`. Le maillage y est lié. Les moteurs reçoivent cet os.	Masqué

Les os sont dans les collections `Mechanism Controls`, `Mechanism MCH` et `Mechanism DEF`. Une pièce sans articulation n'a que des os `MCH-` et `DEF-`. La poignée d'un Telescope est `CTRL-<telescope name>`. Celle d'une séquence est `CTRL-SEQ-<name>`. Un Piston ajoute des os `MCH-<part>-aim` et `MCH-<part>-target` pour chacune de ses deux pièces.

Les contraintes de `MCH-<part>` viennent toujours dans le même ordre : Copier les transformations depuis la poignée, puis la contribution de chaque lien, puis la Limite de rotation ou la Limite de position de l'articulation. `DEF-<part>` a une seule Copie des transformations depuis `MCH-<part>`.

Tout ce que construit BoneCraft est marqué avec son enregistrement : les noms de contraintes commencent par `BC·<id>·<role>`, et les os portent les propriétés `bc_mech_id` et `bc_mech_role`. BoneCraft trouve ses os par marque, pas par nom, donc vous pouvez renommer n'importe quel os. Une reconstruction le retrouve et ne crée pas de doublon.

Avec Show Helpers activé, chaque articulation et chaque lien a une note **How this works** (comment ça marche). Elle liste les contraintes par nom, dit ce que fait chacune, et a un bouton **Sélectionner** (icône de flèche) pour inspecter l'os.

Vos propres contraintes, drivers et os ne sont jamais touchés. Une contrainte que vous ajoutez à un os MCH reste sous celles de BoneCraft après une reconstruction.

Modifications et retouches manuelles

- Les **Value edits** (modifications de valeurs : limites, ratio, plages, minutage, accélération, aspect de la poignée) mettent à jour les contraintes existantes sur place. Il n'y a pas de reconstruction.
- Les **Structural edits** (modifications de structure : le **Kind** d'un Gear Link, la **Curve** d'un Follow, l'**Étirer** d'un Piston) remplacent les contraintes de ce mécanisme et ne reconstruisent que lui.
- **Changed by hand.** (modifié à la main) Si vous modifiez une contrainte de BoneCraft (par exemple une Limite), le message du mécanisme se termine par « (changed by hand) ». BoneCraft ne l'écrase jamais sans rien dire. Choisissez :
- **Keep mine** (garder la mienne) copie vos valeurs dans l'enregistrement. Il refuse ce qu'il ne peut pas relire, et dit d'utiliser Restaurer ou Detach.
- **Restaurer** jette votre modification et reconstruit à partir de l'enregistrement.
- Un mécanisme en attente met aussi en attente chaque mécanisme qui utilise ses os, jusqu'à ce que vous le régliez.
- Une courbe remodelée, c'est pareil. Si vous remodelez la courbe d'un Follow (**Curve** cochée) dans l'éditeur de graphe puis changez une valeur qui la remplacerait, comme sa Target Range, le message du Follow se termine par « (changed by hand) ». **Keep mine** garde votre courbe. **Restaurer** la régénère.
- Une séquence en attente affiche son message et **Restaurer** dans **3. Sequences**, avec **Detach** et **Supprimer** à côté. Keep mine n'est pas proposé pour les séquences.
- **Detach** (bouton chaîne brisée) supprime l'enregistrement et les marques mais garde les os et les contraintes comme votre propre rig fait main. Detach et Supprimer refusent tous deux un enregistrement qu'un autre enregistrement utilise, et nomment les utilisateurs.
- **Supprimer** (bouton X) retire l'enregistrement et tout ce que BoneCraft a construit pour lui.

- Une boucle de liens est refusée avant toute construction, et la boucle est nommée, par exemple « Blade Hinge → Cover Follow → Blade Hinge would loop. » (formerait une boucle)

Le Validateur de Rig et le Tableau des tâches signalent les boucles de liens, les pièces manquantes, les os DEF déplacés depuis l'extérieur de leur mécanisme, les drivers qui demandent Python, et les Gear Links qui perdent une séquence ou un Follow. La vérification de nommage du validateur accepte les tirets (`CTRL-`, `MCH-`, `DEF-`), et sa vérification des drivers n'avertit que pour les expressions qui demandent Python, donc un rig Mechanisms propre n'affiche aucune erreur de validation : seulement l'avertissement unique sur l'os `root` décrit dans Limites de cette version.

Show Helpers (afficher les aides)

Show Helpers est une seule préférence pour tout BoneCraft : **Préférences** → **Add-ons** → **BoneCraft** → **Helpers**. Désactivée, elle masque partout le texte pédagogique : les lignes quoi / quand, les notes **How this works** et les phrases complètes des étapes guidées (qui deviennent des libellés courts). Les étapes elles-mêmes, les listes, Test, les avertissements et les infobulles de survol de Blender restent toujours.

Le bouton **Mode Compact** de VRChat en est le raccourci : Mode Compact activé signifie Show Helpers désactivé.

Limites de cette version

- Les mécanismes Click Turn, Track et Linkage viendront plus tard.
- L'export vers les moteurs du mouvement cuit des mécanismes viendra plus tard, après la vérification manuelle sur ordinateur. D'ici là, les os `DEF-` sont les os à exporter.
- BoneCraft ne détecte pas les collisions. Utilisez Test et regardez.
- Un Gear Link en rotation libre ne suit que les poignées et les engrenages.
- L'os `root` du rig n'est dans aucune collection d'os, donc la vérification des collections du Validateur de Rig l'avertit et le Tableau des tâches affiche « Rig validation warnings (1) » (avertissements de validation du rig (1)).

Suite : Outils VRChat

Outils VRChat

← Sommaire

Outils VRChat

Les onglets sélectionnent un groupe. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools et Facial sont des sections à déplier dans ces onglets, pas des onglets distincts. Les chemins ci-dessous conservent les labels anglais ; leur traduction dépend du réglage Language.

Outil	Chemin à ouvrir
Humanoid / Hair / Export	CATS → Avatar Tools
Viseme Library / Lip Sync	CATS → Avatar Tools → Viseme Library
VRChat Viseme Mapping / Face Tracking	CATS → VRChat Tools → Facial
Performance / Clothing / Naming	CATS → VRChat Tools

Préférences : Edit → Preferences → Add-ons → BoneCraft → Tabs contrôle les onglets. Scene Properties contrôle séparément les panneaux Rig Builder et CATS dans Properties → Scene. Show Helpers masque les explications ; Language change les labels ; Tools active les paquets. Ctrl+Shift+R ouvre le panneau rapide.

Configurer les Os Humanoïdes

Mappe les os de votre squelette sur les emplacements humanoïdes de VRChat et vérifie le mappage.

Voir le guide 5 : mapper votre avatar sur le système corporel de VRChat.

Ajouter la Physique des Cheveux

Configure des chaînes PhysBone sur les cheveux, les oreilles, les queues et les accessoires, avec des colliders.

Voir le guide 6 : ajouter la physique des cheveux.

Attacher les Vêtements

Fusionne les vêtements sur le squelette de votre avatar et transfère leurs poids.

Voir le guide 7 : attacher des vêtements qui bougent avec votre corps.

VRChat Naming Extras (extras de nommage VRChat)

Ce qu'il fait : détecte le style de nommage de votre squelette et renomme les os en masse.

Voir le guide 4 : corriger les noms d'os de votre avatar.

Outils par lot : Rechercher et remplacer, **Ajouter un préfixe**, **Supprimer le préfixe**, **Ajouter un suffixe**, **Supprimer le suffixe** et **Remplacement par Regex**

VRChat Viseme Mapping (mappage des visèmes VRChat)

Ce qu'il fait : mappe les clés de forme de votre maillage sur les 15 visèmes de synchronisation labiale de VRChat.

Voir le guide 8 : configurer la synchronisation labiale. Pour créer des visèmes que votre avatar n'a pas encore, voir Outils CATS : Visèmes.

Les 15 emplacements de visèmes de VRChat : `sil`, `PP`, `FF`, `TH`, `DD`, `kk`, `CH`, `SS`, `nn`, `RR`, `aa`, `E`, `I`, `O`, `U`

Vérifier les Performances

Ce qu'il fait : mesure le rang de performance VRChat de votre avatar et propose des corrections.

Voir le guide 9 : améliorer les performances de votre avatar.

Niveaux de performance (du meilleur au pire) : Excellent → Good → Medium → Poor → Very Poor

Outils : - **Calculate Performance Rank** (calculer le rang de performance) — le rang actuel, détaillé par polygones, maillages skinnés, emplacements de matériaux, os, PhysBones et contacts - **Supprimer les Os de Poids Zéro**, **Fusionner les maillages de même matériau**, **Supprimer les Clés de Forme Non Utilisées** et **Supprimer les Groupes de Sommets Non Utilisés** — les corrections de l'optimiseur (**Mode Hypothétique** montre ce qu'elles changeraient) - Décimation VRChat — réduit le nombre de polygones selon un ratio (**Aperçu** d'abord, puis **Appliquer**), en préservant les clés de forme

---

Exporter vers VRChat

Ce qu'il fait : exporte votre avatar terminé en FBX pour le SDK VRChat dans Unity. Les clés de forme (blend shapes) sont conservées, sauf si **Remove Shape Keys** est activé.

Paramètres : - **Folder** (dossier) — où va l'export - **Avatar** — le nom du fichier exporté - **Sidecar** — écrit aussi un fichier de réglages `.bfvrc` pour l'importateur Unity de BoneCraft - **Merge Meshes** (fusionner les maillages) — joint les maillages de la copie d'export en un seul - **Separate Clothing** (vêtements séparés) — garde les vêtements en maillages séparés - **Remove Shape Keys** (supprimer les clés de forme) — applique les clés de forme à la base de la copie d'export - **Embed Textures** (intégrer les textures) — emballe les textures dans le FBX, pour qu'Unity les trouve - **Helper Meshes** (maillages d'aide) — inclut les maillages cachés ou d'aide ; laissez-le désactivé pour les avatars normaux

Boutons : Exporter vers VRChat (Unity), **Générer le sidecar**, **Copier le chemin de l'importateur** (le chemin du script d'import Unity de BoneCraft), et **Vérifier / Préserver MToon** pour les matériaux VRM. La section répète aussi l'état humanoïde avec **Auto-Map Humanoid** (mapper l'humanoïde automatiquement), **Normalize Names** (normaliser les noms) et **Valider**.

Nettoyage

Le nettoyage du maillage avant l'export se fait dans les outils CATS : **Corriger le modèle**, **Joindre les Maillages** et **Appliquer Toutes les Transformations**. Voir Outils CATS.

Pont VRM

Les outils VRM sont dans l'onglet **CATS → Importer / Exporter → VRM / VRoid**. Ils ont besoin de l'add-on VRM ; la section l'installe (**Installation Automatique depuis GitHub**, **Installer depuis .zip sur Disque...**, **Ouvrir la Page des Extensions**).

Import VRM et VRoid

Ce qu'il fait : importe des avatars `.vrm` (VRoid Studio, Virtual Cast et d'autres avatars VRM) avec leurs matériaux, leur squelette et leurs clés de forme.

- **Importer VRM...** — un fichier `.vrm`
- **Import VRoid (.vroid / .zip)...** (importer VRoid) — un téléchargement VRoid Hub (`.zip`). Un projet VRoid Studio (`.vroid`) affiche une carte qui explique comment l'exporter d'abord en VRM.

VRM Export (export VRM)

Ce qu'il fait : exporte votre personnage riggé en VRM, ou au format d'une application cible.

Paramètres : - **Folder** et **File** (fichier) — l'emplacement et le nom ; l'extension suit la cible - **Cible** — VRM 1.0, VRM 0.x, VRChat FBX, VSeeFace, Warudo ou Resonite - **Scope** (portée) — l'armature active, ou chaque armature avec des données VRM - Skip lint (ignorer la vérification) — exporter sans la vérification de la cible ; à n'utiliser que si vous comprenez le risque signalé

Cliquez sur **Exporter...**.

VRM Lint (vérification VRM)

Ce qu'il fait : vérifie l'armature par rapport à la cible choisie avant l'export : mappage humanoïde, métadonnées VRM, visèmes de la cible, et attentes de l'application cible.

Vérifier maintenant lance la vérification sans rien modifier. Les erreurs bloquent l'export, sauf si vous ignorez la vérification ; les avertissements expliquent ce que l'application cible peut encore importer, mais avec un moins bon fonctionnement.

Si la vérification dit que des os humanoïdes manquent alors qu'ils existent, cliquez sur **Fix Humanoid Map** (corriger la carte humanoïde) : BoneCraft détecte de nouveau les emplacements humanoïdes et enregistre le mappage, sans renommer aucun os.

Aussi ici : Convertir SpringBones → PhysBones (physique des cheveux VRoid vers VRChat) et **Cartographier les Visèmes VRoid**.

MMD Bridge (pont MMD)

Les outils MMD sont dans l'onglet **CATS → Importer / Exporter → MMD / PMX**. Ils ont besoin de l'add-on mmd_tools ; la section l'installe (**Installation Automatique depuis GitHub**, **Install from .zip on Disk...** (installer depuis un .zip sur le disque)).

MMD Import (import MMD)

- **Import PMX / PMD...** (importer PMX / PMD) — modèles MMD
- **Import VMD Motion...** (importer un mouvement VMD) — animations MMD
- **Import VPD Pose...** (importer une pose VPD) — poses MMD

MMD Export (export MMD)

Paramètres : le **Folder**, puis pour chaque format un nom de fichier et une portée (le modèle actif, ou chaque modèle MMD de la scène) : **PMX File** et **PMX Scope**, **VMD File** et **VMD Scope**, **VPD File** et **VPD Scope**.

Boutons : Export PMX... (exporter PMX), **Export VMD Motion...** (exporter un mouvement VMD) et **Export VPD Pose...** (exporter une pose VPD)

Aussi ici : Convert Bone Names -> Unity (convertir les noms d'os pour Unity) et **Convert Physics -> PhysBones** (convertir la physique en PhysBones).

Game Engine Export (export pour jeux)

Ce qu'il fait : exporte pour les moteurs de jeu avec un profil validé : Unreal (humanoïde ou universel), humanoïde Unity, humanoïde Godot, et FBX ou GLB génériques. Chaque correction dont le profil a besoin est affichée et n'est appliquée que lorsque vous cliquez dessus, jamais en silence.

Paramètres : le **Profile** (profil), l'**Animation** à inclure, **Root Motion** (mouvement de la racine), **Interpolation**, et la **T-Pose** utilisée pour l'export (par défaut une T-pose pour l'humanoïde Unity et VRChat).

Boutons : - **Check for Export** (vérifier pour l'export) — vérifie le rig par rapport au profil et liste les constats - **Apply Transforms (Fix)** (appliquer les transformations (correction)) — l'une des corrections explicites que la vérification peut proposer - **Export (Profile)** (exporter (profil)) — exporte avec le profil

Où le trouver : onglet **CATS → Importer / Exporter → Game Engine Export**

Tableau des tâches

Ce qu'il fait : un résumé du rig actuel : un score de santé, des gains rapides, et une liste des tâches trouvées par BoneCraft (os humanoïdes manquants, noms non résolus, visèmes manquants, avertissements du validateur de rig, etc.), regroupées par catégorie.

Ouvrir la vérification de santé lance maintenant la validation du rig et ouvre les résultats. Sélectionnez une armature ou son maillage lié. **Quick Wins** affiche au plus trois recommandations ; **Remaining Tasks** exclut ces fiches. **Actualiser le tableau des tâches** relance la vérification.

Où le trouver : onglet **BoneCraft** → **Vue d'ensemble** → **Tableau des tâches**

Inspecteur d'Os

Ce qu'il fait : montre en détail l'os sélectionné (son nom, son parent, ses contraintes, ses propriétés personnalisées et ses drivers) et permet de modifier des propriétés simples sans passer en Mode Édition.

Où le trouver : onglet **BoneCraft** → **Révision** → **Inspecteur d'Os**

Suite : Outils CATS

Outils CATS

← Sommaire

Les outils CATS sont dans l'onglet **CATS** de la barre latérale de droite (touche **N**), dans la section **CATS**, et dans l'onglet **Scène** de l'éditeur **Propriétés**. Ils suivent le pipeline décrit dans Le pipeline CATS. Choisissez en haut de la section l'armature sur laquelle ils travaillent. Les panneaux Scène sont visibles quand Preferences → Tabs → Scene Properties → Show est activé. Masquer un onglet de la vue 3D ne masque pas cette copie.

Corriger le modèle

Phase du pipeline : 1 (toujours en premier)

Ce qu'il fait : un nettoyage en un clic avant toute autre opération CATS. Il retire des problèmes cachés qui, sinon, casseraient sans bruit chaque étape suivante.

Options (chacune peut être désactivée) : - Appliquer les modificateurs - Supprimer les doublons — fusionner les sommets en double à la même position - Recalculer les normales — corriger les surfaces retournées - Supprimer la géométrie isolée — les faces non rattachées au corps - Supprimer les groupes de sommets vides - Supprimer les os de poids zéro — les os qui ne déplacent aucun sommet - Supprimer les contraintes et les corps rigides que VRChat ne peut pas utiliser

Cliquez sur **Corriger le modèle** pour les lancer sur le maillage sélectionné en un seul passage.

Traduire les Noms d'Os

Ce qu'il fait : traduit les noms d'os de votre squelette en noms VRChat anglais. Il fonctionne hors ligne, à partir d'un dictionnaire intégré de noms d'os connus.

Langues prises en charge : japonais (日本語, la plus courante, venant de MMD et de nombreux modèles de la communauté), chinois (中文), coréen (한국어), portugais (Português), espagnol (Español) et français.

Contrôles principaux : la **Langue** des noms source, et le bouton de traduction (**Traduire les Noms d'Os**).

Il s'agit de la langue des noms d'os du modèle, pas de la langue de votre interface : pour un modèle MMD japonais, utilisez-le quelle que soit la langue réglée dans Bforartists.

Joindre les Maillages

Ce qu'il fait : combine les objets maillage de votre avatar en un seul maillage. VRChat fonctionne au mieux avec un maillage par avatar. Quand les maillages ont des clés de forme différentes, CATS complète celles qui manquent avec des formes neutres, pour que le maillage joint ait un seul ensemble cohérent.

Contrôles principaux : la liste des maillages (actualisez-la avec le bouton à côté), puis **Joindre les Maillages**.

Quand l'utiliser : une fois tous les vêtements et accessoires attachés et pondérés, et après Corriger le modèle. Joindre avant Corriger le modèle propage les problèmes de sommets en double d'un objet à l'autre ; le maillage joint garde alors des sommets fantômes de chaque objet d'origine, et les visèmes générés le déchirent aux jointures.

Combinateur d'atlas de matériaux

Phase du pipeline : 2 (facultatif)

Ce qu'il fait : cuit plusieurs matériaux dans une seule planche de texture (un atlas). Moins de matériaux donnent un meilleur rang de performance VRChat.

Contrôles principaux : - **Analyze** (analyser) — liste vos matériaux et textures, avec diagnostics, groupes de doublons et tailles forcées. Choisissez quels matériaux et quelles textures inclure : décochez ceux que vous voulez garder tels quels. - **Smart Combine Materials** (combinaison intelligente des matériaux) — la voie recommandée : cuit l'atlas et fait pointer chaque maillage vers lui ; l'UV de l'atlas devient l'UV0 pour l'export - **Cuire l'atlas** — une cuisson simple ; **Add Group** (ajouter un groupe) et **Remove Group** (retirer un groupe) cuisent séparément des groupes de matériaux - Remplacer les Paramètres Hérités — taille de l'atlas, méthode et graine des UV, préréglage d'empaquetage, marge de cuisson, pas de rotation des îlots, et passes de cuisson (Albedo par défaut ; Normal, Emission et Roughness peuvent être cuites en sorties séparées) - **Preserve Backup Duplicate** (conserver un double de sauvegarde) — garde une copie des originaux - **Accepter — Supprimer la sauvegarde** — garde le résultat et supprime la sauvegarde - **Revenir — Restaurer les Originaux** — revient aux matériaux d'origine - **Copy Debug Report** (copier le rapport de débogage) — copie les diagnostics dans le presse-papiers pour un rapport de bogue

Les matériaux VRM / MToon gardent leur transparence : le mode alpha est respecté et vérifié par rapport à l'alpha réel de la texture, l'émission ne sature pas, et les tuiles à problème sont signalées en magenta après la cuisson.

Filiation et crédits : ce flux de travail prolonge la filiation de l'intégration CATS, crédite le Cats Blender Plugin d'origine, crédite Grim-es/material-combiner-addon pour la filiation Material Combiner, et crédite UV Toolkit d'Alexander Belyakov ainsi que le dépôt d'archive oRazeD/UVToolkit pour l'inspiration du flux de travail UV. BoneCraft implémente ses propres aides UV d'atlas au lieu d'inclure le code source d'UVToolkit.

Visèmes

Phase du pipeline : 3

Ce qu'il fait : crée les 15 visèmes VRChat à partir de trois formes de bouche de base.

Contrôles principaux : Forme A, **Forme O** et **Forme CH** (choisissez-les, ou **Détection Automatique**), une option pour écraser les visèmes existants, et **Générer les Visèmes**. Voir le guide 13, phase 2.

Suivi Oculaire

Phase du pipeline : 4 (à lancer après Corriger le modèle)

Sans Corriger le modèle d'abord, la détection des yeux peut s'accrocher à de la géométrie en double restante au lieu des vrais yeux, et placer les contraintes dans le vide : les avatars arrivent dans VRChat en fixant le sol.

Ce qu'il fait : trouve les os des yeux de votre avatar, les nomme comme VRChat l'exige (`LeftEye` et `RightEye`), et crée les contraintes de rotation qui font bouger les yeux naturellement dans VRChat.

Contrôles principaux : - **Détection Automatique** — trouve les os qui correspondent aux noms et aux positions des os des yeux - **Œil Gauche** et **Œil Droit** — les os des yeux, si vous les choisissez vous-même - **Limite Supérieure**, **Limite Inférieure** et **Limite Latérale** — jusqu'où les yeux peuvent tourner - **Créer le Suivi Oculaire** — renomme les os et crée les contraintes

---

Pose et Clés de Forme

Phase du pipeline : 5 (facultatif)

Pose en Clé de Forme

Transforme la pose actuelle en une nouvelle clé de forme, pour des expressions personnalisées ou une forme de repos corrigée. Posez l'armature en Mode Pose, revenez en Mode Objet, puis cliquez sur **Pose en Clé de Forme** et nommez la clé de forme.

Clé de Forme en Basis

L'inverse : cuit une clé de forme dans la forme de repos neutre du maillage. Utilisez-le pour fixer pour de bon une pose de repos corrigée. Lancez-le aussi après Corriger le modèle.

Transformations et FBT

Phase du pipeline : 6 (en dernier)

Appliquer Toutes les Transformations

Applique la position, la rotation et l'échelle au maillage et à l'armature ensemble, pour que tout se lise avec des valeurs propres. Le SDK VRChat en a besoin : une échelle non appliquée donne aux avatars une mauvaise taille dans VRChat.

Corriger le FBT

Une correction de transformation pour les configurations Full Body Tracking : déplace l'os racine au niveau du sol.

Supprimer le FBT

Retire de nouveau la correction de Corriger le FBT.

Outils d'Os

- **Créer l'Os Racine** — ajoute un os racine (nommé par **Nom de la Racine**) en bas de la hiérarchie
- **Fusionner les Os** — fusionne dans leurs parents les os plus courts que le **Seuil de Fusion**
- **Dupliquer les Os** — duplique les os sélectionnés

Outils d'Armature

Ce qu'il fait : fusionne une armature dans une autre, par exemple l'armature d'une tenue dans celle du corps.

Contrôles principaux : - **Base / Root** (base / racine) — l'armature qui reste (le résultat garde son nom) - **Incoming** (entrante) — l'armature qui fusionne dedans ; les os de même nom se replient dans la base - Naming Prep (préparation du nommage) — fait correspondre les noms d'os des deux rigs avant la fusion. Il fonctionne sur n'importe quel rig, pas seulement les imports Mixamo : choisissez Mixamo Prefixed et cliquez sur **Normalize Merge Names** (normaliser les noms de fusion), puis choisissez Mixamo Stripped et normalisez de nouveau ; les deux rigs finissent avec les mêmes noms. - Des options pour parenter les os automatiquement et pour joindre les maillages ensuite - **Merge Incoming Into Base** (fusionner l'entrante dans la base) — fusionne

Pour une fusion par étapes avec aperçus, utilisez Fusion d'Os (voir Constructeur de Rig).

Outils de Maillage

- **Séparer par Matériaux** — un maillage par matériau
- **Séparer par Parties Détachées** — un maillage par morceau connexe
- **Séparer par Clés de Forme** — détache les parties que les clés de forme déplacent

---

Smart Automatic Weights (poids automatiques intelligents)

Recalcule les poids du maillage à partir du rig existant : **Smart Automatic Weights**, avec **Advanced Recalculation** (recalcul avancé) pour tous ses réglages. Le même outil est dans l'onglet BoneCraft (Peau → Outils de Poids), décrit dans Outils de rig.

État du Pipeline et Registre des Opérations

L'État du Pipeline montre lesquelles des six phases sont faites. Le Registre des Opérations liste chaque opération CATS avec son heure et son résultat (Changed, Clean ou Failed) ; **Copier** le met dans le presse-papiers et **Effacer** le vide. Voir Le pipeline CATS.

Suite : Solutions rapides et glossaire

Solutions rapides et glossaire

← Sommaire

Index des solutions rapides

Utilisez cette section quand quelque chose s'est mal passé et qu'il vous faut la réponse vite.

Problème	Où regarder
L'envoi échoue — os non reconnus	Guide 4 + VRChat Naming Extras
Avatar en T-pose / ne suit pas les mouvements	Guide 5 + Configurer les Os Humanoïdes
Le maillage se déforme bizarrement / la peau s'étire	Transfert de poids + Miroir des poids, ou recalculer avec le Recalcul automatique des poids d'os
Un côté du corps a des poids différents	Miroir des poids
Les cheveux traversent la tête	Guide 6, étape 5 — ajouter des colliders
La physique des cheveux ne bouge pas	Guide 6 — vérifier la détection des chaînes et le préréglage PhysBone
Les vêtements traversent le corps	Guide 7 — lancer **Détecter les collisions**
La synchronisation labiale ne marche pas	Guide 8 + VRChat Viseme Mapping
L'avatar est en performance Very Poor	Guide 9 + Vérifier les Performances
L'import VRM échoue	Guide 2, étape 1 — installer l'add-on VRM
L'import MMD échoue	Guide 3, étape 1 — installer mmd_tools
Le validateur de rig affiche des erreurs	Validateur de Rig — lancer la validation et suivre les messages
Des os ont disparu / aucun os visible	Collections d'os → **Show All Collections** (afficher toutes les collections)
Impossible de trouver les panneaux de BoneCraft	BoneCraft et Rig Builder sont sur la Tool Shelf de gauche (touche T), CATS dans la barre latérale de droite (touche N) — voir Où trouver chaque chose
Un onglet est du mauvais côté	Préférences → Add-ons → BoneCraft → Tabs → Left (gauche) ou Right (droite)

Problème	Où regarder
Export bloqué : os humanoïdes signalés manquants alors qu'ils existent	Lancer **Tout mapper automatiquement**, puis **Fix Humanoid Map** (corriger la carte humanoïde) dans la vérification de la section VRM / VRoid. Si un os obligatoire n'existe vraiment pas, le rig doit d'abord l'avoir : voir le guide 5
Le FBX exporté montre des formes d'aide ou des tubes géants	Laisser **Helper Meshes** (maillages d'aide) désactivé, sauf si vous avez besoin de maillages de contrôle ou de formes personnalisées
Unity ou Unreal importe des matériaux gris	Exporter avec **Embed Textures** (intégrer les textures) activé, puis utiliser les options d'import/extraction des matériaux d'Unity ou l'import de matériaux FBX d'Unreal
Les poids sont tous sur les mauvais os	Relancer **Générer le rig** de l'assistant, utiliser le Transfert de poids, ou **Smart Automatic Weights** (poids automatiques intelligents) dans l'onglet CATS
Deux rigs doivent n'en faire qu'un	Guide 11 : fusionner deux rigs
Une forme corrective ne s'active pas	Vérifier l'axe de l'os et l'angle dans Clés de forme correctives
L'animation semble fausse sur un autre rig	Recibler — vérifier le mappage des os
Un outil CATS avertit « Run Fix Model first »	Lancer **Corriger le modèle** — Le pipeline CATS
La bouche se déchire ou se fend quand l'avatar parle	**Corriger le modèle** a été sauté — relancer depuis la phase 1 — Guide 13, phase 1
Les yeux de l'avatar restent bloqués vers le bas dans VRChat	Le suivi oculaire a été lancé avant **Corriger le modèle** — relancer depuis **Corriger le modèle** — CATS : Suivi Oculaire
Une clé de forme fait exploser le maillage quand elle est déclenchée	**Pose en Clé de Forme** a été lancé avant **Corriger le modèle** — relancer depuis **Corriger le modèle** — CATS : Pose et Clés de Forme
L'avatar apparaît à la mauvaise taille dans VRChat	Les transformations ont été appliquées avant la fin du pipeline — réimporter depuis le fichier source et recommencer à **Corriger le modèle**
Les noms d'os sont en japonais / chinois / coréen	CATS : Traduire les Noms d'Os
L'avatar n'a ni synchronisation labiale ni clés de forme de bouche	CATS : Visèmes — générer 15 visèmes à partir de 3 formes de base
Un mécanisme affiche « changed by hand »	Mechanisms (mécanismes) — utiliser **Keep mine** (garder la mienne) ou **Restaurer**

Glossaire

Armature : le mot de Bforartists pour un squelette : un ensemble d'os qu'on peut poser et animer.

Blend shape : voir Clé de forme.

Os (Bone) : un segment d'un squelette. Les os forment une hiérarchie (parent → enfant) dans laquelle les os enfants suivent leurs parents.

Collection d'os (Bone collection) : un groupe d'os nommé. Vous pouvez afficher ou masquer une collection entière d'un coup.

CATS : les outils CATS : la préparation de modèles pour VRChat avec un pipeline guidé (nettoyage, visèmes, suivi oculaire, transformations). Ils sont dans l'onglet CATS.

Pipeline CATS (CATS pipeline) : l'ordre en six phases des outils CATS : Corriger le modèle → Atlas de Matériaux → Visèmes → Suivi Oculaire → Pose en Clé de Forme → Appliquer les transformations. Les outils avertissent quand une phase précédente dont ils dépendent n'est pas faite.

Clé de forme corrective (Corrective shape key) : une clé de forme qui s'active quand un os atteint un angle, pour corriger le maillage dans les poses extrêmes.

Os de déformation (Deform bone) : un os qui déplace le maillage. Tous les os ne déforment pas ; certains ne sont que des contrôles.

Suivi oculaire (Eye tracking) : l'outil CATS qui configure les os des yeux (`LeftEye`, `RightEye`) et les contraintes de rotation que VRChat utilise pour bouger les yeux.

FBT (Full Body Tracking) : une fonction de VRChat qui suit tout votre corps avec du matériel supplémentaire (comme des Vive Trackers), y compris les hanches et les pieds. **Corriger le FBT** ajuste l'os racine pour cela.

FBX : un format de fichier qui transporte des modèles 3D, des squelettes et des animations entre programmes. Le format standard pour VRChat.

Corriger le modèle (Fix Model) : le nettoyage CATS : sommets en double, géométrie isolée et mauvaises normales. Toujours la première étape CATS.

FK (cinématique directe, Forward Kinematics) : poser en faisant tourner chaque os d'une chaîne tour à tour : épaule, puis coude, puis poignet. Naturel pour les grandes poses du corps.

IK (cinématique inverse, Inverse Kinematics) : poser en plaçant l'extrémité d'une chaîne (une main ou un pied) ; les os intermédiaires suivent. Naturel pour placer précisément mains et pieds.

Humanoïde (Humanoid) : le système d'avatar de VRChat qui mappe les os sur des emplacements standard du corps, pour que chaque avatar utilise les mêmes contrôles de mouvement.

Mécanisme (Mechanism) : un rig pour un accessoire ou une pièce de machine : une articulation (Hinge, Slide, Telescope) ou un lien (Piston, Gear Link, Follow), construit à partir d'os et de contraintes ordinaires. Voir Mechanisms (mécanismes).

Maillage (Mesh) : la surface 3D qui forme le corps visible de votre avatar.

MMD (MikuMikuDance) : un logiciel d'animation 3D gratuit populaire au Japon et dans la communauté anime. Il utilise des fichiers de modèle `.pmx` et des fichiers d'animation `.vmd`.

Morph target : voir Clé de forme.

Registre des Opérations (Operation Ledger) : la liste CATS de chaque opération lancée, avec son heure et son résultat.

PhysBone : le composant de VRChat qui fait balancer, rebondir et entrer en collision les os. Sert pour les cheveux, les queues et les accessoires pendants.

État du Pipeline (Pipeline Status) : la liste CATS des six phases, avec une coche pour chaque phase terminée.

PMX : le principal format de modèle 3D de MikuMikuDance.

Mode Pose (Pose Mode) : le mode pour poser et animer les os. Sélectionnez l'armature et appuyez sur Ctrl+Tab, ou utilisez le menu déroulant des modes en haut à gauche de la vue.

Rig / rigging : construire un squelette dans un modèle 3D et y relier le maillage pour qu'on puisse le poser et l'animer.

Clé de forme (Shape key) : une version enregistrée d'un maillage dans une position déformée. Les clés de forme se mélangent à différentes intensités ; elles pilotent les expressions faciales, la synchronisation labiale et les morphes du corps.

SDK (Software Development Kit) : pour VRChat, le VRChat Creator Companion et ses outils Unity pour envoyer des avatars.

Spline IK : une chaîne d'os qui suit une courbe. Sert pour les queues, tentacules, cheveux longs et colonnes.

T-pose : une pose de référence : debout, bras tendus sur les côtés.

Tool Shelf : le panneau du côté gauche de la vue 3D (touche T), où se trouvent par défaut les onglets BoneCraft et Rig Builder.

Sommet (Vertex) : un seul point dans l'espace 3D. Les maillages sont faits de nombreux sommets reliés par des arêtes et des faces.

Groupe de sommets (Vertex group) : un ensemble de sommets nommé ; il définit quels sommets un os déplace.

Visème (Viseme) : une forme de bouche pour un son de parole. VRChat utilise 15 visèmes pour la synchronisation labiale.

Poids / peinture de poids (Weight / weight painting) : des valeurs de 0.0 à 1.0 qui disent avec quelle force chaque os déplace chaque sommet. La peinture de poids est la façon visuelle de les ajuster.

Assistant (Wizard) : l'Assistant Auto-Rig du Constructeur de Rig : il place des marqueurs sur votre maillage et construit le rig à partir d'eux.

Os de poids zéro (Zero-weight bone) : un os qui ne déplace aucun sommet. Il coûte en performances sans changer l'apparence de l'avatar ; **Corriger le modèle** et l'optimiseur de performances les retirent.

Suite : Nouveautés

Nouveautés

← Sommaire

Les plus récentes d'abord.

9.2.5 — Onglet de catalogue Starter Rigs

Starter Rigs utilise maintenant un seul onglet dans l'étagère native d'assets en bas. Les commandes en haut à gauche de la vue 3D ont été retirées. Activez une fois **Starter Rigs** dans le menu des catalogues pour afficher son onglet parmi les autres. L'import natif et **Add → Armature → Starter Rig Catalog** restent disponibles.

9.2.4 — Tableau des tâches et outils natifs

Ouvrir la vérification de santé lance maintenant la validation du rig et ouvre les résultats. Sélectionnez une armature ou son maillage lié. **Quick Wins** affiche au plus trois recommandations ; **Remaining Tasks** exclut ces fiches. **Actualiser le tableau des tâches** relance la vérification.

Place Rig Markers et Build Mechanism restent des outils de la vue 3D. Leur enregistrement ne perturbe plus Grab/Move ni le changement cyclique des outils natifs en modes Objet et Pose.

9.2.3 — Emplacement de l’export VRChat

Le panneau Export to VRChat en double est supprimé d’Avatar Tools. L’export reste dans CATS → Import / Export → Unity / VRChat.

9.2.2 — Interface actuelle

Les onglets sélectionnent un groupe. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools et Facial sont des sections à déplier dans ces onglets, pas des onglets distincts. Les chemins ci-dessous conservent les labels anglais ; leur traduction dépend du réglage Language.

- Bone Merge → BoneCraft → Setup Rigging
- Delta Mush / Proximity Wrap → BoneCraft → Skin
- Viseme Library / Lip Sync → CATS → Avatar Tools
- VRChat Viseme Mapping / Face Tracking → CATS → VRChat Tools → Facial

9.2.0 (octobre 2026)

- **Catalogue complet :** neuf squelettes/métarigs fournis en vignettes : Basic Humanoid, Simple Human, Full Human, Basic Quadruped, Cat, Horse, Wolf, Bird, Shark. Groupes Humans, Quadrupeds et Other Animals.
- **Rigify si nécessaire :** Basic Humanoid est autonome. Les autres restent visibles quand Rigify est désactivé ; choisir propose **Enable Rigify & Add Rig** ou Cancel. Annulation, échec d'activation ou

préréglage absent n'ajoutent rien.
- **Étagère facultative à cette version :** l'interrupteur **Starter Rigs** dans l'en-tête ramenait à l'étagère ordinaire ; choix conservé dans les préférences. **Add → Armature → Starter Rig Catalog** ouvrait le sélecteur contextuel.
- **Cliquer ou glisser :** ajout au clic ou dépôt dans la vue 3D. Adaptation au maillage activée, poids et commandes désactivés ; réglables dans Adjust Last Operation. Clic, dépôt, annulation et annuler/rétablir natifs vérifiés dans Bforartists 5.2.0.

9.1.2 (octobre 2026)

- **Interrupteur Propriétés de la scène :** Préférences > Onglets a une nouvelle ligne Propriétés de la scène. Son bouton Afficher (bleu quand il est actif) affiche ou masque toutes les sections de BoneCraft dans Propriétés > onglet Scène (Constructeur de Rig, Mécanismes, CATS, VRChat, Import / Export) sans désactiver l'extension. Il est actif au départ et ne touche ni aux onglets de la vue 3D ni à l'onglet Armature.

9.1.1 (octobre 2026)

- **Des icônes plus claires :** chaque icône n'a plus qu'un seul sens, partout. Une soixantaine de boutons ont une icône Bforartists mieux adaptée (par exemple Appliquer toutes les transformations, Décimer, Normaliser les noms, Traduire, Fusionner, Séparer, Mélanger la pose et Synchronisation labiale), et un bouton montre la même icône dans tous les panneaux.
- **Des panneaux plus calmes :** les titres et les textes fixes n'ont plus d'icônes de thème. Les messages qui signalent un état montrent l'icône d'information, d'avertissement ou de validation.
- **Une grille d'icônes lisible :** chaque bouton des onglets Pose et Poids de la barre d'outils a sa propre icône, donc une barre étroite reste lisible.

9.1.0 (octobre 2026)

- **Les outils là où Bforartists met les siens :** des entrées BoneCraft dans les menus Ajouter → Armature, Pose, Poids et Objet, et un panneau de boutons BoneCraft dans les onglets Pose et Poids de la barre d'outils de Bforartists.
- **Agir d'abord, régler ensuite :** Rig rapide, Ajuster le rig déposé, les outils de poids, Ruban, Spline IK, Delta Mush et les outils d'os de CATS s'exécutent tout de suite avec les dernières valeurs utilisées ; on les règle ensuite dans le panneau Ajuster la dernière opération. Moins de fenêtres « êtes-vous sûr ».
- **Les actions d'abord, les options repliées :** les panneaux montrent d'abord leurs boutons, puis leurs réglages dans un volet replié dessous. Les réglages ressemblent à des réglages (cases à cocher, jamais des boutons), et les en-têtes de panneau n'ont pas d'icône.
- **Outils gestuels :** Placer les marqueurs du rig (cliquer sur le maillage pour placer le marqueur suivant de l'Assistant d'Auto-Rig) et Construire un mécanisme (cliquer sur une pièce pour commencer une articulation ou un lien) sont dans la barre d'outils de la vue.
- **Infobulles :** chaque opérateur et chaque option s'explique.
- **Montrer, ne pas cacher :** les sections restent visibles et disent quoi sélectionner quand le rig a disparu, l'Assistant d'Auto-Rig vient en premier dans Rig Builder, et les panneaux latéraux s'ouvrent assez larges pour être lus.

- **Corrections :** Générer Spline IK fonctionne à nouveau ; Ajouter une influence utilise l'os choisi ; les aperçus de visèmes utilisent leur jeu.

9.0.0 (octobre 2026)

- **Mechanisms :** une nouvelle section de l'onglet BoneCraft (et de l'onglet Scène des Propriétés) qui rigge les accessoires et les machines : Hinge, Slide, Telescope, Piston, Gear Link, Follow et Sequence, construits par étapes guidées et vérifiés avec Test. BoneCraft n'écrase jamais une retouche manuelle : vous choisissez **Keep mine** pour la garder ou **Restaurer** pour reconstruire. Voir Mechanisms (mécanismes).
- **Côtés des onglets :** chaque onglet de la vue peut se placer sur la Tool Shelf de gauche ou dans la barre latérale de droite (Préférences → Tabs → Left / Right). BoneCraft et Rig Builder commencent à gauche, CATS à droite.
- **Constructeur de Rig :** toujours dans l'onglet Scène des Propriétés, plus son propre onglet dans la vue avec une disposition compacte pour une Tool Shelf étroite. Un rig Basic Humanoid est livré dans la bibliothèque d'assets BoneCraft Rigs ; Fit Dropped Rig adapte un rig déposé depuis l'étagère d'assets.
- **Onglet CATS :** Importer / Exporter est passé dans l'onglet CATS. CATS, VRChat et Importer / Exporter sont aussi toujours dans l'onglet Scène.
- **Show Helpers :** une seule préférence affiche ou masque le texte pédagogique de BoneCraft ; le Mode Compact en est le raccourci.
- **Validateur de Rig :** les noms d'os avec des tirets passent ; les drivers n'avertissent que pour les expressions qui demandent Python ; les rigs Mechanisms sont vérifiés aussi. La tâche du validateur dans le Tableau des tâches est de nouveau signalée.
- **Nom :** l'add-on s'appelle BoneCraft.

8.9.x (septembre–octobre 2026)

- **8.9.6 :** toute la pièce de la robe suit les os de jupe (plus de traversée des hanches) ; correctifs des coins de bouche à mâchoire ouverte, avec lèvres collantes.
- **8.9.5 :** bascule IK/FK du coude sans saut ; détection symétrique des épaules ; les marqueurs des yeux ne s'aimantent plus ; le Control Picker montre la sélection ; coins de bouche plus ronds ; une correction de robe sur la cuisse ; clavicules de reciblage assouplies ; export en T-pose.
- **8.9.4 :** genoux plus ronds (les correctifs remplacent Preserve Volume) ; clés de contact pour les flexions profondes ; un fondu sur la jointure de l'épaule.
- **8.9.3 :** os de jupe à deux segments qui suivent les jambes et sont poussés par elles.
- **8.9.2 :** clignement par clés de forme (pas de plis de paupières) ; une ouverture de bouche ovale.
- **8.9.1 :** skinning bien plus rapide sur les maillages denses (678 000 sommets : de 232 s à 57 s) ; chaleur des os calculée via un maillage proxy plus léger au lieu d'échouer sans bruit.
- **8.9.0 :** clés de forme correctives d'articulation ; contrôles faciaux (visée des yeux, clignement, suivi des lèvres) ; vêtements qui se plient avec les articulations.
- Aussi dans la 8.9 : recalcul automatique des poids d'os, et une sélection d'atlas plus claire.

8.7–8.8 (septembre 2026)

- **8.8.0 :** le panneau de reciblage fonctionne sur les hôtes Blender 5 ; marqueurs des doigts placés d'après la forme de la main ; étirement IK jusqu'à la peau ; une option Preserve Volume ; une

correction de liaison Delta Mush.
- **8.7.0 :** un rig de contrôle intégré ; détection des articulations par suivi des membres ; reciblage aligné sur les directions ; os de torsion.

8.5–8.6 (juillet 2026)

- **8.6.1–8.6.3 :** Atlas de Matériaux : diagnostics des tuiles après la cuisson ; transparence MToon vérifiée par rapport à l'alpha réel de la texture et conservée pendant la mise en atlas ; meilleur partitionnement des matériaux mixtes.
- **8.5.5–8.5.10 :** matériaux VRM / MToon : le mode alpha est respecté, l'alpha fonctionne sur les hôtes Blender 5, pas de saturation de l'émission, diagnostics en magenta et noms d'atlas sûrs.
- **8.5.4 :** le mappage humanoïde est relu correctement ; aide pour Naming Prep.
- **8.5.2–8.5.3 :** import d'un téléchargement VRoid (.zip) ; une carte de transfert pour les projets VRoid.
- **8.5.1 :** export FBX qui conserve les blend shapes.

Versions antérieures

8.5.0 : Smart Combine fait désormais de `atlas_uv` l'UV0 d'export par défaut après la cuisson. La carte UV source d'avant l'atlas est retirée du maillage d'atlas généré, sauf si **Keep Source UV Maps** (garder les cartes UV source) est activé dans les réglages avancés. Les contrôles CATS / Material Combiner / dérivés d'UVToolkit sont désormais partagés avec la version Blender ouverte ; l'exclusivité B4Artists reste sur les systèmes de rigging de production, de contrôle, de reciblage/export et de publication réservés à B4Artists.

La 8.5.0 met aussi à jour le flux d'export et de validation. Les exports VRChat, VRM, MMD et Unreal exposent désormais des contrôles de dossier et de nom de fichier dans les panneaux de BoneCraft, au lieu de vous obliger à vous fier aux valeurs par défaut du navigateur de fichiers de Blender. Les exports FBX VRChat/Unity et Unreal utilisent par défaut **Embed Textures** pour faciliter l'import des matériaux, tandis que l'export VRChat laisse les maillages d'aide et de formes de contrôle hors du FBX, sauf si **Helper Meshes** est activé. Le panneau VRM inclut maintenant **Vérifier maintenant** ainsi que **Fix Humanoid Map**, qui peut réparer avant l'export un mappage d'alias humanoïde périmé, sans renommer vos os.

8.4.5 : Smart Combine force désormais les textures source à échantillonner l'UV d'avant l'atlas conservée pendant la cuisson, valide le maillage d'atlas généré avant de masquer les originaux, et réaffecte toutes les faces de l'atlas à l'emplacement de matériau final de l'atlas, pour éviter des morceaux de robe ou de vêtement gris ou brouillés.

8.4.4 : le Combinateur d'atlas de matériaux ajoute des contrôles d'inspection de qualité avant la cuisson : diagnostics de shaders/matériaux, étiquettes de rôle des textures, marqueurs de sources dupliquées/partagées, tailles forcées par matériau, préréglages d'empaquetage, cuissons facultatives en sorties Normal/Emission/Roughness, et blocages préalables de l'empaquetage des canaux Metallic/ORM tant que cette voie n'est pas vérifiée.

8.4.3 : le Combinateur d'atlas de matériaux inclut des méthodes d'empaquetage UV au choix dans le flux Atlas de Matériaux existant. Il comprend Smart Pack, Grid Pack, Seeded Variation, Oriented Pack, Fit 0-1 Bounds, Advanced Variation et Rotation Step, avec les détails de la méthode UV consignés dans le rapport de débogage et le registre de cuisson.

8.4.2 : le Combinateur d'atlas de matériaux cible désormais l'UV de l'atlas généré pendant la cuisson, tandis que les nœuds de texture source copiés lisent explicitement l'UV d'avant l'atlas. Cela corrige les

résultats d'atlas cassés de robes/vêtements, causés par des textures source et un atlas cuit qui échantillonnaient des cartes UV différentes. Les lignes de matériaux et de textures sélectionnables de la 8.4.1 restent disponibles.

7.1.3 (nettoyage des libellés de préférences) : deux interrupteurs des préférences de l'add-on ont été renommés pour correspondre désormais à l'onglet de barre latérale qu'ils contrôlent. « VRChat Avatar Tools » s'appelle maintenant **CATS** (comme l'onglet CATS). « Task Board & Sidebar » s'appelle maintenant **Rig Builder** (comme l'onglet Rig Builder). Aucun outil n'a été retiré : seuls les libellés marche/arrêt dans Édition > Préférences > Add-ons > BoneCraft ont changé.

7.1.1 : BoneCraft inclut désormais les outils CATS : une suite complète d'outils de préparation de modèles, conçus pour rendre les avatars VRChat propres, optimisés et entièrement configurés. CATS a son propre onglet dans la barre latérale et utilise un système de pipeline qui vous guide à chaque fois dans le bon ordre des opérations.

Suite : Tutoriel : Crescent Rose avec Mechanisms

Tutoriel : Crescent Rose avec Mechanisms

← Sommaire

Ce que vous allez construire

Crescent Rose est une faux qui se transforme en fusil. Vous allez équiper son modèle avec Mechanisms : un curseur transforme la faux en fusil, un autre replie le fusil en forme compacte. Vous utiliserez tous les types actuels d'articulations et liaisons sauf Gear Link : huit Hinges, trois Slides, un Telescope, un Piston, un Follow, puis deux Sequences et trois Forms.

Ces formes sont des poses pédagogiques pour ce modèle de fan. Mechanisms ne détecte pas les collisions et ne produit pas une réplique mécanique physiquement conçue : vérifiez les dégagements lorsque vous adaptez le rig.

Résultat : `examples/crescent-rose/CrescentRose_Mechanisms.blend`. Ouvrez-le à tout moment pour comparer.

Avant de commencer

- Fichiers : partez de `examples/crescent-rose/CrescentRose_parts.blend`, déjà séparé en 15 objets. `CrescentRose_Mechanisms.blend` contient le rig terminé.
- Temps : prévoyez une séance pour préparer le FBX et une autre pour Mechanisms. Ces exercices sont conséquents ; sauvegardez entre les étapes.
- Vocabulaire : lisez d'abord la présentation dans Mechanisms : pièce, articulation, liaison, commande, Sequence et Form.
- Langue : les captures montrent Bforartists et BoneCraft en anglais. Les panneaux BoneCraft suivent **Language** dans ses préférences ; le reste suit la langue de Bforartists. Dans une langue non traduite par BoneCraft, ses panneaux restent anglais et cette édition s'applique.
- Départ : suivez P1-P8 pour le FBX original, ou passez à l'étape 1 avec le fichier préparé. Les deux parcours utilisent les mêmes 15 pièces.
- Version : instructions et captures réelles vérifiées avec BoneCraft `9.1.2` dans Bforartists `5.2.0`, raccourcis par défaut.

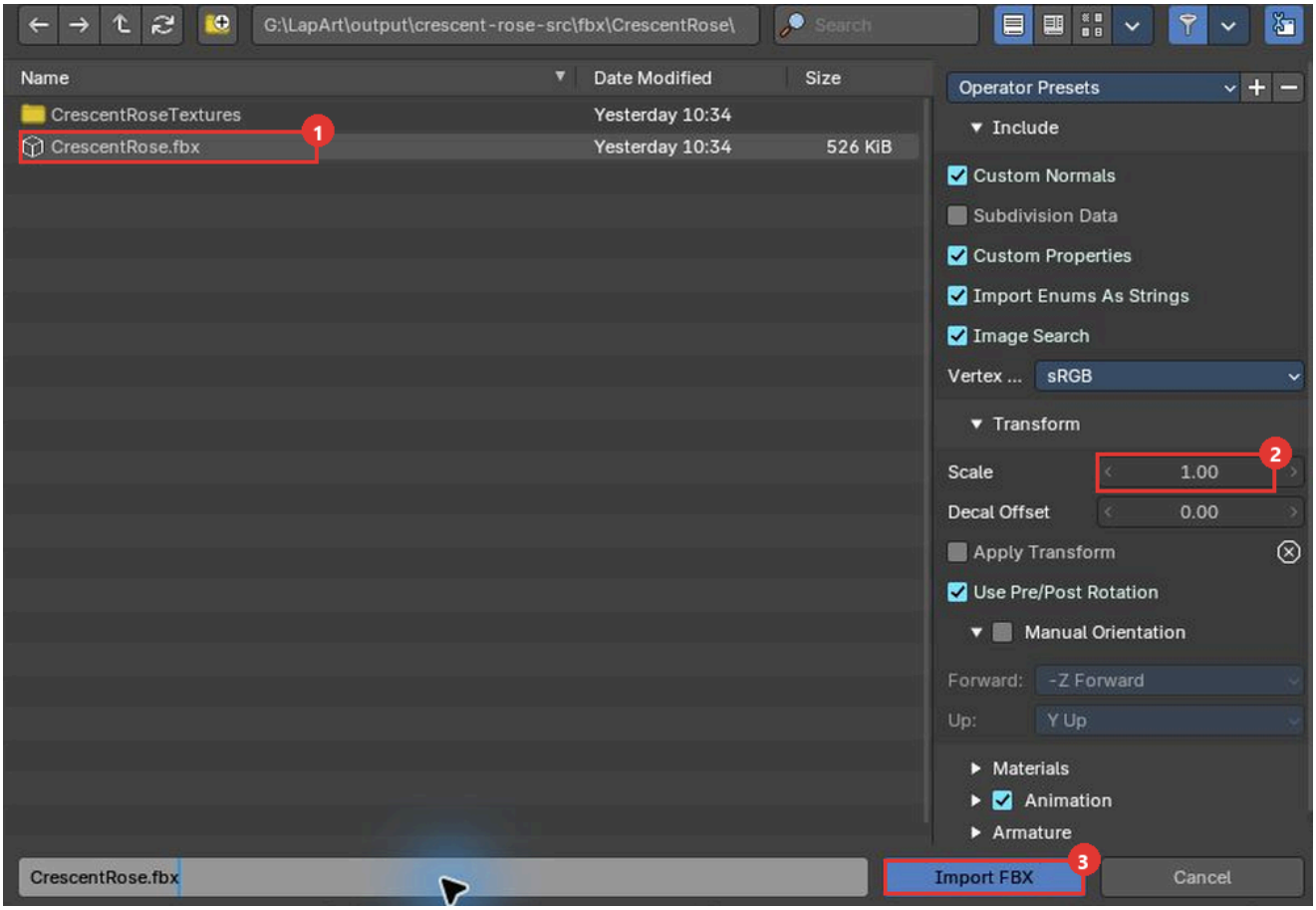
Les numéros rouges indiquent où cliquer, saisir ou vérifier. Suivez l'ordre de la légende (1, 2, 3) ; les numéros recommencent à chaque image. Un cadre indique un résultat à vérifier ; un cercle, une pièce ou un bouton à manipuler.

Préparer le FBX original (P1-P8)

Ignorez cette section avec `CrescentRose_parts.blend`. Travaillez dans un nouveau fichier ; gardez le FBX source avec son dossier `CrescentRoseTextures`. Étapes rejouées dans Bforartists 5.2.0, raccourcis par défaut. Utilisez le menu des modes visible : Tab peut basculer les superpositions au lieu d'entrer en Edit Mode.

P1 - Importer le FBX

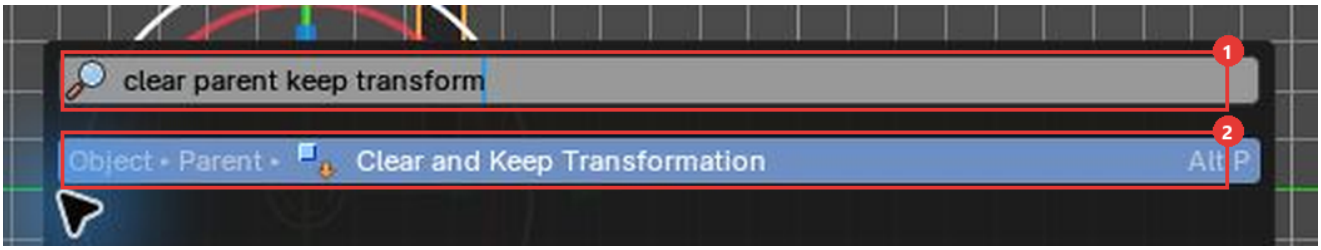
Scène vide : **File > Import > FBX (.fbx) (Legacy)**, choisissez `CrescentRose.fbx`, laissez Scale à `1.00`. Utilisez l'importeur Legacy. L'Outliner contient une racine et trois maillages de matériaux : `Black01`, `Blades01`, `Red01`. Numpad 3 donne la vue droite ; Home les cadre.



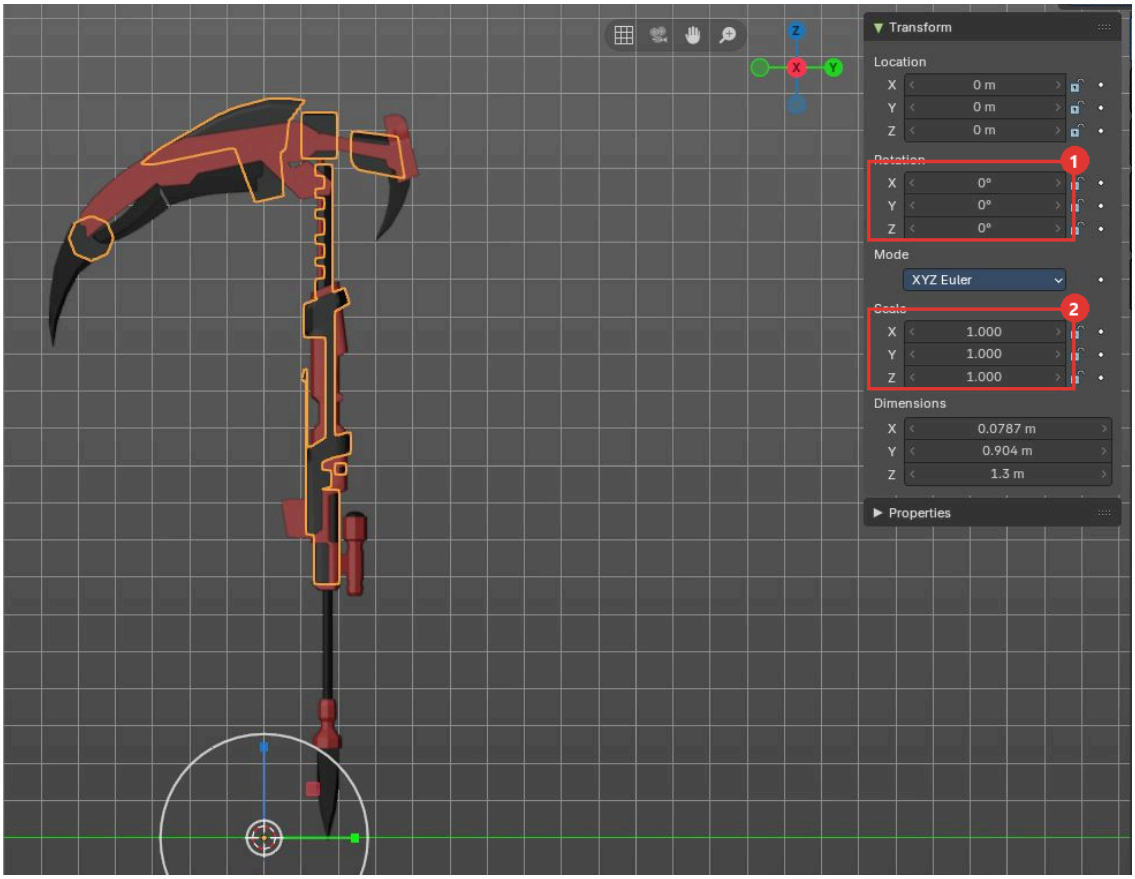
1 : Sélectionnez CrescentRose.fbx. 2 : Gardez Scale à 1.00. 3 : Import FBX avec l'importeur Legacy.

P2 - Conserver le placement et régler la taille

En Object Mode, sélectionnez les trois maillages. Faites **Object > Parent > Clear and Keep Transformation**, puis retirez la racine inutilisée. Les trois sélectionnés, faites **Object > Apply > Rotation & Scale**. L'arme importée mesure environ `0.32 m`. Agrandissez les trois ensemble de `6.25` (Ctrl+R lance Scale avec ces raccourcis Bforartists ; saisissez 6.25 et confirmez), puis réappliquez Rotation & Scale. L'ensemble mesure alors environ `1.997 m`. Une seule fois : le fichier préparé est déjà à l'échelle.



1 : F3, cherchez Clear Parent Keep Transform. 2 : Clear and Keep Transformation sur les trois maillages avant de supprimer la racine.

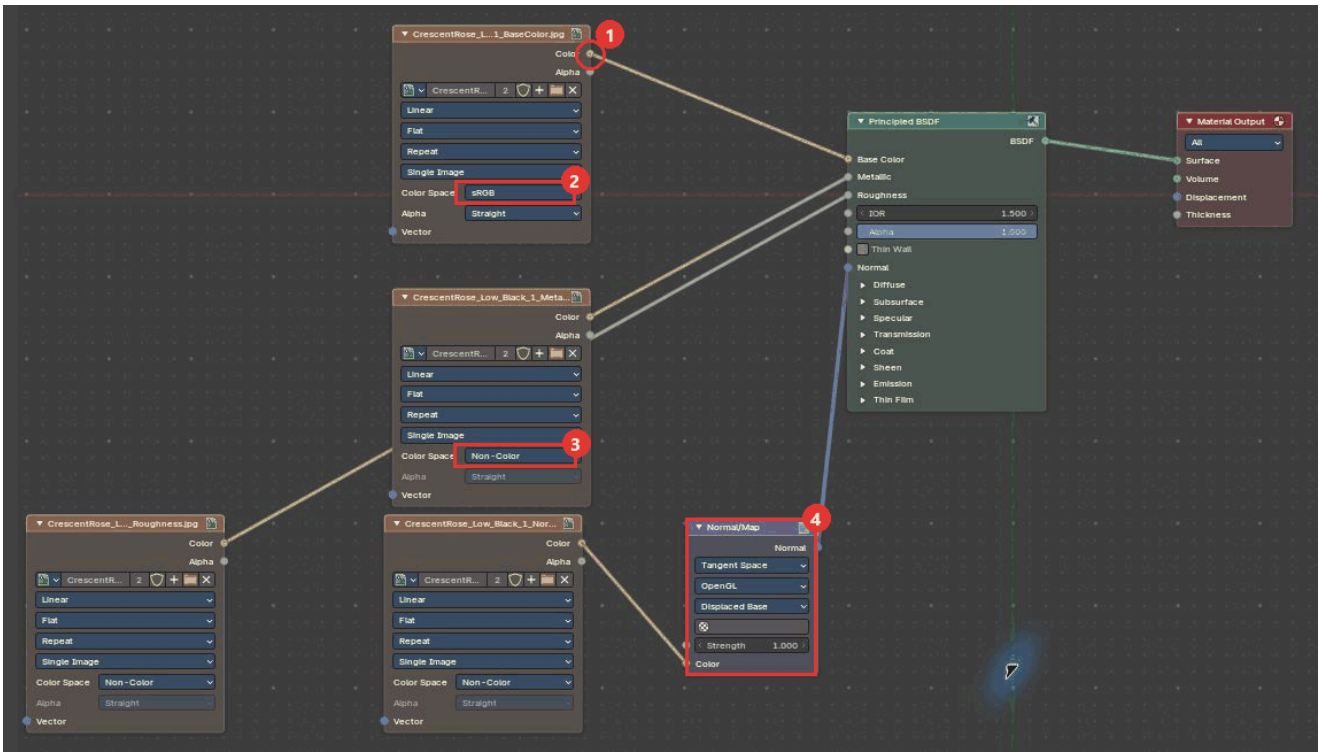


1 : Après l'agrandissement commun de 6.25, appliquez Rotation & Scale ; Rotation doit être 0. 2 : Scale doit être 1 sur tous les axes.

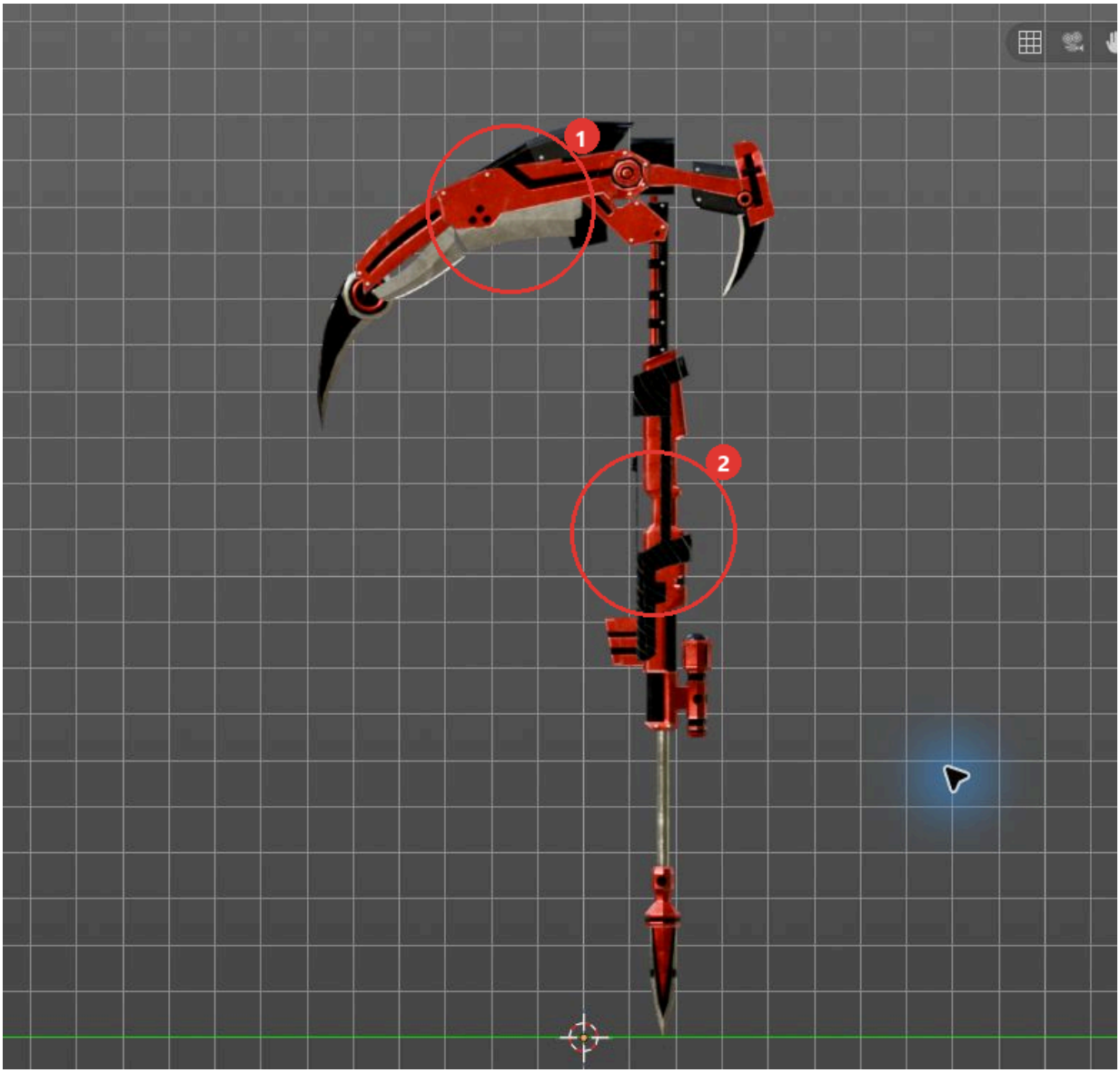
Dimensions d'un objet mesure seulement son maillage de matériau. Mesurez l'étendue totale de bas en haut pour l'arme. Les trois objets doivent avoir rotation zéro et échelle 1 avant séparation.

P3 - Connecter les matériaux

Passez à l'espace Shading et Material Preview. Pour chacun des trois matériaux, chargez les images correspondantes `BaseColor`, `Metallic`, `Roughness`, `Normal` depuis `CrescentRoseTextures`. Reliez Image Texture Color à l'entrée correspondante de Principled BSDF. BaseColor utilise **sRGB** ; les trois autres, `Non-Color`. Pour Normal, insérez **Normal Map**, gardez `Tangent Space`, reliez Color de l'image à Color du nœud et sa sortie Normal à BSDF Normal. Gardez les UV existants.



1 : BaseColor Color vers BSDF Base Color. 2 : BaseColor en sRGB. 3 : Cartes de données en Non-Color. 4 : Image Normal > Normal Map > BSDF Normal, Tangent Space.

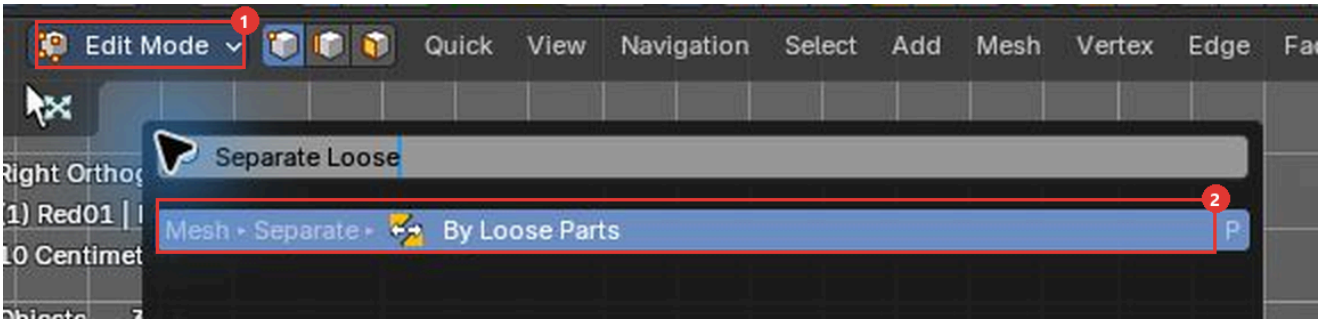


1 : Vérifiez le matériau de lame. 2 : Vérifiez les matériaux rouge/noir en Material Preview ; aucune texture manquante rose.

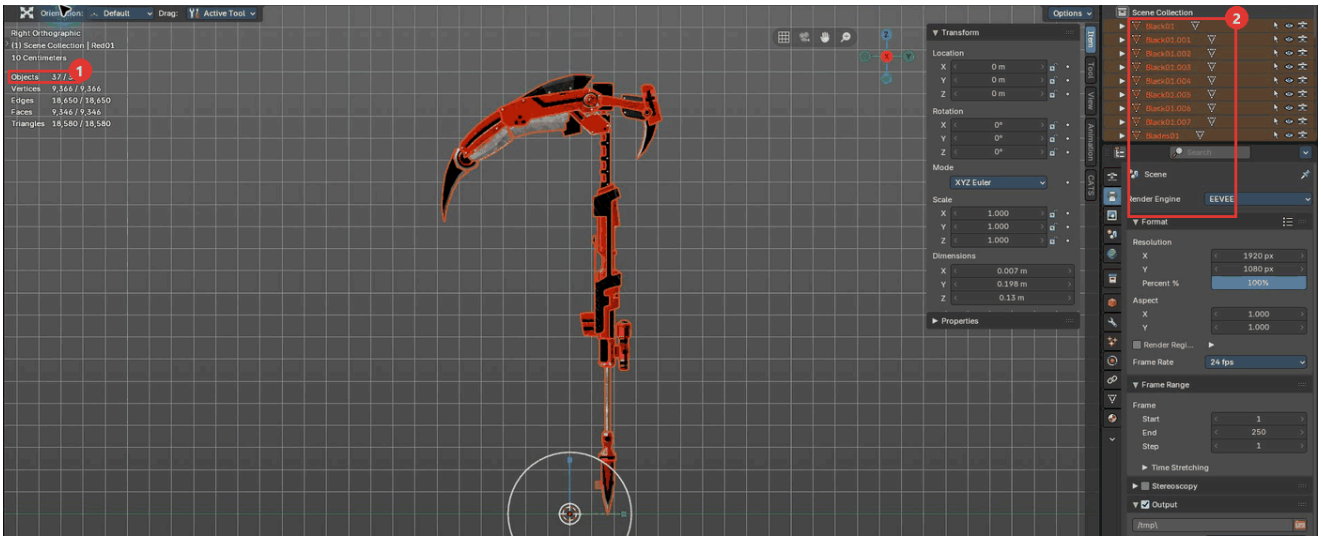
Répétez pour les matériaux lame et rouge. Vérifiez l'espace colorimétrique après chaque choix : ce réglage appartient à l'image. L'arme doit être rouge, noire et métallique, sans rose de texture manquante.

P4 - Séparer les éléments disjoints

Sélectionnez les trois maillages, choisissez **Edit Mode** dans le menu des modes, sélectionnez toute la géométrie, puis **Mesh > Separate > By Loose Parts**. Revenez en Object Mode : il y a **37** objets maillés. Les suffixes numériques peuvent varier ; identifiez-les par position et forme.



1 : Edit Mode, sélectionnez toute la géométrie. 2 : F3, cherchez Separate Loose et choisissez By Loose Parts.



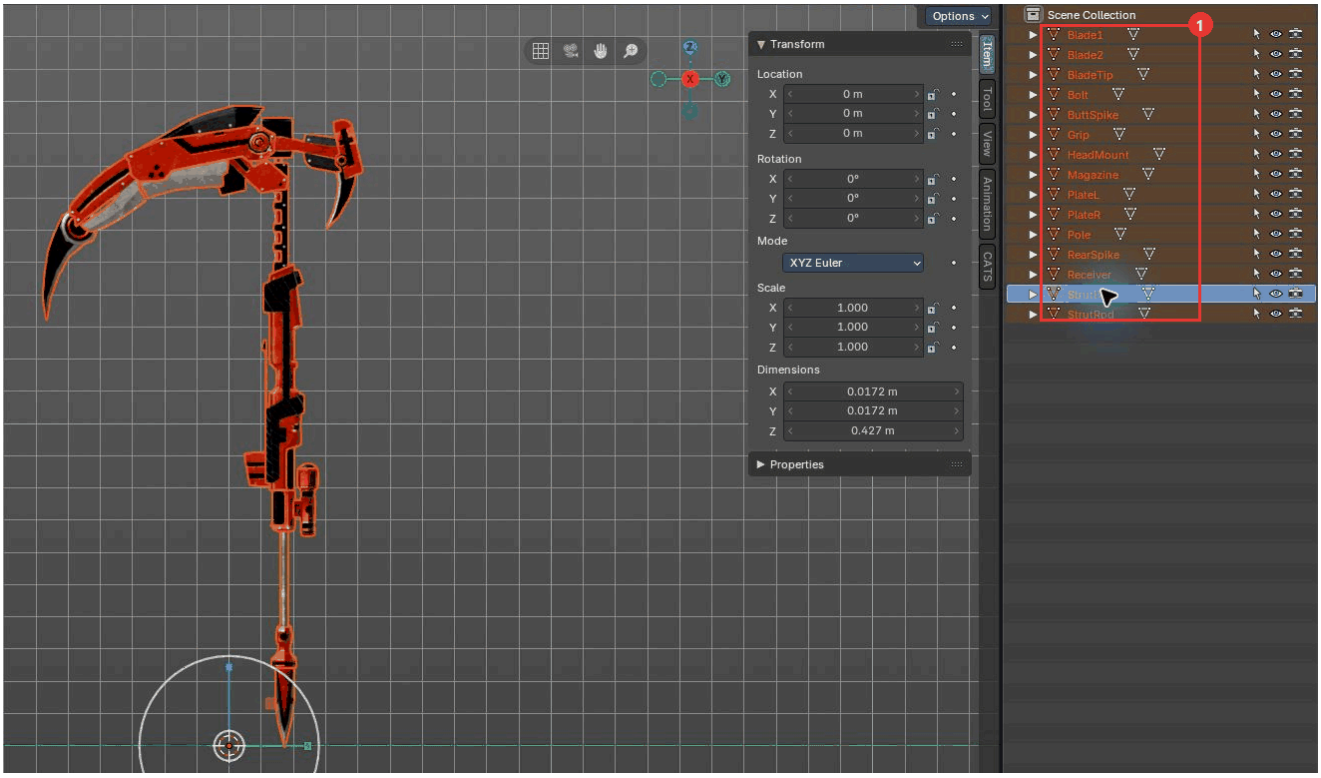
1 : Vérifiez les 37 objets. 2 : Sélectionnez par forme et position dans l'Outliner ; les suffixes peuvent varier.

P5 - Joindre les 15 groupes mobiles

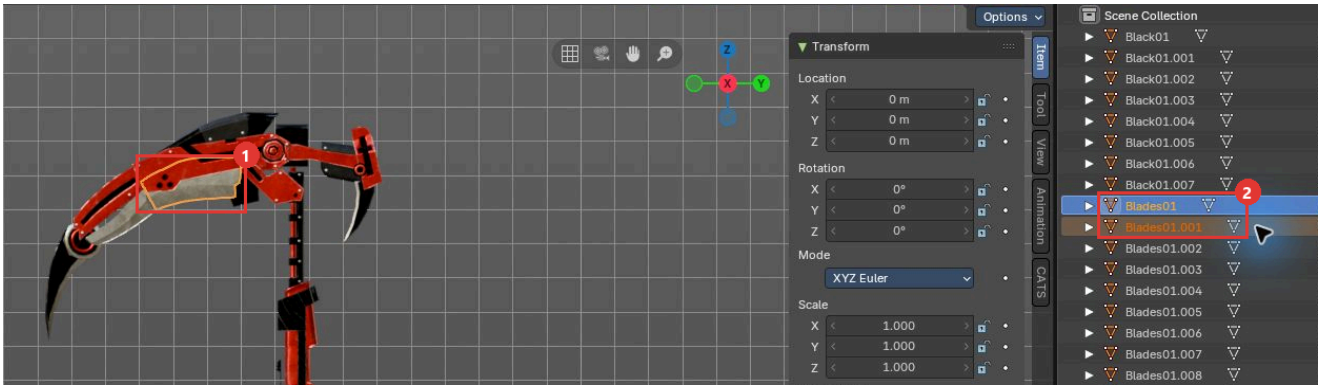
Sélectionnez les éléments qui bougent ensemble et faites **Object > Join** (Ctrl+J), puis renommez le résultat dans l'Outliner. Pour les paires opposées, orbitez pour sélectionner les deux et vérifiez avant de joindre. Travaillez de la pointe vers l'intérieur, puis sur le corps et le manche. Chaque îlot source est listé ; un nom de matériau décrit l'apparence, pas le nom final.

Objet final	Éléments à joindre	Sommets
`BladeTip`	Bouton noir d'articulation de pointe et pointe métallique	252
`Blade2`	Deux plaques métalliques du second segment et deux caches rouges	1000
`Blade1`	Deux plaques métalliques du premier segment près de la tête	512
`HeadMount`	Bloc arrière noir, capuchon supérieur et noyau ; deux plaques rouges internes et deux caches fins supérieurs	1395
`PlateL`	Plaque rouge externe côté X négatif	676
`PlateR`	Plaque rouge externe côté X positif	676
`RearSpike`	Deux lames métalliques, deux capuchons rouges de pivot, deux plaques rouges de fixation	1194
`Receiver`	Corps noir et petit bouton, anneau métallique au-dessus du verrou, long boîtier rouge	2609
`Grip`	Bloc rouge de poignée sous le corps	194
`Magazine`	Tube noir sous le corps	96
`Bolt`	Cylindre rouge du verrou et ses deux boutons	362
`Pole`	Tige inférieure métallique et collier rouge	148
`ButtSpike`	Pointe métallique inférieure	110
`StrutBase`	Tige rouge fine entre corps et tête	34
`StrutRod`	Manchon noir cranté autour de cette tige	108

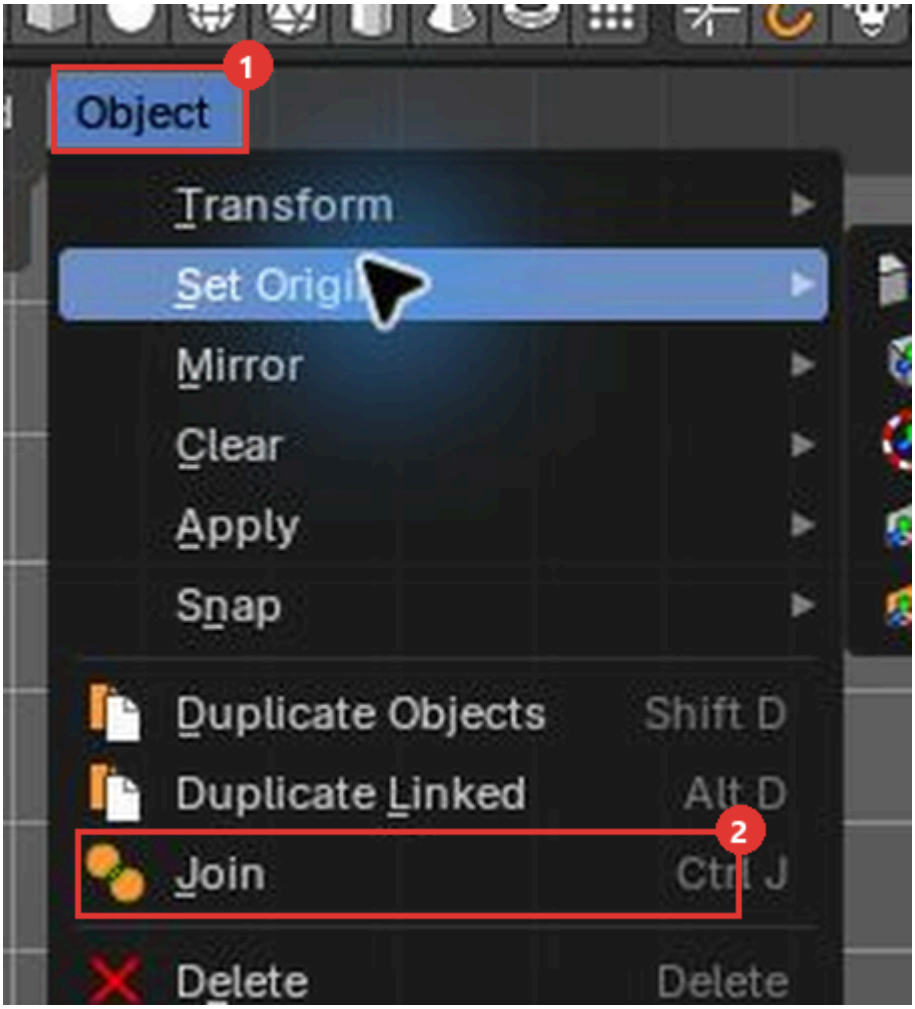
Total : **15 maillages, 9 366 sommets**. Ne joignez pas les plaques externes à Blade1, ni les deux éléments d'entretoise ensemble. L'entretoise est déjà séparée : aucun bisect requis. L'étape 2 reprend les noms et leurs parents.



1 : Renommez les 15 groupes dans l'Outliner selon le tableau.



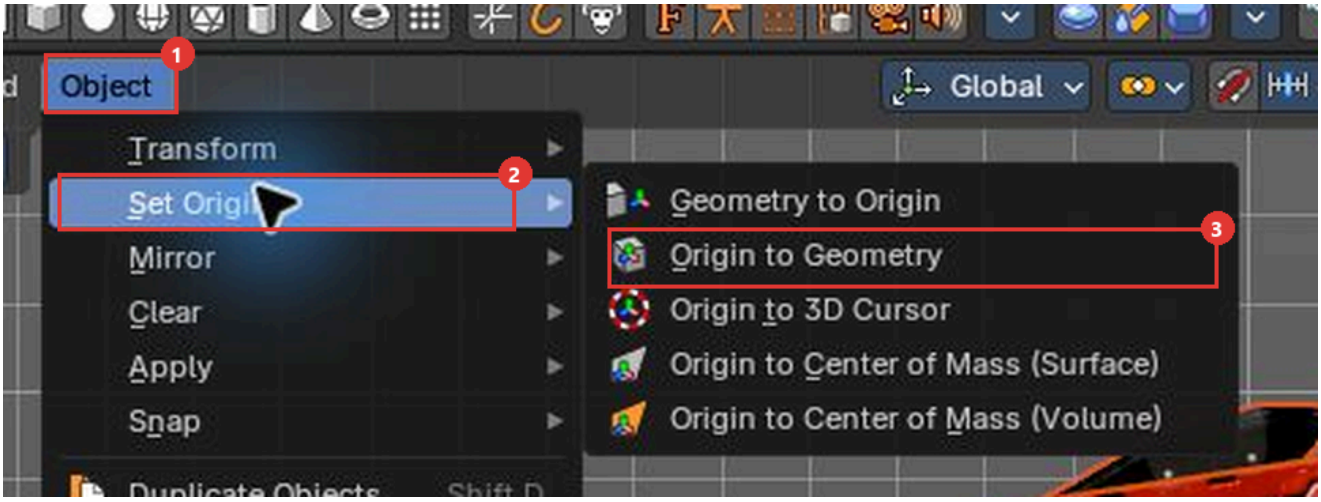
1 : Sélectionnez les deux plaques métalliques Blade1 opposées. 2 : Vérifiez les deux sélections, puis Join et nommez Blade1.



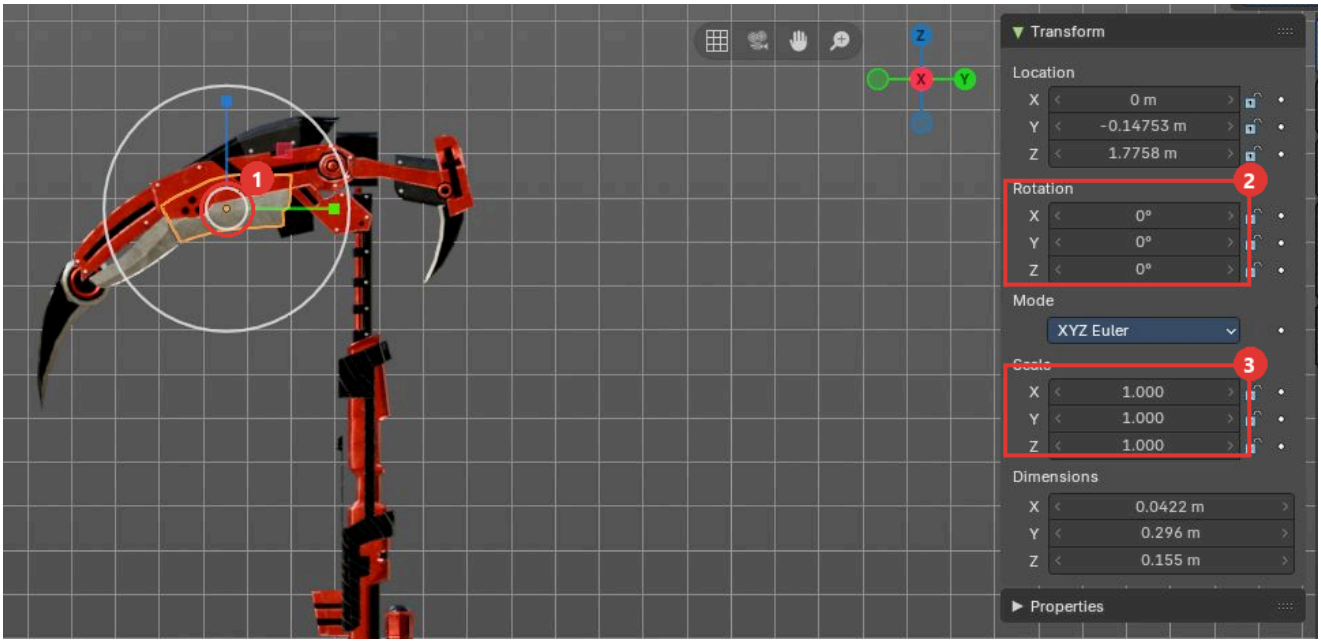
1 : Ouvrez Object après avoir sélectionné seulement un groupe. 2 : Join (Ctrl+J). Ce recadrage montre la commande ; utilisez la sélection à deux pièces illustrée au-dessus.

P6 - Centrer les origines

En Object Mode, sélectionnez les 15 maillages. Faites **Object > Set Origin > Origin to Geometry**, option Center : `Bounds Center`. Vérifiez rotation zéro et échelle 1. Toujours aucun parent ni armature. Ces origines facilitent la préparation ; l'étape 6 déplacera les pivots aux vraies articulations.



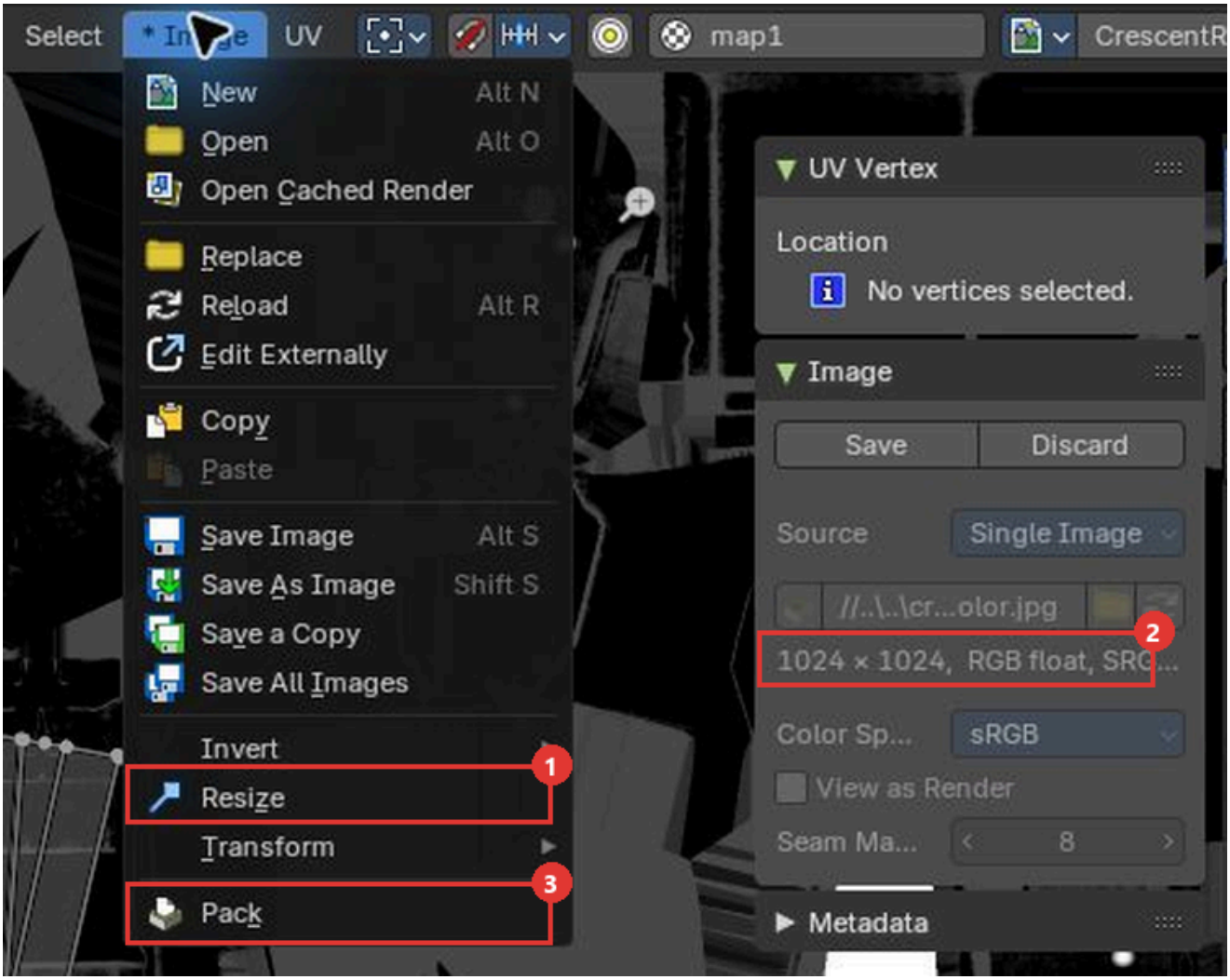
1 : Object. 2 : Survolez Set Origin. 3 : Origin to Geometry ; choisissez Bounds Center dans les options.



1 : Origine orange centrée sur le maillage. 2 : Rotation 0. 3 : Scale 1. Les pivots seront déplacés plus tard.

P7 - Redimensionner et empaqueter les textures

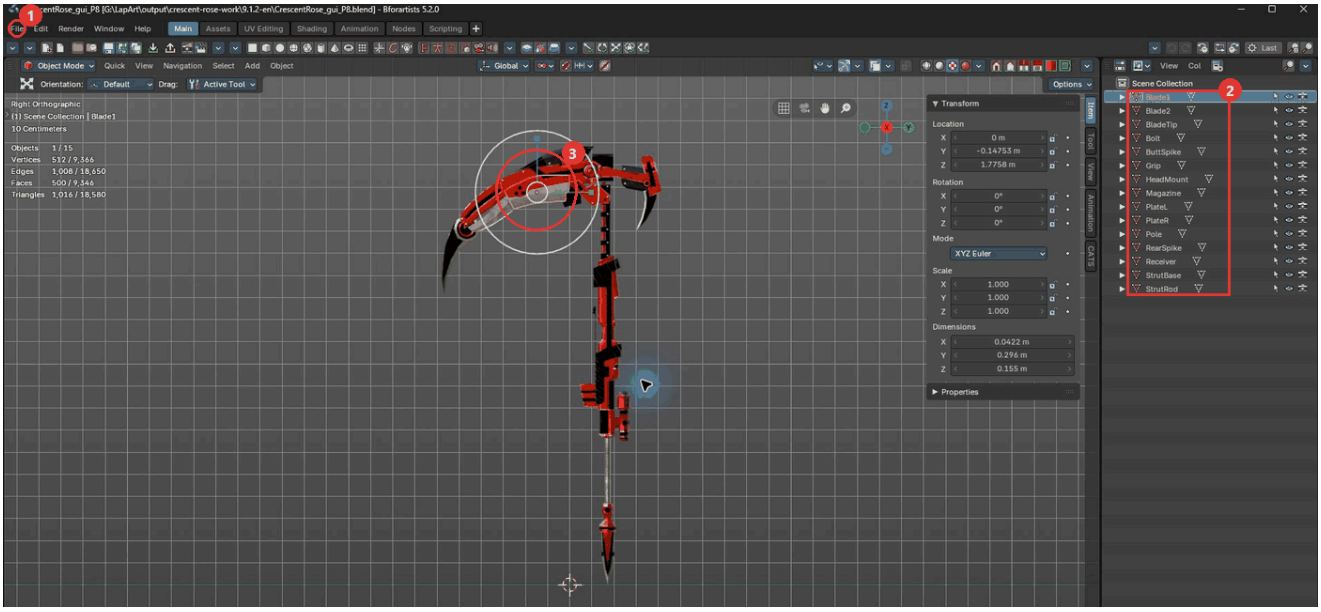
Dans Image Editor, sélectionnez chacune des **12 cartes utilisées** (quatre par matériau). **Image > Resize**, largeur et hauteur **1024**, confirmez, puis **Image > Pack**. Répétez pour chaque carte. Pack conserve les pixels redimensionnés dans le blend ; n'écrasez pas les JPEG source. Vérifiez ensuite Material Preview.



1 : Image > Resize, largeur et hauteur 1024. 2 : Vérifiez 1024 × 1024. 3 : Pack. Répétez pour les 12 cartes.

P8 - Sauvegarder et rouvrir le fichier préparé

Sauvegardez votre copie sous `CrescentRose_parts.blend`. Rouvrez et vérifiez les 15 maillages nommés, leurs transformations et les matériaux rouge/noir. Les 12 cartes doivent être disponibles sans le dossier original. Reprenez vue droite et Home, puis étape 1.

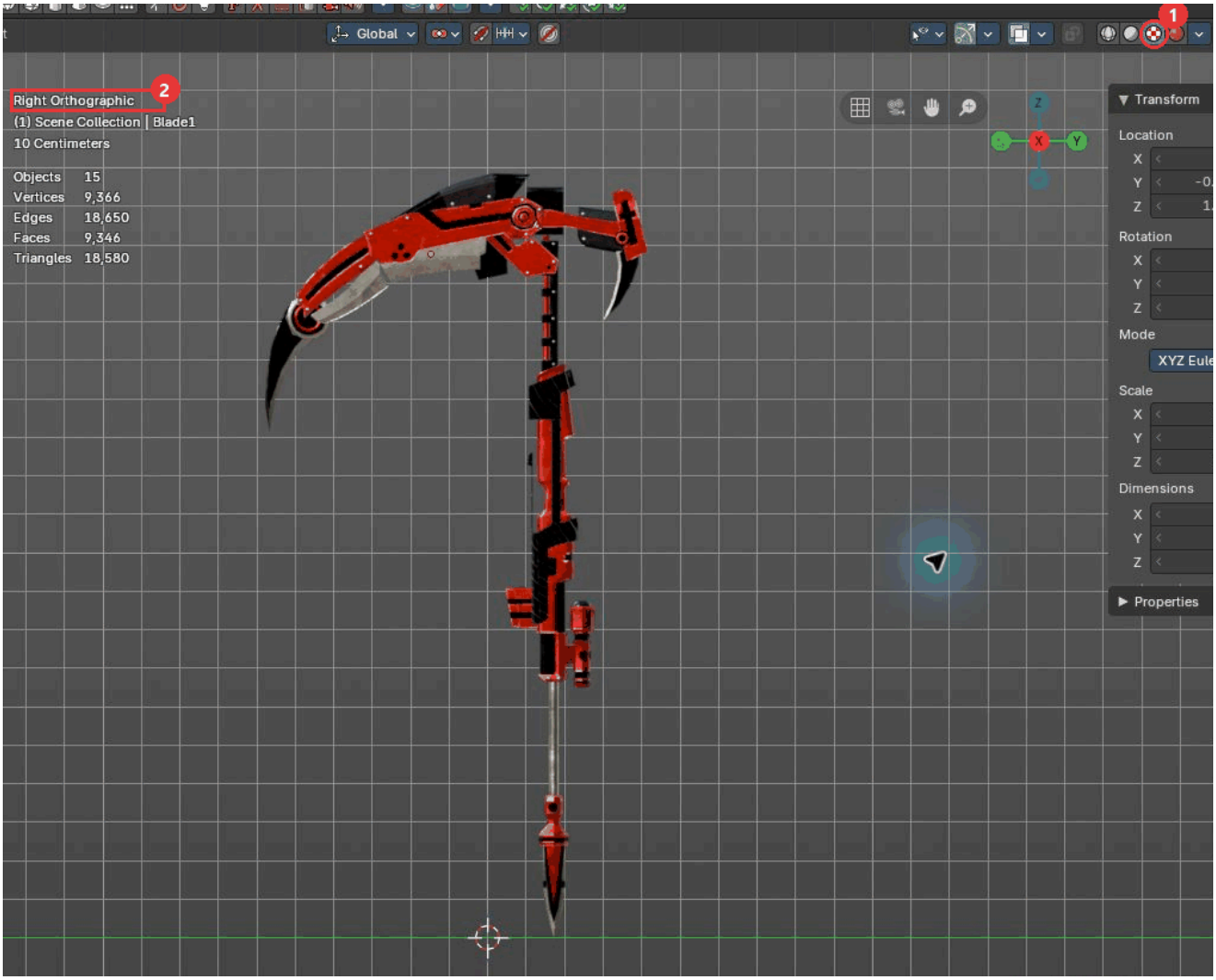


1 : File pour Save As, puis Open pour recharger. 2 : Vérifiez les 15 maillages nommés. 3 : Vérifiez les matériaux ; la barre de titre identifie le fichier rouvert.

A. Ouvrir le fichier

Étape 1 — Ouvrir le fichier des pièces

Ouvrez `examples/crescent-rose/CrescentRose_parts.blend`. Passez en Material Preview, Numpad 3 pour la vue droite : lame à gauche, pointe inférieure vers le bas. Home cadre l'arme.



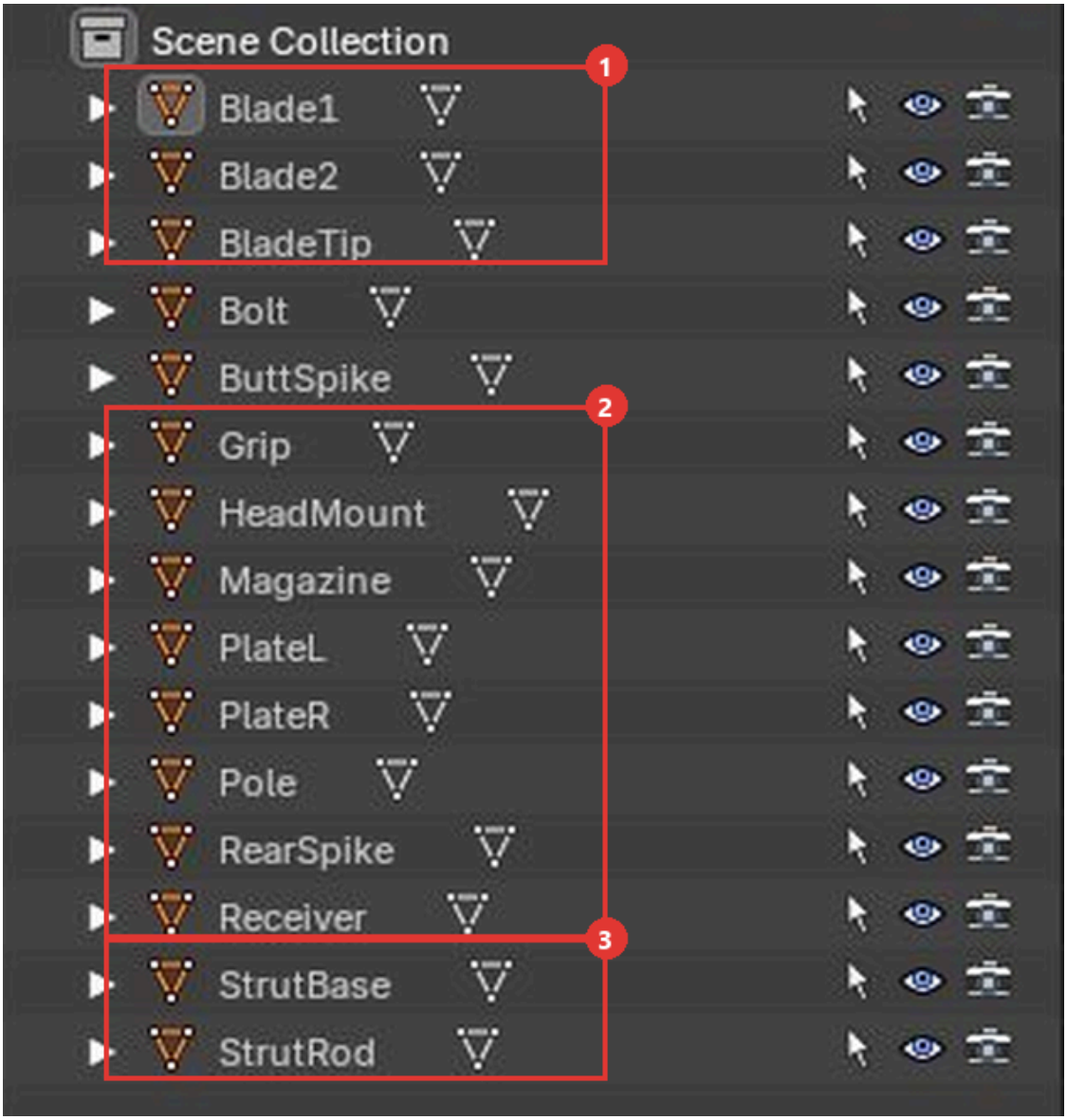
1 : Material Preview. 2 : Numpad 3 jusqu'à Right Orthographic ; Home pour cadrer.

Résultat attendu : faux rouge et noire d'environ 2 m, aucun objet sélectionné.

Étape 2 — Découvrir les pièces

L'Outliner contient 15 objets ; chacun bouge d'un seul bloc :

Objet	Description	Rides on
`Receiver`	Corps du fusil, lunette, détente et viseur	le rig
`Grip`	Poignée sous le corps	`Receiver`
`Magazine`	Chargeur cylindrique	`Receiver`
`Bolt`	Verrou	`Receiver`
`Pole`	Manche inférieur et collier	`Receiver`
`ButtSpike`	Pointe inférieure	`Pole`
`HeadMount`	Bloc portant la lame	`Receiver`
`Blade1`	Premier segment près de la tête	`HeadMount`
`Blade2`	Deuxième segment	`Blade1`
`BladeTip`	Pointe	`Blade2`
`RearSpike`	Pointe arrière de la tête	`HeadMount`
`PlateL`, `PlateR`	Plaques latérales externes	`HeadMount`
`StrutBase`	Tige fine entre corps et tête	`Receiver`
`StrutRod`	Manchon cranté de cette tige	`HeadMount`

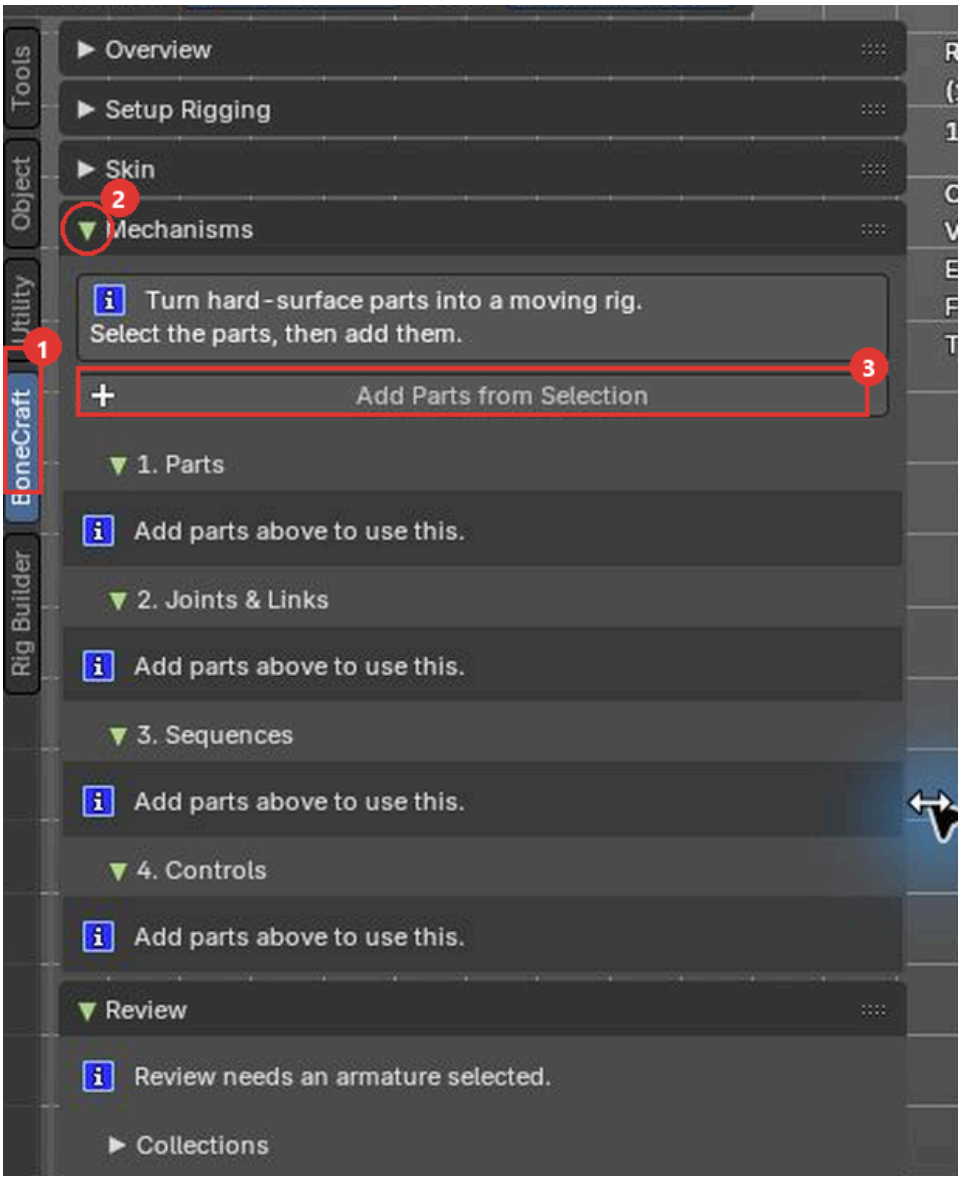


1 : Identifiez les trois segments de lame. 2 : Comparez les noms du corps, de la tête et du manche au tableau. 3 : Gardez StrutBase et StrutRod séparés.

Pour le FBX original, suivez P1-P8. Le fichier préparé fourni provient de ces actions d'interface ; le script de préparation du dépôt donne un tableau de regroupement de référence.

Étape 3 — Trouver Mechanisms

Ouvrez BoneCraft dans la Tool Shelf gauche (si masquée : T dans la vue 3D, puis Tools dans Region Toggle), dépliez **Mechanisms**. Élargissez en tirant le bord droit. La même section existe dans **Properties > Scene** si Scene Properties est sur Show dans les préférences BoneCraft. Les captures utilisent la Tool Shelf. Maillage actif, sans rig : repérez **Add Parts from Selection** en haut. Sélectionnez toutes les pièces à l'étape 4 avant de cliquer ; les sous-sections numérotées deviennent utilisables après l'ajout.

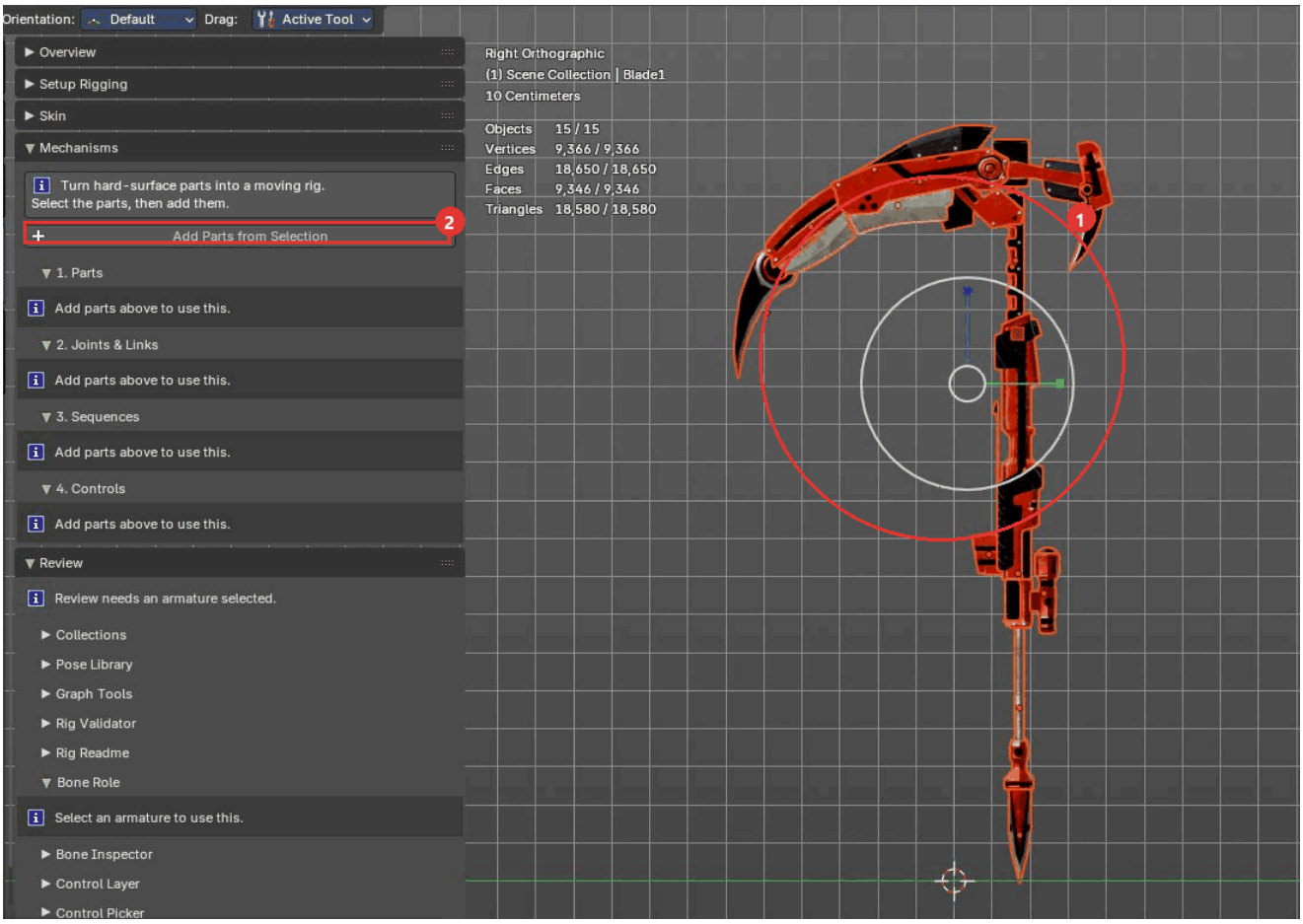


1 : Onglet BoneCraft. 2 : Mechanisms. 3 : Repérez Add Parts from Selection ; sélectionnez les maillages avant utilisation.

B. Pièces

Étape 4 — Add Parts from Selection

Pointeur dans la vue 3D, A sélectionne les 15 objets. Cliquez sur **Add Parts from Selection**.

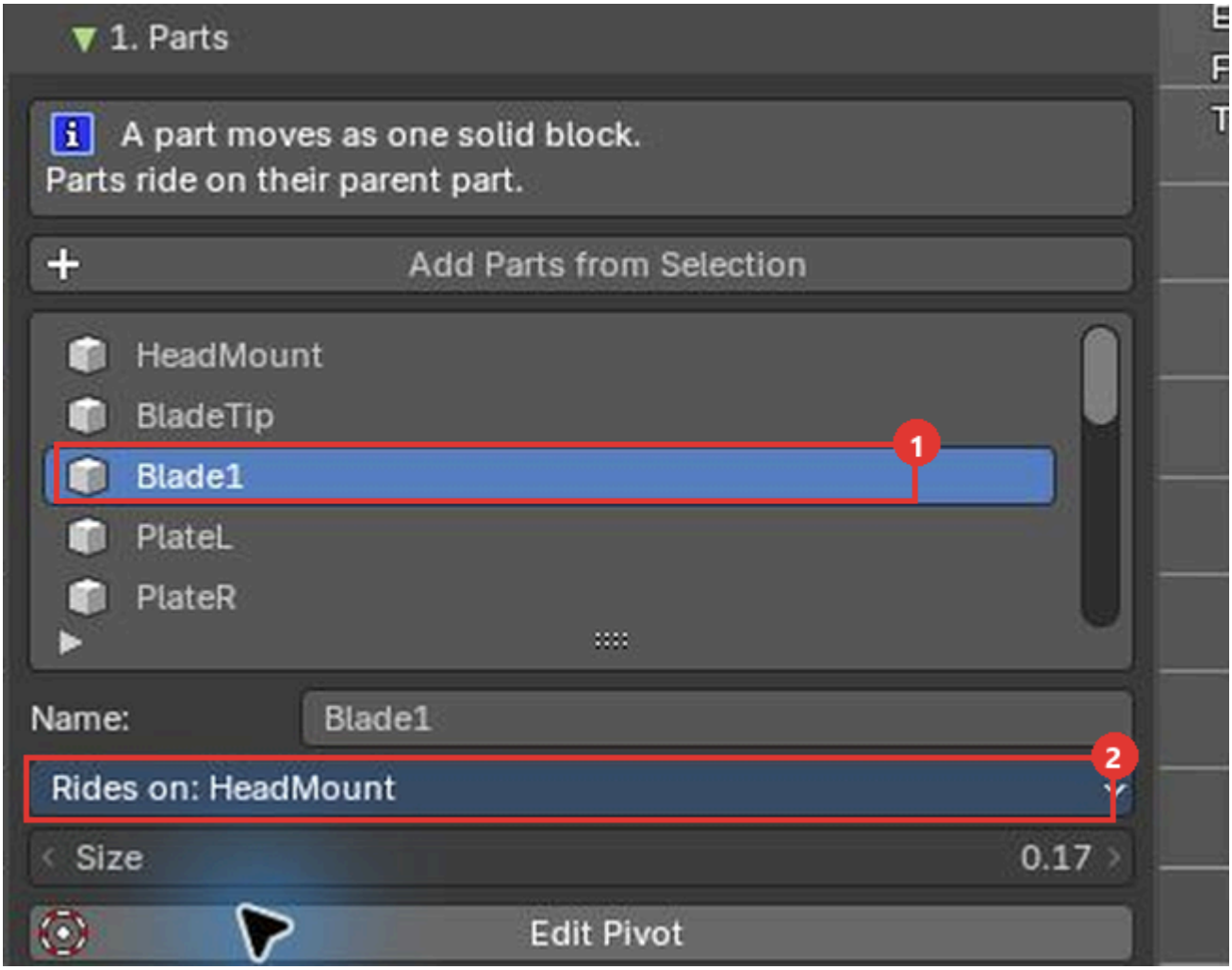


1 : A dans la vue 3D sélectionne les 15 maillages. 2 : Add Parts from Selection.

Résultat attendu : nouvelle armature « Mechanism Rig » dans l'Outliner, avec les pièces dessous. Les maillages restent sélectionnés. **1. Parts** contient les 15 pièces ; BoneCraft commence maintenant par Overview du rig, que vous pouvez replier.

Étape 5 — Rides on

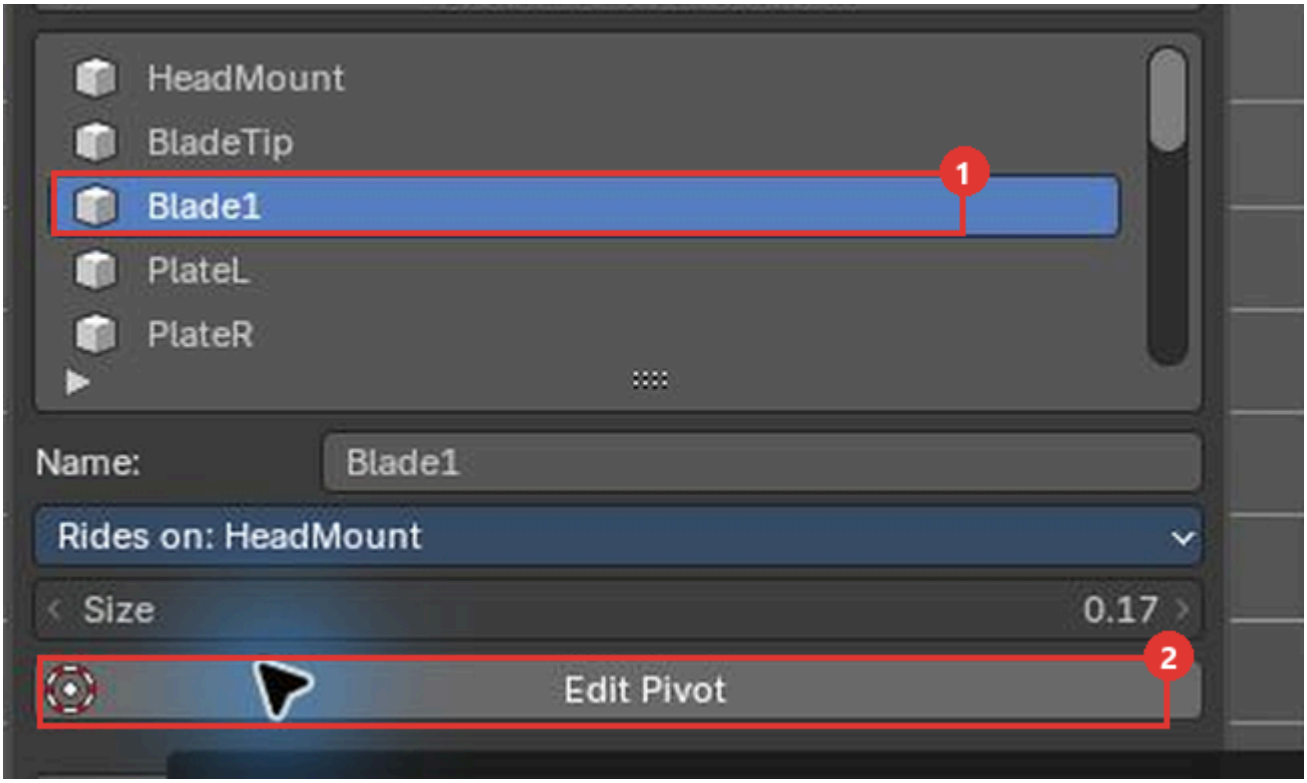
Une pièce est portée par celle à laquelle elle est attachée. Choisissez `Blade1` dans **1. Parts**, puis `HeadMount` dans « Rides on » sous la liste. Répétez selon le tableau de l'étape 2. `Receiver` garde « the rig ».



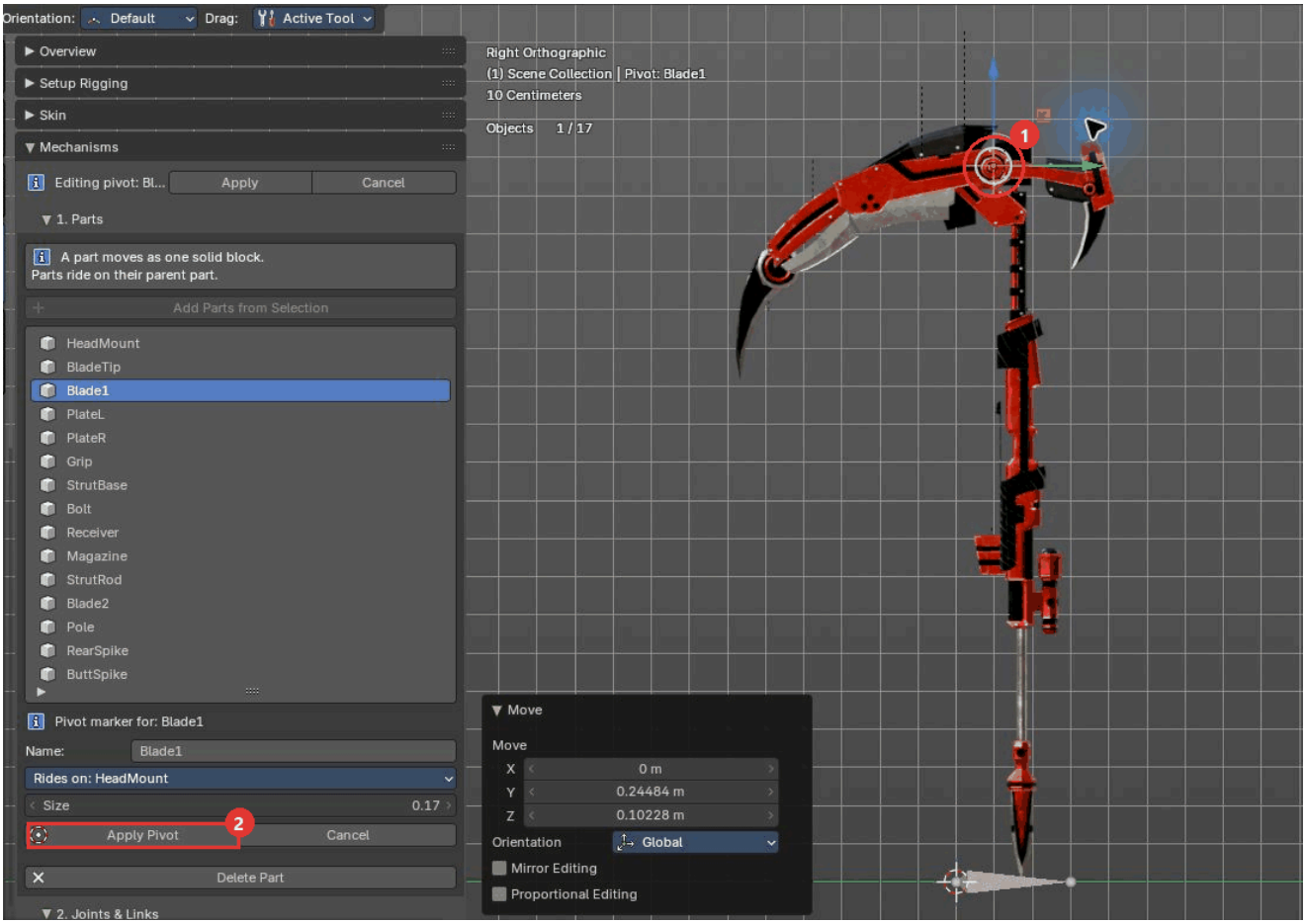
1 : Blade1 dans Parts. 2 : Rides on → HeadMount. Répétez selon le tableau des parents.

Étape 6 — Pivots

Une charnière tourne autour du pivot de sa pièce. Les segments de lame, tête et poignée doivent tourner à l'articulation, pas au centre. `Blade1` sélectionné dans la liste : **Edit Pivot**, sélectionnez le marqueur, Ctrl+W pour Move dans Bforartists, placez-le à la jonction segment/tête, puis **Apply Pivot**. Travaillez de profil orthographique pour conserver la position latérale. Répétez pour `Blade2` (jonction Blade1), `BladeTip` (jonction Blade2), `HeadMount` (point inférieur où arrive l'entretoise), `Grip` (bord supérieur), `RearSpike` (jonction tête), `PlateL` et `PlateR` (centre du boulon rond où Blade1 rejoint la tête), `StrutBase` (bas), `StrutRod` (haut). La capture guide le placement ; quelques millimètres ne changent pas visiblement le résultat.



1 : Blade1 dans Parts. 2 : Edit Pivot ; déplacez puis appliquez le marqueur comme ci-dessous.

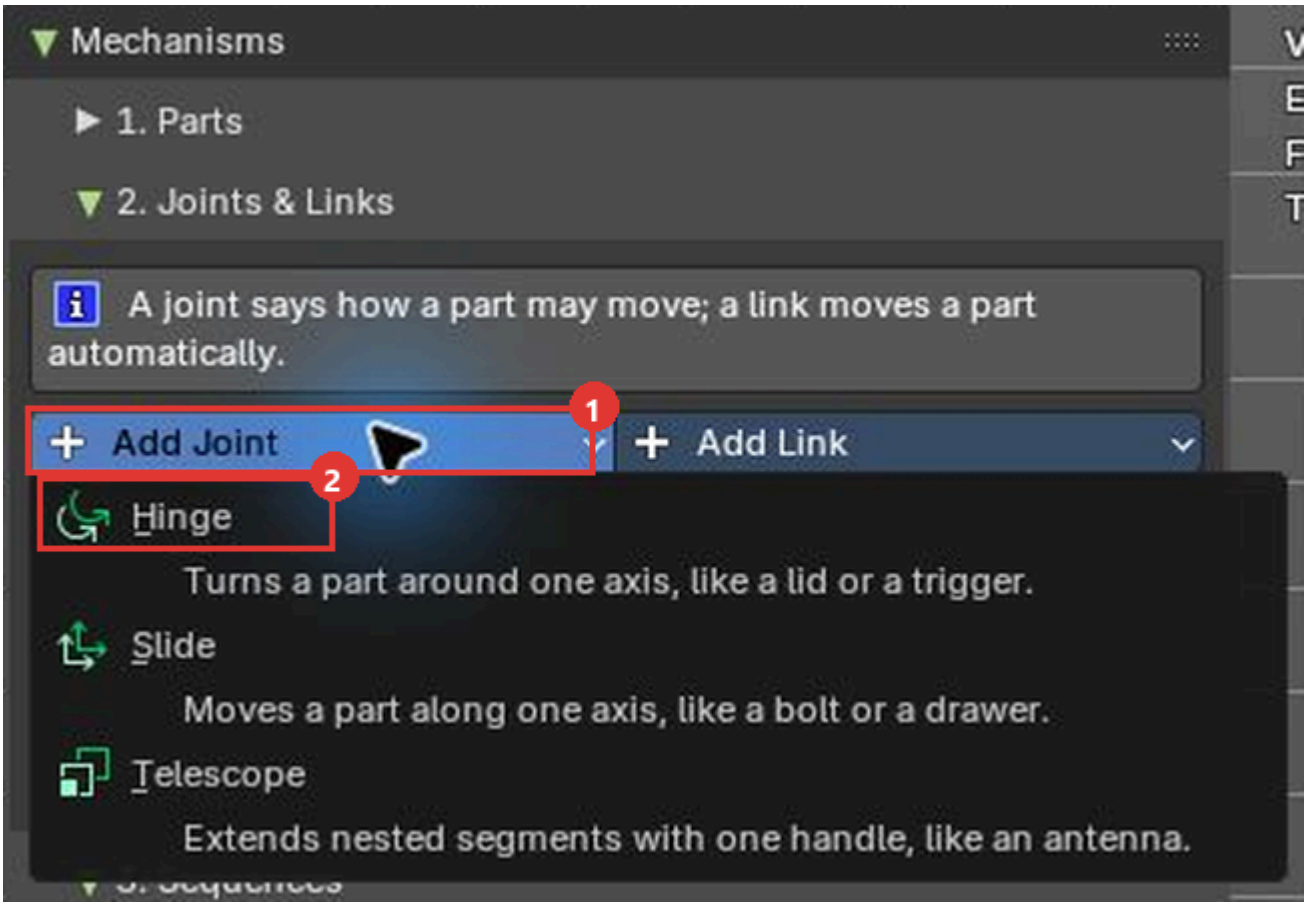


1 : Ctrl+W place le marqueur sur l'articulation de lame. 2 : Apply Pivot conserve la position.

C. La tête

Étape 7 — Add Joint → Hinge

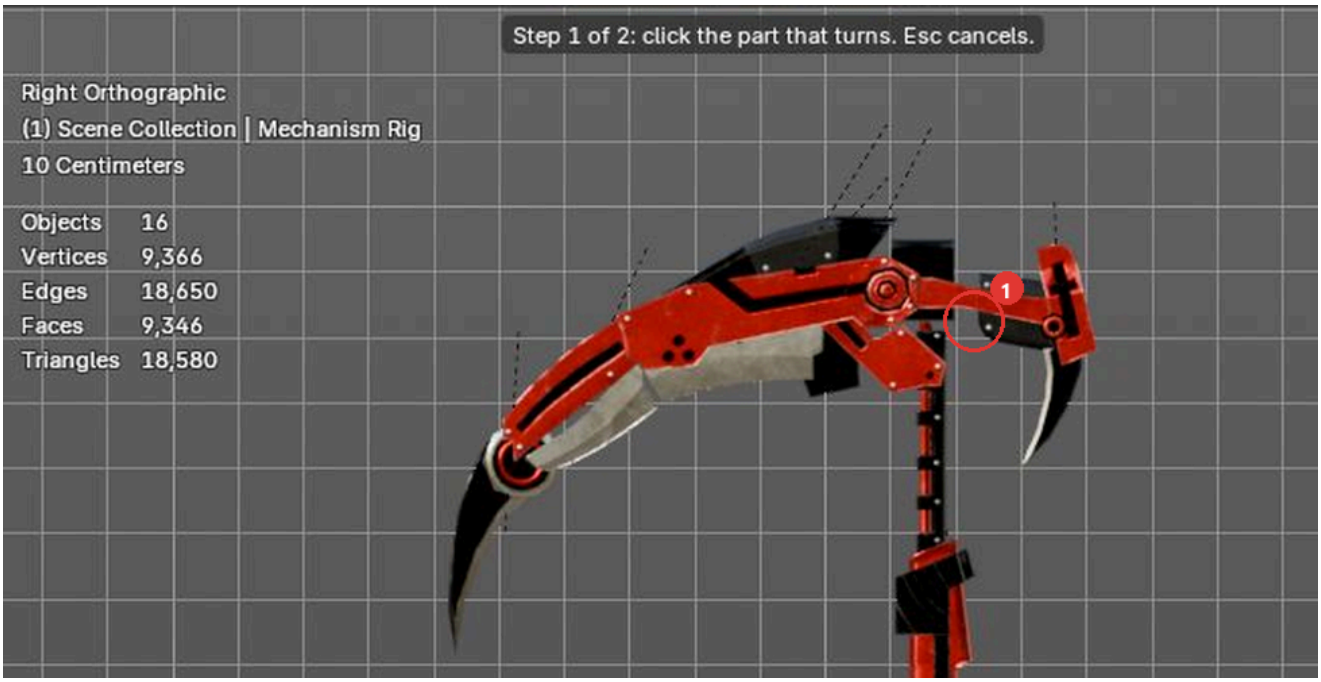
Ouvrez **Add Joint** → **Hinge**. Le guide démarre ; l'en-tête et la barre d'état expliquent chaque étape.



1 : Add Joint. 2 : Hinge. Le guide attend une pièce.

Étape 8 — Cliquer sur la tête

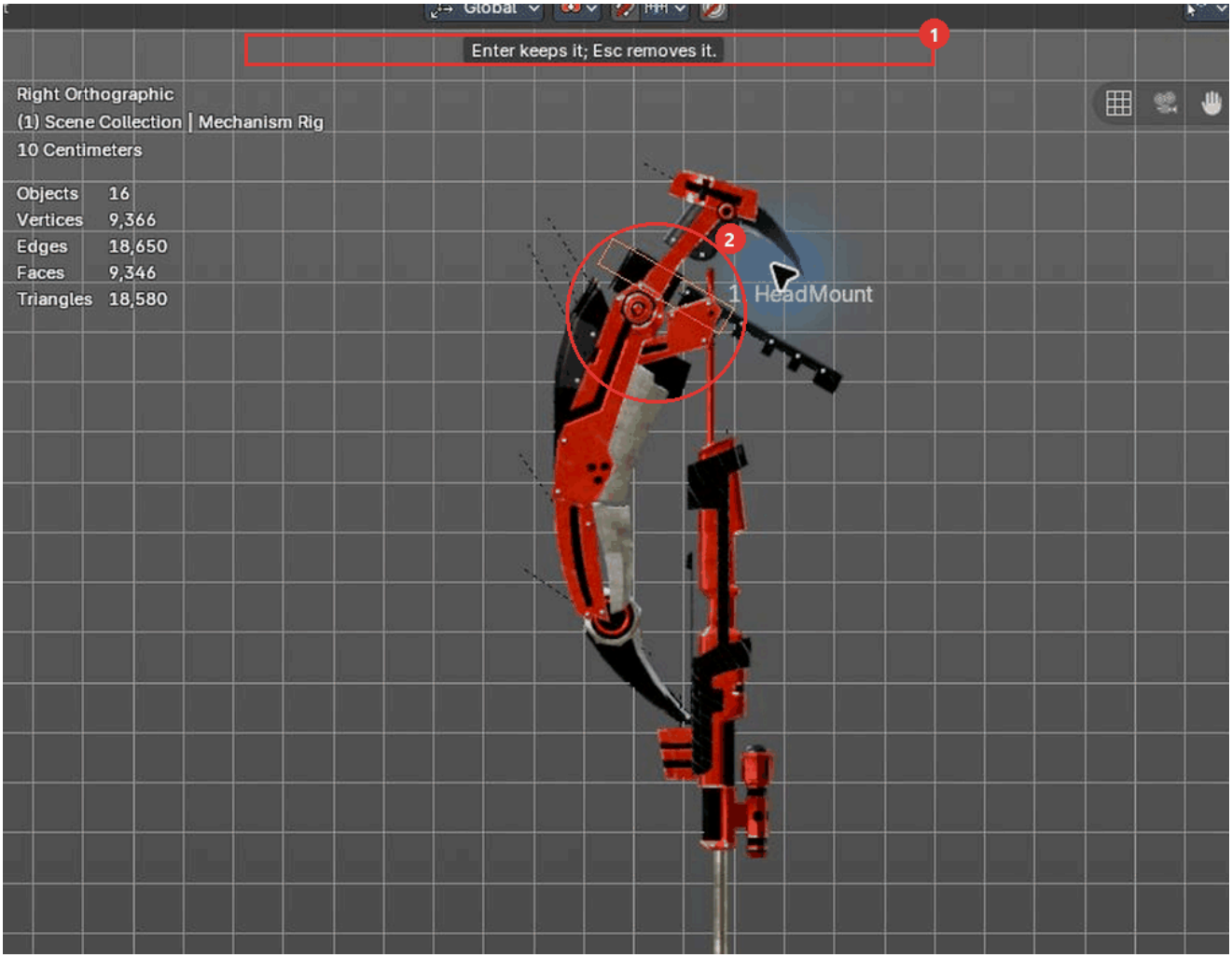
L'en-tête demande la pièce qui tourne. De droite, la plaque externe masque la tête : cliquez sur le bloc arrière, derrière les plaques (cercle). Si l'en-tête indique `PlateR`, Esc, relancez **Add Joint > Hinge**, cliquez plus en arrière. Masquez les obstacles avant de lancer le guide : il intercepte les raccourcis clavier ordinaires.



1 : Cliquez sur le bloc noir arrière de HeadMount derrière la plaque rouge. Vérifiez le nom HeadMount.

Étape 9 — X puis Enter

L'en-tête demande l'axe. Appuyez sur X : la tête tourne autour de l'axe latéral, avec aperçu en boucle. Enter conserve le résultat.

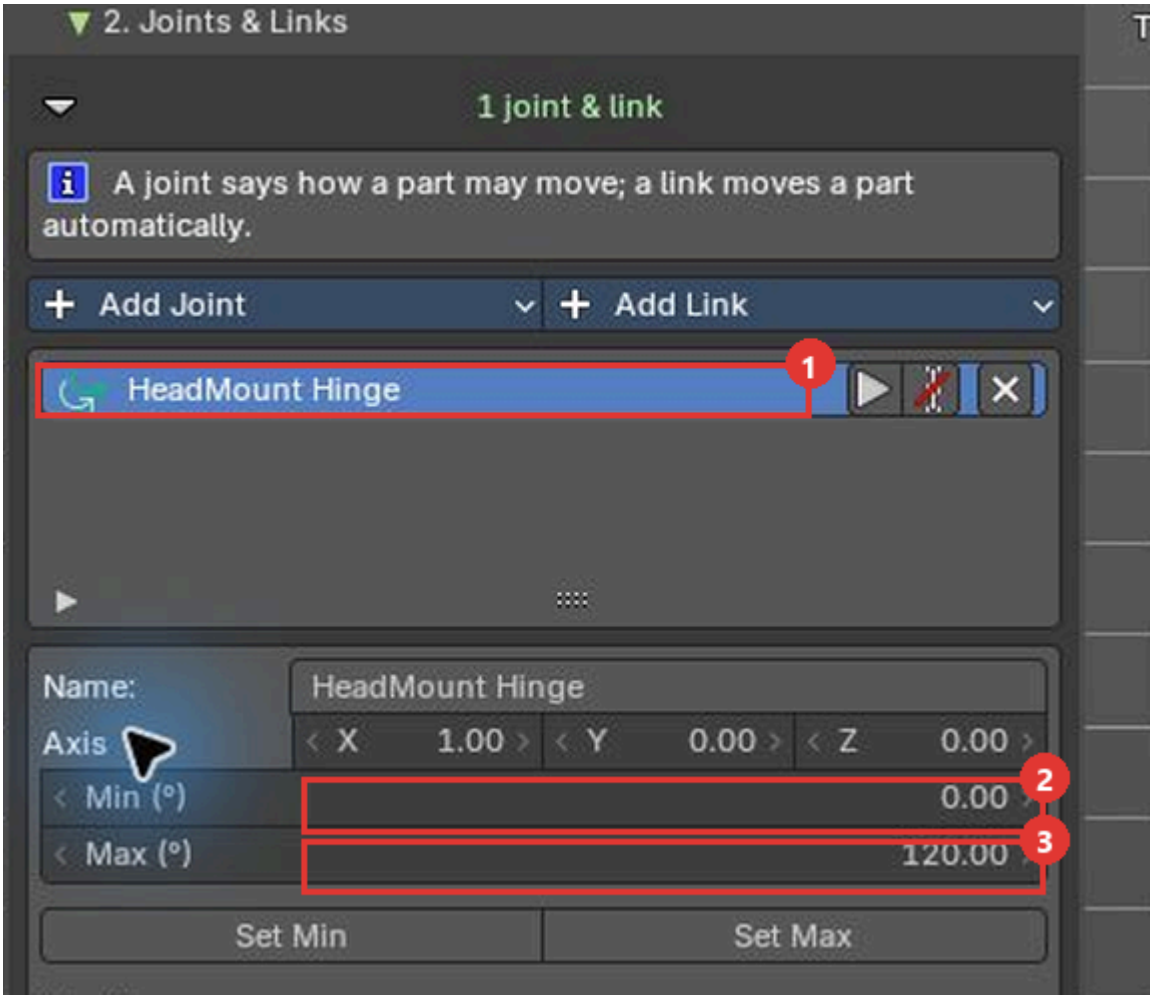


1 : À l'invite d'axe, X puis Enter. 2 : Observez la rotation autour du pivot avant confirmation.

Résultat attendu : `HeadMount Hinge` dans **2. Joints & Links**, son curseur dans **4. Controls**. Utilisez les curseurs en Object Mode. Pour les commandes d'os dans la vue 3D, sélectionnez l'armature et passez en Pose Mode.

Étape 10 — Limites

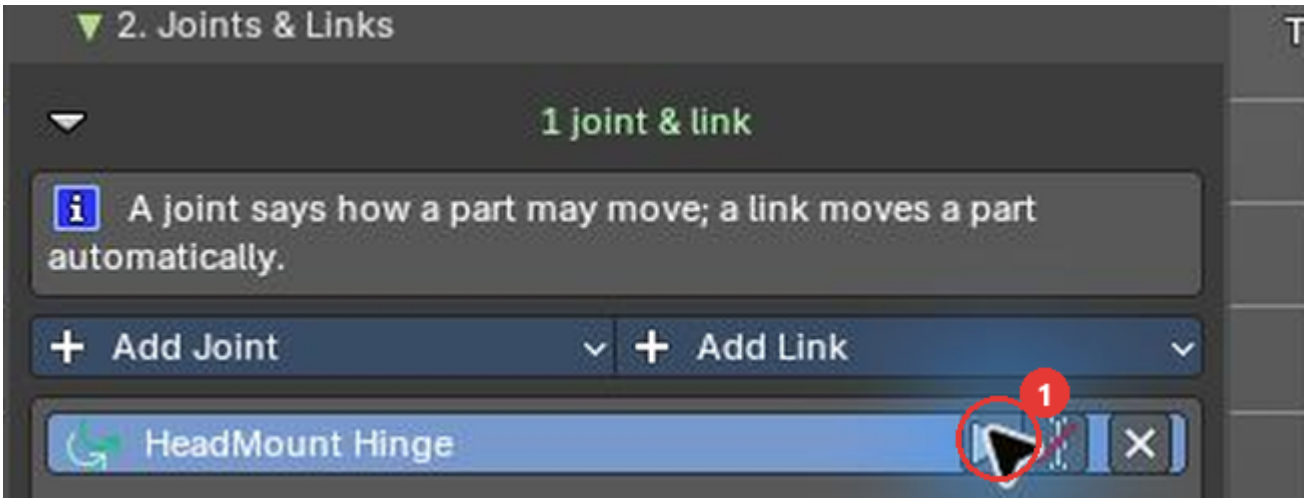
Sélectionnez `HeadMount Hinge` dans la liste : **Min** 0, **Max** 120. Les valeurs positives tournent la tête vers le bas et l'arrière. Gardez la course de 120 degrés ; la séquence Rifle utilisera une cible de 90 degrés avec les charnières de lame.



1 : HeadMount Hinge. 2 : Min 0. 3 : Max 120 ; double-clic sur le nombre, saisissez, puis Enter.

Étape 11 — Tester

Cliquez sur le bouton lecture de la ligne. La tête va à 120°, revient, puis la pose est restaurée.

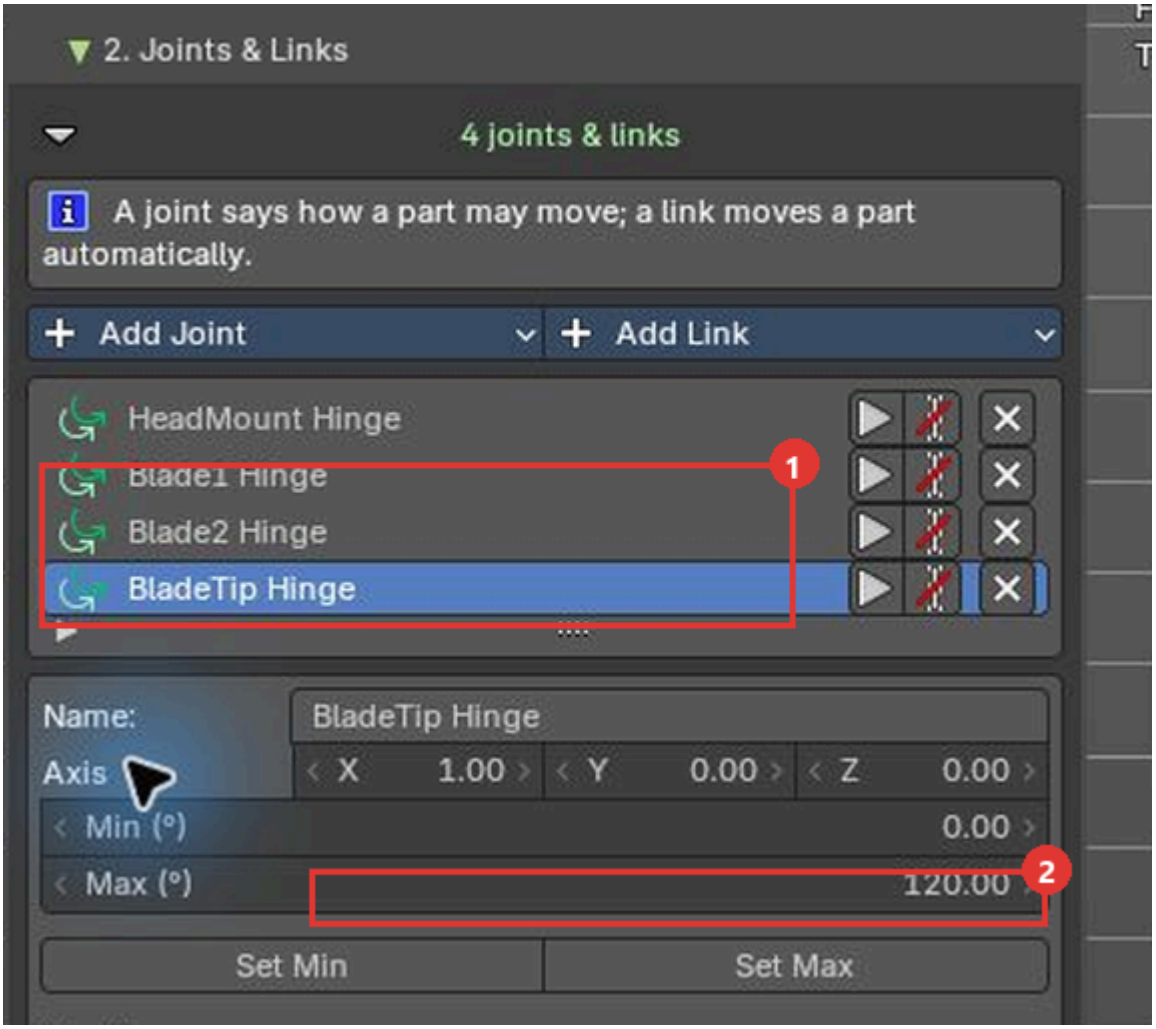


1 : Triangle lecture de HeadMount Hinge. Observez l'aller-retour.

D. Chaîne de lame

Étape 12 — Trois autres charnières

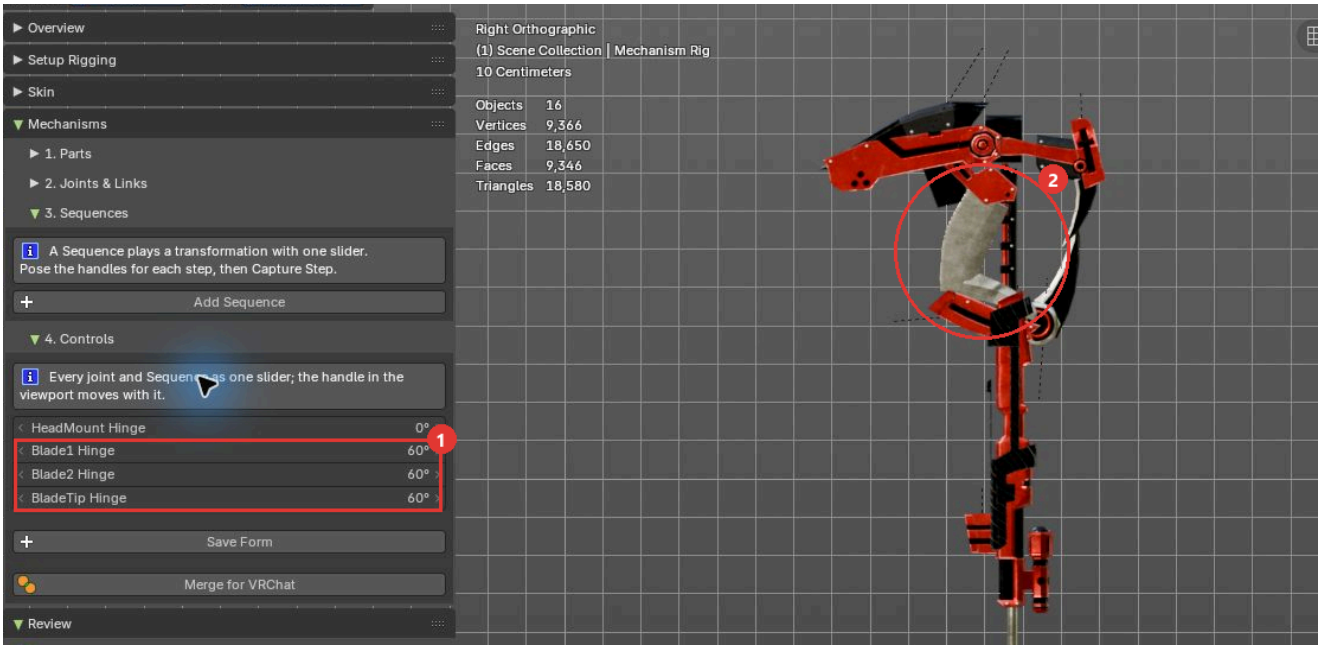
Répétez 7 à 10 pour `Blade1`, `Blade2`, `BladeTip` : **Add Joint** → **Hinge**, cliquez sur le segment, X, Enter, puis **Max** 120. Chaque segment est porté par le précédent : les charnières forment une chaîne.



1 : Créez et sélectionnez chaque charnière Blade1, Blade2, BladeTip. 2 : Max 120 et axe X pour chacune.

Étape 13 — Essayer la chaîne

Repliez **2. Joints & Links**, dépliez **4. Controls**. En Object Mode, donnez 60 degrés à `Blade1 Hinge`, `Blade2 Hinge` et `BladeTip Hinge`, l'un après l'autre. Double-clic dans le champ, Ctrl+A, saisie, Enter. Les derniers segments suivent les premiers et la chaîne s'enroule. Remettez les trois à 0.

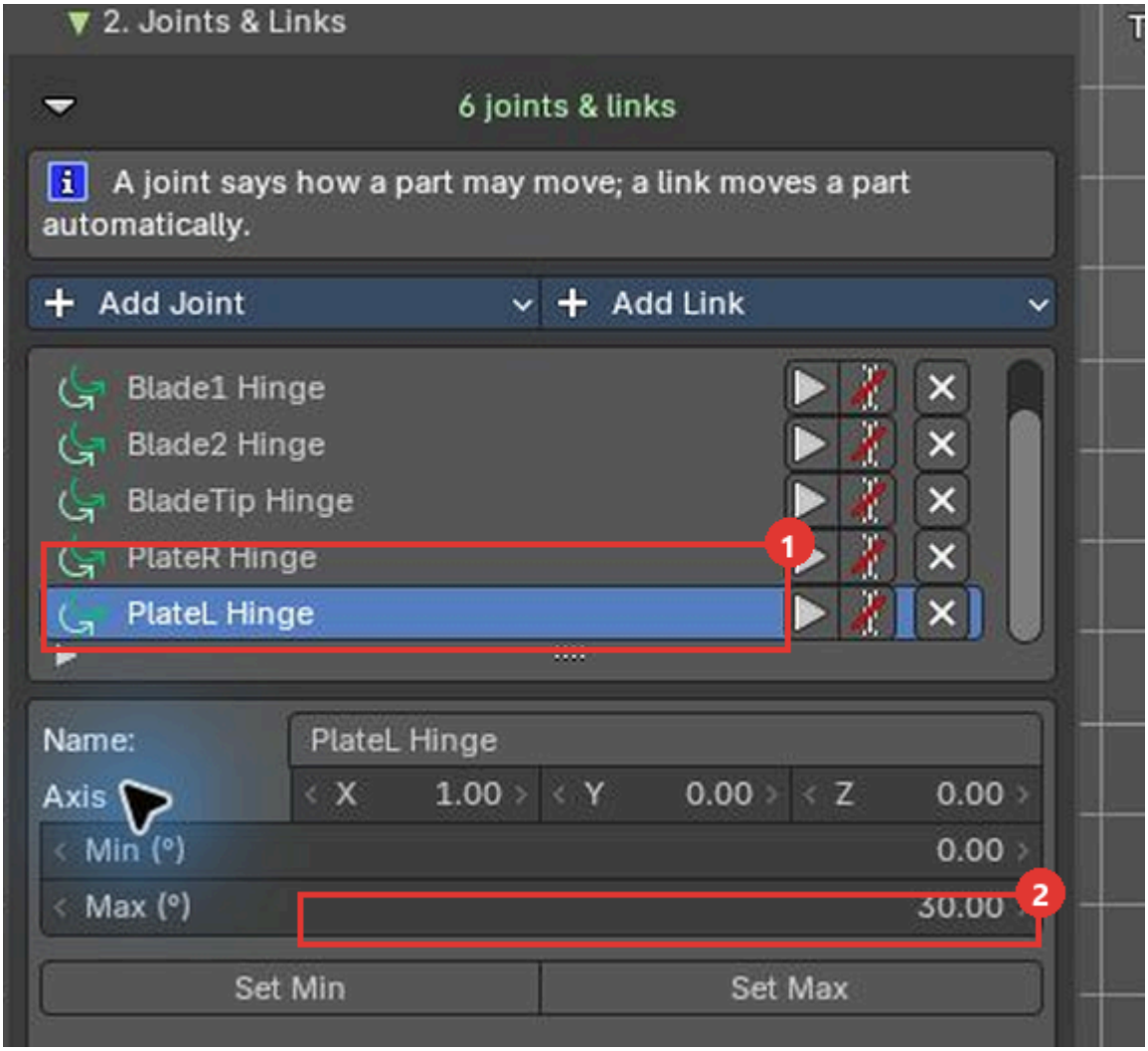


1 : Saisissez 60 dans les trois curseurs de lame. 2 : Vérifiez l'enroulement commun. Remettez les trois à 0.

E. Plaques et entretoise

Étape 14 — Charnières des plaques

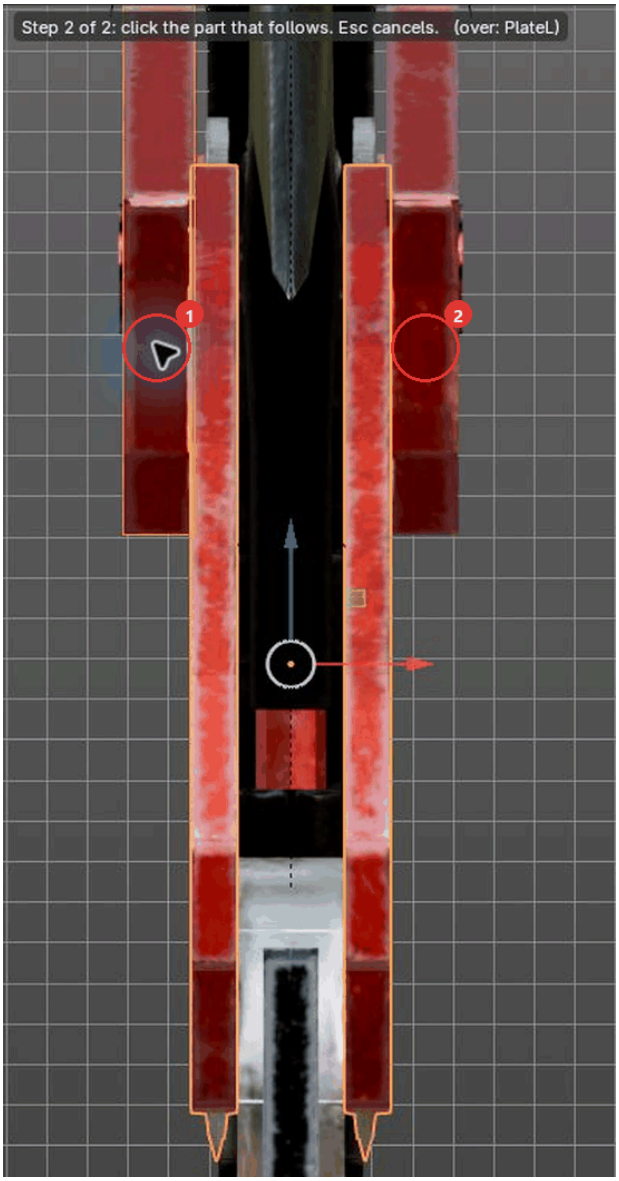
Ajoutez pareil une Hinge à `PlateR`, **Max** 30. `PlateL` est derrière la tête en vue droite : Ctrl+Numpad 3 pour la vue gauche, ajoutez sa Hinge, revenez avec Numpad 3.



1 : Créez les charnières PlateR et PlateL ; changez de côté pour atteindre PlateL. 2 : Max 30 chacune.

Étape 15 — Add Link → Follow

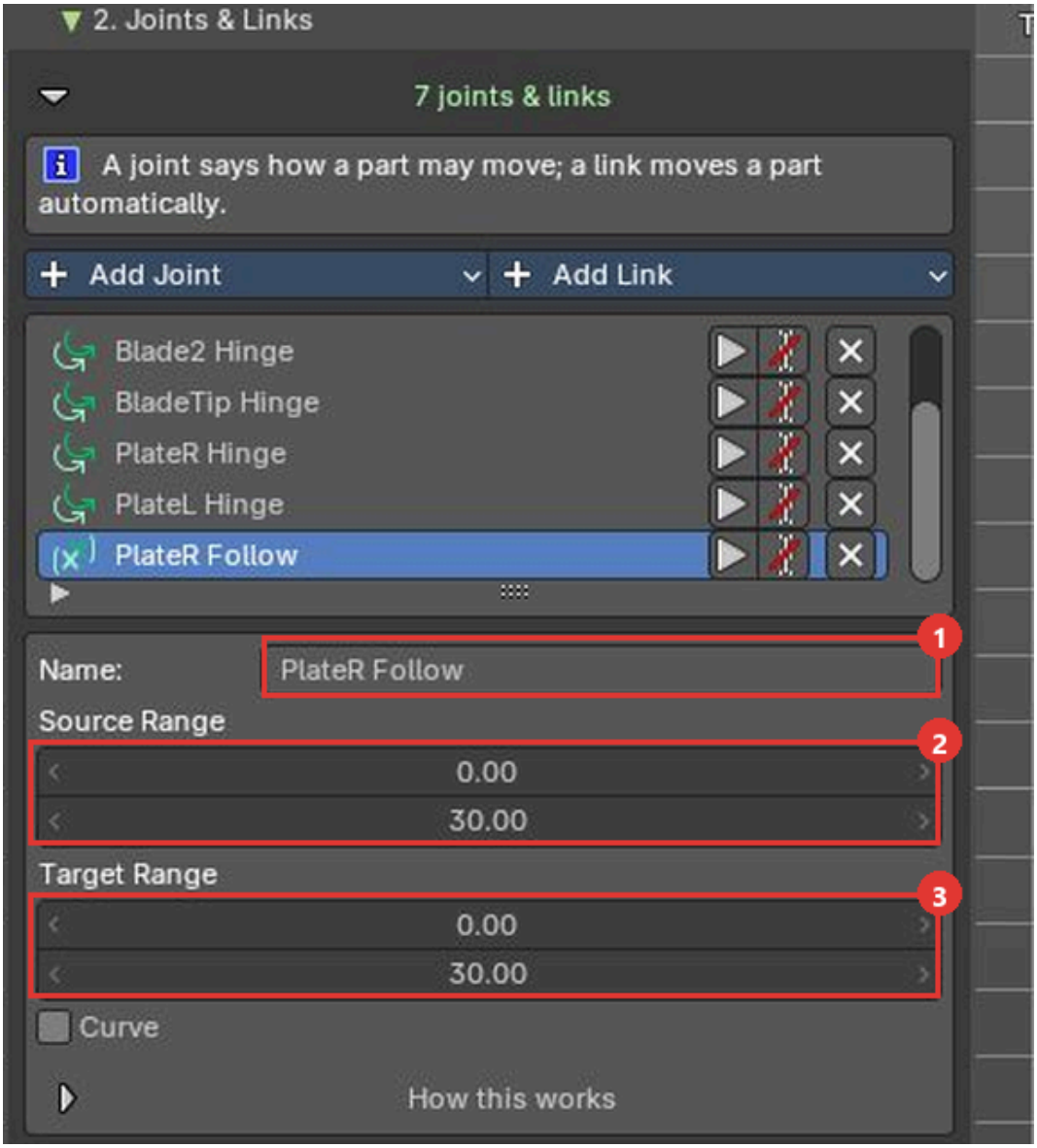
Une seule commande doit déplacer les deux plaques. Avant le guide : Numpad 1 pour la face, sélectionnez `Blade2`, puis F3 > Frame Selected pour rapprocher la tête. Les plaques sont aux bords gauche et droit. **Add Link > Follow**, cliquez `PlateL` à gauche (meneuse), puis `PlateR` à droite (suiveuse), Enter.



1 : PlateL d'abord, pièce meneuse. 2 : PlateR ensuite, pièce suiveuse. Enter.

Étape 16 — Plages

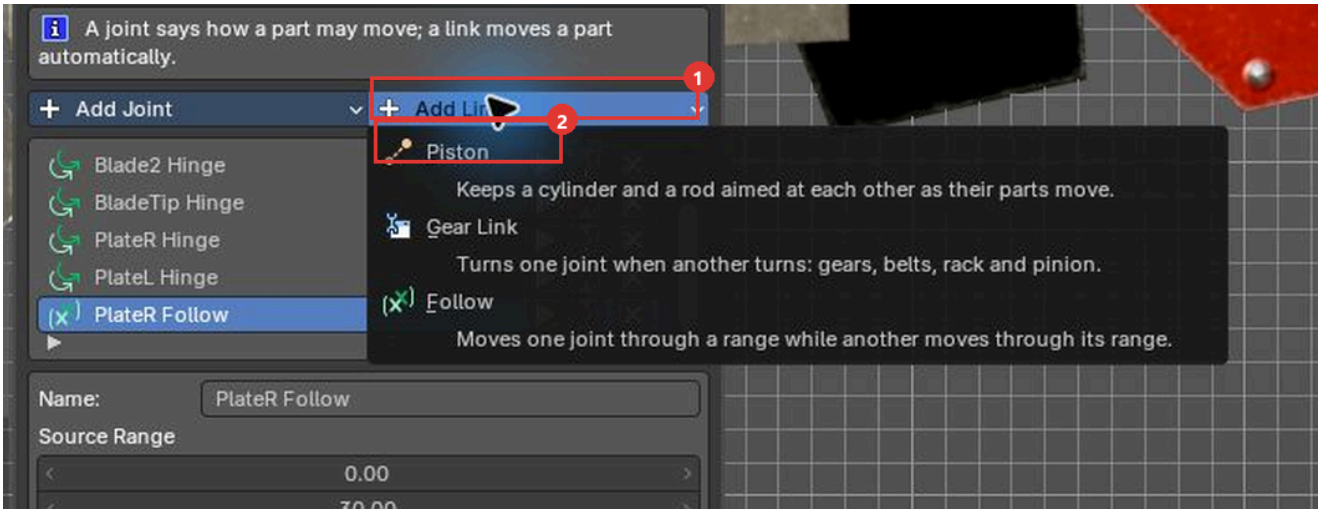
Follow sélectionné, vérifiez les valeurs remplies automatiquement : **Source Range** 0…30, **Target Range** 0…30. Renommez `PlateR Follow` dans **Name**.



1 : Nom PlateR Follow. 2 : Source Range 0 à 30. 3 : Target Range 0 à 30.

Étape 17 — Add Link → Piston

L'entretoise doit rester orientée entre corps et tête pendant le repli. Avant le guide : Numpad 3, sélectionnez `StrutRod` dans l'Outliner, F3 > Frame Selected. **Add Link > Piston**. Cadrez d'abord : le guide intercepte les raccourcis de navigation.

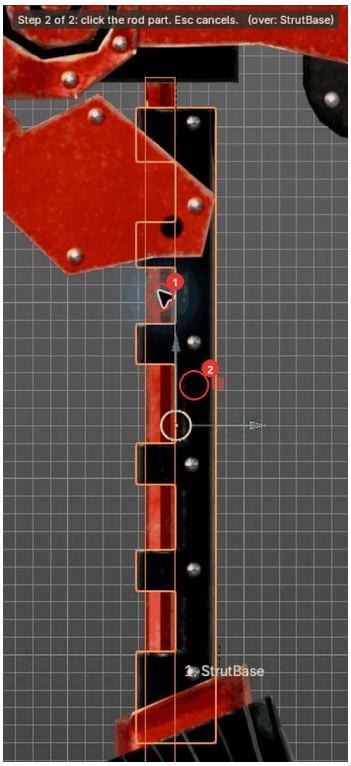


1 : Add Link après cadrage de StrutRod. 2 : Piston ; le guide demande d'abord le cylindre.

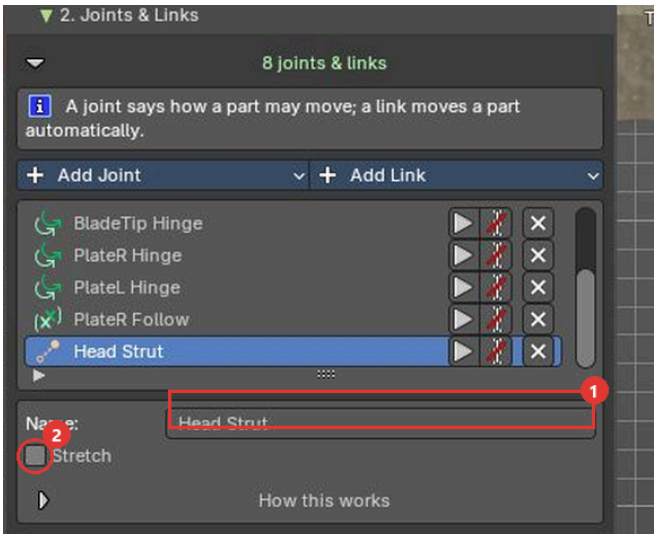
Étape 18 — Cylindre et tige

Cliquez d'abord le cylindre : `StrutBase`, tige fine visible dans les crans du manchon. Puis la tige : `StrutRod`, le manchon. Dans la vue rapprochée, cliquez le rouge exposé avant le noir. Les rôles cylindre/tige décrivent les extrémités de liaison ; les noms d'objets décrivent les pièces source. Enter, nommez `Head Strut`, laissez **Stretch** désactivé.

Résultat attendu : changez `HeadMount Hinge` dans Controls : les deux éléments de l'entretoise se visent mutuellement. Remettez à zéro.



1 : StrutBase rouge exposé d'abord. 2 : Manchon noir StrutRod ensuite. Enter.

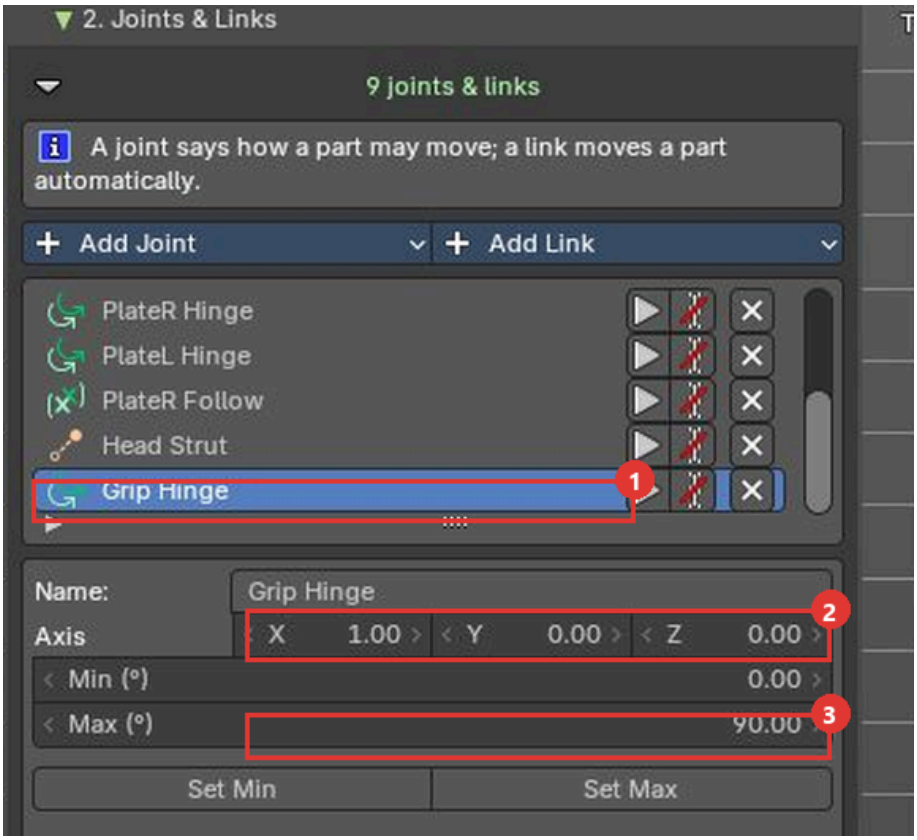


1 : Nom Head Strut. 2 : Stretch décoché ; testez HeadMount Hinge et restaurez 0.

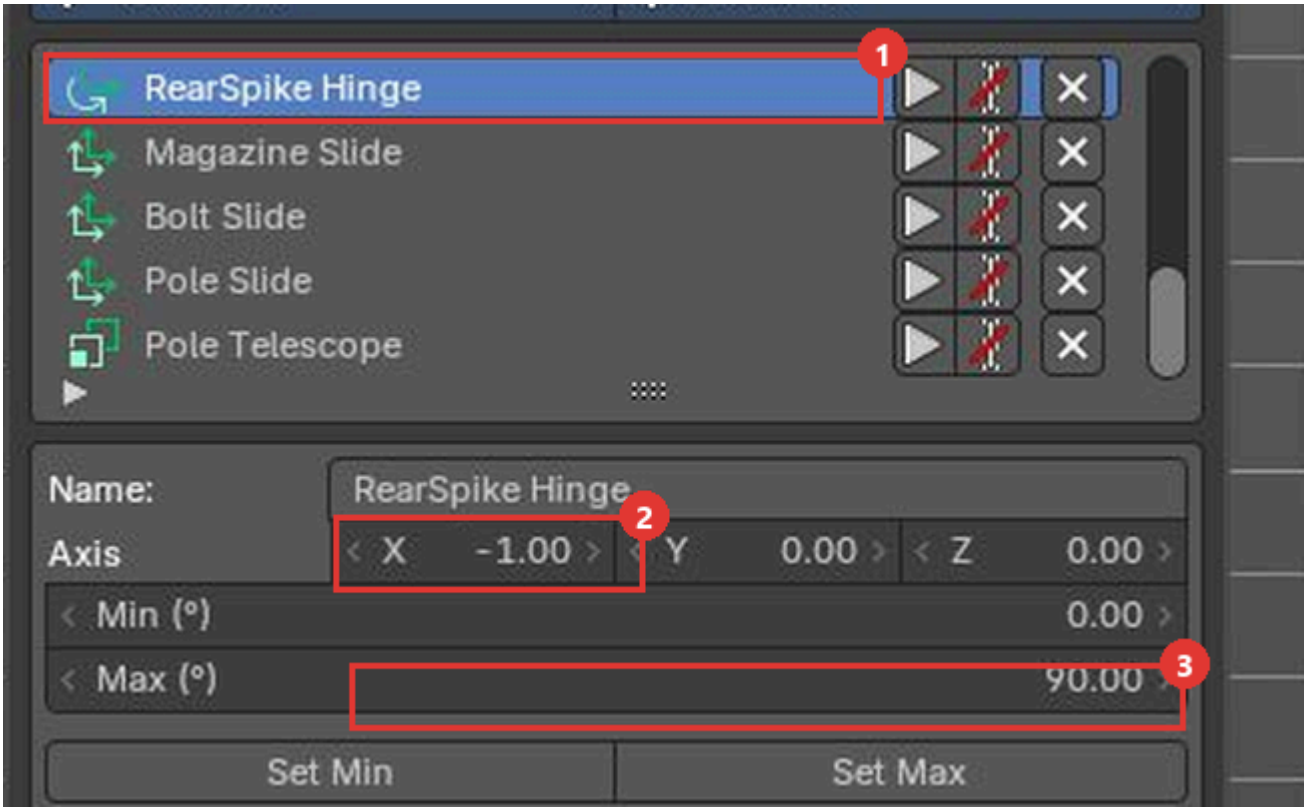
F. Le fusil

Étape 19 — Charnières de poignée et pointe arrière

Add Joint → **Hinge** sur `Grip`, X, Enter, **Min** 0, **Max** 90. Répétez sur `RearSpike`, X, Enter, **Min** 0, **Max** 90. Sélectionnez `RearSpike Hinge`, réglez `Axis X à -1`, Y et Z à 0. Cela inverse le repli vers la tête rabattue dans Compact ; Grip reste sur X positif. Vérifiez les deux charnières dans la liste. Elles replient poignée et pointe arrière à l'étape 25.



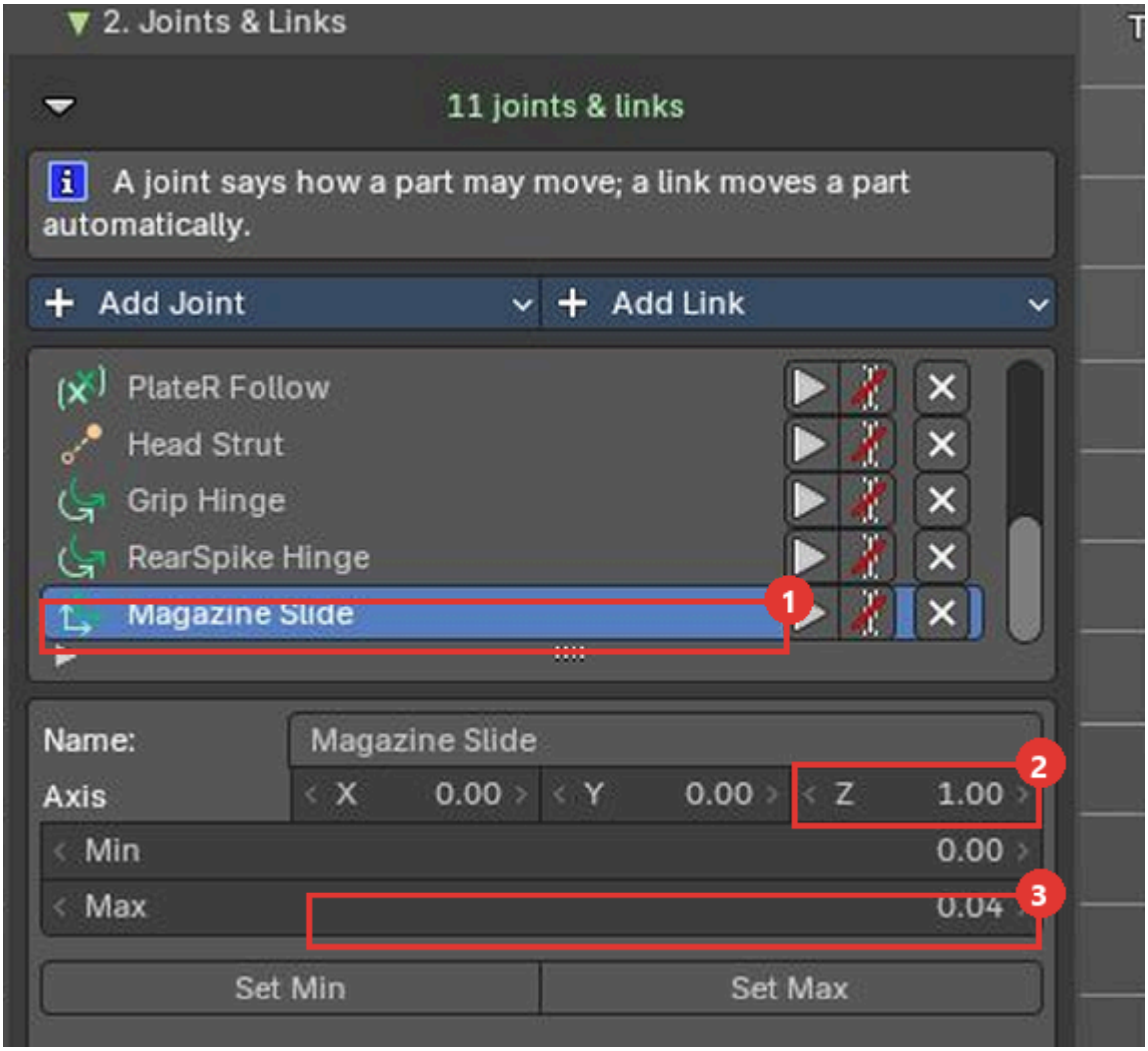
1 : Grip Hinge. 2 : Axis X 1, Y/Z 0. 3 : Max 90, Min 0.



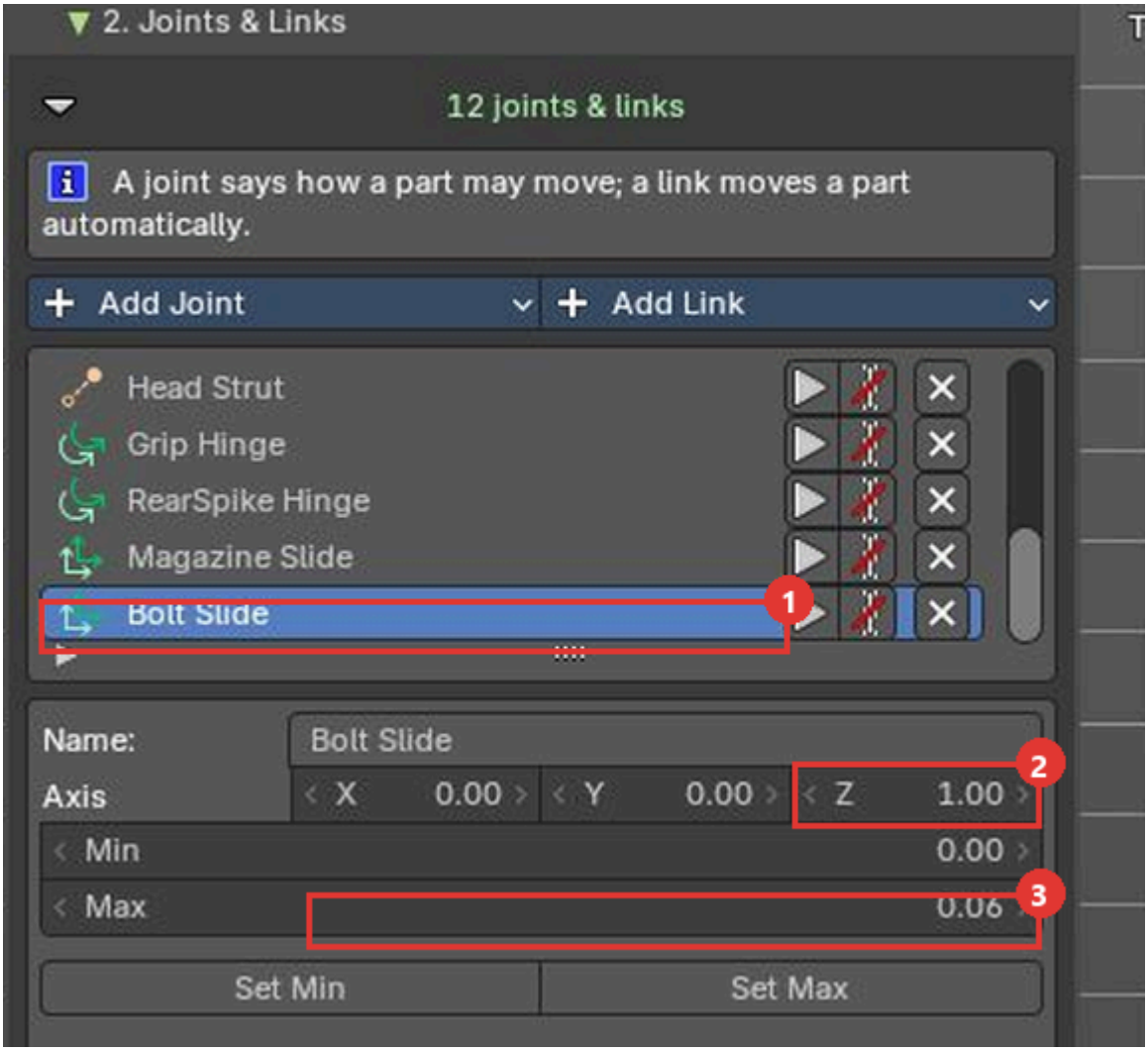
1 : RearSpike Hinge. 2 : Axis X -1. 3 : Max 90, Min 0.

Étape 20 — Glissières Magazine et Bolt

Add Joint → **Slide** sur `Magazine`, Z, Enter, **Max** 0.04. Puis Slide sur `Bolt`, Z, Enter, **Max** 0.06. Les valeurs sont en unités de scène : 0.06 = 6 cm.



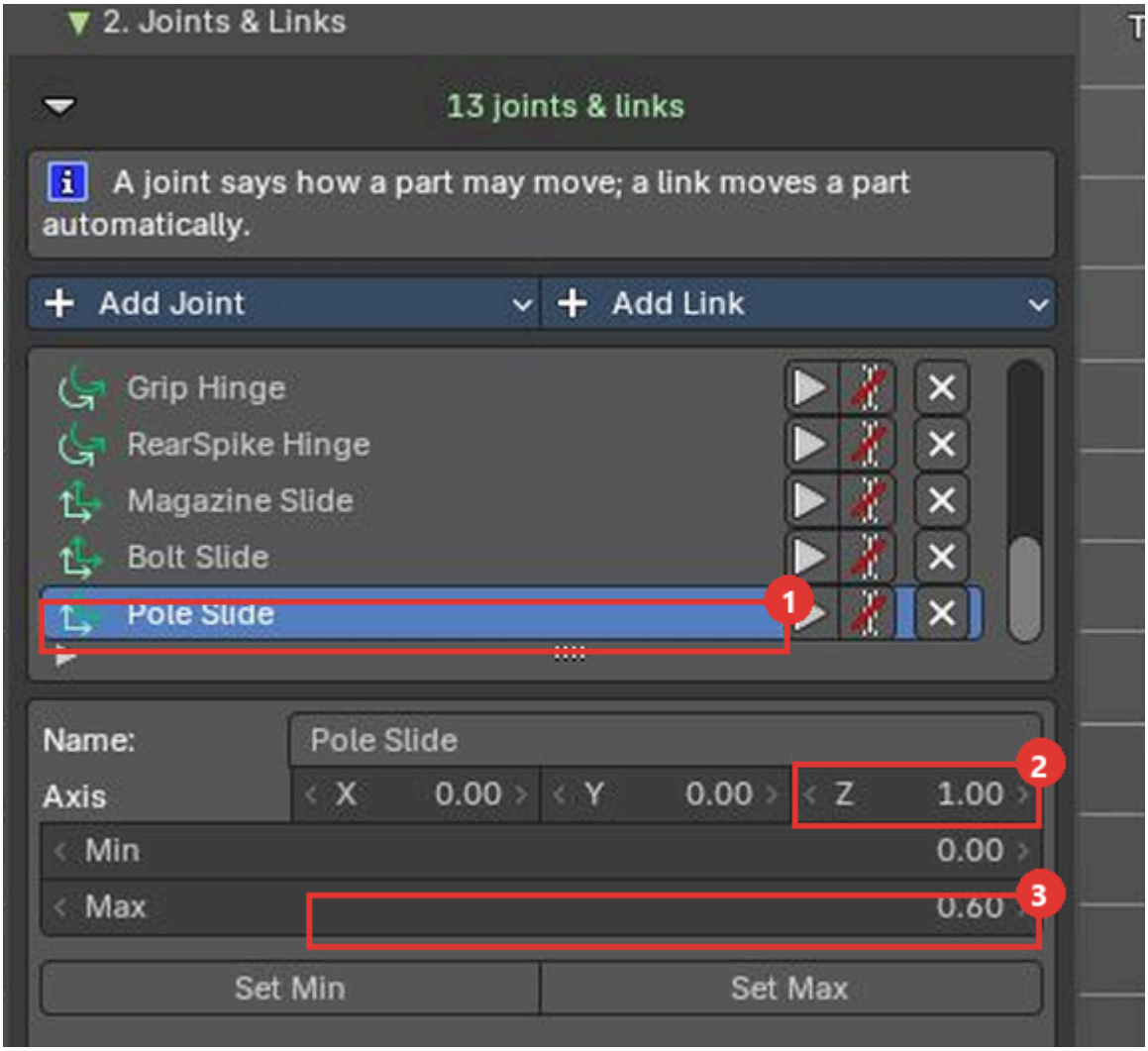
1 : Magazine Slide après Add Joint > Slide. 2 : Axe Z (Z = 1, X = Y = 0). 3 : Max 0.04, Min 0.



1 : Bolt Slide après Add Joint > Slide. 2 : Axe Z (Z = 1, X = Y = 0). 3 : Max 0.06, Min 0.

Étape 21 — Glissière du manche

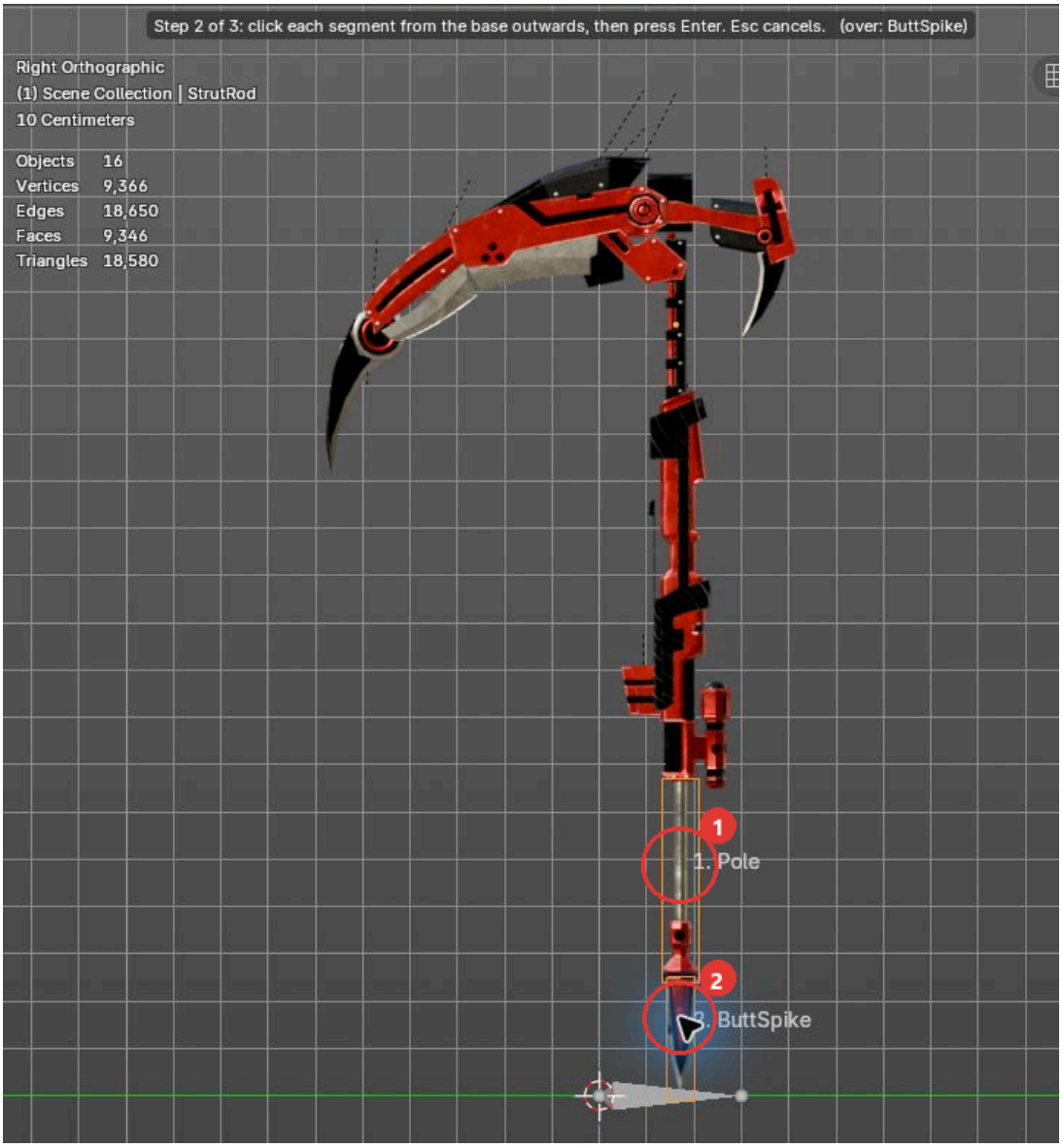
Slide sur `Pole`, Z, Enter, **Max** 0.6. Les valeurs positives remontent le manche dans le corps. Donnez 0.6 à `Pole Slide` dans **4. Controls** pour voir la rétraction, puis restaurez zéro.



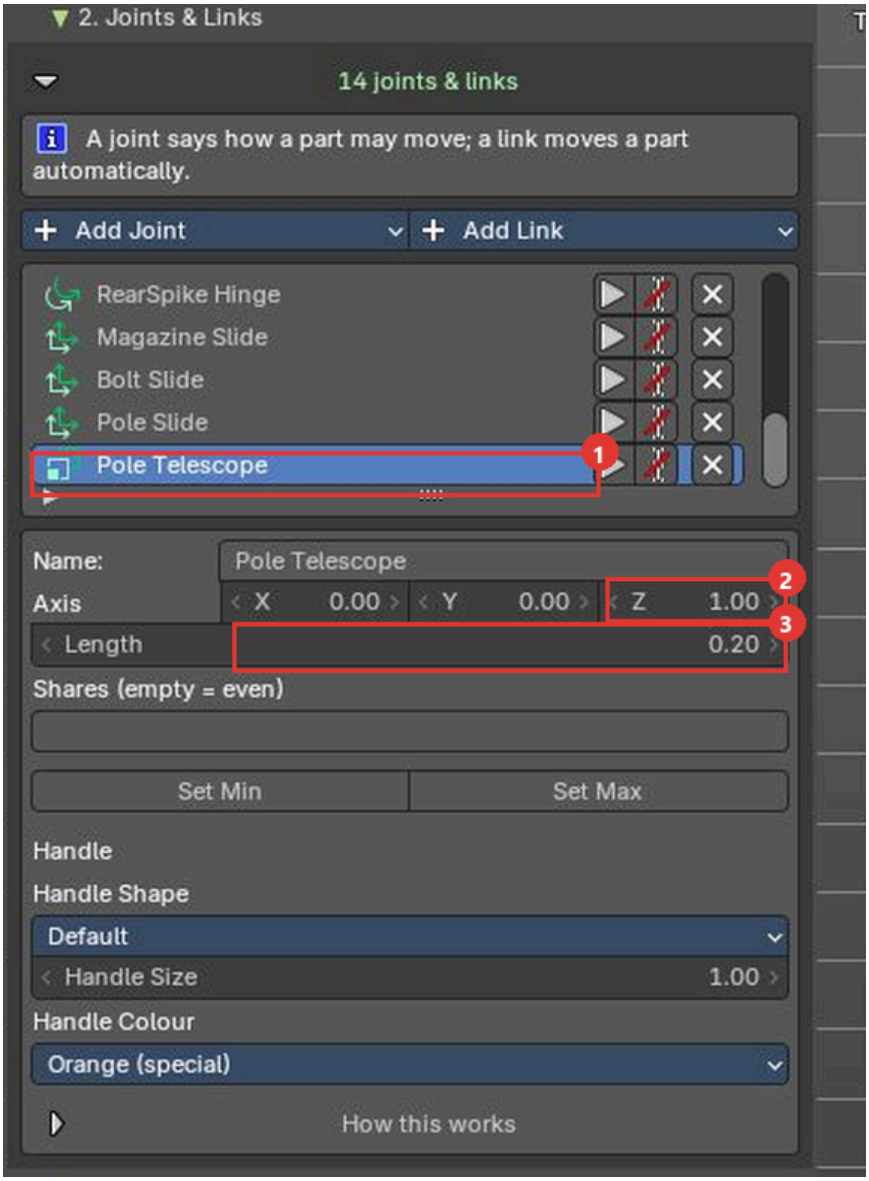
1 : Pole Slide après Add Joint > Slide. 2 : Axe Z (Z = 1, X = Y = 0). 3 : Max 0.6, Min 0.

Étape 22 — Télescope du manche

Add Joint → **Telescope**. Cliquez `Pole` (base), puis `ButtSpike` (segment), Enter, Z, Enter. **Length** 0.2. Sa commande indépendante déplace la pointe jusqu'à 20 cm sur Z positif, dans le manche. Testez et remettez à zéro.



1 : Pole comme base. 2 : ButtSpike comme segment. Enter, Z, Enter.

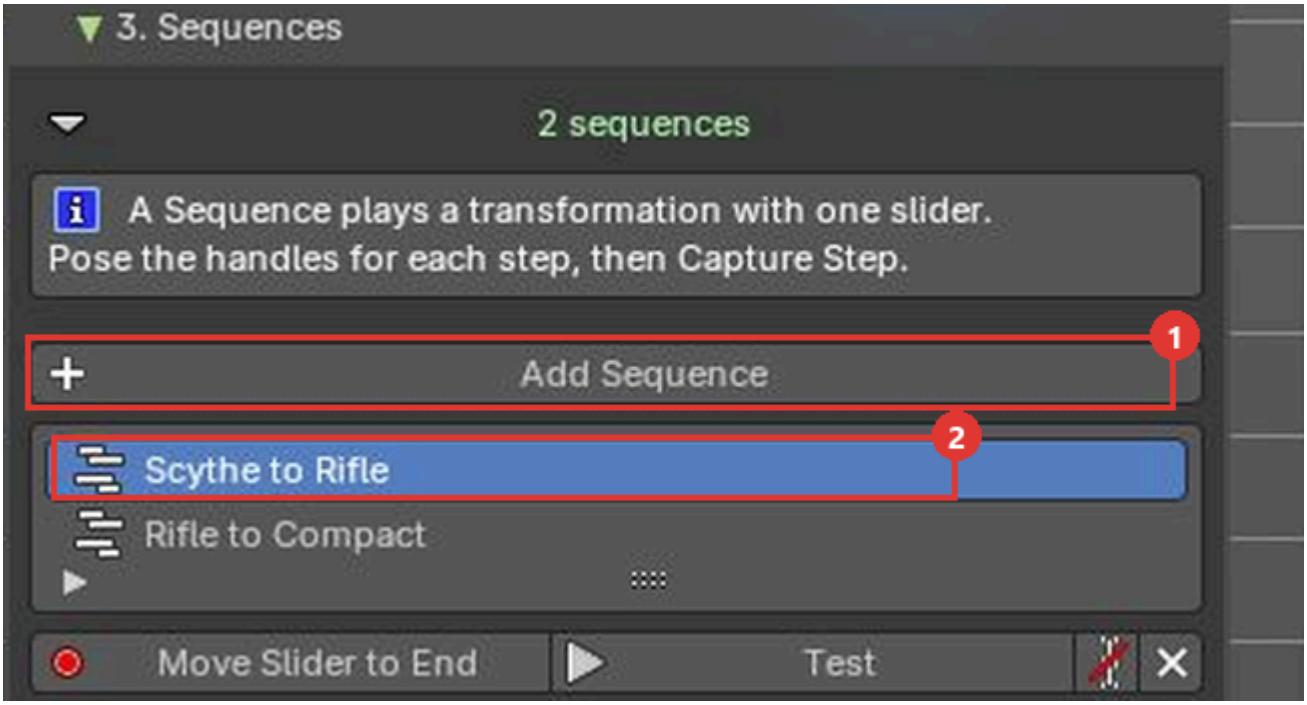


1 : Pole Telescope. 2 : Vérifiez l'axe Z. 3 : Length 0.2 ; testez et restaurez zéro.

G. Séquences

Étape 23 — Add Sequence

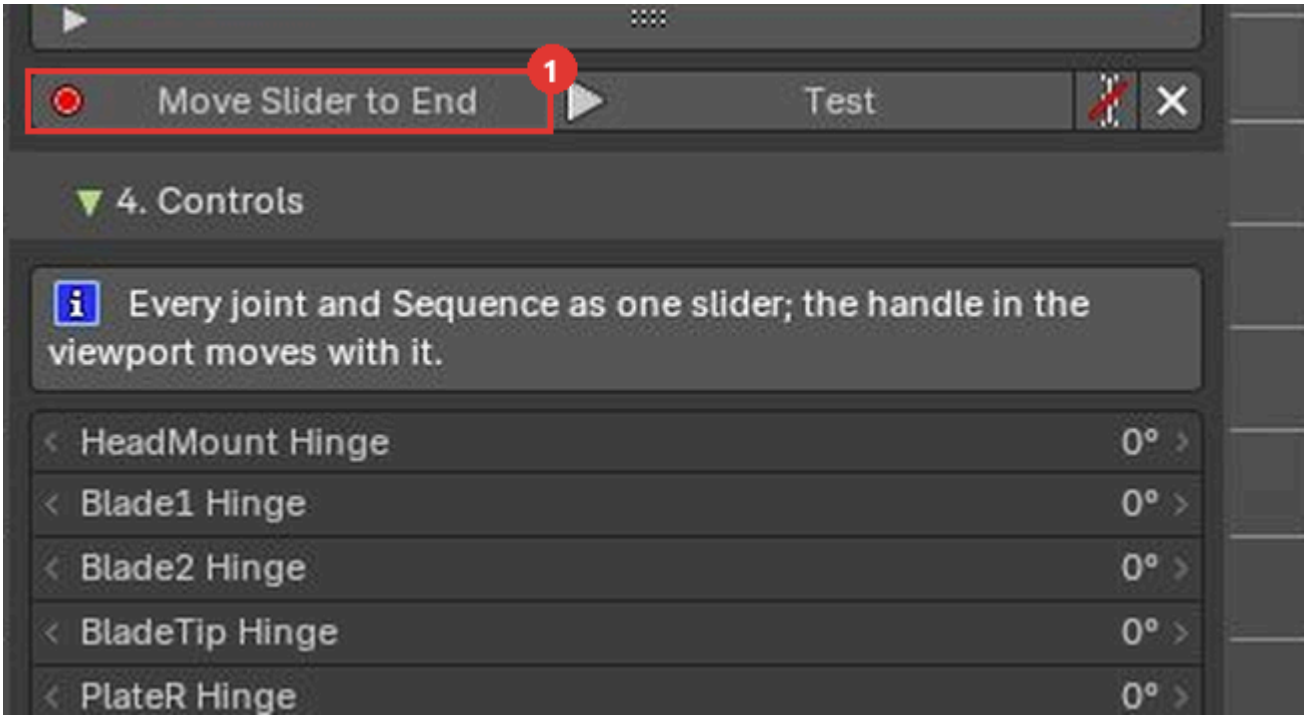
Dans **3. Sequences**, **Add Sequence**, puis double-clic sur le nom dans la liste pour saisir `Scythe to Rifle`. Enter.



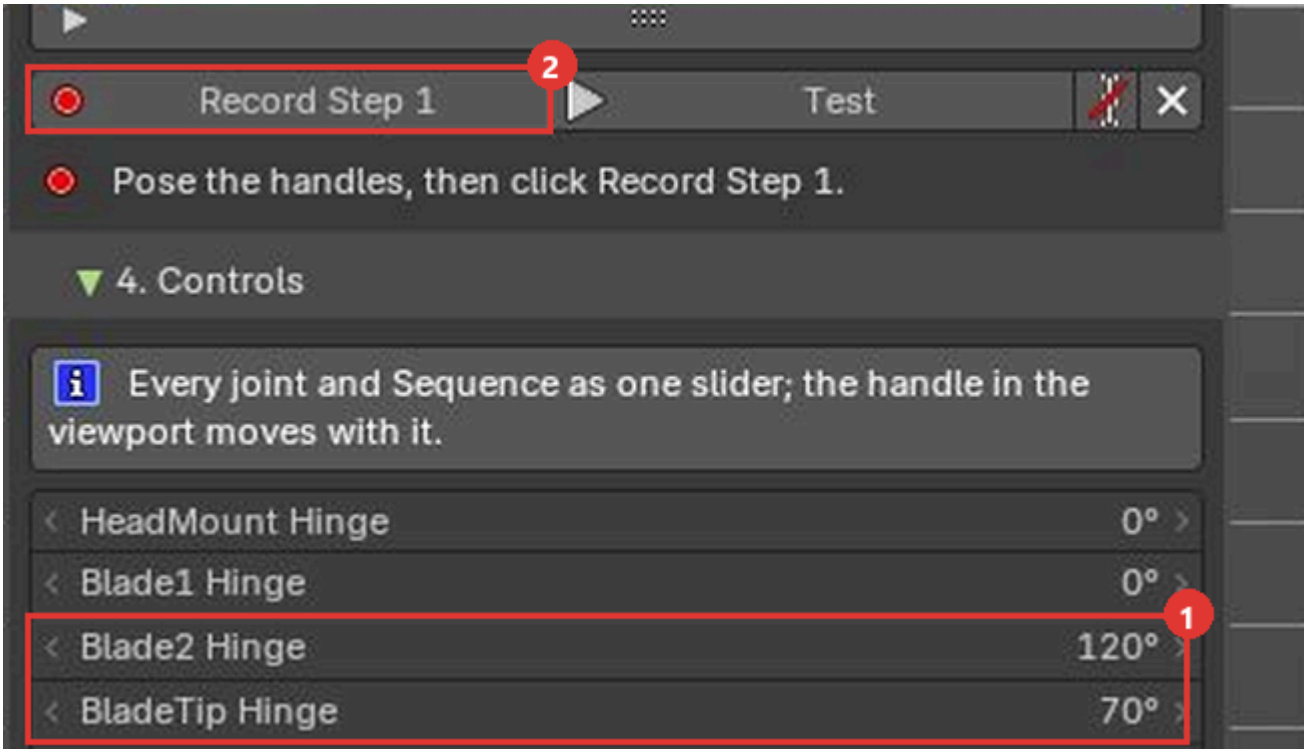
1 : Add Sequence. 2 : Double-cliquez le nouveau nom, Scythe to Rifle, Enter.

Étape 24 — Enregistrer un groupe de mouvements

Move Slider to End place la séquence à `100%` et devient Record Step 1. Posez le premier groupe via **4. Controls** : `BladeTip Hinge` 70, `Blade2 Hinge` 120. Record Step 1 enregistre deux cibles, une par commande déplacée, puis remet leurs deux curseurs à zéro.



1 : Un clic sur Move Slider to End. Le bouton devient Record Step 1.



1 : Blade2 = 120, BladeTip = 70. 2 : Record Step 1 stocke les deux cibles et remet les curseurs à zéro.

Groupes suivants. L'enregistrement reste armé après capture. Posez le groupe suivant et cliquez le bouton Record Step affiché, sans réarmer :

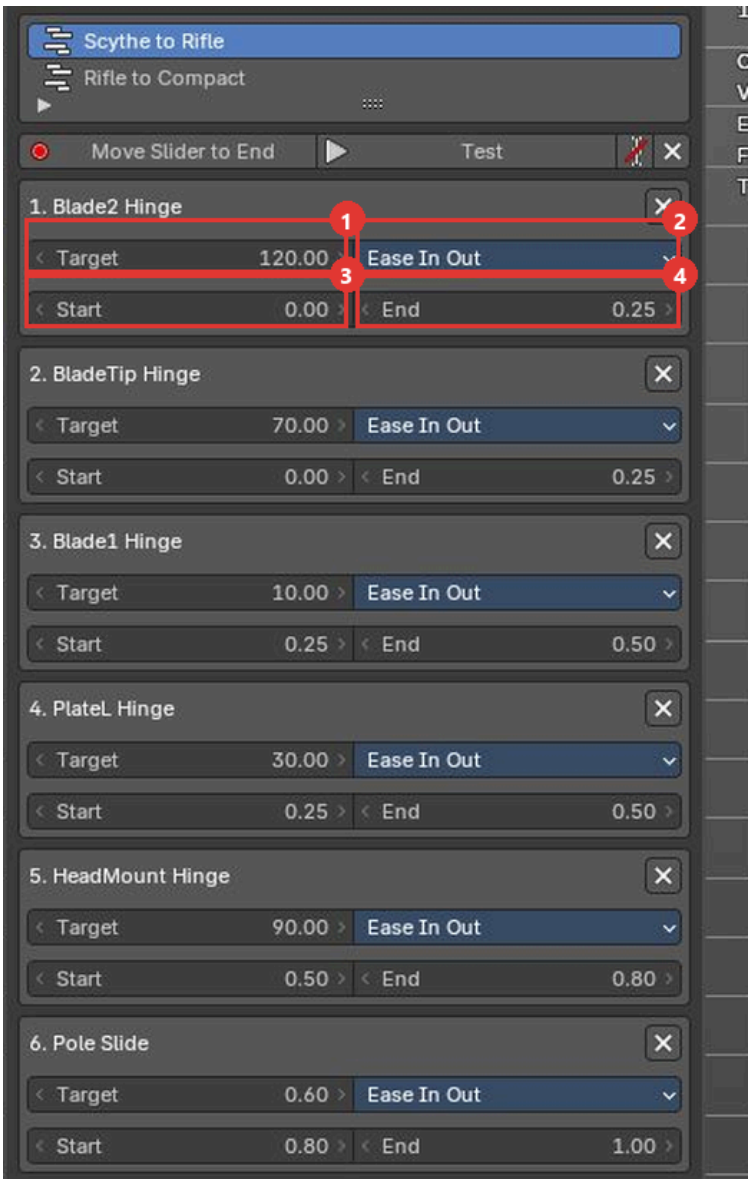
Groupe	Commandes à poser	Bouton après les groupes précédents
2	`Blade1 Hinge` 10 et `PlateL Hinge` 30	Record Step 3
3	`HeadMount Hinge` 90	Record Step 5
4	`Pole Slide` 0.6	Record Step 6

Le numéro vaut nombre de cibles stockées + 1. Deux commandes l'avancent de deux ; il ne compte pas les clics. Les quatre groupes donnent six cibles. Si vous changez les commandes, utilisez le numéro réellement affiché.

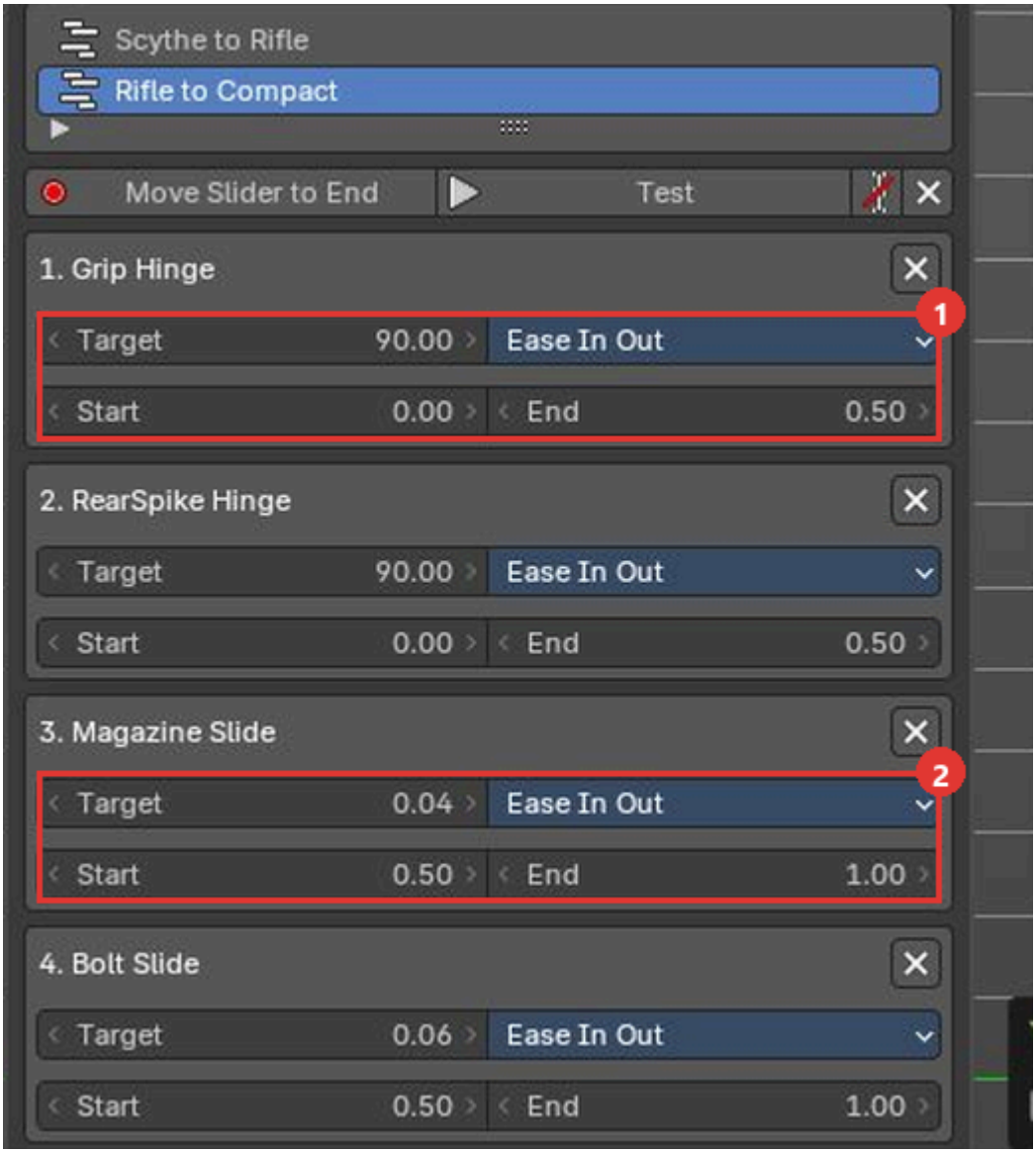
Étape 25 — Les étapes

Chaque cible enregistrée possède une entrée sous la séquence : **Target**, interpolation, **Start** et **End** sur le curseur. Donnez les mêmes Start/End aux deux entrées d'un groupe : lame d'abord (0…0.25), plaques et premier segment ensuite (0.25…0.5), tête (0.5…0.8), manche (0.8…1). Avant sa plage, l'étape garde sa valeur initiale ; après, sa valeur finale. Start/End vont de 0 à 1, tandis que les curseurs Controls montrent 0 à 100%.

Gardez `Ease In Out`. Ajoutez `Rifle to Compact` : enregistrez `Grip Hinge` 90 et `RearSpike Hinge` 90 (deux entrées 0…0.5), puis `Magazine Slide` 0.04 et `Bolt Slide` 0.06 (deux entrées 0.5…1). Le bouton passe de Record Step 1 à Record Step 3 pour ce second groupe. Après chaque séquence, **Cancel** dans la bannière termine la capture, garde les entrées et remet le curseur de séquence à zéro. L'avertissement de chevauchement pendant l'armement décrit l'intervalle proposé suivant ; n'ajoutez pas de groupe vide.



1 : Target est la valeur d'articulation enregistrée. 2 : Ease In Out. 3 : Start. 4 : End. Répétez pour les six entrées selon les valeurs illustrées.

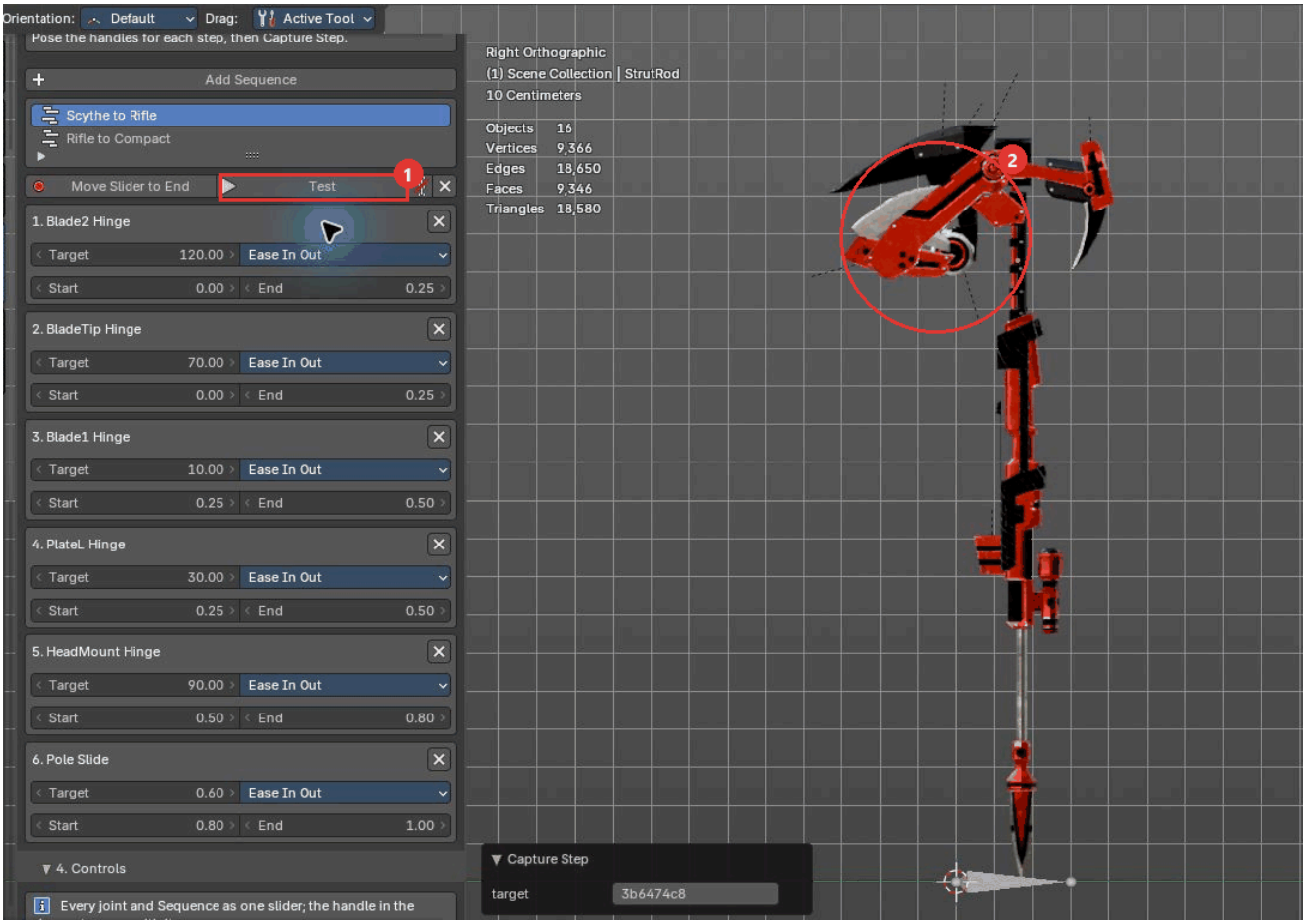


1 : Grip et RearSpike : Target 90, Start 0, End 0.5. 2 : Magazine et Bolt : 0.04 / 0.06, Start 0.5, End 1. Gardez Ease In Out.

1 : Après la séquence, Cancel dans cette bannière termine la capture, garde les entrées et remet la séquence à zéro.

Étape 26 — Tester la séquence

Cliquez **Test** près du bouton d'enregistrement. Le curseur va de 0% à 100% puis 0%, et retrouve sa valeur antérieure. Testez `Scythe to Rifle` depuis Scythe ; `Rifle to Compact` avec la première séquence à 100%. Remettez ensuite les deux à 0%.



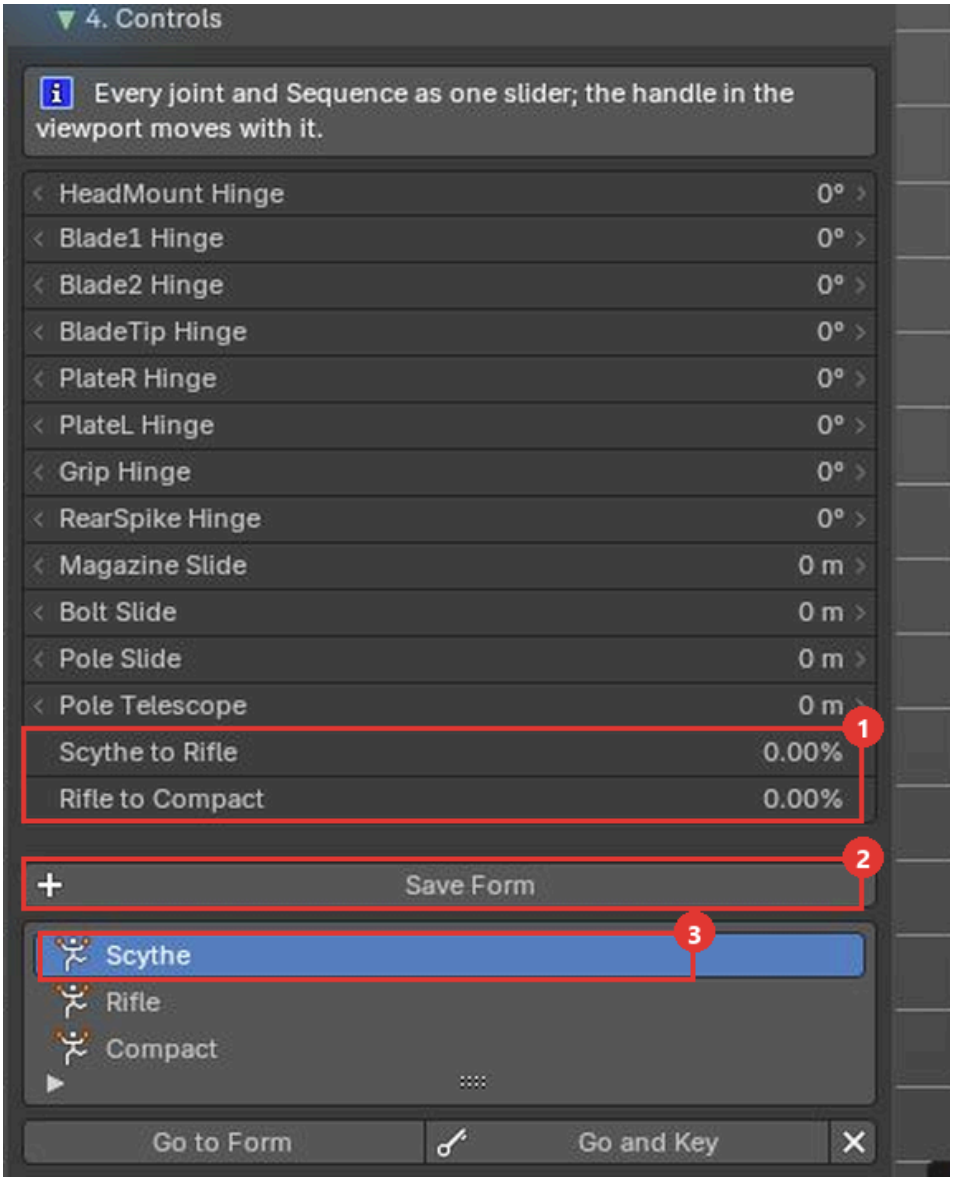
1 : Test près de l'enregistrement. 2 : Observez repli et retour. Testez Compact avec Scythe to Rifle à 100%.

Résultat attendu : lame enroulée, plaques fermées, tête rabattue le long du corps, manche remonté. Puis retour de l'ensemble.

H. Formes

Étape 27 — Save Form

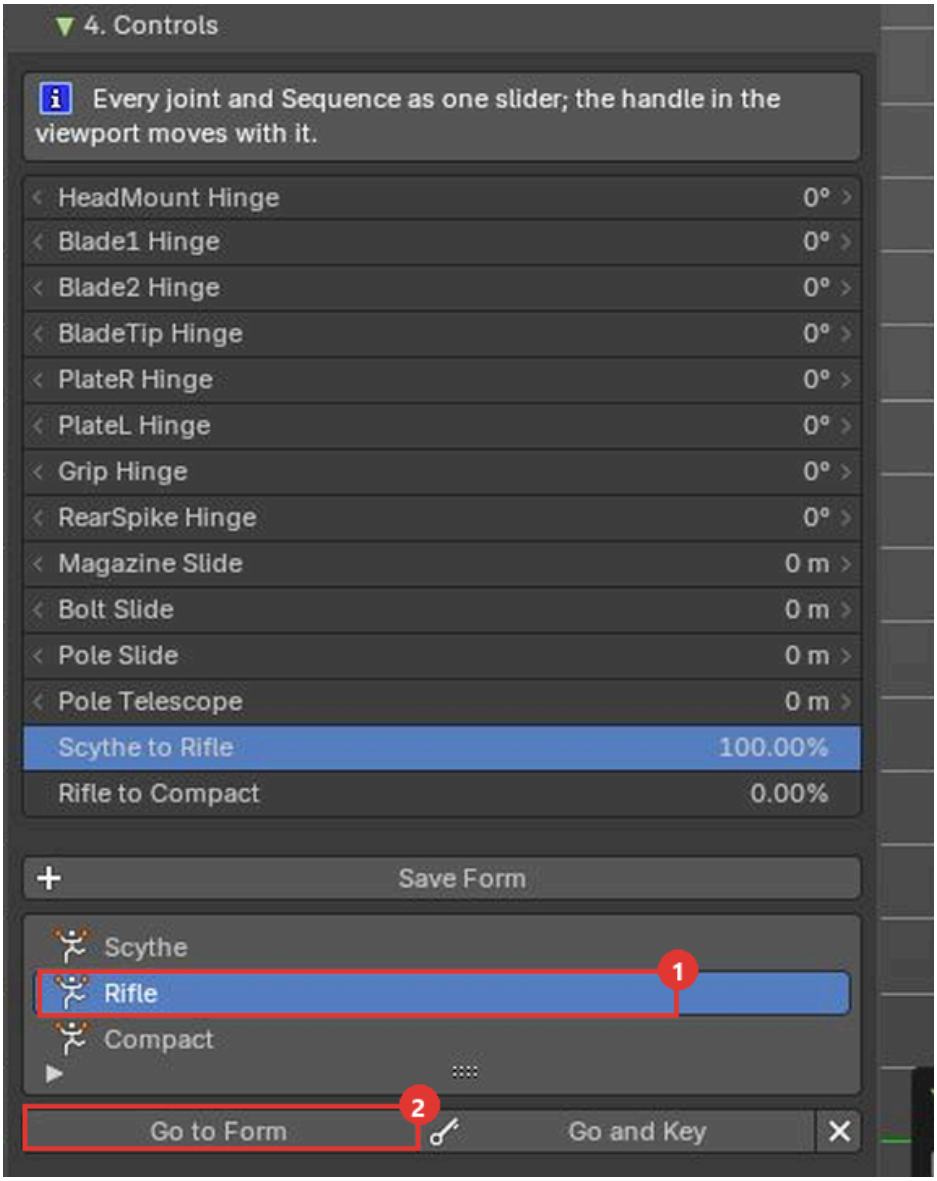
Dans **4. Controls**, tous les curseurs à 0, **Save Form**, puis double-clic dans la liste pour nommer `Scythe`. Mettez `Scythe to Rifle` à `100%`, sauvegardez et nommez `Rifle`. Mettez aussi `Rifle to Compact` à `100%`, sauvegardez et nommez `Compact`. Les curseurs d'articulation individuels restent à zéro : les séquences les pilotent. Mettre la séquence sélectionnée à sa fin peut réarmer la capture ; sauvegarder une Form n'enregistre pas une étape. `Scythe` puis **Go to Form** remet les deux séquences à zéro et désarme. Rifle ou Compact peut réarmer puisque la séquence sélectionnée atteint 100% ; ne cliquez Record Step que pour ajouter volontairement une cible.



1 : Deux séquences et toutes les articulations à 0. 2 : Save Form. 3 : Double-clic, nom Scythe ; répétez pour Rifle et Compact.

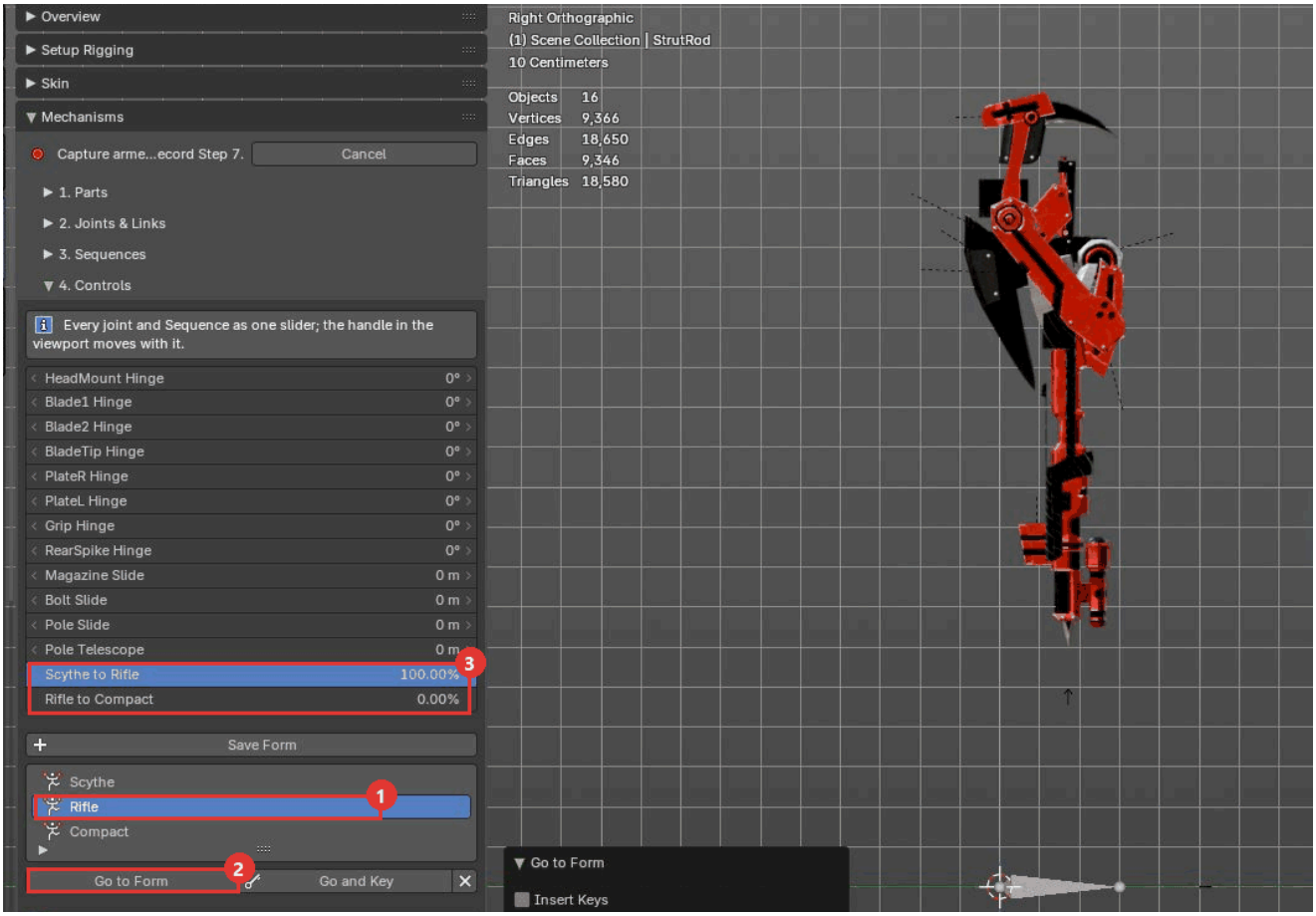
Étape 28 — Go to Form

Choisissez une forme, puis **Go to Form**. **Go and Key** fait pareil et insère une clé pour chaque commande à l'image courante : cela anime la transformation.



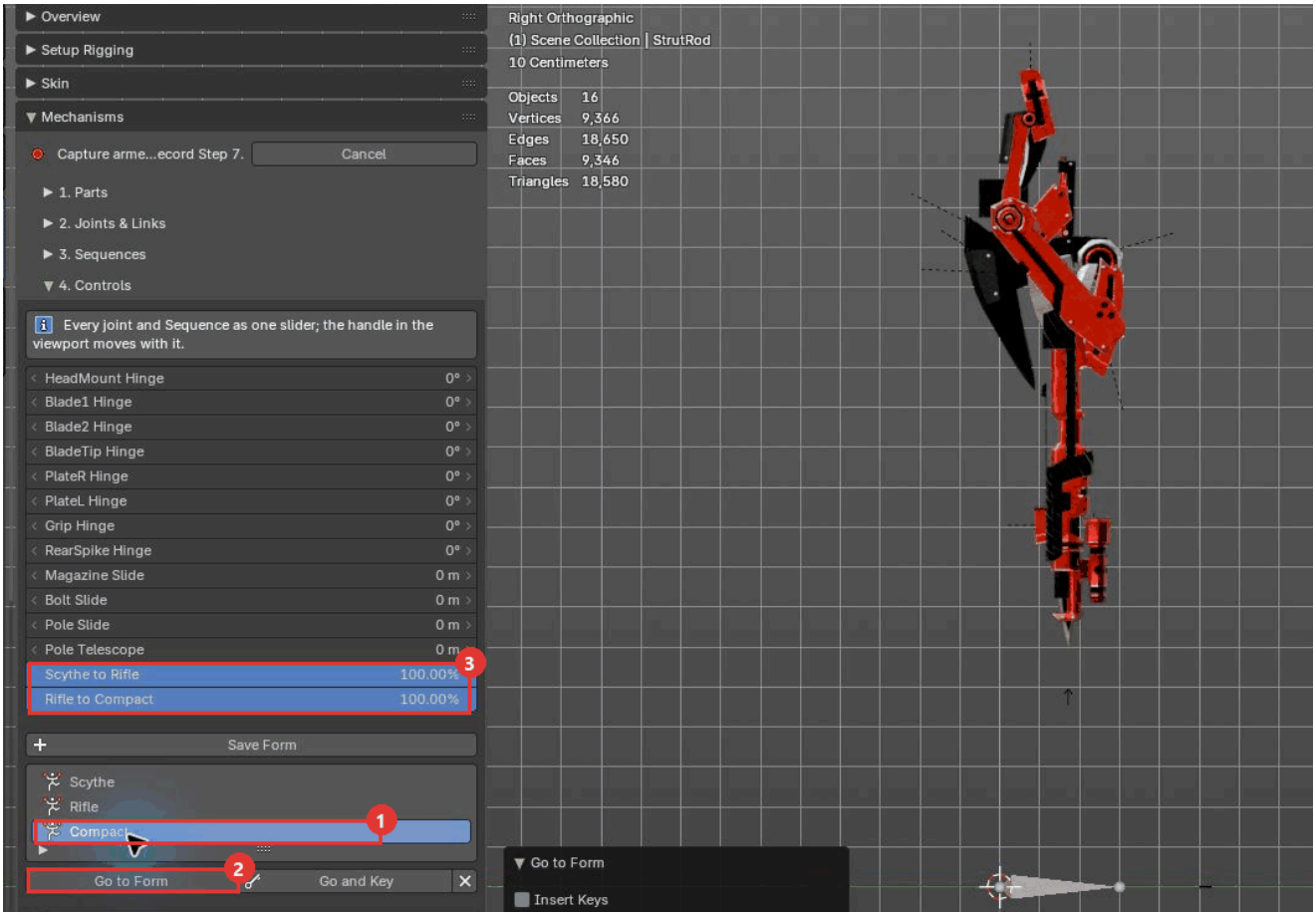
1 : Forme sauvegardée. 2 : Go to Form. Go and Key ajoute les clés d'animation.

Étape 29 — Le fusil



1 : Rifle. 2 : Go to Form. 3 : Comparez les pourcentages des séquences à la pose illustrée.

Étape 30 — Compact



1 : Compact. 2 : Go to Form. 3 : Comparez les pourcentages des séquences à la pose illustrée.

Revenez à `Scythe` et sauvegardez.

Ce que vous avez construit

Élément	Os	Fonction
15 pièces	`MCH-<part>` et `DEF-<part>`	Chaque maillage est parenté à son os `DEF-`
8 Hinges, 3 Slides, 1 Telescope	`CTRL-<part>`	Commandes et curseurs de **4. Controls**
1 Piston	`MCH-<part>-aim` et `MCH-<part>-target`	Les éléments de l'entretoise se visent mutuellement
1 Follow	aucun	`PlateR` tourne avec `PlateL`
2 Sequences	`CTRL-SEQ-<name>`	Un curseur chacune
3 Forms	aucun	Valeurs de curseurs sauvegardées

L'exemple actualisé a passé Rig Validator sans problème signalé, puis les vérifications de rechargement avec Auto Run Python Scripts désactivé, y compris chaque commande et les trois Forms.

Pour aller plus loin

- Activez **Curve** sur `PlateR Follow` et modifiez la correspondance dans Graph Editor.
- Sauvegardez une quatrième forme `Carry`, lame repliée et tête relevée.
- Animez les formes avec **Go and Key**, puis exportez les os `DEF-` (voir Outils VRChat).

Gear Link

Crescent Rose n'a pas de paire d'engrenages, donc pas de Gear Link. Celui-ci entraîne une Hinge par une autre selon un rapport de dents : manivelle/roue ou crémaillère transformant rotation en translation. Voir Gear Link.

Crédits

Modèle Crescent Rose par amandangm, https://sketchfab.com/3d-models/crescent-rose-dcb6bfbb3b824c01a182fa131fe35824, CC BY 4.0 ; séparé, mis à l'échelle et équipé pour ce tutoriel. Crescent Rose est une création de Rooster Teeth Productions ; cet asset pédagogique est réalisé par un fan.

← Sommaire